

Nivel Medio Superior



2025

MATERIAL DE APOYO AL APRENDIZAJE



No hay límites con imaginación, tecnología e innovación

Ipn.mx/dems/



Educación
Secretaría de Educación Pública



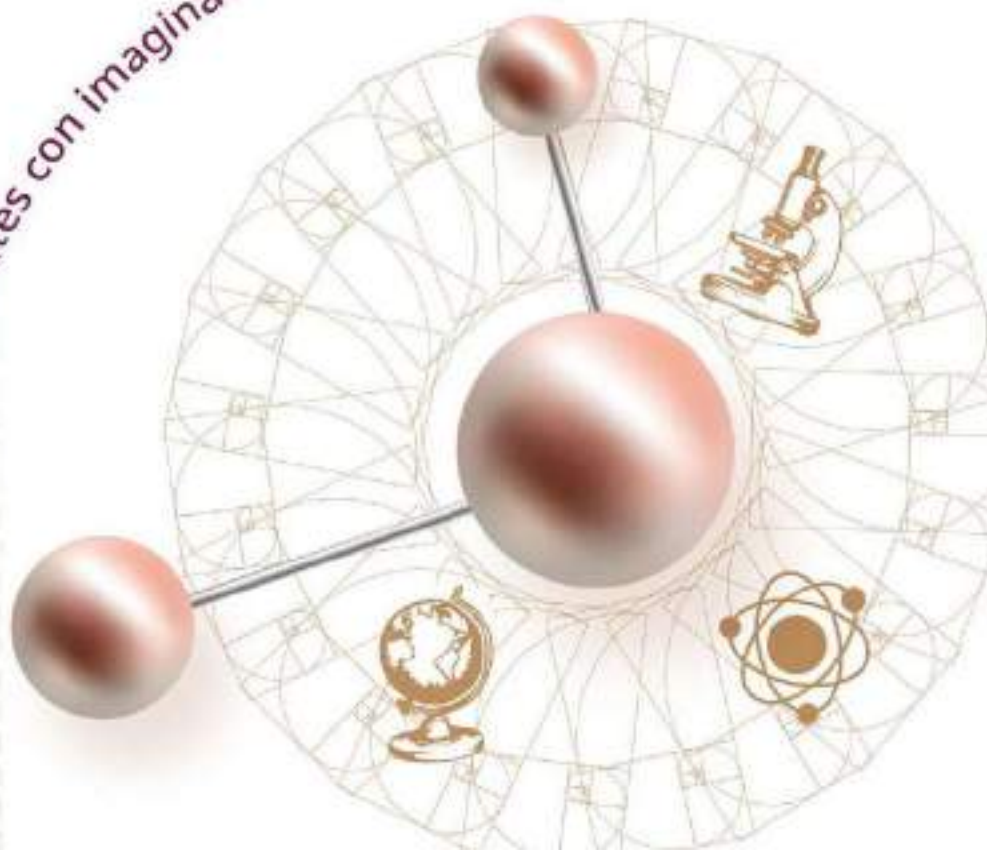
Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"

Instituto Politécnico Nacional
Secretaría Académica
Dirección de Educación Media Superior



MATERIAL DE APOYO AL APRENDIZAJE

No hay límites con imaginación, tecnología e innovación.





DIRECTORIO

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

•ARTURO REYES SANDOVAL

DIRECTOR GENERAL

•MAURICIO IGOR JASSO ZARANDA

SECRETARIO GENERAL

•ISMAEL JAIDAR MONTER

SECRETARIO ACADÉMICO

•ANA LILIA CORIA PÁEZ

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

•YESSICA GASCA CASTILLO

SECRETARIA DE INNOVACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL

•MARCO ANTONJO SOSA PALACIOS

SECRETARIO DE SERVICIOS EDUCATIVOS

•JAVIER TAPIA SANTOYO

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

•NOEL MIRANDA MENDOZA

SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DE OPERACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS

•JOSÉ ALEJANDRO CAMACHO SÁNCHEZ

SECRETARIO EJECUTIVO DEL PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES

•MARX YAZALDE ORTIZ CORREA

ABOGADO GENERAL

•MODESTO CÁRDENAS GARCÍA

PRESIDENTE DEL DECANATO

•ORLANDO DAVID PARADA VICENTE

COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

•LEONARDO RAFAEL SÁNCHEZ FERREIRO

COORDINADOR GENERAL DEL CENTRO

NACIONAL DE CÁLCULO

•MARCO ANTONJO RAMÍREZ URBINA

COORDINADOR DE IMAGEN INSTITUCIONAL



ÍNDICE

PRESENTACIÓN	7
INGRESO A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	9
♦ ETAPAS DEL CONCURSO PARA EL EXAMEN DE ASIGNACIÓN AL NIVEL MEDIO SUPERIOR	10
♦ RECOMENDACIONES PARA PRESENTAR EL EXAMEN DE ASIGNACIÓN	12
♦ TIPS PARA PRESENTAR EL EXAMEN	14
OFERTA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL	15
♦ ETAPAS DE LOS CONCURSOS DE ADMISIÓN MODALIDAD NO ESCOLARIZADA, MIXTA Y PLANTELES FORÁNEOS CECYT 16 "HIDALGO", CECYT 17 "LEÓN", CECYT 18 "ZACATECAS", CECYT 20 "PUEBLA"	18
♦ CONCURSOS INSTITUCIONALES	19
♦ SERVICIOS DE APOYO ESTUDIANTIL	21
♦ UNIDADES ACADÉMICAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR	22
♦ OFERTA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR	26
INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA	29
♦ LA FAMILIA COMO MOTIVACIÓN PARA EL APRENDIZAJE	31
♦ CÓMO MOTIVAR A LOS JÓVENES	32
♦ IMPORTANCIA DE APOYAR EN EL ESTUDIO A NUESTROS HIJOS	32
♦ ESTILOS DE APRENDIZAJE	34
♦ PREPARA TU MENTE Y CUERPO PARA EL APRENDIZAJE	38
♦ TÉCNICAS DE RELAJACIÓN	39
♦ TÉCNICAS DE ESTUDIO	40
♦ TÉCNICAS EFICACES PARA TOMAR NOTAS	41
♦ RECUERDA LO APRENDIDO	41
ORIENTACIÓN VOCACIONAL	43
♦ TEST DE ORIENTACIÓN	45
♦ TEST DE INTERESES Y APTITUDES	56
♦ PERFIL DE APTITUDES	60
TIPOS DE REACTIVOS Y TEMARIOS	67
TEMARIOS DE ESTUDIO POR CAMPOS FORMATIVOS	73



0010101010101010
1010101010101010
0010101010101010
1010101010101010
0010101010101010
1010101010101010
0010101010101010
1010101010101010
0010101010101010
1010101010101010
0010101010101010
1010101010101010
0010101010101010
1010101010101010
0010101010101010
1010101010101010
0010101010101010
1010101010101010
0010101010101010
1010101010101010
0010101010101010
1010101010101010





PRESENTACIÓN

En el Instituto Politécnico Nacional (IPN), sabemos que la preparación es clave para tu éxito académico. Por eso, te ofrecemos el Material de Apoyo al Aprendizaje para ingresar al Nivel Medio Superior, diseñado para brindarte la orientación y el apoyo necesario en las diferentes áreas del saber, ayudándote a autoevaluar tus conocimientos y habilidades. Este material mostrará las áreas que necesitas repasar y reforzar, orientándote en cada uno de los campos formativos, para la realización del examen de admisión de manera exitosa, contemplando el Modelo Educativo de la Nueva Escuela Mexicana.

El Material de Apoyo al Aprendizaje está dividido en secciones con información sobre la oferta educativa y modalidades de estudio que se imparten en el IPN, a través de sus veinte Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT), recomendaciones para elegir la escuela de tu preferencia, información importante para ti y tu familia sobre motivación, técnicas de estudio y de relajación, test de intereses, aptitudes y preferencias, así como estilos de aprendizaje, examen simulador, ejercicios y reactivos que te ayudaran a consolidar los aprendizajes desarrollados a lo largo del nivel básico secundaria, en los campos formativos esenciales de: Lenguajes, Saberes y Pensamiento Científico y Ética, Naturaleza y Sociedades.

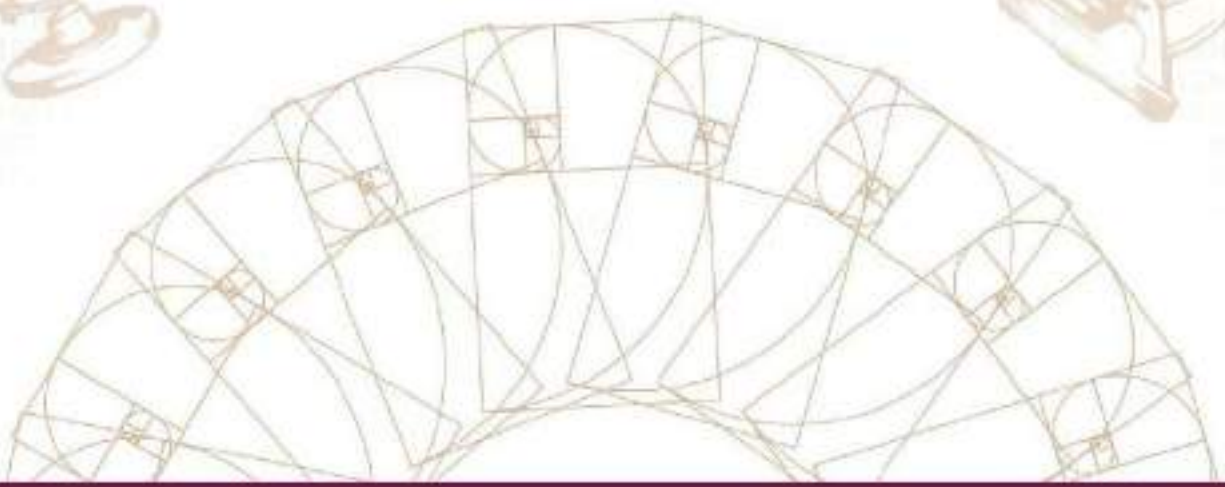
Con el apoyo de este material, estarás listo para enfrentar el examen de ingreso al Nivel Medio Superior con seguridad y confianza, abordando contenidos temáticos con reactivos prácticos, de cuestionamiento directo como los de interrogación, afirmación, complementación, ordenamiento, relación de columnas, elección de elementos, todos estos con cierto grado de dificultad, con el objetivo de fortalecer y ejercitar tus conocimientos, para un desempeño exitoso, en la presentación del examen en las asignaturas de: Español, Matemáticas, Física, Química, Biología, Historia, Geografía y Formación Cívica y Ética, Habilidad Verbal y Habilidad Matemática.

Te deseamos éxito en tu proceso de preparación, estarás listo para enfrentar el examen de ingreso al Nivel Medio Superior con confianza y seguridad. ¡Te esperamos en el IPN, donde tu futuro comienza hoy!

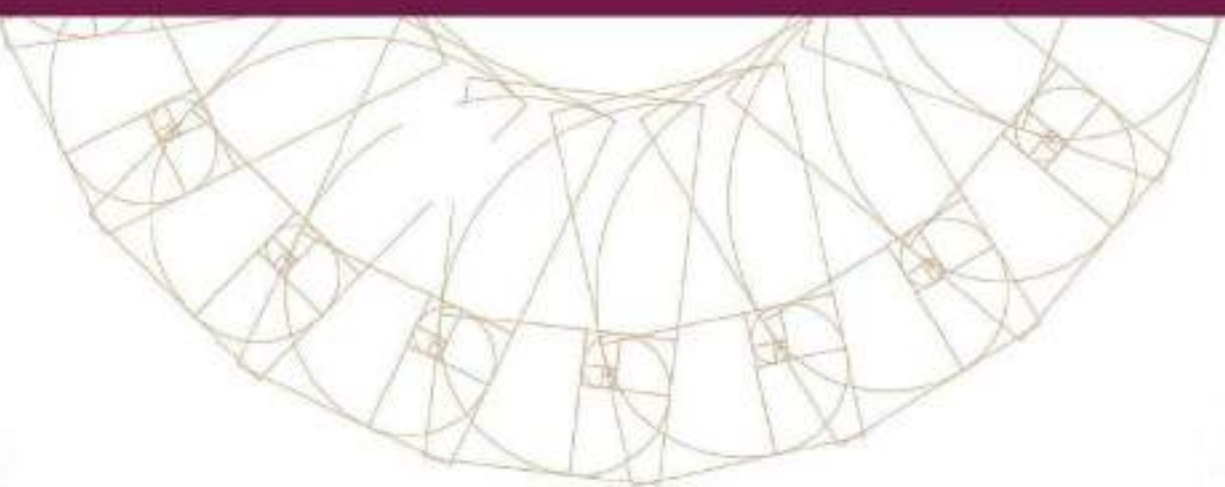
"La Técnica al Servicio de la Patria"

Notas

[illegible]



INGRESO A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR





ETAPAS DEL CONCURSO PARA EL EXAMEN DE ASIGNACIÓN AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

1. Publicación de la convocatoria

La convocatoria se publica en el sitio oficial de la comisión organizadora del examen de asignación. Descarga y lee cuidadosamente el instructivo correspondiente a la convocatoria, donde se especifican los detalles y requisitos del proceso.

2. Generación de folio y correo electrónico

Para pre-registrarte al concurso de asignación, primero debes cumplir con los siguientes pasos:

- ◆ Genera tu correo electrónico de la comisión organizadora. Este correo lo crearás directamente en el sitio de la comisión con tu nombre completo y tu fecha de nacimiento. Anota y guarda los datos que te proporcionen.
- ◆ Obtén tu folio de pre-registro. Ingresa a tu correo recién creado y completa los campos necesarios. En este paso, será necesario contar con la Clave del Centro de Trabajo de tu secundaria.

Cuida muy bien los datos de correo, folio y contraseña, ya que esta información será necesaria durante todo el concurso y será más sencillo que completes cada fase con tus datos.

3. Pre-registro

El pre-registro se compone de seis fases que podrás realizar en línea. De preferencia, pide a tus padres o tutor que te ayuden para evitar cualquier error.

- 1. Información del aspirante.** Escribe tu domicilio y agrega un correo electrónico personal y los datos de contacto de tus padres o tutor. Si eres egresado, también deberás adjuntar tu certificado de secundaria.
- 2. Seleccionar pago referenciado.** Imprime tu orden de pago por la cantidad establecida por la comisión donde se indicará cómo realizarlo.
- 3. Encuesta de datos generales.** Deberás proporcionar tu información personal, la de tu secundaria y responder preguntas sobre tus hábitos de estudio.
- 4. Opciones educativas.** Tendrás la posibilidad de seleccionar hasta 20 opciones que forman parte de este proceso.
- 5. Elegir centro de registro.** Se pondrán cerca de 40 sedes a disposición de los aspirantes. En el instructivo de la comisión podrás consultar de cuáles se tratan.
- 6. Integrar expediente electrónico.** Será necesario que la comisión apruebe tus documentos digitalizados.

Asegúrate de llenar todo correctamente, imprimir los documentos correspondientes y guardarlos bien. Tu registro se confirmará de manera presencial al presentarlos.

HOJA DE RESPUESTAS

INSTALLATION

© 2008 The Authors
Journal compilation © 2008 Blackwell Publishing Ltd

LIENE TITÁLMENTE CDO-ONEOLIN

NOTES: 1. ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

ISSN 1040-1610/94/0005-0000\$05.00/0

▲ 2012 年 10 月 1 日起实施的《机动车驾驶证申领和使用规定》

REVISE YOUR REPLYING NOW! BEFORE YOU ENTER THE CLASSROOM

Abstract

[illegible]

IMPORTANTE

1. LLENE LOS CÍRCULOS DE ACORDO CON EL NÚMERO DE DÍAS DE SU COMPROMISO

2. ERIC KARMEN BOLD
TENDRA VALERIE SC. ERIN
ANDRÉO EL
RÓDRIGO DE FOLIO
LLENOR LOS CIRCULO
COMUNICACIONES

FDL10

version

PRIMER PRST. CLASIFICACION DE ELEMENTOS DE EMBUDO QUE SE ENCONTRAN EN LA PORTADA DE SU CLASIFICACION DE PRODUCCION Y LUGAR DE ORIGEN DE LOS PRODUCTOS



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

NOMBRE

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRES

RESPUESTAS

1 (A) (B) (C) (D)
2 (A) (B) (C) (D)
3 (A) (B) (C) (D)
4 (A) (B) (C) (D)
5 (A) (B) (C) (D)
6 (A) (B) (C) (D)
7 (A) (B) (C) (D)
8 (A) (B) (C) (D)
9 (A) (B) (C) (D)
10 (A) (B) (C) (D)
11 (A) (B) (C) (D)
12 (A) (B) (C) (D)
13 (A) (B) (C) (D)
14 (A) (B) (C) (D)
15 (A) (B) (C) (D)
16 (A) (B) (C) (D)
17 (A) (B) (C) (D)
18 (A) (B) (C) (D)
19 (A) (B) (C) (D)
20 (A) (B) (C) (D)
21 (A) (B) (C) (D)
22 (A) (B) (C) (D)
23 (A) (B) (C) (D)
24 (A) (B) (C) (D)
25 (A) (B) (C) (D)

26.

A	B	C	D
---	---	---	---

27.

A	B	C	D
---	---	---	---

28.

A	B	C	D
---	---	---	---

29.

A	B	C	D
---	---	---	---

30.

A	B	C	D
---	---	---	---

31.

A	B	C	D
---	---	---	---

32.

A	B	C	D
---	---	---	---

33.

A	B	C	D
---	---	---	---

34.

A	B	C	D
---	---	---	---

35.

A	B	C	D
---	---	---	---

36.

A	B	C	D
---	---	---	---

37.

A	B	C	D
---	---	---	---

38.

A	B	C	D
---	---	---	---

39.

A	B	C	D
---	---	---	---

40.

A	B	C	D
---	---	---	---

41.

A	B	C	D
---	---	---	---

42.

A	B	C	D
---	---	---	---

43.

A	B	C	D
---	---	---	---

44.

A	B	C	D
---	---	---	---

45.

A	B	C	D
---	---	---	---

46.

A	B	C	D
---	---	---	---

47.

A	B	C	D
---	---	---	---

48.

A	B	C	D
---	---	---	---

49.

A	B	C	D
---	---	---	---

50.

A	B	C	D
---	---	---	---

81	(A)	(B)	(C)	(D)
82	(A)	(B)	(C)	(D)
83	(A)	(B)	(C)	(D)
84	(A)	(B)	(C)	(D)
85	(A)	(B)	(C)	(D)
86	(A)	(B)	(C)	(D)
87	(A)	(B)	(C)	(D)
88	(A)	(B)	(C)	(D)
89	(A)	(B)	(C)	(D)
90	(A)	(B)	(C)	(D)
91	(A)	(B)	(C)	(D)
92	(A)	(B)	(C)	(D)
93	(A)	(B)	(C)	(D)
94	(A)	(B)	(C)	(D)
95	(A)	(B)	(C)	(D)
96	(A)	(B)	(C)	(D)
97	(A)	(B)	(C)	(D)
98	(A)	(B)	(C)	(D)
99	(A)	(B)	(C)	(D)
100	(A)	(B)	(C)	(D)

75	A	S	C	D
77	A	B	C	D
78	A	B	C	D
79	A	B	C	D
80	A	S	C	D
81	A	B	C	D
82	A	B	C	D
83	A	B	C	D
84	A	B	C	D
85	A	B	C	D
86	A	B	C	D
87	A	B	C	D
88	A	S	C	D
89	A	B	C	D
90	A	S	C	D
91	A	B	C	D
92	A	B	C	D
93	A	B	C	D
94	A	B	C	D
95	A	B	C	D
96	A	B	C	D
97	A	B	C	D
98	A	S	C	D
99	A	B	C	D
100	A	S	C	D



ETAPAS DEL CONCURSO PARA EL EXAMEN DE ASIGNACIÓN AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

1. Publicación de la convocatoria

La convocatoria se publica en el sitio oficial de la comisión organizadora del examen de asignación. Descarga y lee cuidadosamente el instructivo correspondiente a la convocatoria, donde se especifican los detalles y requisitos del proceso.

2. Generación de folio y correo electrónico

Para pre-registrarte al concurso de asignación, primero debes cumplir con los siguientes pasos:

- ◆ Genera tu correo electrónico de la comisión organizadora. Este correo lo crearás directamente en el sitio de la comisión con tu nombre completo y tu fecha de nacimiento. Anota y guarda los datos que te proporcionen.
- ◆ Obtén tu folio de pre-registro. Ingresa a tu correo recién creado y completa los campos necesarios. En este paso, será necesario contar con la Clave del Centro de Trabajo de tu secundaria.

Cuida muy bien los datos de correo, folio y contraseña, ya que esta información será necesaria durante todo el concurso y será más sencillo que completes cada fase con tus datos.

3. Pre-registro

El pre-registro se compone de seis fases que podrás realizar en línea. De preferencia, pide a tus padres o tutor que te ayuden para evitar cualquier error.

- 1. Información del aspirante.** Escribe tu domicilio y agrega un correo electrónico personal y los datos de contacto de tus padres o tutor. Si eres egresado, también deberás adjuntar tu certificado de secundaria.
- 2. Seleccionar pago referenciado.** Imprime tu orden de pago por la cantidad establecida por la comisión donde se indicará cómo realizarlo.
- 3. Encuesta de datos generales.** Deberás proporcionar tu información personal, la de tu secundaria y responder preguntas sobre tus hábitos de estudio.
- 4. Opciones educativas.** Tendrás la posibilidad de seleccionar hasta 20 opciones que forman parte de este proceso.
- 5. Elegir centro de registro.** Se pondrán cerca de 40 sedes a disposición de los aspirantes. En el instructivo de la comisión podrás consultar de cuáles se tratan.
- 6. Integrar expediente electrónico.** Será necesario que la comisión apruebe tus documentos digitalizados.

Asegúrate de llenar todo correctamente, imprimir los documentos correspondientes y guardarlos bien. Tu registro se confirmará de manera presencial al presentarlos.

TIPS PARA PRESENTAR EL EXAMEN

ANTES

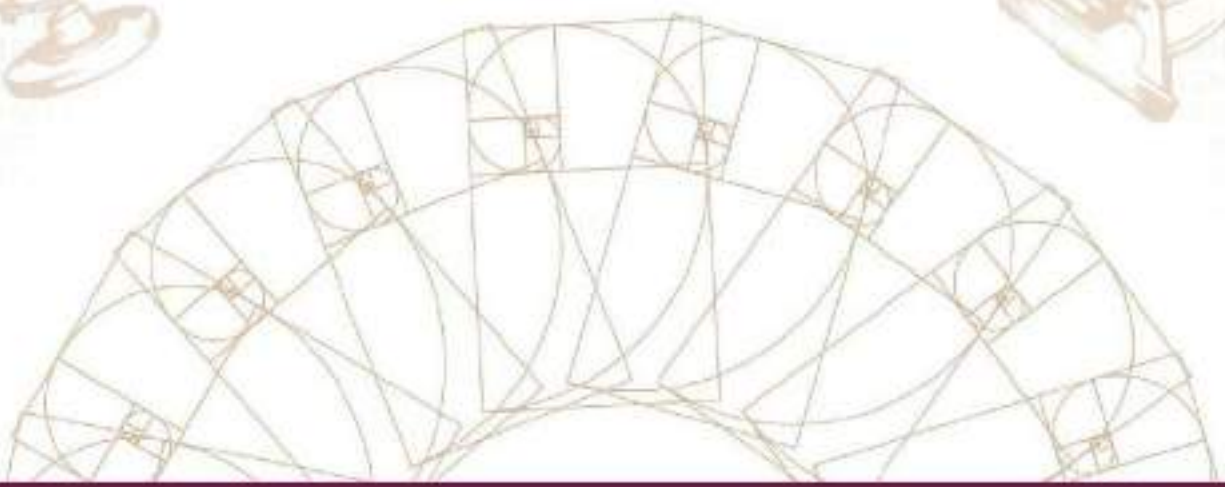
- ◆ Cumple en tiempo y forma los procesos marcados por la comisión organizadora del examen de asignación.
- ◆ Antes de elegir tus opciones educativas, analiza lo que más te interesa, qué sabes hacer mejor y qué deseas lograr en el futuro.
- ◆ Revisa el tipo de bachillerato que ofrece cada institución.
- ◆ Identifica la ubicación de los planteles, su entorno, tiempo y costos de traslado; es conveniente visitarlos antes de seleccionar.
- ◆ Consulta el número mínimo de aciertos que solicita cada institución, así como sus lineamientos, con el fin de validar si los cumples.
- ◆ Conoce los programas de estudios de cada institución de tu elección.
- ◆ Planea sesiones de estudio del material de apoyo al aprendizaje.
- ◆ Ubica el lugar donde será la aplicación del examen, considera la forma y tiempo de traslado para evitar confusiones.
- ◆ Recuerda llevar lápiz, goma, sacapuntas y el comprobante credencial.
- ◆ Evita acudir al examen con objetos no señalados.

DURANTE

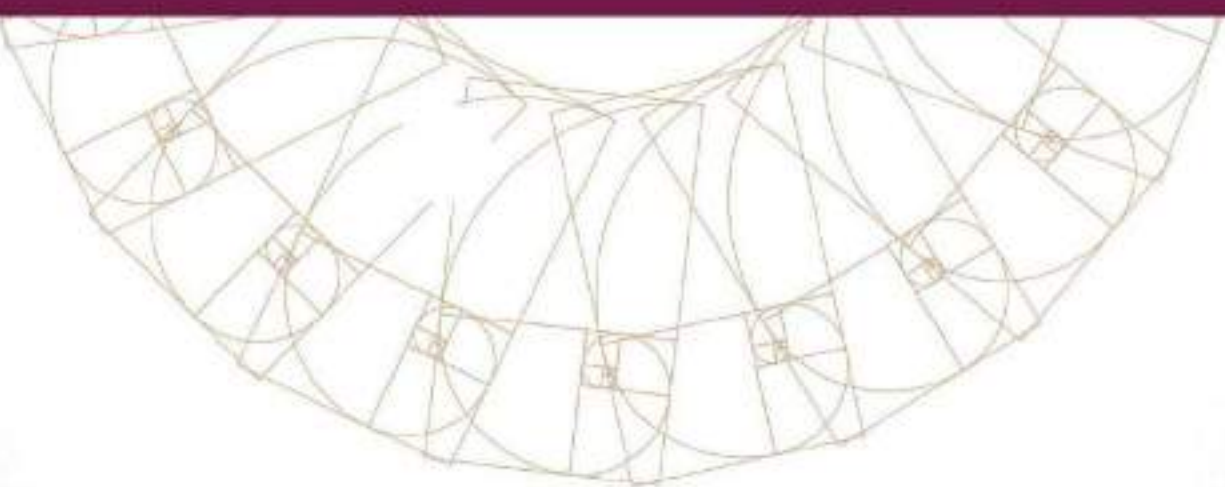
- ◆ El examen único de asignación consta de 128 preguntas de opción múltiple, recuerda que tendrás 3 horas para la resolución; es importante que administres tu tiempo.
- ◆ Deja los reactivos difíciles para el final.
- ◆ Revisa el examen antes de entregarlo, cuidando que todos los reactivos hayan sido resueltos.

AL FINALIZAR

- ◆ Recoge el comprobante-credencial y asegúrate que el aplicador lo haya firmado.



OFERTA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL



TIPS PARA PRESENTAR EL EXAMEN

ANTES

- ◆ Cumple en tiempo y forma los procesos marcados por la comisión organizadora del examen de asignación.
- ◆ Antes de elegir tus opciones educativas, analiza lo que más te interesa, qué sabes hacer mejor y qué deseas lograr en el futuro.
- ◆ Revisa el tipo de bachillerato que ofrece cada institución.
- ◆ Identifica la ubicación de los planteles, su entorno, tiempo y costos de traslado; es conveniente visitarlos antes de seleccionar.
- ◆ Consulta el número mínimo de aciertos que solicita cada institución, así como sus lineamientos, con el fin de validar si los cumples.
- ◆ Conoce los programas de estudios de cada institución de tu elección.
- ◆ Planea sesiones de estudio del material de apoyo al aprendizaje.
- ◆ Ubica el lugar donde será la aplicación del examen, considera la forma y tiempo de traslado para evitar confusiones.
- ◆ Recuerda llevar lápiz, goma, sacapuntas y el comprobante credencial.
- ◆ Evita acudir al examen con objetos no señalados.

DURANTE

- ◆ El examen único de asignación consta de 128 preguntas de opción múltiple, recuerda que tendrás 3 horas para la resolución; es importante que administres tu tiempo.
- ◆ Deja los reactivos difíciles para el final.
- ◆ Revisa el examen antes de entregarlo, cuidando que todos los reactivos hayan sido resueltos.

AL FINALIZAR

- ◆ Recoge el comprobante-credencial y asegúrate que el aplicador lo haya firmado.

Nota: Los procesos de admisión para las modalidades no escolarizada y mixta y las unidades foráneas, se realizan de forma independiente al examen de asignación y deberás registrarte directamente en la página del IPN de acuerdo a las convocatorias correspondientes.

Ventajas de estudiar en el polivirtual

Calidad y conocimiento



Los programas académicos que se ofrecen en el Polivirtual cuentan con la misma calidad y reconocimiento que los presenciales; de igual manera, nuestros estudiantes tienen los mismos derechos y obligaciones.

Sin restricciones



El alumno decide el horario de estudio, sin necesidad de trasladarse o descuidar sus responsabilidades, ni invertir tiempo y dinero en el tránsito.

Flexibilidad



El alumno determina su trayectoria y el ritmo al que puede avanzar, eligiendo en cada periodo escolar las unidades de aprendizaje, de acuerdo con la disposición de tiempo para el estudio y su desempeño académico.

Desarrollo de habilidades



Además de una sólida formación académica, los alumnos del Polivirtual desarrollan habilidades de comunicación, autogestión y competencias en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Al concluir tu formación y acreditar el cien por ciento de las unidades de aprendizaje (asignaturas) obtienes el certificado de estudios de bachillerato; si además cubres los requisitos de servicio social y titulación, te acreditarás como técnico profesional en alguna carrera, la cual está avalada por la Dirección General de Profesiones de la SEP. Al egresar puedes incorporarte al campo laboral o continuar tus estudios en el Nivel Superior.

Todos los programas académicos se dividen de acuerdo a las áreas del saber, además de atender los requerimientos de formación profesional en las tres ramas del conocimiento:



Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas

Estudian las relaciones y transformaciones de la materia, la energía y sus aplicaciones.

Se imparten en 10 planteles



Ciencias Médico Biológicas

Estudian las relaciones del hombre con la naturaleza y la transformación del medio ambiente.

Se imparten en 2 planteles



Ciencias Sociales y Administrativas

Estudian la evolución y transformación de los fenómenos económicos y administrativos.

Se imparten en 4 planteles

ETAPAS DE LOS CONCURSOS DE ADMISION MODALIDAD NO ESCOLARIZADA, MIXTA Y PLANTELES FORÁNEOS CECYT 16 "HIDALGO", CECYT 17 "LEÓN", CECYT 18 "ZACATECAS", CECYT 20 "PUEBLA"


admision.ipn.mx/portal/index.html

CONCURSOS INSTITUCIONALES

Al ser estudiante politécnico, recibirás diversos apoyos que te permitirán desempeñarte mejor en tus estudios; tendrás la posibilidad de obtener diferentes becas, acompañamiento de maestros tutores, acceso a bibliotecas, actividades culturales y deportivas, cursos de lenguas extranjeras, orientación juvenil, servicio médico, entre otros.

Esperamos que formes parte de este esfuerzo colectivo, cuya misión es formar líderes en la generación, aplicación, difusión y transferencia del conocimiento científico y tecnológico.



Premio a los Mejores Prototipos

Motiva la capacidad creativa e inventiva de los estudiantes en el diseño de prototipos innovadores, que atiendan necesidades sociales y de su entorno en las áreas científica, tecnológica, humanística y de investigación, que integran su formación.



A la Cachi-Cachi Porra

Es un concurso transmitido por televisión en Canal Once TV que trasciende los retos al conocimiento y la formación integral, con desafíos que involucran el talento en el arte, los deportes, la creatividad, el conocimiento científico, el trabajo en equipo y la sana competencia.



Presea Bernardo Quintana Arrioja

Premia y reconoce a estudiantes que destacan en: excelencia académica, servicio, patriotismo, liderazgo y valor.



Hackatón

Genera soluciones desde una perspectiva de innovación social, alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de proyectos desarrollados por alumnos y alumnas de Nivel Medio Superior del Instituto Politécnico Nacional.



**Concurso Institucional
"Premio a las mejores Tesis"
de Nivel Medio Superior**



Mejores Tesis

Premia la participación de los proyectos de tesis que se presentan para la obtención del Título profesional técnico, por cada área del conocimiento en Ingeniería y Ciencias Físico Matemática, Ciencias Médico Biológicas y Ciencias Sociales y Administrativas.

**ENCUENTROS
ACADÉMICOS
INTERPOLITÉCNICOS**

Encuentros Académicos Interpolitécnicos

Favorecen de manera interinstitucional, la evaluación de conocimientos y habilidades de los estudiantes, con base en los programas de estudio vigentes.

**OLIMPIADAS DEL
CONOCIMIENTO**

Olimpiadas del Conocimiento

Son una serie de concursos de ciencias promovidos por la Organización de las Naciones Unidas a través de la UNESCO, cuyo objetivo es el desarrollo de las distintas disciplinas de las ciencias alrededor del mundo.

SERVICIOS DE APOYO ESTUDIANTIL

Secretaría de Servicios Educativos

ipn.mx/sse/

Coordina, supervisa y evalúa los servicios educativos, referidos al registro y control de la gestión escolar; la administración de espacios e infraestructura para satisfacer necesidades de información; la promoción y regulación del sistema de becas, estímulos y otros medios de apoyo a estudiantes; la organización de actividades y eventos culturales, deportivos y de cultura física; la política editorial y la participación en la propuesta del calendario académico del Instituto para fortalecer y consolidar el carácter integral en la formación de los alumnos.



Administración Escolar

ipn.mx/dae/

Apoyos a Estudiantes

ipn.mx/daes/

Difusión Cultural

ipn.mx/cultura/

Actividades Deportivas

ipn.mx/deportes/

Bibliotecas y Publicaciones

ipn.mx/bibliotecas-publicaciones/

UNIDADES ACADÉMICAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR

Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas

ESCUDO	UNIDAD ACADÉMICA	OFERTA EDUCATIVA	MODALIDAD
	CECyT 1 "Gonzalo Vázquez Vela" Av. 510 N° 1000 Colonia Ejidos de Aragón, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07480, Ciudad de México.	Técnico en Construcción Técnico en Mecatrónica Técnico en Procesos Industriales Técnico en Sistemas de Control Eléctrico Técnico en Sistemas Digitales	E NE E E E E
	CECyT 2 "Miguel Bernard" Av. Nueva Casa de la Moneda 133, Colonia Lomas de Sotelo, CP 11200, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México	Técnico en Aeronáutica Técnico en Dibujo Asistido por Computadora Técnico en Diseño Gráfico Digital Técnico en Máquinas con Sistemas Automatizados Técnico en Mecatrónica Técnico en Metalurgia Técnico en Sistemas Automotrices	E E E NE E E E E
	CECyT 3 "Estanislao Ramírez Ruiz" Av. Carlos Hank González s/n, Colonia Valle de Ecatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, CP 55119	Técnico en Aeronáutica Técnico en Computación Técnico en Manufactura Asistida por Computadora Técnico en Sistemas Automotrices Técnico en Sistemas de Control Eléctrico Técnico en Sistemas Digitales	E E NE E E E E
	CECyT 4 "Lázaro Cárdenas" Av. Constituyentes No. 813 Colonia Belem de las Flores, Alcaldía Álvaro Obregón Ciudad de México, C.P. 01110	Técnico en Aeronáutica Técnico en Construcción Técnico en Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico Técnico en Procesos Industriales Técnico en Sistemas Automotrices	E E NE E E E
	CECyT 7 "Cuauhtémoc" Calzada Ermita Iztaapalapa #3241 Colonia Santa María Aztahuacán, Alcaldía Iztaapalapa Ciudad de México, CP. 09500	Técnico en Aeronáutica Técnico en Construcción Técnico en Energía Sustentable Técnico en Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico Técnico en Mantenimiento Industrial Técnico en Sistemas Automotrices Técnico en Soldadura Industrial	E E NE E E E E E NE M
	CECyT 8 "Narciso Bassols" Av. de las Granjas No. 618, Colonia Jardín Azpetla, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02530, Ciudad de México	Técnico en Computación Técnico en Mantenimiento Industrial Técnico en Plásticos Técnico en Sistemas Automotrices	E NE M E E E

MODALIDAD: ESCOLARIZADA **E** NO ESCOLARIZADA **NE** MIXTA **M**

Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas

ESCUDO	UNIDAD ACADÉMICA	OFERTA EDUCATIVA	MODALIDAD
 cec9t9.ipn.mx/	CECyT 9 "Juan de Dios Bátiz" Mar Mediterráneo No. 227, Colonia Popotla, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11400, Ciudad de México.	Técnico en Programación Técnico en Sistemas Digitales Técnico en Mecatrónica Técnico en Desarrollo de Software Bachillerato General Polivirtual	E E E NE NE
 cec10.ipn.mx/	CECyT 10 "Carlos Vallejo Márquez" Av. José Lareto Fabela y Av. 508, Colonia Unidad San Juan de Aragón, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07950, Ciudad de México.	Técnico en Diagnóstico y Mejoramiento Ambiental Técnico en Metrología y Control de Calidad Técnico en Telecomunicaciones Técnico en Mecatrónica	E NE E E E
 cec11t1.ipn.mx/	CECyT 11 "Wilfrido Massieu" Av. de los Maestros No. 217, Colonia Casco de Santo Tomás, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11340, Ciudad de México.	Técnico en Construcción Técnico en Telecomunicaciones Técnico en Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico Técnico en Procesos Industriales Técnico en Energía Sustentable	E E NE E E E
 cet1.ipn.mx/	CET 1 "Walter Cross Buchanan" Av. 661 S/N Colonia Unidad San Juan de Aragón Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07920, Ciudad de México.	Técnico en Automatización y Control Eléctrico Industrial Técnico en Sistemas Mecánicos Industriales Técnico en Redes de Computo Técnico en Sistemas Automáticos Técnico en Sistemas Constructivos Asistidos por Computadora Técnico en Sistemas Computacionales	E E E E E NE

Ciencias Médico Biológicas

ESCUDO	UNIDAD ACADÉMICA	OFERTA EDUCATIVA	MODALIDAD
 cec6t6.ipn.mx/	CECyT 6 "Miguel Othón de Mendizábal" Avenida Jardín y Calle 4 s/n Colonia de Gas, Azcapotzalco, C.P. 02950, Ciudad de México.	Técnico en Ecología Técnico en Enfermería Técnico en Laboratorista Clínico Técnico en Laboratorista Químico Técnico en Nutrición Humana Técnico en Químico Farmacéutico	E E E E NE NE
 cec15t15.ipn.mx/	CECyT 15 "Diódoro Antúnez Echegaray" Av. Gastón Melo No. 41, Pue- bla, San Antonio Tecómill, Alcaldía Milpa Alta, C.P. 12100, Ciudad de México.	Técnico en Alimentos Técnico Laboratorista Clínico Técnico en Sustentabilidad Técnico en Nutrición Humana	E E E NE

MODALIDAD: ESCOLARIZADA ☐ E NO ESCOLARIZADA ☐ NE MIXTA ☐ M

UNIDADES ACADÉMICAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR

Ciencias Sociales y Administrativas

ESCUDO	UNIDAD ACADÉMICA	OFERTA EDUCATIVA	MODALIDAD
	CECyT 5 "Benito Juárez" Emilio Dandé 1, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06040 Ciudad de México.	Técnico en Comercio Internacional Técnico en Contaduría Técnico en Informática	E NE E E
	CECyT 12 "José María Morelos" Paseo de las Juarandas No. 156, Colonia Sta. María Insurgentes, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06430, Ciudad de México.	Técnico en Administración Técnico en Contaduría Técnico en Informática Técnico en Mercadotecnia Digital	E E E NE E
	CECyT 13 "Ricardo Flores Magón" Av. Taxqueña No. 1620, Colonia Paseos de Taxqueña, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04250, Ciudad de México.	Técnico en Administración Técnico en Administración de Empresas Turísticas Técnico en Contaduría Técnico en Informática Técnico en Gastronomía Técnico en Gestión de la Ciberseguridad	E NE E E E E E
	CECyT 14 "Luis Enrique Erro" Peloqueros y Orfebrería S/N, Colonia Michoacana, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15240, Ciudad de México.	Técnico en Contaduría Técnico en Informática Técnico en Mercadotecnia Técnico en Mercadotecnia Digital Técnico en Administración de Recursos Humanos	E E NE E NE

ÁREAS

- Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas
- Ciencias Sociales y Administrativas
- Ciencias Médico Biológicas
- Multidisciplinarias

MODALIDAD

- E** ESCOLARIZADA
- NE** NO ESCOLARIZADA
- M** MIXTA

Multidisciplinarias

ESCUDO	UNIDAD ACADÉMICA	OFERTA EDUCATIVA	MODALIDAD
 cecyl6.hgo.mx/	CECyT 16 "Hidalgo" Carretera Pachuca-Actopan Km. 1+500 San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo "Pachuca Ciudad del Conocimiento y la Cultura".	Técnico en Administración Técnico en Comercio Internacional Técnico en Enfermería Técnico en Laboratorista Clínico Técnico Mantenimiento Industrial Técnico en Máquinas con Sistemas Automatizados Técnico en Procesos Industriales	E E E E E E E
 cecyl7.gua.mx/	CECyT 17 "León, Guanajuato" Boulevard Callope No. 1055, Colonia Las Joyas, León Guanajuato.	Técnico en Administración de Empresas Turísticas Técnico en Comercio Internacional Técnico en Alimentos Técnico en Aeronáutica Técnico en Metrología y Control de Calidad Técnico en Sistemas Automotrices	E E E E E E
 cecyl8.zac.mx/	CECyT 18 "Zacatecas" Boulevard Alcaldía Sote S/N, Cerro Alcaldía Gato Ejido la Escondida Colonia Ciudad Administrativa, C.P. 98160 Zacatecas, Zac.	Técnico en Laboratorista Químico Técnico en Sistemas Digitales Técnico Mantenimiento Industrial	E E E
 cecyl9.gua.mx/	CECyT 19 "Leona Vicario" Bosque de Nogales y Bosque de Abedules, Sección Bosques, Unidad Habitacional "Los Héroes" Tecámac, C.P. 57767, Tecámac Estado de México.	Técnico en Aeronáutica Técnico en Construcción Técnico en Alimentos	E E NE E
 cecyl20.pue.mx/	CECyT 20 "Natalia Serdán Alatríste", Puebla Calle 11 Sur 12122, San Francisco Mayorazgo, 72480 Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla.	Técnico en Gestión de Ciberseguridad Técnico en Mercadotecnia Técnico en Sistemas Automotrices Técnico en Sistemas Digitales Técnico en Alimentos	E E E E E

MODALIDAD: ESCOLARIZADA ☐ E NO ESCOLARIZADA ☐ NE MIXTA ☐ M



OFERTA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR

Escolarizada

Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas

Unidad Académica

Técnico en Aeronáutica	CECyT 17 CECyT 19 CECyT 2 CECyT 3 CECyT 4 CECyT 7
Técnico en Automatización y Control Eléctrico Industrial	CET 1
Técnico en Computación	CECyT 3 CECyT 8
Técnico en Construcción	CECyT 1 CECyT 11 CECyT 19 CECyT 4 CECyT 7
Técnico en Diagnóstico y Mejoramiento Ambiental	CECyT 10
Técnico en Dibujo Asistido por Computadora	CECyT 2
Técnico en Diseño Gráfico Digital	CECyT 2
Técnico en Energía Sustentable	CECyT 11 CECyT 7
Técnico en Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico	CECyT 11 CECyT 4 CECyT 7
Técnico en Mantenimiento Industrial	CECyT 16 CECyT 18 CECyT 7 CECyT 8
Técnico en Manufactura Asistida por Computadora	CECyT 3
Técnico en Máquinas con Sistemas Automatizados	CECyT 16 CECyT 2
Técnico en Mecatrónica	CECyT 1 CECyT 10 CECyT 2 CECyT 9
Técnico en Metalurgia	CECyT 2
Técnico en Metrología y Control de Calidad	CECyT 10 CECyT 17
Técnico en Plásticos	CECyT 8
Técnico en Procesos Industriales	CECyT 1 CECyT 11 CECyT 16 CECyT 4
Técnico en Programación	CECyT 9
Técnico en Redes de Cómputo	CET 1
Técnico en Sistemas Automotrices	CECyT 17 CECyT 2 CECyT 3 CECyT 4 CECyT 7 CECyT 8 CET 1

Técnico en Sistemas Constructivos Asistidos por Computadora	CET 1
---	-------

Técnico en Sistemas de Control Eléctrico	CECyT 1 CECyT 3
--	-------------------

Técnico en Sistemas Digitales	CECyT 1 CECyT 18 CECyT 3 CECyT 9
-------------------------------	--

Técnico en Sistemas Mecánicos Industriales	CET 1
--	-------

Técnico en Soldadura Industrial	CECyT 7
---------------------------------	---------

Técnico en Telecomunicaciones	CECyT 10 CECyT 11
-------------------------------	---------------------

Ciencias Médico Biológicas

Unidad Académica

Técnico en Alimentos	CECyT 15 CECyT 17 CECyT 19
----------------------	--------------------------------

Técnico en Ecología	CECyT 6
---------------------	---------

Técnico en Enfermería	CECyT 16 CECyT 6
-----------------------	--------------------

Técnico en Laboratorista Clínico	CECyT 15 CECyT 16 CECyT 6
----------------------------------	-------------------------------

Técnico en Laboratorista Químico	CECyT 18 CECyT 6
----------------------------------	--------------------

Técnico en Sustentabilidad	CECyT 15
----------------------------	----------

Ciencias Sociales y Administrativas

Unidad Académica

Técnico en Administración	CECyT 12 CECyT 13 CECyT 16
---------------------------	--------------------------------

Técnico en Administración de Empresas Turísticas	CECyT 13 CECyT 17
--	---------------------

Técnico en Comercio Internacional	CECyT 16 CECyT 17 CECyT 5
-----------------------------------	-------------------------------

Técnico en Contaduría	CECyT 12 CECyT 13 CECyT 14 CECyT 5
-----------------------	--

Técnico en Gastronomía	CECyT 13
------------------------	----------

Técnico en Gestión de la Ciberseguridad	CECyT 13
---	----------

Técnico en Informática	CECyT 12 CECyT 13 CECyT 14 CECyT 5
------------------------	--

Técnico en Mercadotecnia	CECyT 14
--------------------------	----------

Técnico en Mercadotecnia Digital	CECyT 12 CECyT 14
----------------------------------	---------------------



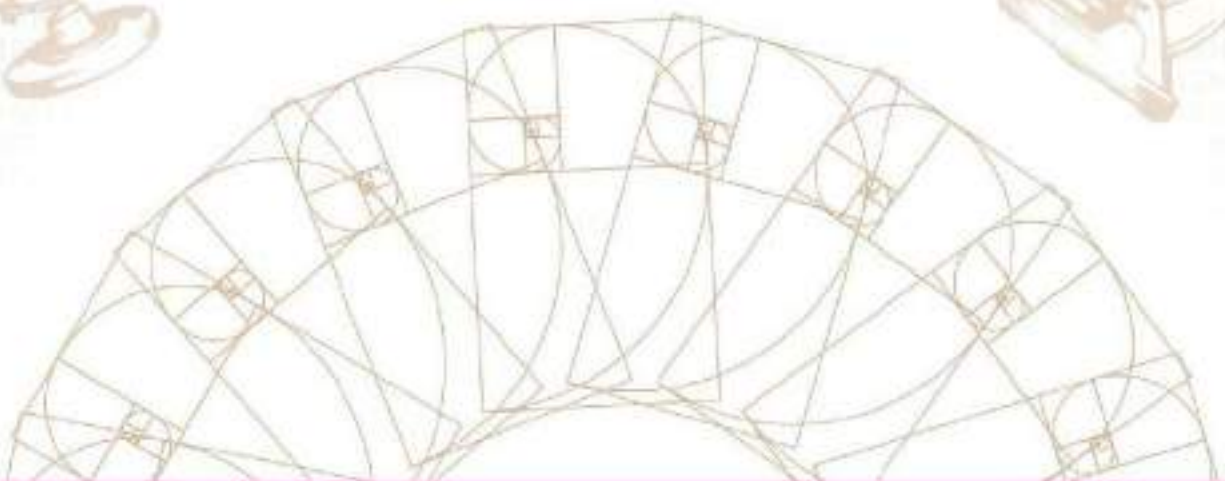
OFERTA EDUCATIVA NIVEL MEDIO SUPERIOR

Escolarizada

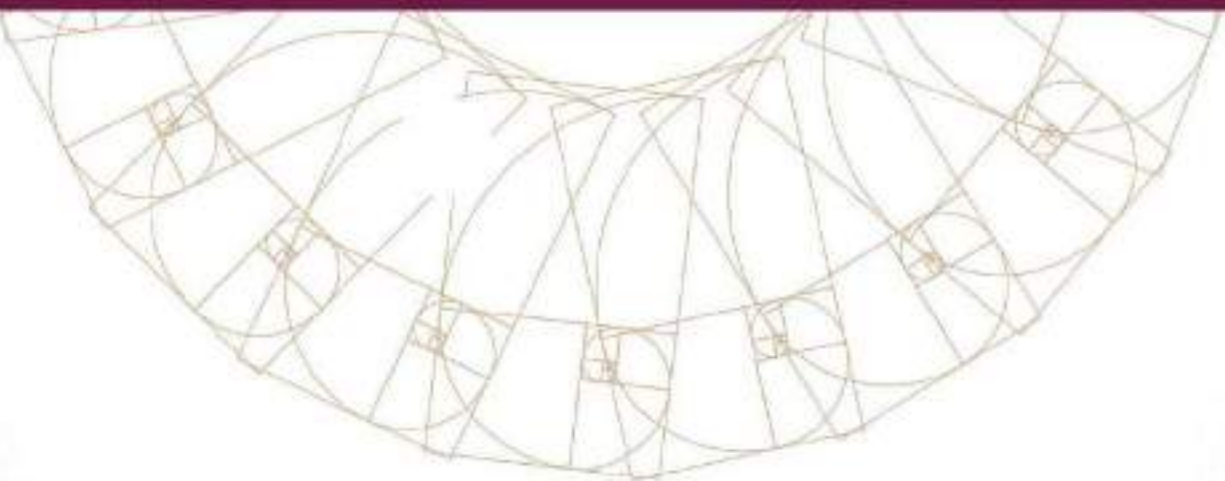
Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas

Unidad Académica

Técnico en Aeronáutica	CECyT 17 CECyT 19 CECyT 2 CECyT 3 CECyT 4 CECyT 7
Técnico en Automatización y Control Eléctrico Industrial	CET 1
Técnico en Computación	CECyT 3 CECyT 8
Técnico en Construcción	CECyT 1 CECyT 11 CECyT 19 CECyT 4 CECyT 7
Técnico en Diagnóstico y Mejoramiento Ambiental	CECyT 10
Técnico en Dibujo Asistido por Computadora	CECyT 2
Técnico en Diseño Gráfico Digital	CECyT 2
Técnico en Energía Sustentable	CECyT 11 CECyT 7
Técnico en Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico	CECyT 11 CECyT 4 CECyT 7
Técnico en Mantenimiento Industrial	CECyT 16 CECyT 18 CECyT 7 CECyT 8
Técnico en Manufactura Asistida por Computadora	CECyT 3
Técnico en Máquinas con Sistemas Automatizados	CECyT 16 CECyT 2
Técnico en Mecatrónica	CECyT 1 CECyT 10 CECyT 2 CECyT 9
Técnico en Metalurgia	CECyT 2
Técnico en Metrología y Control de Calidad	CECyT 10 CECyT 17
Técnico en Plásticos	CECyT 8
Técnico en Procesos Industriales	CECyT 1 CECyT 11 CECyT 16 CECyT 4
Técnico en Programación	CECyT 9
Técnico en Redes de Cómputo	CET 1
Técnico en Sistemas Automotrices	CECyT 17 CECyT 2 CECyT 3 CECyT 4 CECyT 7 CECyT 8 CET 1



INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA



**No Escolarizada****Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas****Unidad Académica**

Bachillerato General Polivirtual	CECyT 9
Técnico en Computación	CECyT 3 CECyT 8
Técnico en Construcción	CECyT 1 CECyT 4 CECyT 7
Técnico en Desarrollo de Software	CECyT 9
Técnico en Diagnóstico y Mejoramiento Ambiental	CECyT 10
Técnico en Diseño Gráfico Digital	CECyT 2
Técnico en Sistemas Computacionales	CET 1
Técnico en Soldadura Industrial	CECyT 7
Técnico en Telecomunicaciones	CECyT 11

Ciencias Sociales y Administrativas**Unidad Académica**

Técnico en Administración	CECyT 13
Técnico en Administración de Recursos Humanos	CECyT 14
Técnico en Comercio Internacional	CECyT 5
Técnico en Informática	CECyT 12 CECyT 14
Técnico en Mercadotecnia	CECyT 14

Ciencias Médico Biológicas**Unidad Académica**

Técnico en Nutrición Humana	CECyT 15 CECyT 6
Técnico Químico Farmacéutico	CECyT 6

Mixta**Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas****Unidad Académica**

Técnico en Computación	CECyT 8
Técnico en Soldadura Industrial	CECyT 7

<https://www.youtube.com/shorts/ed9XUc1Mf0>
<https://www.youtube.com/shorts/061q7uW2xE8>
<https://www.youtube.com/shorts/UpHClrekG7g>
<https://www.youtube.com/shorts/5Dx3XGQM0XM>

LA FAMILIA COMO MOTIVACIÓN PARA EL APRENDIZAJE



Actualmente, cuando se habla de la familia, se hace referencia a ésta como núcleo fundamental de la sociedad, ya que desde ahí se transmiten a los jóvenes, de manera directa e indirecta, valores y normas que le permitan desenvolverse en su vida social. Esta transmisión es posible a través de la motivación generada mayoritariamente en la escuela y la familia, imprescindible para los estudiantes en su proceso de formación, que los impulsa a cumplir metas. La motivación es un factor fundamental para el desarrollo de todo tipo de propósitos y para el Psicólogo Estadounidense Abraham Maslow se manifiesta en dos factores:



Ahora que ya conoces la oferta educativa para cursar el Nivel Medio Superior, te recomendamos lo siguiente:



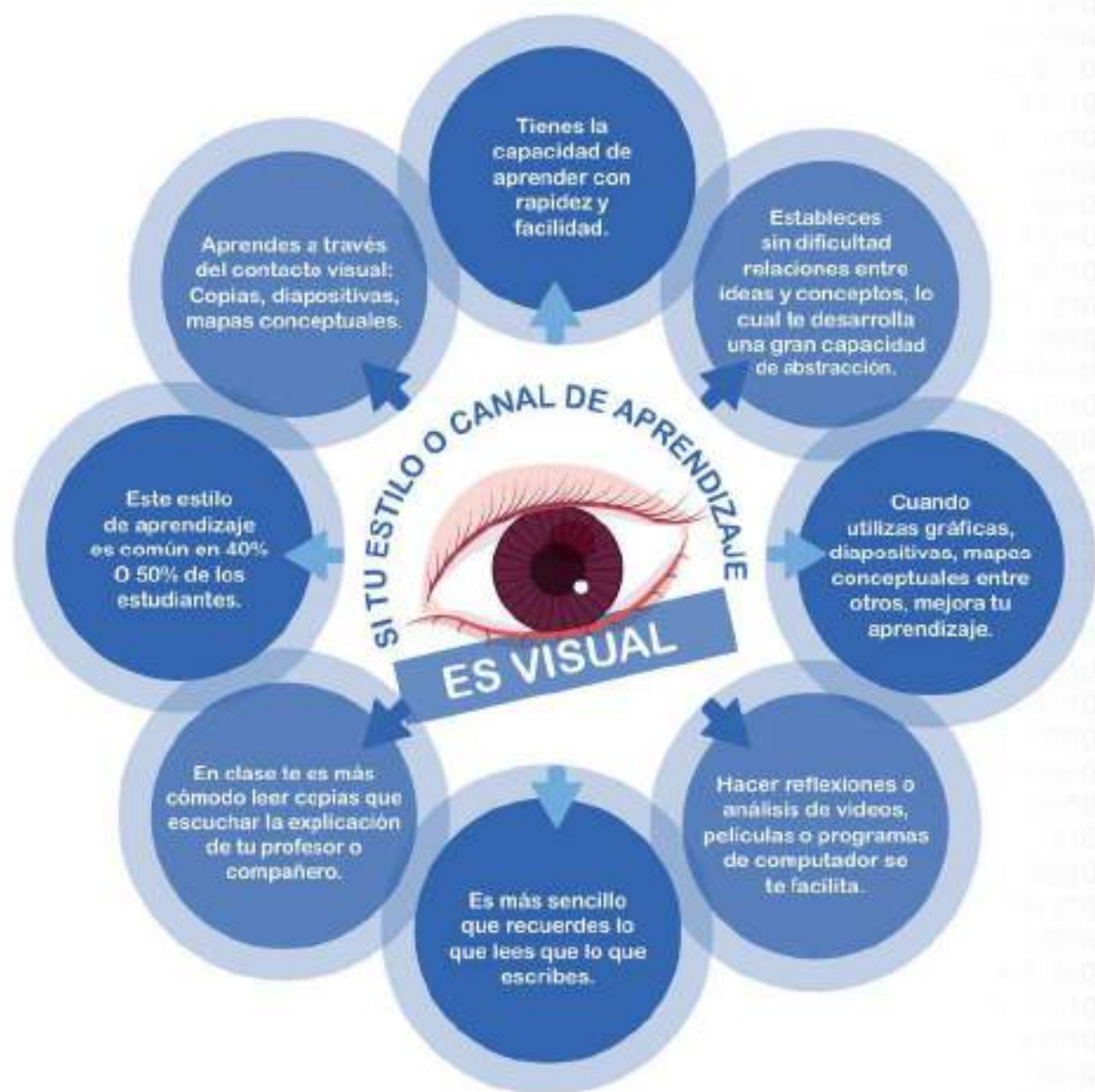


ESTILOS DE APRENDIZAJE

El estilo de aprendizaje es el método o estrategia que utilizamos para aprender; cada uno de nosotros desarrolla y utiliza su propio estilo, este varía según lo requerimos.

Las personas aprendemos de forma diferente, de acuerdo a los sentidos que consideramos nos son más útiles al recibir, procesar y responder ante la información que captamos del medio. Son estas diferencias entre unos y otros las que nos hacen únicos y se pueden observar en la forma, la velocidad, la facilidad y/o dificultad para aprender un número de teléfono, un nombre, un ejercicio, una teoría, un valor o una estrategia. De acuerdo con esto, en un salón de clase podemos encontrar estudiantes que captan las ideas y entienden fácilmente con sólo escuchar una vez, otros requieren de elementos visuales que les permitan hacer un mapa mental, y otros aprenden mejor por su cuenta y mucho más si pueden utilizar el arte como apoyo. Con base en lo anterior, hay 3 estilos de aprender, aunque éstos no son puros, es decir, se pueden combinar.





ESTILOS DE APRENDIZAJE

El estilo de aprendizaje es el método o estrategia que utilizamos para aprender; cada uno de nosotros desarrolla y utiliza su propio estilo, este varía según lo requerimos.

Las personas aprendemos de forma diferente, de acuerdo a los sentidos que consideramos nos son más útiles al recibir, procesar y responder ante la información que captamos del medio. Son estas diferencias entre unos y otros las que nos hacen únicos y se pueden observar en la forma, la velocidad, la facilidad y/o dificultad para aprender un número de teléfono, un nombre, un ejercicio, una teoría, un valor o una estrategia. De acuerdo con esto, en un salón de clase podemos encontrar estudiantes que captan las ideas y entienden fácilmente con sólo escuchar una vez, otros requieren de elementos visuales que les permitan hacer un mapa mental, y otros aprenden mejor por su cuenta y mucho más si pueden utilizar el arte como apoyo. Con base en lo anterior, hay 3 estilos de aprender, aunque éstos no son puros, es decir, se pueden combinar.





PREPARA TU MENTE Y CUERPO PARA EL APRENDIZAJE

Para pensar y recordar, tu cerebro necesita nutrientes que sean asimilados de forma eficiente. Si no tienes energía, tendrás problemas para aprender y recordar la información de tus clases y lecturas, así que, una forma eficaz de lograrlo es llevando un estilo de vida saludable, desarrollando hábitos como los que a continuación se sugieren.

Desarrolla un horario de sueño

El sueño es muy importante para el aprendizaje. Cuanto más regular sea tu horario de sueño, más fácil te resultará dormirte y despertarte cuando lo necesites.

- Apaga todas las pantallas 30 minutos antes de acostarte
- Crea una rutina antes de dormir
- Haz ejercicios de relajación

Toma descansos mientras estudias

Tu cuerpo y mente se saturan y fatigan así que procura hacer pausas para relajarte.

- Establece horarios de estudio y descanso
- Haz ejercicio
- Da un paseo

Come saludable

Los efectos de una buena alimentación favorecen la salud física y el aprendizaje.

- Reduce el consumo de grasas
- Ingiera alimentos saludables
- Consume bocadillos saludables

Haz ejercicio con regularidad

La actividad física regular mejora tu salud en general.

- Práctica algún deporte
- Haz caminata
- Pasa a tu perro

Mantente hidratado

La deshidratación afecta negativamente tu capacidad para concentrarte.

- Toma agua después de hacer ejercicio
- Ingiera dos litros de agua al día
- Ten una botella de agua en tu escritorio



TÉCNICAS DE RELAJACIÓN

Es cualquier método, procedimiento o actividad que ayuda a una persona a reducir la tensión física o mental. Se recomienda practicar cada día una o dos sesiones de relajación de diez a quince minutos aproximadamente.





TÉCNICAS DE ESTUDIO

El método que utilices al estudiar para el examen, tiene una importancia decisiva en la comprensión y puesta en práctica de los aprendizajes. Es fundamental el orden para adquirir conocimientos de manera firme, sistemática y lógica, ya que la desorganización de los contenidos impide su asimilación y se olvidan fácilmente.

Algunas de las técnicas de estudio más utilizadas para mejorar el aprendizaje son:

- ◆ Subrayar lo importante
- ◆ Realizar tus propios apuntes
- ◆ Elaborar mapas mentales
- ◆ Hacer fichas de estudio
- ◆ Resolver ejercicios y casos prácticos
- ◆ Contestar test
- ◆ Trabajar lluvia de ideas en grupo
- ◆ Compartir lo aprendido
- ◆ Asociar conceptos con otros que te sean familiares
- ◆ Organizar tu estudio
- ◆ Utilizar imágenes para representar de forma visual tus ideas
- ◆ Crear foros en línea para preparar el examen
- ◆ Inicia con las asignaturas más fáciles y deja las más difíciles al final

El método de estudio que se propone consta de siete fases, analízalo y practícalo



TÉCNICAS EFICACES PARA TOMAR NOTAS



RECUERDA LO APRENDIDO



Amenudo, los estudiantes se preocupan por intentar memorizar toda la información que tienen que aprender, pero rara vez se centran en volver a utilizarla. Sin embargo, recuperar la información es una poderosa forma de aprender. Los psicólogos cognitivos denominan a esta estrategia, práctica de recuperación y consiste en realizar cualquier tarea en la que tengas que recordar lo que has aprendido previamente. Cuando intentas recordar lo que has aprendido en el pasado, no sólo averiguas si puedes hacerlo (y si necesitas seguir estudiando), sino que también refuerzas esa memoria.

TÉCNICAS DE ESTUDIO

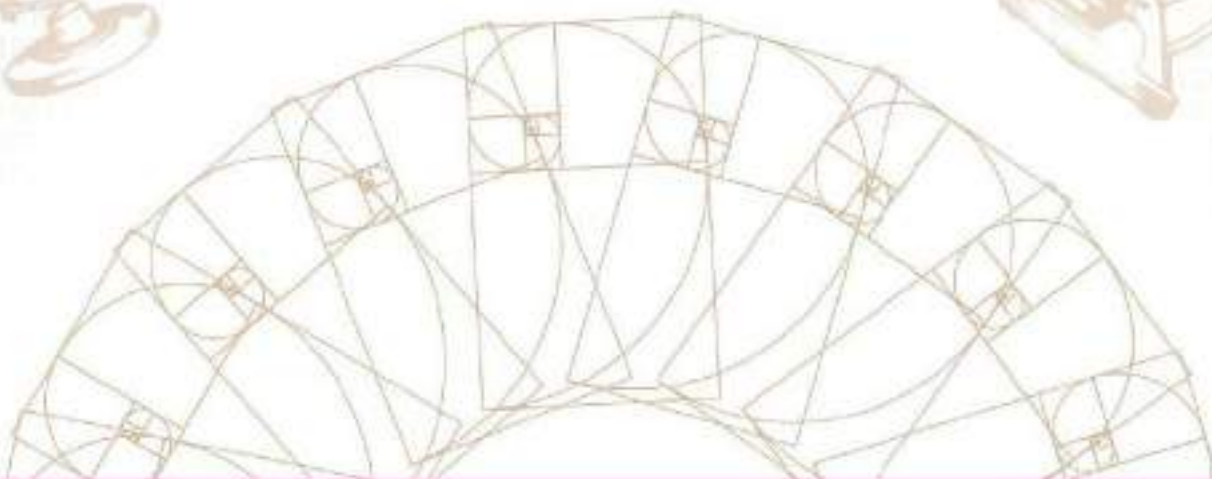
El método que utilices al estudiar para el examen, tiene una importancia decisiva en la comprensión y puesta en práctica de los aprendizajes. Es fundamental el orden para adquirir conocimientos de manera firme, sistemática y lógica, ya que la desorganización de los contenidos impide su asimilación y se olvidan fácilmente.

Algunas de las técnicas de estudio más utilizadas para mejorar el aprendizaje son:

- ◆ Subrayar lo importante
- ◆ Realizar tus propios apuntes
- ◆ Elaborar mapas mentales
- ◆ Hacer fichas de estudio
- ◆ Resolver ejercicios y casos prácticos
- ◆ Contestar test
- ◆ Trabajar lluvia de ideas en grupo
- ◆ Compartir lo aprendido
- ◆ Asociar conceptos con otros que te sean familiares
- ◆ Organizar tu estudio
- ◆ Utilizar imágenes para representar de forma visual tus ideas
- ◆ Crear foros en línea para preparar el examen
- ◆ Inicia con las asignaturas más fáciles y deja las más difíciles al final

El método de estudio que se propone consta de siete fases, analízalo y practícalo





ORIENTACIÓN VOCACIONAL



La Educación Media Superior es un nivel de formación importante para todo estudiante, en este periodo se empiezan a perfilar los intereses con respecto a una profesión, por lo cual, la elección de una escuela acorde a los planes y metas que se tienen en el proyecto de vida con respecto al área profesional, es de vital importancia.



Debemos tener presente que, en un comienzo, las inclinaciones personales suelen ser sutiles, no se presentan con la pasión que las caracteriza como cuando ya has incursionado en ellas, sino que son cosas a las que te has acercado porque llaman más tu atención que otras.

Es sumamente importante el conocimiento de uno mismo, por eso a continuación contesta el test, coloca las actividades que te llaman la atención y aquellas que no te gustan, deja de lado lo que te es indiferente. Al acumularse y leerlas es posible vislumbrar una línea de intereses hacia los cuales te inclinas y algunos aspectos de tu personalidad.

TEST DE ORIENTACIÓN

Conocerte bien a ti mismo, averiguar cuáles son tus gustos, aficiones y preferencias puede servirte para saber qué tipo de estudios se adaptan mejor a tu forma de ser y a tus habilidades. Para lograr este fin, te proponemos que realices este ejercicio que consta de seis bloques principales:

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| ¿Te conoces bien? | 1 | Te dará a conocer algunos elementos clave para que puedas averiguar cómo es tu personalidad. |
| Disfrutas estudiando... | 2 | Esta sección te permitirá conocer las asignaturas que más te gustan y con qué áreas se relacionan. |
| ¿Qué áreas te interesan? | 3 | Te ayudará a definir tus gustos y los temas que más te interesan. |
| ¿Cuál es tu profesión? | 4 | Te permitirá conocer qué profesiones son ideales para ti. |
| El último paso | 5 | El último paso es un ejercicio que puede servirte para analizar tu capacidad de sacrificio y/o esfuerzo. |
| La gran decisión | 6 | Te descubrirá cuáles son las habilidades más afines a tu forma de ser. |

¿Te conoces bien?

Para saber qué estudios y profesiones pueden encajar mejor con tu forma de ser, primero debes averiguar cómo eres: si te consideras sociable y extrovertido o, por el contrario, te gusta más estar solo; si planificas cada uno de tus pasos o prefieres improvisar; si lo tuyo es estar al aire libre o trabajar en equipo.

Marca con una cruz las características que más vayan con tu personalidad y luego elige la opción con la que más te identifiques.

¿Extrovertido o introvertido?

EXTROVERTIDO

- ☐ Soy una persona sociable y platicadora
- ☐ Mi celular no para de recibir mensajes de amigos y conocidos
- ☐ Enseguida me entusiasmo
- ☐ Me encanta reunirme con amigos y familiares

INTROVERTIDO

- ☐ Soy callado y reservado
- ☐ Me cuesta hacer nuevos amigos
- ☐ No suelo expresar mis sentimientos a otras personas
- ☐ Me pongo nervioso cuando tengo que hablar con gente que no conozco



- ♦ Si te consideras extrovertido, las profesiones que te van son las que requieren personas sociables, con grandes dotes para la comunicación y para las relaciones públicas.
- ♦ Si te consideras introvertido, lo tuyo son los trabajos que requieren una buena dosis de paciencia, mucha concentración y capacidad para la reflexión.

¿Metódico o desordenado?

ORDENADO Y METÓDICO

- ☐ Siempre planifico
- ☐ Me gusta seguir una rutina
- ☐ No soporto las prisas
- ☐ Suelo seguir un método para hacer las cosas

DESORDENADO Y ANÁRQUICO

- ☐ Suelo dejarlo todo para el final
- ☐ Me encanta improvisar
- ☐ Me aburre la rutina
- ☐ No me importa ir contrarreloj

- ♦ Si te consideras una persona metódica y juiciosa, encajarás a la perfección en profesiones en las que haya que tomar decisiones racionales, y basadas en análisis lógicos, que exijan contar con objetividad y capacidad de organización.
- ♦ Si te consideras una persona anárquica o desordenada, te sentirás más a gusto desarrollando labores que permitan satisfacer la gran curiosidad que sientes por las cosas que exijan capacidad de adaptación e improvisación ante los problemas.

¿Dependiente o independiente?

DEPENDIENTE

- ☐ No me gusta ir contracorriente
- ☐ Me convencen fácilmente
- ☐ Necesito que la gente reconozca y apruebe mi trabajo

INDEPENDIENTE

- ☐ Cuando me llega una información, la analizo antes de dar mi opinión
- ☐ Me considero liberal
- ☐ Atiendo más a lo que me dice mi cerebro que a mi corazón
- ☐ Prefiero trabajar solo que en equipo

- Si te sientes una persona dependiente de los demás estarás más a gusto desempeñando labores que no requieran tomar decisiones inmediatas y en actividades que se realicen en equipo.
- Si te consideras una persona independiente, tu perfil encajará a la perfección en profesiones liberales, en trabajos que requieran un alto nivel de autonomía o incluso dirigiendo tu propia empresa.

¿Seguro o indeciso?

SEGURO

- ☐ No suelo ponerme nervioso nunca
- ☐ No me gustan las personas histéricas
- ☐ Pienso mucho antes de tomar una decisión
- ☐ Conozco mis virtudes y defectos

INDECISO

- ☐ Me impresiono fácilmente
- ☐ Me cuesta mucho decidirme
- ☐ Suelo ver dificultades en todo
- ☐ Me cuesta enfrentarme a situaciones nuevas o difíciles

- Si te consideras una persona segura, equilibrada y tranquila te sentirás pleno realizando labores de investigación y otras actividades que inviten a la reflexión y no exijan dar respuestas rápidas.
- Si te consideras una persona indecisa es aconsejable que orientes tus pasos hacia actividades tradicionales, donde el trabajo diario está muy definido y no suele experimentar cambios para que no te genere ansiedad.

Disfrutas estudiando...

Si quieres tener un poco más claro hacia dónde orientar tus pasos profesionales, piensa por un momento qué asignaturas se te dan bien y cuáles te cuesta estudiar, así sabrás con qué materias disfrutas más estudiando y si éstas se relacionan con la carrera que vas a elegir. Por ejemplo, si te atrae la estadística, pero se te dificultan las matemáticas, lo más probable es que tengas dificultades para aprobarla.

Te indicamos las asignaturas fundamentales de Bachillerato. Realiza el siguiente ejercicio: Pon un "1" en las casillas de las materias que peor se te dan. Indica con un "2" las asignaturas que pasaron por tu vida sin pena ni gloria y no te importaría olvidar y marca con un "3" tus asignaturas favoritas, aquellas en las que te has sentido realmente cómodo y has estudiado con entusiasmo.



- ♦ Si te consideras extrovertido, las profesiones que te van son las que requieren personas sociables, con grandes dotes para la comunicación y para las relaciones públicas.
- ♦ Si te consideras introvertido, lo tuyo son los trabajos que requieren una buena dosis de paciencia, mucha concentración y capacidad para la reflexión.

¿Metódico o desordenado?

ORDENADO Y METÓDICO

- ☐ Siempre planifico
- ☐ Me gusta seguir una rutina
- ☐ No soporto las prisas
- ☐ Suelo seguir un método para hacer las cosas

DESORDENADO Y ANÁRQUICO

- ☐ Suelo dejarlo todo para el final
- ☐ Me encanta improvisar
- ☐ Me aburre la rutina
- ☐ No me importa ir contrarreloj

- ♦ Si te consideras una persona metódica y juiciosa, encajarás a la perfección en profesiones en las que haya que tomar decisiones racionales, y basadas en análisis lógicos, que exijan contar con objetividad y capacidad de organización.
- ♦ Si te consideras una persona anárquica o desordenada, te sentirás más a gusto desarrollando labores que permitan satisfacer la gran curiosidad que sientes por las cosas que exijan capacidad de adaptación e improvisación ante los problemas.

¿Dependiente o independiente?

DEPENDIENTE

- ☐ No me gusta ir contracorriente
- ☐ Me convencen fácilmente
- ☐ Necesito que la gente reconozca y apruebe mi trabajo

INDEPENDIENTE

- ☐ Cuando me llega una información, la analizo antes de dar mi opinión
- ☐ Me considero liberal
- ☐ Atiendo más a lo que me dice mi cerebro que a mi corazón
- ☐ Prefiero trabajar solo que en equipo

- Presta atención a las asignaturas que has marcado con la máxima puntuación (3) y comprueba a qué modalidad o modalidades pertenecen. Anota la opción que recoja el mayor número de asignaturas seleccionadas y las carreras que se relacionan con ella. Tu preferencia por estas materias es un indicador muy valioso para que puedas elegir una carrera que se ajuste mejor a las asignaturas que más te gustan.

¿Qué áreas te interesan?

Todos tenemos una disposición natural para trabajar mejor en los campos que más nos interesan y en los que creemos ser más eficaces. Esta eficacia produce satisfacción, lo que nos impulsa a progresar más rápidamente en el desarrollo de nuestras habilidades.

Te planteamos 15 preguntas para que averigües cuáles son tus gustos y, con base en ello, puedas seleccionar qué campos son los que más te interesan.

- ¿Qué objeto de tu infancia guardarías con especial cariño a lo largo del tiempo?
 - El laboratorio de química
 - El coche de control remoto
 - Tu primer diario
 - Tu primer dibujo
- Planeas viajar a un país, ¿Qué te gustaría saber?
 - Si cuenta con alguna reserva natural
 - Cómo son sus ciudades
 - Cuáles son sus comidas y costumbres
 - Qué museos tiene, cómo es su arte, su pintura y su arquitectura
- Te entretienes más...
 - Haciendo experimentos
 - Construyendo una maqueta
 - Leyendo una buena novela
 - Pintando o visitando un museo
- Te gustaría tener en tu casa...
 - Un espacio para la colección de minerales
 - Conexión a Internet
 - Un armario lleno de libros
 - Una colección de tus cuadros favoritos
- Si puedes elegir tema de conversación, prefieres hablar de...
 - Los nuevos avances médicos
 - El último diseño de coche
 - Los problemas sociales actuales
 - El arte o la moda
- ¿Qué regalo te gustaría recibir?
 - Un telescopio
 - Una agenda electrónica
 - Una novela
 - Un libro de arte
- Si te ofrecen una excursión, prefieres ir a...
 - El Centro de Investigaciones Oncológicas
 - Las Instalaciones de la NASA
 - La redacción de un periódico
 - El Museo de Antropología
- Si tuvieras que elegir una película, prefieres ver...
 - Una verdad incómoda
 - Los cuatro fantásticos
 - Babel
 - María Antonieta



9. ¿Qué te gustaría leer?
- A) Cualquier número de Reportero
 - B) Cualquier clásico de Julio Verne
 - C) Cualquier novela
 - D) Un buen libro de arte, diseño, fotografía
10. Si te ganaras un premio, te gustaría que fuera por....
- A) Una nueva vacuna
 - B) Un invento mecánico
 - C) Una obra literaria
 - D) Una escultura o una pintura
11. ¿Qué trabajo desempeñarías con más gusto?
- A) Investigación en un laboratorio
 - B) Diseño de un proyecto de ingeniería
 - C) Asistencia a colectivos desfavorecidos
 - D) Restaurador en un museo
12. Si tuvieras que escribir un artículo en un periódico, éste trataría sobre...
- A) Energía solar
 - B) Construcción de aviones
 - C) Los conflictos olvidados
 - D) Las obras de Dalí
13. ¿Con quién compartirías una tarde de charla?
- A) Pedro Duque (Astronauta)
 - B) Bill Gates (Empresario)
 - C) J.K. Rowling (Escritora)
 - D) Alejandro Amenábar (Cineasta)
14. ¿Cuál es tu sección favorita del periódico?
- A) Medio Ambiente
 - B) Tecnología
 - C) Sociedad
 - D) Arte y Cultura
15. Si fueras famoso... ¿Por qué te gustaría serlo?
- A) Por descubrir la cura del cáncer
 - B) Por inventar el teletransportador
 - C) Por escribir una novela de éxito internacional
 - D) Por ser un pintor de reconocimiento mundial

- ♦ Si has obtenido una mayoría de "A", las carreras que más tienen que ver con tu personalidad son las relacionadas con las ciencias y la salud, como Medio Ambiente, Biología, Ciencias del Mar, Geología, Física, Matemáticas, Medicina, Enfermería y Fisioterapia.
- ♦ Si la mayoría de tus respuestas son "B", deberías pensar en realizar alguna ingeniería o carrera relacionada con la tecnología como, por ejemplo, Biotecnología, Química, entre otras.
- ♦ Si predomina la letra "C", está claro que te interesas más por materias relacionadas con las Ciencias Sociales, Humanidades y Filologías.
- ♦ Si tus respuestas son "D", deberías plantearte estudios de Bellas Artes, Diseño, Fotografía, Pintura, Escultura o cualquier expresión artística.

¿Cuál es tu profesión?

Ahora que te conoces mejor, que sabes lo que te gusta estudiar y las materias que más te interesan, imagínate en el futuro desempeñando alguna actividad. ¿Dónde te ves trabajando a los 30 años? ¿En un hospital atendiendo a un enfermo? ¿Cubriendo una información en un periódico local? ¿Quizás te imaginas investigando en un laboratorio o tal vez dirigiendo una empresa?

A veces, la idea que nos hacemos sobre una profesión, a través de la televisión o las películas, no tiene nada que ver con el trabajo diario que se realiza en el mundo real. Por ello, antes de elegir una carrera, es importante que conozcas las tareas que se desempeñan en la profesión que quieres escoger y si te ves capaz de hacerlas. De forma general, estos son los objetivos principales de las diferentes opciones profesionales. Marca la que más se adapte a tu vocación:

- ☐ Las profesiones técnicas buscan aplicar los conocimientos científicos para resolver problemas de la vida diaria.
- ☐ Las profesiones relacionadas con las ciencias experimentales y la investigación promueven el conocimiento exhaustivo y profundo de la naturaleza de los fenómenos y de las cosas.
- ☐ Los profesionales de la sanidad centran su labor en ayudar a otras personas a mantener su salud. Su labor les exige contar con amplios conocimientos científicos acerca de las enfermedades.
- ☐ Las profesiones del ámbito empresarial estudian y analizan las posibilidades de movilizar recursos económicos para generar riqueza.
- ☐ Las profesiones de servicios a la sociedad, tales como militares, bomberos o policías.
- ☐ Las profesiones jurídicas se centran en el estudio y aplicación de las normas por las que debe regirse el comportamiento público de las personas.
- ☐ Los profesionales de la información transmiten a la sociedad los problemas, las necesidades, intereses, gustos, modas y convenciones que en ella se generan.
- ☐ Las profesiones del ámbito social promueven el interés por comprender y ayudar a otras personas en su desarrollo vital, a nivel físico o psíquico.
- ☐ Los profesionales de la educación centran su labor en la enseñanza de los valores afectivos, éticos, culturales y sociales que deben formar parte de las personas.
- ☐ Las profesiones del área lingüística están destinadas a promover la creatividad y a cuidar la estética de la producción lingüística.
- ☐ Las profesiones de humanidades se adentran en el campo de la ética y de la filosofía en general, para estudiar las ideas y convicciones que rigen la vida de los hombres.
- ☐ Los profesionales de las artes plásticas son los responsables de la creación de obras de arte. Promueven la belleza en el sentido más amplio, así como la inventiva y la originalidad.



9. ¿Qué te gustaría leer?
- A) Cualquier número de Reportero
 - B) Cualquier clásico de Julio Verne
 - C) Cualquier novela
 - D) Un buen libro de arte, diseño, fotografía
10. Si te ganaras un premio, te gustaría que fuera por....
- A) Una nueva vacuna
 - B) Un invento mecánico
 - C) Una obra literaria
 - D) Una escultura o una pintura
11. ¿Qué trabajo desempeñarías con más gusto?
- A) Investigación en un laboratorio
 - B) Diseño de un proyecto de ingeniería
 - C) Asistencia a colectivos desfavorecidos
 - D) Restaurador en un museo
12. Si tuvieras que escribir un artículo en un periódico, éste trataría sobre...
- A) Energía solar
 - B) Construcción de aviones
 - C) Los conflictos olvidados
 - D) Las obras de Dalí
13. ¿Con quién compartirías una tarde de charla?
- A) Pedro Duque (Astronauta)
 - B) Bill Gates (Empresario)
 - C) J.K. Rowling (Escritora)
 - D) Alejandro Amenábar (Cineasta)
14. ¿Cuál es tu sección favorita del periódico?
- A) Medio Ambiente
 - B) Tecnología
 - C) Sociedad
 - D) Arte y Cultura
15. Si fueras famoso... ¿Por qué te gustaría serlo?
- A) Por descubrir la cura del cáncer
 - B) Por inventar el teletransportador
 - C) Por escribir una novela de éxito internacional
 - D) Por ser un pintor de reconocimiento mundial

- ♦ Si has obtenido una mayoría de "A", las carreras que más tienen que ver con tu personalidad son las relacionadas con las ciencias y la salud, como Medio Ambiente, Biología, Ciencias del Mar, Geología, Física, Matemáticas, Medicina, Enfermería y Fisioterapia.
- ♦ Si la mayoría de tus respuestas son "B", deberías pensar en realizar alguna ingeniería o carrera relacionada con la tecnología como, por ejemplo, Biotecnología, Química, entre otras.
- ♦ Si predomina la letra "C", está claro que te interesas más por materias relacionadas con las Ciencias Sociales, Humanidades y Filologías.
- ♦ Si tus respuestas son "D", deberías plantearte estudios de Bellas Artes, Diseño, Fotografía, Pintura, Escultura o cualquier expresión artística.



¿Analítico o intuitivo?

ANALÍTICO

- ☐ Soy observador y detallista
- ☐ Expreso con claridad lo que pienso
- ☐ Actúo siguiendo mi sentido común
- ☐ Suelo buscar la parte práctica de todas las cosas

INTUITIVO

- ☐ Tengo un sexto sentido
- ☐ Me gustan las cosas originales e imaginativas
- ☐ Confío en la primera impresión
- ☐ No me interesan los detalles, me fijo en el conjunto

¿Reflexivo o impulsivo?

REFLEXIVO

- ☐ Analizo todo lo que me rodea
- ☐ Intento ser lo más objetivo posible
- ☐ Pocas veces me dejo llevar por los sentimientos
- ☐ Pienso muy bien los pros y contras antes de tomar una decisión

IMPULSIVO

- ☐ Enseguida me emociono, tanto viendo una película como en la vida real
- ☐ Pocas veces pienso en las consecuencias que pueden tener mis actos
- ☐ Siempre pongo sentimiento en todo lo que hago, soy muy pasional
- ☐ Soy subjetivo, personas y situaciones pueden condicionar mis respuestas

Una vez que hayas decidido si eres analítico/intuitivo, reflexivo/ impulsivo, se combinan los resultados de estos dos bloques para averiguar con una mayor precisión cuáles son las carreras que más se ajustan a tu forma de ser. Hay cuatro opciones posibles.

Marca la combinación en la que te sitúes.

- ☐ A) Analítico y reflexivo
- ☐ B) Intuitivo y reflexivo
- ☐ C) Analítico e impulsivo
- ☐ D) Intuitivo e impulsivo

OPCIÓN A

Analítico y reflexivo

Si has elegido la Opción A, las carreras más afines a ti son las técnicas, experimentales y de ciencias de la salud, además de algunas licenciaturas de ciencias sociales. Puedes elegir entre:

- Arquitectura
- Ing. Técnicas Ambientales
- Geología
- Química
- Odontología
- Enfermería
- Pedagogía
- Admón. Empresas
- Admón. Pública
- Ingenierías
- Biología
- Ciencias del Mar
- Matemáticas
- Medicina Veterinaria
- Fisioterapia
- Economía
- Estadística
- Periodismo

OPCIÓN B

Intuitivo y reflexivo

Si tu perfil se ajusta más a la Opción B, las carreras que más te van son las que corresponden al campo de las ciencias sociales y jurídicas, así como algunas del área de humanidades y del área técnica, como:

- Administración
- Economía
- Psicología
- Periodismo
- Sociología
- Relaciones Laborales
- Diseño Industrial
- Traducción e Interpretación
- Admón. Pública
- Derecho
- Geografía
- Pedagogía
- Relaciones Públicas
- Logopedia
- Turismo
- Filosofía

OPCIÓN C

Analítico e impulsivo

Si tu personalidad se ajusta a la Opción C (analítica e impulsiva), tus intereses se decantan por las carreras relacionadas con la cultura y por aquellas cuya actividad fundamental consiste en ayudar a los demás. Puedes elegir entre:

- Enfermería
- Pedagogía
- Trabajo Social
- Bibliotecario
- Artes
- Arte Dramático
- Danza
- Fisioterapia
- Terapia Ocupacional
- Relaciones Laborales
- Logopedia
- Maestro
- Música

OPCIÓN D

Intuitivo e impulsivo

Si has elegido la Opción D (Intuitivo e impulsivo), los estudios que más se ajustan a tus preferencias son los relacionados con humanidades y con trabajos creativos, como:

- Filología y Letras
- Historia
- Bellas Artes
- Trabajo Social
- Maestro
- Terapia Ocupacional
- Filosofía
- Humanidades
- Trabajo Social
- Psicología
- Pedagogía

TU ELECCIÓN

Repasa los resultados de cada bloque para recordar los principales factores que debes tener en cuenta.

1. **¿Te conoces bien?** Me considero _____ y _____
2. **Disfrutas estudiando...** Mis asignaturas preferidas son _____
3. **¿Qué áreas te interesan?** Las materias que me interesan más son las relacionadas con carreras de _____
4. **¿Cuál es tu profesión?** Las profesiones con las que más me identifico son _____
5. **El último paso**
☐ Sí estoy capacitado para estudiar una carrera que requiera mucho esfuerzo
☐ No estoy capacitado para estudiar una carrera que requiera mucho esfuerzo.
6. **La gran decisión** Los estudios que se adaptan mejor a mi personalidad son _____
7. **¿Tengo suficiente información sobre estos estudios?** Si no cuentas con suficiente información pregunta al orientador de tu colegio, escuela o instituto y consulta fuentes de información confiables.

Recuerda que este cuestionario es sólo una herramienta de ayuda y orientación. Se trata de que conozcas cuáles son tus puntos fuertes y débiles para tomar la decisión más acertada. Esperamos que los resultados que has obtenido hayan despejado tus posibles dudas sobre la elección de tu futuro.





TEST DE INTERESES Y APTITUDES

PROFESOR LUIS HERRERA y MONTES

El presente instrumento tiene como objetivo ayudarte a conocer tus intereses ocupacionales y tus aptitudes, consta de dos etapas; en la primera identificarás tus intereses, que son la preferencia, inclinación o gusto por alguna actividad u ocupación específica; en la segunda etapa descubrirás tus aptitudes, que son las habilidades potenciales que tienes para realizar eficazmente estudios y actividades profesionales u ocupacionales. Ambas etapas te orientarán hacia las áreas de conocimiento en las que podrás desarrollarte con mayor probabilidad de éxito.

Para lograr los mejores resultados, es necesario que contestes con sinceridad y honestidad cada una de las cuestiones que se presentan.

Debes contestar todo el test en una sola sesión, es decir, desde el momento que inicies no deberás interrumpir la actividad hasta finalizar las 60 cuestiones, de lo contrario, el resultado tendrá variaciones y será menos preciso.

PERFIL DE INTERESES

A medida que leas cada cuestión piensa: ¿Qué tanto me gustaría hacer esto? Escribe en la tabla de la hoja de respuestas de intereses, en el cuadro correspondiente a cada cuestión, el número de tu respuesta, de acuerdo al siguiente código:

- 4** Me gusta mucho
- 3** Me gusta algo o en parte
- 2** Me es indiferente, no me gusta, ni me disgusta
- 1** Me desagrada algo o en parte
- 0** Me desagrada mucho o totalmente

Anota en la hoja de respuestas la opción de tu preferencia de izquierda a derecha; procura no equivocarte de cuadro, ni saltarte alguno. Cada cuadro tiene un número que te servirá de guía, el cual corresponde al número de cada cuestión.

PERFIL DE INTERESES ¿QUÉ TANTO TE GUSTARÍA?

- | | |
|---|--|
| 1 Atender y cuidar enfermos. | 31 Enseñar a leer a los analfabetos. |
| 2 Participar activamente en las discusiones de clase. | 32 Hacer propaganda para la difusión de una idea. |
| 3 Escribir cuentos, crónicas o artículos. | 33 Representar un papel en una obra de teatro. |
| 4 Dibujar y pintar. | 34 Diseñar el escudo de un club. |
| 5 Cantar en un coro estudiantil. | 35 Ser miembro de una asociación musical. |
| 6 Llevar en orden libros y cuadernos. | 36 Ayudar a calificar exámenes. |
| 7 Estudiar la estructura de las plantas y animales. | 37 Estudiar las causas de los movimientos sociales. |
| 8 Resolver cuestionarios de matemáticas. | 38 Explicar a otros cómo resolver problemas de matemáticas. |
| 9 Armar y desarmar objetos mecánicos. | 39 Reparar instalaciones eléctricas, de gas o de plomería. |
| 10 Salir de excursión. | 40 Sembrar y plantar en una granja. |
| 11 Proteger a las personas vulnerables. | 41 Ayudar a los compañeros en sus dificultades y preocupaciones. |
| 12 Liderar un grupo. | 42 Leer biografías de personas eminentes. |
| 13 Leer obras literarias. | 43 Participar en un concurso de oratoria. |
| 14 Moldear barro, plastilina o cualquier otro material. | 44 Diseñar el vestuario para una obra teatral. |
| 15 Escuchar música clásica. | 45 Leer biografías de músicos eminentes. |
| 16 Clasificar libros de una biblioteca. | 46 Encargarte del archivo y los documentos de una oficina. |
| 17 Hacer experimentos en un laboratorio. | 47 Leer revistas y libros científicos. |
| 18 Resolver problemas de aritmética. | 48 Participar en concursos de matemáticas. |
| 19 Manejar herramientas y maquinaria. | 49 Proyectar y dirigir alguna construcción. |
| 20 Pertenecer a un grupo de exploradores. | 50 Atender animales en un rancho. |
| 21 Ser miembro de una sociedad de ayuda y asistencia. | 51 Trabajar como funcionario al servicio de las clases humildes. |
| 22 Dirigir la campaña política de un candidato estudiantil. | 52 Ser experto en relaciones sociales de una empresa. |
| 23 Escribir versos para una publicación. | 53 Escribir en un periódico o empresa editorial. |
| 24 Hacer la decoración para un festival. | 54 Trabajar como dibujante profesional. |
| 25 Aprender a tocar un instrumento musical. | 55 Ser concertista en una sinfónica. |
| 26 Usar tecnologías de la información y comunicación. | 56 Trabajar como técnico organizador de oficinas. |
| 27 Investigar las costumbres de los pueblos. | 57 Hacer investigación en un laboratorio. |
| 28 Llevar las cuentas de una institución. | 58 Ser contador en una institución. |
| 29 Construir objetos o muebles. | 59 Trabajar como perito mecánico en un taller. |
| 30 Trabajar al aire libre, fuera de la ciudad. | 60 Ser un técnico en actividades al aire libre. |



Para obtener tus resultados suma los números de las respuestas de cada columna y anótalo en la fila de Total; enseguida transforma ese número en el porcentaje que corresponde, de acuerdo con la escala ubicada al lado izquierdo. En la gráfica de Intereses rellena cada columna desde la base hasta la línea que corresponda a su respectivo porcentaje.

RESULTADOS DEL TEST DE INTERESES

HOJA DE RESPUESTAS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S.S.	E.P.	V.	A.P.	Ms.	Og.	Ct.	Cl.	M.C.	A.L.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
TOTAL									
%									

GRÁFICA DE INTERESES

ESCALA	
TOTAL	%
24	100
23	96
22	92
21	88
20	83
19	79
18	75
17	71
16	67
15	63
14	58
13	54
12	50
11	46
10	42
9	38
8	33
7	29
6	25
5	21
4	17
3	13
2	8
1	4
0	0

100											100
90											90
80											80
70											70
60											60
50											50
40											40
30											30
20											20
10											10
	S.S.	E.P.	V.	A.P.	Ms.	Og.	Ct.	Cl.	M.C.	A.L.	

S.S. Servicio Social

E.P. Ejecutiva Persuasiva

V. Verbal

A.P. Artístico Plástica

Ms Musical

Og. Organización

Ct. Científica

Cl. Cálculo

M.C. Mecánico Constructiva

A.L. Trabajo al aire libre

ÁREAS DE INTERESES

Lee la descripción del tipo de interés correspondiente a cada columna y revisa con detenimiento cada una de las barras de tu perfil.

SERVICIO SOCIAL (SS) Preferencia por participar en actividades directamente relacionadas con el bienestar de las personas.

EJECUTIVO PERSUASIVA (EP) Agrado por planear, organizar o dirigir las actividades de personas o agrupaciones.

VERBAL (V) Gusto por la lectura de obras diversas y satisfacción al expresarse verbalmente o por escrito.

ARTÍSTICO PLÁSTICA (AP) Agrado por realizar actividades creativas como dibujo, pintura, escultura, modelado, etcétera.

MUSICAL (Ms) Gusto por la ejecución, estudio o composición de música.

ORGANIZACIÓN (Og) Preferencia por actividades que requieren orden y sistematización.

CIENTÍFICA (Ch) Gusto por conocer o investigar los fenómenos, las causas que los provocan y los principios que los explican.

CÁLCULO (Ci) Gusto por resolver problemas de tipo cuantitativo, donde se utilizan operaciones matemáticas.

MECÁNICO CONSTRUCTIVA (MC) Atracción por armar, conocer o descubrir mecanismos mediante los cuales funciona un aparato, así como proyectar y construir objetos diversos.

TRABAJO AL AIRE LIBRE (AL) Satisfacción por actividades que se realizan en lugares abiertos, apartados del área urbana.





PERFIL DE APTITUDES

A continuación, te presentamos una lista de actividades comunes, de las cuales puedes tener alguna experiencia personal. Este ejercicio fue diseñado para que descubras tus aptitudes. Procura contestar con sinceridad. Recuerda que este instrumento debe ser resuelto también en una sola sesión.

No se trata de una medición, sino de la opinión que con relación a tus aptitudes tienes en este momento.

Antes de elegir una respuesta, recuerda o imagina en qué consiste la actividad.

Observa que no se te cuestiona si te gustan las actividades, se trata de que contestes qué tan apto te consideras para aprenderlas o desempeñarlas.

Lee cada cuestión y anota el valor correspondiente en la hoja de respuestas, conforme a la siguiente escala:

- 4** Considero ser muy competente
- 3** Considero ser competente
- 2** Considero ser medianamente competente
- 1** Considero ser muy poco competente
- 0** Considero ser incompetente

Anota en la hoja de respuestas la opción de tu preferencia de izquierda a derecha; procura no equivocarte de cuadro, ni saltarte alguno. Cada cuadro tiene un número que te servirá de guía, el cual corresponde al número de cada cuestión.

PERFIL DE APTITUDES ¿QUÉ TAN APTO TE CONSIDERAS PARA...?

- | | |
|---|--|
| 1 Tratar y hablar con sensibilidad a las personas. | 31 Escuchar a otros con paciencia y comprender su punto de vista. |
| 2 Ser jefe de un grupo, equipo o sociedad. | 32 Dar órdenes a otros con seguridad y naturalidad. |
| 3 Expresarte con facilidad en clase o al platicar con tus amigos. | 33 Escribir cuentos, narraciones o historietas. |
| 4 Dibujar casas, objetos, figuras humanas, etcétera. | 34 Modelar con barro, plastilina o grabar madera. |
| 5 Cantar en un grupo. | 35 Entonar correctamente las canciones de moda. |
| 6 Llevar en forma correcta y ordenada los apuntes de clase. | 36 Manejar con exactitud nombres, números y otros datos. |
| 7 Entender principios y experimentos de Biología. | 37 Entender principios y hechos económicos y sociales. |
| 8 Resolver con rapidez y exactitud operaciones aritméticas. | 38 Resolver problemas de álgebra. |
| 9 Armar y componer objetos mecánicos. | 39 Armar y componer muebles. |
| 10 Realizar actividades que requieren destreza manual. | 40 Manejar con habilidad piezas y herramientas pequeñas. |
| 11 Ser miembro activo de un grupo. | 41 Conversar en las reuniones con acierto y naturalidad. |
| 12 Organizar y dirigir festivales, encuentros deportivos o excursiones. | 42 Dirigir un grupo en situaciones difíciles o peligrosas. |
| 13 Redactar composiciones o artículos periodísticos. | 43 Distinguir y apreciar la buena literatura. |
| 14 Pintar paisajes. | 44 Distinguir y apreciar la buena pintura. |
| 15 Tocar un instrumento musical. | 45 Distinguir y apreciar la buena música. |
| 16 Ordenar y clasificar documentos en una oficina. | 46 Encargarte de recibir, anotar y dar recados sin olvidar detalles importantes. |
| 17 Entender principios y experimentos de Física. | 47 Entender las causas que determinan los acontecimientos históricos. |
| 18 Resolver problemas de aritmética. | 48 Resolver problemas de geometría. |
| 19 Armar, desarmar y componer objetos complicados. | 49 Aprender el funcionamiento de mecanismos complejos. |
| 20 Manejar con habilidad herramientas de carpintería. | 50 Hacer con facilidad trazos geométricos. |
| 21 Colaborar con otros para el bien de la comunidad. | 51 Actuar con desinterés. |
| 22 Convencer a otros para que hagan lo que crees que deben hacer. | 52 Corregir a los demás sin ofenderlos. |
| 23 Componer versos serios o divertidos. | 53 Exponer juicios sin preocuparse por la crítica. |
| 24 Decorar artísticamente un salón, escenario o patio para un festival. | 54 Colaborar en la elaboración de un libro sobre el arte en la Arquitectura. |
| 25 Distinguir cuando alguien desentonaba al cantar. | 55 Dirigir un grupo musical. |
| 26 Contestar y redactar correctamente oficios y cartas. | 56 Colaborar en el desarrollo de métodos más eficientes de trabajo. |
| 27 Entender principios y experimentos de química. | 57 Realizar investigaciones científicas buscando la verdad. |
| 28 Resolver rompecabezas. | 58 Enseñar a resolver problemas de matemáticas. |
| 29 Resolver rompecabezas de alambre o madera. | 59 Inducir a las personas a obtener resultados prácticos. |
| 30 Manejar con facilidad herramientas mecánicas. | 60 Participar en un concurso de modelismo de coches, aviones, barcos, etcétera. |



RESULTADOS DEL TEST DE APTITUDES

HOJA DE RESPUESTAS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S.S.	E.P.	V.	A.P.	Ms.	Og.	Ct.	Cl.	M.C.	Dt.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
TOTAL									
%									

GRÁFICA DE APTITUDES

ESCALA	
TOTAL	%
24	100
23	95
22	92
21	88
20	83
19	79
18	75
17	71
16	67
15	63
14	58
13	54
12	50
11	46
10	42
9	38
8	33
7	29
6	25
5	21
4	17
3	13
2	8
1	4
0	0

100										100
90										90
80										80
70										70
60										60
50										50
40										40
30										30
20										20
10										10
	S.S.	E.P.	V.	A.P.	Ms.	Og.	Ct.	Cl.	M.C.	Dt.

S.S. Servicio Social
E.P. Ejecutiva Persuasiva
V. Verbal
A.P. Artístico Plástica
Ms. Musical

Og. Organización
Ct. Científica
Cl. Cálculo
M.C. Mecánico Constructiva
Dt. Destreza Manual

ÁREAS DE APTITUDES

SERVICIO SOCIAL (SS) Habilidad para comprender problemas humanos, para tratar personas, cooperar y persuadir; para hacer lo más adecuado ante situaciones sociales. Actitud de ayuda afectuosa y desinteresada hacia sus semejantes.

EJECUTIVO PERSUASIVA (EP) Capacidad para organizar, dirigir y supervisar a otros adecuadamente; poseer iniciativa, confianza en sí mismo, ambición de progreso, habilidad para dominar en situaciones sociales y en relaciones de persona a persona.

VERBAL (V) Habilidad para comprender y expresarse correctamente, también para utilizar las palabras precisas y adecuadas.

ARTÍSTICO PLÁSTICA (AP) Habilidad para apreciar las formas o colores de un objeto, dibujo, escultura o pintura y para crear obras de mérito artístico en pintura, escultura, grabado o dibujo.

MUSICAL (Ms) Habilidad para captar y distinguir sonidos en sus diversas modalidades, para imaginar estos sonidos, reproducirlos o utilizarlos en forma creativa; sensibilidad a la combinación y armonía de sonidos.

ORGANIZACIÓN (Og) Capacidad de organización, orden, exactitud y rapidez en el manejo de nombres, números, documentos, sistemas y sus detalles en trabajos rutinarios.

CIENTÍFICA (Ct) Habilidad para la investigación; aptitud para captar, definir y comprender principios y relaciones causales de los fenómenos proponiéndose siempre la obtención de la novedad.

CÁLCULO (CI) Dominio de las operaciones y mecanizaciones numéricas, así como habilidad para el cálculo matemático.

MECÁNICO CONSTRUCTIVA (MC) Comprensión y habilidad en la manipulación de objetos y facilidad para percibir, imaginar y analizar formas en dos o tres dimensiones, así como para abstraer sistemas, mecanismos y movimientos.

DESTREZA MANUAL (Dt) Habilidad en el uso de las manos para el manejo de herramientas; ejecución de movimientos coordinados y precisos.

INTERPRETACIÓN

Cada columna del perfil representa un tipo de aptitud y la altura de la barra corresponde al grado de esa aptitud. Este perfil se encuentra dividido con cuatro líneas más oscuras; a continuación, explicamos estas divisiones:



0 al 25%: Corresponde a la FALTA DE PRÁCTICA; en este rubro se encuentran todas las actividades que no has experimentado y por lo tanto desconoces si tienes la habilidad.

25 al 50%: Se refiere a tus APTITUDES COMUNES, es decir, según tu apreciación no tienes desarrollada esa habilidad, por lo tanto, es necesario practicar más para dominarla.

50 al 75%: Aquí se encuentran tus APTITUDES NORMALES, lo cual quiere decir que tienes desarrollada esa habilidad, pero no lo suficiente para dominarla.

75 al 100%: En este rango están tus APTITUDES DESARROLLADAS, las cuales dominas según tu apreciación.

Puede ser el caso que tu perfil haya salido muy bajo, tal vez algunas escalas no alcanzaron el rango entre 50 y 75%; esto suele ocurrir cuando no se tiene una clara apreciación de sí mismo o bien cuando te comparas con los demás. Si este fue tu caso, elabora tu perfil a partir de la columna más alta. Si la columna es alta, significa que para esa actividad eres muy hábil.

INTEGRANDO MIS INTERESES Y MIS APTITUDES

A continuación, vas a trabajar una gráfica con tus resultados; ilumina con color azul las columnas que corresponden a tus intereses (I) y con color rojo las columnas que corresponden a tus aptitudes (A), de acuerdo con los porcentajes obtenidos; así obtendrás una gráfica conjunta de tus intereses y aptitudes.

Columnas:

I = Perfil de intereses A = Perfil de aptitudes

	I	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	A
100																				
90																				
80																				
70																				
60																				
50																				
40																				
30																				
20																				
10																				
0	SS 1	SS 1	EP 2	EP 2	V 3	V 3	AP 4	AP 4	MS 5	MS 5	Og 6	Og 6	Ct 7	Ct 7	Cl 8	Cl 8	MC 9	MC 9	AI 10	Dt 10

Debes poner atención en la última columna (columna 10), ya que en el perfil de intereses la escala 10 se denomina Actividades al Aire Libre y en el de aptitudes, corresponde a tu Destreza Manual; por lo tanto no puedes comparar ambos resultados, sin embargo, ambas escalas ayudan a reforzar a otras, por ejemplo, la escala 10 de intereses, refuerza las profesiones de Medicina Veterinaria, Zootecnia e Ingeniería Agrícola, entre otras, y la escala 10 de aptitudes que es Destreza Manual, apoya las profesiones de instrumentista, pianista, artes visuales, crujano dentista (odontología) o médico crujano, arquitectura y diseño gráfico, entre otras.



0 al 25%: Corresponde a la FALTA DE PRÁCTICA; en este rubro se encuentran todas las actividades que no has experimentado y por lo tanto desconoces si tienes la habilidad.

25 al 50%: Se refiere a tus APTITUDES COMUNES, es decir, según tu apreciación no tienes desarrollada esa habilidad, por lo tanto, es necesario practicar más para dominarla.

50 al 75%: Aquí se encuentran tus APTITUDES NORMALES, lo cual quiere decir que tienes desarrollada esa habilidad, pero no lo suficiente para dominarla.

75 al 100%: En este rango están tus APTITUDES DESARROLLADAS, las cuales dominas según tu apreciación.

Puede ser el caso que tu perfil haya salido muy bajo, tal vez algunas escalas no alcanzaron el rango entre 50 y 75%; esto suele ocurrir cuando no se tiene una clara apreciación de sí mismo o bien cuando te comparas con los demás. Si este fue tu caso, elabora tu perfil a partir de la columna más alta. Si la columna es alta, significa que para esa actividad eres muy hábil.

INTEGRANDO MIS INTERESES Y MIS APTITUDES

A continuación, vas a trabajar una gráfica con tus resultados; ilumina con color azul las columnas que corresponden a tus intereses (I) y con color rojo las columnas que corresponden a tus aptitudes (A), de acuerdo con los porcentajes obtenidos; así obtendrás una gráfica conjunta de tus intereses y aptitudes.

Columnas:

I = Perfil de intereses A = Perfil de aptitudes

	I	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	A
100																				
90																				
80																				
70																				
60																				
50																				
40																				
30																				
20																				
10																				
0	SS 1	SS 1	EP 2	EP 2	V 3	V 3	AP 4	AP 4	MS 5	MS 5	Og 6	Og 6	Ct 7	Ct 7	Cl 8	Cl 8	MC 9	MC 9	AI 10	Dt 10

Debes poner atención en la última columna (columna 10), ya que en el perfil de intereses la escala 10 se denomina Actividades al Aire Libre y en el de aptitudes, corresponde a tu Destreza Manual; por lo tanto no puedes comparar ambos resultados, sin embargo, ambas escalas ayudan a reforzar a otras, por ejemplo, la escala 10 de intereses, refuerza las profesiones de Medicina Veterinaria, Zootecnia e Ingeniería Agrícola, entre otras, y la escala 10 de aptitudes que es Destreza Manual, apoya las profesiones de instrumentista, pianista, artes visuales, crujano dentista (odontología) o médico crujano, arquitectura y diseño gráfico, entre otras.

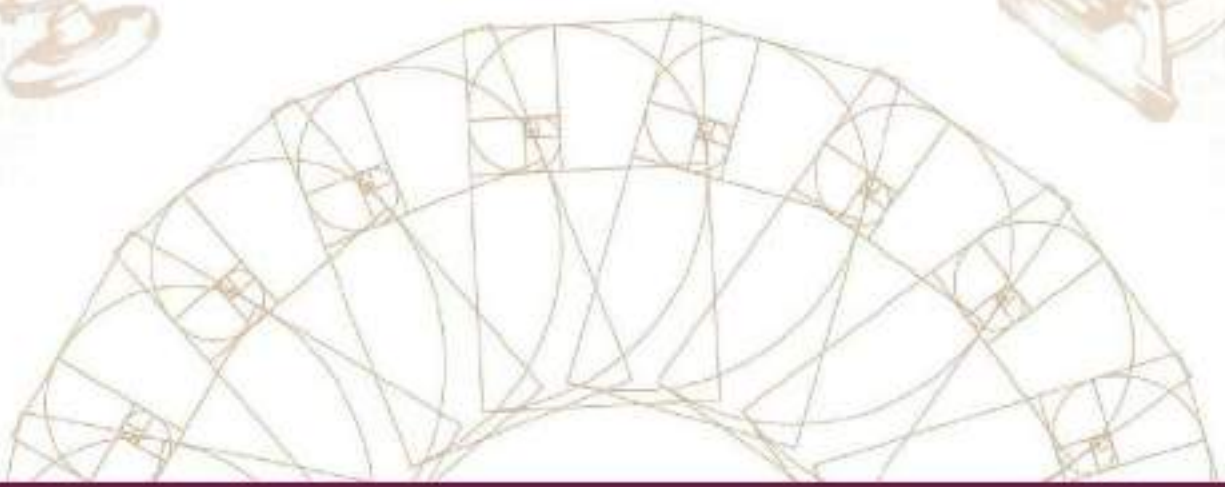
TABLA DE INTERESES Y APTITUDES

ÁREAS DE INTERÉS		CARRERAS
2 - 1	Ejecutivo - Persuasivo Servicio Social (EP-SS)	Ciencias Políticas y Administración Pública, Relaciones Internacionales, Ciencias de la Comunicación, Sociología, Derecho, Trabajo Social, Economía, Pedagogía, Enseñanza de Inglés, Psicología, Enfermería y Obstetricia, Odontología, Optometría.
2 - 3	Ejecutivo - Persuasivo Verbal (EP-V)	Relaciones Internacionales, Derecho, Letras Clásicas, Lengua y Literaturas Hispánicas, Literatura Dramática y Teatro, Lengua y Literaturas Modernas, Bibliotecología y Estudios de la Información, Enseñanza de Inglés, Ciencias de la Comunicación, Ciencias Políticas y Administración Pública.
2 - 4	Ejecutivo - Persuasivo Artístico Plástico (EP- AP)	Diseño Gráfico, Diseño y Comunicación Visual, Urbanismo, Diseño Industrial, Literatura Dramática y Teatro.
2 - 5	Ejecutivo - Persuasivo Musical (EP - Ms)	Etnomusicología, Piano, Canto, Instrumentista, Composición, Educación Musical.
2 - 6	Ejecutivo - Persuasivo Organización (EP - Og)	Actuaría, Economía, Administración, Informática, Ciencias Políticas y Administración Pública, Relaciones Internacionales, Planificación para el Desarrollo Agropecuario, Geografía, Contaduría, Ingeniería en Alimentos, Química Industrial.
3 - 1	Verbal - Servicio Social (V-SS)	Ciencias de la Comunicación, Derecho, Ciencias Políticas y Administración Pública, Estudios Latinoamericanos, Letras Clásicas, Lengua y Literaturas Hispánicas, Literatura Dramática y Teatro, Lengua y Literaturas Modernas, Enseñanza de Inglés, Bibliotecología y Estudios de la Información.
3 - 5	Verbal - musical (V - Ms)	Composición, Educación Musical, Canto.
3 - 6	Verbal - Organización (V - Og)	Bibliotecología y Estudios de la Información, Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas y Administración Pública, Sociología, Estudios Latinoamericanos.
4 - 1	Artístico Plástico - Servicio Social (AP - SS)	Artes Visuales, Diseño Gráfico, Diseño y Comunicación Visual, Urbanismo, Arquitectura del Paisaje, Arquitectura, Diseño Industrial.
5 - 1	Musical - Servicio Social (Ms - SS)	Composición, Instrumentista, Piano, Canto, Educación Musical, Etnomusicología.
7 - 1	Científico - Servicio Social (Ct - SS)	Ingeniería de Alimentos, Investigación Biomédica Básica, Ciencias Genómicas, Optometría, Química en Alimentos, Química Farmacéutico-Biológica, Biología, Odontología, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Medicina, Enfermería y Obstetricia, Psicología, Ciencias Políticas y Administración Pública, Sociología, Trabajo Social, Historia, Pedagogía, Estudios Latinoamericanos, Filosofía.
7 - 2	Científico Ejecutivo - Persuasivo (Ct - EP)	Medicina, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Física, Química, Biología, Ciencias Genómicas, Investigación Biomédica Básica, Enfermería, Psicología, Ciencias Políticas y Administración Pública, Sociología, Estudios Latinoamericanos, Pedagogía, Optometría.
7 - 4	Científico - Artístico Plástico (Ct - AP)	Odontología, Urbanismo, Arquitectura, Diseño Industrial.
9 - 8	Mecánico Constructiva - Cálculo (MC - C)	Arquitectura, Diseño Industrial, Física, Ingenierías: Civil, en Computación, Geofísica, Mecánica Eléctrica, de Minas y Metalurgia, Petrolera, Topográfica y Geodésica, en Telecomunicaciones, Mecánica y Mecatrónica.
10 - 1	Aire Libre - Servicio Social (AL - SS)	Ingeniería Agrícola, Ingeniería Petrolera, Sociología, Planificación para el Desarrollo Agropecuario, Trabajo Social, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Biología, Arquitectura de Paisaje.
10 - 2	Aire Libre - Ejecutivo Persuasivo (AL - EP)	Ingeniería Petrolera, Planificación para el Desarrollo Agropecuario, Trabajo Social, Ingeniería Agrícola, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniería Civil, Arquitectura, Urbanista.
10 - 4	Aire Libre - Artístico Plástico (AL - AP)	Arquitectura, Urbanismo, Arquitectura de Paisaje, Artes Visuales.
10 - 6	Aire Libre - Organización (AL - Og)	Ingeniería Agrícola, Geografía, Planificación para el Desarrollo Agropecuario, Biología, Medicina Veterinaria y Zootecnia.

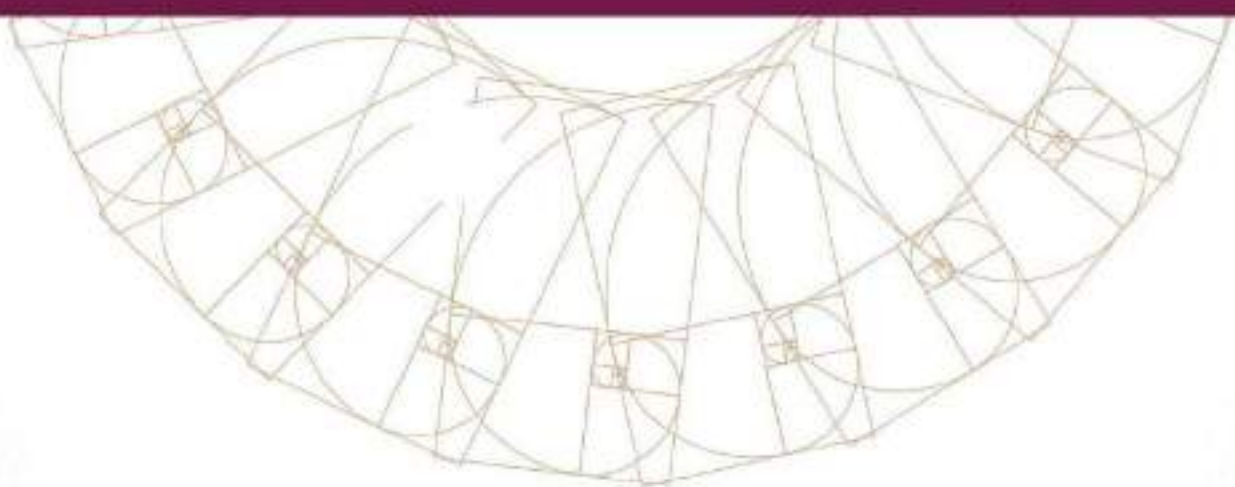
10 - 7	Aire Libre - Científico (AL - Ct)	Ingeniería Agrícola, Geografía, Planificación para el Desarrollo Agropecuario, Biología, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingenierías: Agrícolas, Geológica, Petrolera, de Minas y Metalurgia, Geografía, Planificación para el Desarrollo Agropecuario, Biología, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ciencias Ambientales, Manejo de Zonas costeras.
10 - 8	Aire Libre - Cálculo (AL - Cl)	Arquitectura, Urbanismo, Arquitectura del Paisaje, Ingenierías: Agrícola, Civil, Geológica, Mecánica Eléctrica, de Minas y Metalurgia, Petrolera, Topográfica y Geodésica, Química Metalúrgica y Telecomunicaciones.
10 - 9	Aire Libre - Mecánico Constructivo (AL - MC)	Ingenierías: Civil, Industrial, Mecánica, Eléctrica, Petrolera, Topográfica y Geodésica, de Minas y Metalurgia, Geofísica, Geológica y Telecomunicaciones.

TABLA DE INTERESES Y SU RELACIÓN CON LAS CARRERAS

INTERESES	DESCRIPCIÓN	CARRERAS
(1) SERVICIO SOCIAL (S.S.)	Preferencia por participar en actividades directamente relacionadas con el bienestar de las personas.	Urbanismo, Ingeniería Civil, Sociología, Trabajo Social, Derecho, Enfermería y Obstetricia, Psicología, Pedagogía, Medicina, Odontología, Ciencias Políticas y Administración Pública, Economía, Relaciones Internacionales, Enseñanza de Inglés, Optometría, Planificación para el Desarrollo Agropecuario, Estudios Latinoamericanos, Bibliotecología y Estudios de la Información, Educación Musical.
(2) EJECUTIVA PERSUASIVA (E.P.)	Agrado por planear, organizar o dirigir las actividades de personas o agrupaciones.	Actuaria, Economía, Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Derecho, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Petrolera, Psicología, Medicina, Relaciones Internacionales.
(3) VERBAL (V)	Gusto por la lectura de obras diversas y satisfacción al expresarse verbalmente o por escrito.	Derecho, Ciencias de la Comunicación, Letras Clásicas, Lengua y Literatura Modernas, Relaciones Internacionales, Literatura Dramática y Teatro, Sociología, Ciencias Políticas y Administración Pública.
(4) ARTÍSTICO PLÁSTICO (A.P.)	Agrado por conocer o realizar actividades creativas como dibujo, pintura, escultura, modelado, etcétera.	Artes Visuales, Diseño y comunicación Visual, Diseño Gráfico, Arquitectura, Arquitectura de Paisaje, Odontología, Literatura Dramática y Teatro.
(5) MUSICAL (Ms)	Gusto por la ejecución, estudio o composición de la música.	Composición, Instrumentista, Canto, Etnomusicología, Piano, Educación Musical.
(6) ORGANIZACIÓN (Og)	Preferencia por actividades que requieran orden y sistematización.	Bibliotecología y Estudios de la Información, Actuaria, Matemáticas Aplicadas y Computación, Informática, Contaduría, Administración, Ciencias de la Comunicación, Matemáticas, Relaciones Internacionales, Economía, Ciencias Políticas y Administración Pública.
(7) CIENTÍFICA (Ct)	Gusto por conocer o investigar la razón de ser de los fenómenos, las causas que los provocan y los principios que los explican.	Investigación Biomédica Básica, Ciencias Genómicas, Matemáticas, Física, Ingeniería Mecatrónica, Química, Biología, Psicología, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniería Química, Química Farmacéutico-Biológica, Química Industrial, Química de Alimentos, Ingeniería en Alimentos, Filosofía, Historia.
(8) CÁLCULO (Cl)	Gusto por resolver problemas de tipo cuantitativo, en donde intervienen las operaciones matemáticas.	Matemáticas, Economía, Contaduría, Física, Ingenierías: Geológica, Geofísica, Civil, en Telecomunicaciones, Computación, Topográfica, Industrial, Química, Arquitectura, Geografía, Actuaria, Informática, Química, Matemáticas Aplicadas y Computación, Ciencias de la Comunicación.
(9) MECÁNICO CONSTRUCTIVO (MC)	Atracción por armar, conocer o descubrir mecanismos por los cuales funciona un aparato, y por proyectar y construir objetos diversos.	Ingenierías: Eléctrica, Electrónica, Geofísica, Topográfica, Civil, Petrolera, Mecánica Eléctrica, Química, en Computación, Mecánica Química Metalúrgica, Mecatrónica, Arquitectura, Diseño Industrial.
(10) AIRE LIBRE (AL)	Satisfacción por actividades que se realizan en lugares abiertos, apartados de los conglomerados urbanos.	Biología, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Geológica, Ingeniería Petrolera, Geografía, Ingeniería Civil, Ingeniería Topográfica y Geodésica, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Planificación para el Desarrollo Agropecuario, Urbanismo.



TIPOS DE REACTIVOS Y TEMARIOS



TIPOS DE REACTIVOS EN EL MATERIAL DE APOYO AL APRENDIZAJE

En este apartado, se presentan los tipos de reactivos que integran el material de apoyo, los cuales son similares a los que conforman el examen único de admisión que organiza la comisión.

Reactivos:

- ♦ **Cuestionamiento directo o simple:** el reactivo se presenta como un enunciado interrogativo, una afirmación directa o una frase que requiere ser completada al final, las opciones de respuesta, responden o completan el cuestionamiento. Evalúa conceptualización, entendimiento de hechos específicos y el reconocimiento de afirmaciones coherentes y lógicas.

Ejemplo:

1. ¿Qué estudia la Geografía?
2. Ciencia natural que estudia a los seres vivos.
3. Un ejemplo de palabras homófonas es:
4. En la cosmogonía maya el hombre surge a partir del...

- ♦ **Jerarquización u ordenamiento:** se presenta un listado de elementos que deben ordenarse de acuerdo con un criterio determinado. Las opciones de respuesta muestran los elementos de la lista en distinto orden, siendo la correcta aquella en la que los elementos se organicen tal como lo solicita el criterio. Evalúa la organización adecuada de un acontecimiento, principio, regla, procedimiento, proceso o estrategia de intervención.

Ejemplo:

Ordena de mayor a menor los niveles de organización de los seres vivos.

1. Sistema
2. Tejido
3. Célula
4. Órgano

- A) 1, 4, 2, 3
B) 2, 3, 1, 4
C) 3, 2, 4, 1
D) 3, 4, 2, 1

- ♦ **Completamiento con línea:** es un enunciado en el que se omite uno o varios elementos señalados con una línea. En las opciones de respuesta, se presentan los elementos que deben completar los espacios en blanco. Evalúa el reconocimiento de conceptos, significados y la construcción gramatical correcta.

Ejemplo:

Cargas opuestas se _____, cargas _____ se repelen.

- A) juntan - opuestas
 - B) repelen - iguales
 - C) atraen - iguales
 - D) repelen - opuestas
- ♦ **Relación de columnas:** se presentan dos listados de elementos que han de vincularse entre sí conforme a un criterio específico. Las opciones de respuesta presentan las distintas combinaciones de la relación entre los elementos de la primera y segunda lista. Evalúa la capacidad de relacionar, vincular, clasificar y aplicar principios o inferir.

Ejemplo:

Relaciona la ficha con la fracción que la representa.

Fichas

1. 
2. 
3. 
4. 

Fracción

- a) 1
- b) $\frac{3}{5}$
- c) $\frac{3}{5}$
- d) $\frac{3}{5}$

- A) 1c, 2a, 3d, 4b
- B) 1a, 2d, 3c, 4b
- C) 1b, 2c, 3a, 4d
- D) 1c, 2a, 3b, 4d

- **Elección de elementos de un listado:** se presenta un conjunto de elementos de los cuales se eligen algunos de acuerdo con un criterio determinado, en las opciones de respuesta se presentan subconjuntos del listado. Evalúa la identificación de elementos de una misma categoría y su clasificación o agrupación de acuerdo con un criterio específico.

Ejemplo:

Selecciona a los representantes elegidos por elección popular.

1. Jueces
2. Alcaldes
3. Diputados
4. Senadores
5. Gobernadores
6. Secretaríos de Estado

- A) 1, 2, 3, 4
B) 1, 2, 5, 6
C) 1, 2, 3, 6
D) 2, 3, 4, 5

- **Multirreactivo:** está compuesto por un estímulo (padre) que puede ser un texto, gráfico, tabla, imagen o esquema, a partir del cual se elaboran, al menos, cuatro reactivos asociados (hijos). Evalúa diversos conocimientos y habilidades.

Ejemplo:

La primera ley de Newton, también conocida como la ley de la inercia; establece que, si la fuerza neta de un objeto es nula, entonces su velocidad es constante. Esto quiere decir que, si el objeto está en movimiento, recorrerá distancias iguales en intervalos de tiempo también iguales. Si además el objeto viaja en línea recta, este movimiento tiene un nombre especial.

La fórmula para calcular la velocidad de este movimiento es:

$$V=d/t$$

Dónde: d es la distancia recorrida

V es la velocidad del móvil

t es el tiempo que dura el movimiento

1. El movimiento representado en la fórmula es... 1a, 2b, 3c

- * circular uniforme
- * rectilíneo uniforme
- * rectilíneo uniforme acelerado
- * rectilíneo uniforme variado

2. Relaciona las magnitudes con sus unidades del Sistema Internacional (SI)

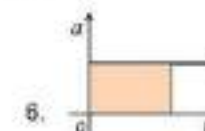
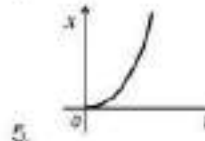
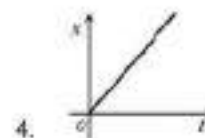
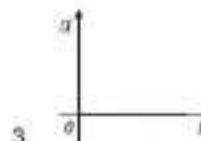
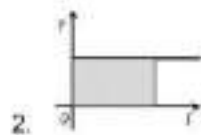
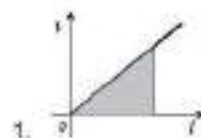
Magnitud	Unidad
1. v	a) Hora
2. d	b) Pulgada/hora
3. t	c) Metro
	d) Metro/segundo
	e) Milla
	f) Segundo

- A) 1a, 2b, 3c
 B) 1b, 2c, 3e
 C) 1c, 2e, 3a
 D) 1d, 2c, 3f

3. La ecuación la integran dos magnitudes _____ y _____ lo que indica que cualquier objeto puede moverse hacia el norte, sur, este u oeste lo que le da dirección.

- A) distancia - tiempo
 B) velocidad - tiempo
 C) desplazamiento - velocidad
 D) desplazamiento - tiempo

4. Selecciona las gráficas que representan el Movimiento Rectilíneo Uniforme.



- A) 1, 3, 5
 B) 2, 3, 4
 C) 4, 5, 6
 D) 1, 2, 6

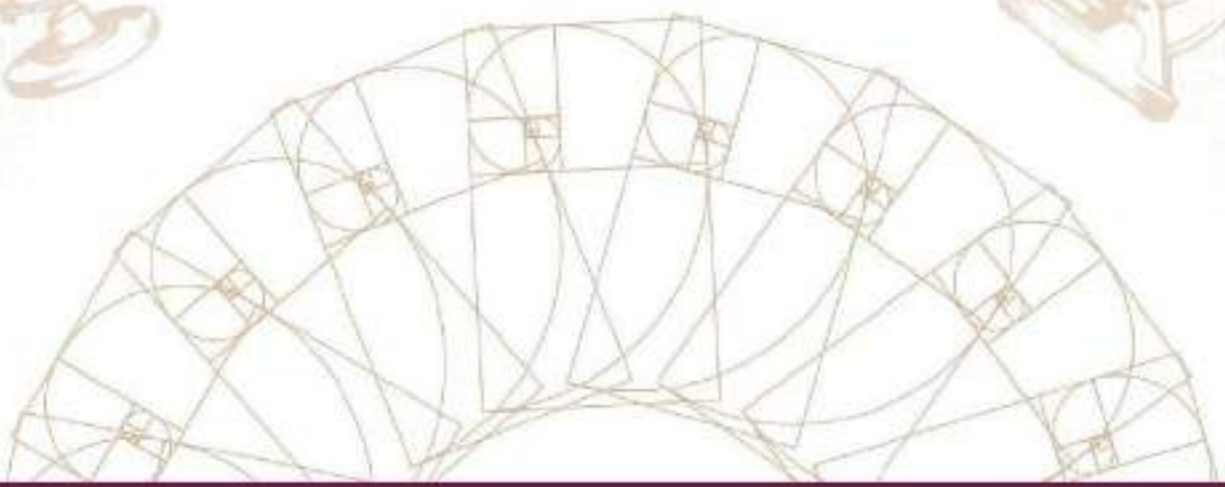


- ♦ **Reactivos expresados como excepción:** el examen puede incluir reactivos que tienen como propósito medir el reconocimiento del error o la falta de pertenencia. En estos casos se pide al estudiante identificar en el conjunto de opciones, aquella que rompe la lógica o congruencia general de las demás.

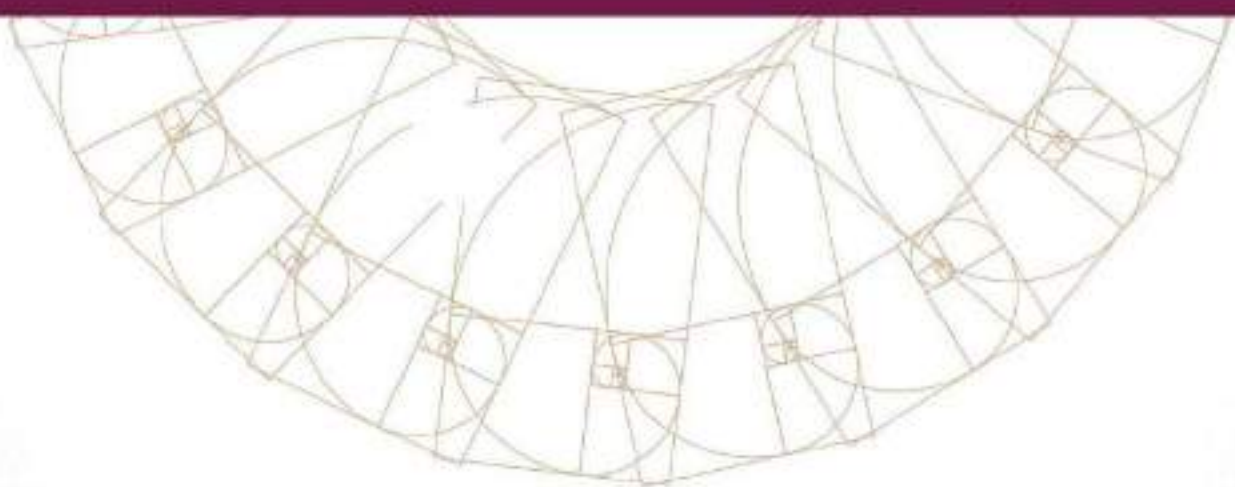
Recuerda...

- Lee detenidamente e identifica los aspectos importantes de los reactivos, para resolverlos correctamente.
- Analiza los procedimientos que utilizaste, para llegar a la resolución de los reactivos y resuelve tu material de apoyo dándote el tiempo necesario.
- Utiliza las hojas de respuestas que se incluyen en este material por asignatura, para que te familiarices con el examen de admisión.
- El material de apoyo incluye un examen simulador, resuélvelo y compara tus resultados con la hoja de respuestas correctas que se incluye al final.

Para prepararte mejor consulta y estudia en los libros de texto de secundaria, en bibliografía complementaria (incluida al final del material) y en páginas de Internet confiables.



TEMARIOS DE ESTUDIO POR CAMPOS FORMATIVOS





- ♦ **Reactivos expresados como excepción:** el examen puede incluir reactivos que tienen como propósito medir el reconocimiento del error o la falta de pertenencia. En estos casos se pide al estudiante identificar en el conjunto de opciones, aquella que rompe la lógica o congruencia general de las demás.

Recuerda...

- Lee detenidamente e identifica los aspectos importantes de los reactivos, para resolverlos correctamente.
- Analiza los procedimientos que utilizaste, para llegar a la resolución de los reactivos y resuelve tu material de apoyo dándote el tiempo necesario.
- Utiliza las hojas de respuestas que se incluyen en este material por asignatura, para que te familiarices con el examen de admisión.
- El material de apoyo incluye un examen simulador, resuélvelo y compara tus resultados con la hoja de respuestas correctas que se incluye al final.

Para prepararte mejor consulta y estudia en los libros de texto de secundaria, en bibliografía complementaria (incluida al final del material) y en páginas de Internet confiables.



Esta guía está dividida en los siguientes campos formativos:

Saberes y Pensamiento Científico

Matemáticas
Física
Biología
Química

Lenguajes

Español

Ética, Naturaleza y Sociedades

Historia
Geografía
Formación Cívica y Ética

Habilidades

Habilidad de Razonamiento Matemático
Habilidad de Razonamiento Verbal

MATEMÁTICAS I

1. Ángulos

- 1.1 Concepto de segmentos
- 1.2 Intersección de segmentos y el ángulo que se forma
- 1.3 Tipos de ángulos

2. Circunferencia

- 2.1 Trazo de rectas notables: radio, diámetro, cuerda, secante, tangente y arco

3. Conversión de números

- 3.1 Conversión de número decimales a fracciones
- 3.2 Conversión de fracciones a números decimales

4. Desigualdad del triángulo

- 4.1 Exploración de la desigualdad del triángulo

5. Ecuación lineal

- 5.1 Modela situaciones problemáticas donde se apliquen las ecuaciones lineales en su solución

6. El cero y números negativos

- 6.1 Ubicación de los números negativos en la recta numérica

7. El círculo

- 7.1 Figuras relacionadas con los círculos
- 7.2 Propiedades de los círculos

8. Extensión del significado de la suma y la multiplicación

- 8.1 Propiedad conmutativa
- 8.2 Propiedad asociativa
- 8.3 Propiedad distributiva

9. Figuras básicas

- 9.1 Trazo de figuras planas
- 9.2 Identificación y cálculo de ángulos a partir de dos segmentos



10. Figuras planas y cuerpos

- 10.1 Construcción y clasificación de triángulos
- 10.2 Construcción y clasificación de cuadriláteros

11. Fórmulas para calcular perímetro y área

- 11.1 Cálculo de perímetro y área de polígonos regulares
- 11.2 Cálculo de perímetro y área de polígonos irregulares
- 11.3 Cálculo de la circunferencia y área del círculo

12. Introducción a la medición y el cálculo

- 12.1 Concepto de longitud y segmento
- 12.2 Concepto de distancia entre dos puntos

13. Jerarquía de operaciones

- 13.1 Identificación de la jerarquía de operaciones
- 13.2 Ejemplos de la resolución de la jerarquía de operaciones

14. Lenguaje algebraico

- 14.1 Situaciones de lenguaje común expresadas en el lenguaje algebraico

15. Medición y cálculo

- 15.1 Concepto de rectas paralelas
- 15.2 Cálculo de la distancia de un punto a una recta
- 15.3 Cálculo de la distancia entre dos rectas paralelas

16. Análisis de dispersión de datos

- 16.1 Mediana, media aritmética y moda para el análisis de dispersión de datos
- 16.2 Cálculo de la frecuencia absoluta y frecuencia relativa

17. Medidas de tendencia central

- 17.1 Interpretación de la mediana y la media aritmética
- 17.2 Interpretación de la moda y el rango

18. Obtención y representación de la información

- 18.1 Herramientas para recolectar información (encuestas, entrevistas y cuestionarios)
- 18.2 Uso de tablas para analizar información
- 18.3 Gráficas de barras para analizar información
- 18.4 Gráficas circulares para analizar información

19. Operaciones básicas positivas y negativas

- 19.1 Suma y resta de fracciones y números decimales (positivos y negativos)
- 19.2 Multiplicación y división de fracciones y números decimales (positivos y negativos)

20. Porcentajes

- 20.1 Concepto y procedimientos para obtener porcentaje
- 20.2 Situaciones de caso
- 20.3 Los porcentajes y su representación gráfica

21. Probabilidad

- 21.1 Probabilidad
- 21.2 Concepto de azar e incertidumbre

22. Procedimientos de conteo en matemáticas

- 22.1 Principio multiplicativo
- 22.2 Principio aditivo
- 22.3 Permutaciones
- 22.4 Permutaciones con repetición
- 22.5 Combinaciones

23. Relaciones lineales

- 23.1 Situaciones con pendiente positiva
- 23.2 Situaciones con pendiente negativa

24. Proporcionalidad y no proporcionalidad

- 24.1 Registro y tabulación de datos de relaciones proporcionales y no proporcionales
- 24.2 Gráficas en el plano cartesiano de datos de relaciones proporcionales y no proporcionales

25. Rectas notables

- 25.1 Trazo de rectas notables en triángulos
- 25.2 Alturas y diagonales en cuadriláteros

26. Sistemas de ecuaciones

- 26.1 Ecuación de la forma $Ax=B$
- 26.2 Ecuaciones de la forma $Ax+B=C$
- 26.3 Ecuaciones de la forma $Ax+B=Cx+D$



27. Tipos de eventos de probabilidad

- 27.1 Evento independiente
- 27.2 Evento dependiente
- 27.3 Evento mutuamente excluyente

28. Trazo de círculos

- 28.1 Trazo de círculos a partir de distinta información

MATEMÁTICAS II

1. Construcción de polígonos regulares

- 1.1 Construcción de polígonos regulares a partir de las medidas de sus lados y ángulos

2. Representación algebraica de áreas

- 2.1 Comprensión de la ecuación $ax^2+bx+c=0$
- 2.2 Ejemplos de uso de la expresión ax^2+bx+c para representar áreas de figuras geométricas

3. Propiedades de los exponentes para la resolución de operaciones algebraicas

- 3.1 Comprensión de las operaciones algebraicas mediante propiedades de los exponentes

4. Desigualdades con expresiones algebraicas

- 4.1 Comprensión de la desigualdad algebraica
- 4.2 Ejemplos de resolución de desigualdades algebraicas

5. 5. Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas

- 5.1 Método de reducción para resolver ecuaciones lineales con dos incógnitas
- 5.2 Método de igualación para resolver ecuaciones lineales con dos incógnitas
- 5.3 Método de sustitución para resolver ecuaciones lineales con dos incógnitas

6. La proporcionalidad inversa de dos magnitudes o cantidades y su representación

- 6.1 Cálculo de la proporcionalidad inversa
- 6.2 Representación gráfica, tabular y algebraica de la proporcionalidad inversa

7. Construcción a escala de triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares o irregulares

- 7.1 Construcción de triángulos y cuadriláteros por medio de ángulos, lados y rectas notables
- 7.2 Construcción de polígonos regulares o irregulares por medio de ángulos, lados y diagonales

8. Teselaciones

- 8.1 Comprensión del término teselado
- 8.2 Construcción de teselados

9. Intersecciones entre círculos y figuras

- 9.1 Cálculo de perímetros mediante intersecciones de círculos con figuras geométricas
- 9.2 Cálculo de áreas mediante intersecciones de círculos con figuras geométricas

10. Múltiplos y submúltiplos de sistemas de medidas

- 10.1 Comprensión de múltiplos y submúltiplos del metro, libro y kilogramo
- 10.2 Múltiplos y submúltiplos de unidades del Sistema inglés
- 10.3 Problemas que implican conversiones entre distintas magnitudes

11. Perímetro y áreas de figuras compuestas

- 11.1 Cálculo del perímetro de figuras compuestas
- 11.2 Cálculo del área de figuras compuestas

12. Recolección, registro, análisis y comunicación de datos

- 12.1 Recolección, registro y análisis de información de datos
- 12.2 Comunicación del análisis de datos

13. Medidas de tendencia central y de dispersión

- 13.1 Interpretación de medidas de tendencia central para la toma de decisiones
- 13.2 Interpretación de medidas de dispersión para la toma de decisiones

14. Tendencia de datos

- 14.1 Interpretación de la variación de datos

15. Experimentos aleatorios y registro de los resultados

- 15.1 Comprensión de la probabilidad frecuencial y la probabilidad clásica
- 15.2 Tabla de frecuencia para registro de resultados



16. Medición de probabilidad, su equivalencia y representación

- 16.1 Cálculo de probabilidad, su equivalencia con representación

17. Sucesiones cuadráticas

- 17.1 Representación algebraica de sucesiones de figuras con progresión cuadrática
- 17.2 Representación algebraica de sucesiones de números con progresión cuadrática

MATEMÁTICAS III

1. Área y volumen de sólidos geométricos

- 1.1 Comprensión del área de los sólidos geométricos
- 1.2 Comprensión del volumen de los sólidos geométricos

2. Propiedades de la congruencia y semejanza de triángulos

- 2.1 Comprensión de los criterios de congruencia de triángulos
- 2.2 Comprensión de los criterios de semejanza de triángulos
- 2.3 Resolución de problemas que implican la aplicación de la congruencia y semejanza de triángulos

3. Desarrollos planos de figuras tridimensionales, cilindros, pirámides y conos

- 3.1 Construcción de desarrollos planos de poliedros y prismas
- 3.2 Construcción de desarrollos planos de cilindros, pirámides y conos

4. Ecuaciones de la forma $Ax^2+Bx+C=0$ por factorización y fórmula general

- 4.1 Comprensión de la fórmula general para resolver ecuaciones cuadráticas
- 4.2 Ejemplos de resolución de ecuaciones de la forma $Ax^2+Bx+C=0$ por la fórmula general
- 4.3 Ejemplos de resolución de ecuaciones de la forma $Ax^2+Bx+C=0$ por factorización

5. Formulación, justificación y uso del teorema de Pitágoras al resolver problemas

- 5.1 El teorema de Pitágoras
- 5.2 Resolución de problemas que implican el uso del teorema de Pitágoras

6. Lectura, interpretación y comunicación de gráficas estadísticas

- 6.1 Estrategias para leer, interpretar y comunicar gráficas estadísticas

7. Relación e interpretación de la variación de dos cantidades a partir de su representación tabular, gráfica y algebraica

- 7.1 Comprensión de la variación y la covariación
- 7.2 Representaciones tabulares, algebraica y gráfica de la variación y la covariación

8. Medidas de tendencia central y de dispersión en la toma de decisiones

- 8.1 Elección entre medidas de tendencia central y de dispersión

9. Eventos independientes y dependientes, y cálculo de su probabilidad de ocurrencia

- 9.1 Eventos dependientes
- 9.2 Eventos independientes
- 9.3 Cálculo de probabilidad de eventos dependientes e independientes

10. Regla de la suma para el cálculo de probabilidades

- 10.1 Comprensión de la regla de la suma para el cálculo de probabilidades

11. Regla del producto para el cálculo de probabilidades

- 11.1 Comprensión de la regla del producto para el cálculo de probabilidades

12. Representaciones algebraicas de áreas y volúmenes en cuerpos geométricos

- 12.1 Cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos
- 12.2 Cálculo del valor de una variable en función de otras

13. Resolución de problemas cuyo planteamiento es una ecuación cuadrática

- 13.1 Ejemplos de resolución de problemas por medio de ecuaciones cuadráticas

14. Resolución de problemas utilizando las razones trigonométricas seno, coseno y tangente

- 14.1 Razones trigonométricas seno, coseno y tangente
- 14.2 Problemas que implican el uso de las razones trigonométricas

15. Procedimientos para resolver problemas de reparto proporcional

- 15.1 Métodos para hallar un término de una relación proporcional
- 15.2 Ejemplos de resolución de problemas de reparto proporcional



16. Generación de sólidos de revolución a partir de figuras planas

- 16.1 Construcción de sólidos de revolución a partir de figuras planas

17. Relación entre el volumen de la esfera, el cono y el cilindro

- 17.1 Comprensión de las relaciones entre el volumen de la esfera, el cono y el cilindro

18. Estrategias para calcular el volumen de los prismas, pirámides y cilindros

- 18.1 Comprensión de distintos métodos para calcular el volumen de prismas, pirámides y cilindros
- 18.2 Resolución de problemas que implican el cálculo del volumen de prismas, pirámides y cilindros

FÍSICA

1. Aplicaciones del electromagnetismo

- 1.1 Aparatos tecnológicos de comunicación

2. Aplicaciones de la hidrostática

- 2.1 Aplicaciones del principio de Pascal
- 2.2 Aplicaciones del principio de Arquímedes

3. Cambio climático

- 3.1 Contribución del ser humano al cambio climático

4. Cinemática

- 4.1 Movimiento rectilíneo uniforme
- 4.2 Movimiento acelerado

5. Conservación de la energía mecánica

- 5.1 Energía cinética
- 5.2 Transferencia de energía por trabajo
- 5.3 Energía potencial
- 5.4 Energía mecánica
- 5.5 Conservación de la energía mecánica

6. Constitución de la materia

- 6.1 Avances recientes en la comprensión de la constitución de la materia
- 6.2 Proceso histórico de construcción de nuevas teorías

7. Cuantificación de la realidad

- 7.1 Magnitudes y unidades físicas
- 7.2 Unidades básicas y derivadas en el SI

8. Desarrollo científico y tecnológico

- 8.1 Contribuciones al conocimiento científico y tecnológico en el ámbito nacional
- 8.2 Contribuciones al conocimiento científico y tecnológico en el ámbito internacional
- 8.3 Influencia del conocimiento científico y tecnológico en la sociedad

9. Dinámica del Sistema Solar

- 9.1 Movimiento de los planetas: leyes de Kepler
- 9.2 Fuerza de gravedad: ley de gravitación universal de Newton

10. Efecto invernadero

- 10.1 Calor, radiación y temperatura
- 10.2 Efecto invernadero y sus causas

11. Energía solar

- 11.1 Aprovechamiento de la energía solar para uso cotidiano

12. Energía térmica

- 12.1 Calor
- 12.2 Formas de transferencia de calor
- 12.3 Máquinas térmicas
- 12.4 Motor de combustión interna

13. Equilibrio

- 13.1 Fuerza de fricción
- 13.2 Fuerza en equilibrio

14. Equilibrio térmico

- 14.1 Equilibrio térmico y temperatura



15. Estructura de la materia

- 15.1 Teorías sobre estructura de la materia
- 15.2 Antecedentes que dieron origen a los modelos atómicos
- 15.3 Modelos atómicos y de partículas

16. Fenómenos meteorológicos extremos

- 16.1 Causas de fenómenos meteorológicos externos

17. Fuentes de energía

- 17.1 Fuentes de energía no fósiles
- 17.2 Fuentes no renovables de energía
- 17.3 Saberes, prácticas y artefactos para el aprovechamiento de las diversas fuentes renovables y no renovables de energía

18. Gases que contribuyen al efecto invernadero

- 18.1 Excesiva combustión produce contaminación

19. Herramientas de exploración del Universo

- 19.1 Telescopios ópticos
- 19.2 Radiotelescopios
- 19.3 Telescopios en otras longitudes de onda
- 19.4 Sondas espaciales

20. Magnetismo

- 20.1 Fenómenos magnéticos
- 20.2 Campo magnético

21. Materiales para mejorar la calidad de vida

- 21.1 Uso de los materiales para el consumo humano
- 21.2 Propiedades y características de los materiales de uso común

22. Medidas en la comunidad

- 22.1 Las unidades de medición más útiles en nuestros entornos

23. Metrología

- 23.1 Instrumentos de medición
- 23.2 Notación científica y órdenes de magnitud

24. Medidas de mitigación y adaptación en tu comunidad ante el cambio climático

- 24.1 Efecto invernadero y cambio climático

25. Origen y evolución del Universo

- 25.1 La Gran Explosión

26. Resolución de problemas

- 26.1 Problemas de la vida cotidiana
- 26.2 Categorización del pensamiento científico

27. La conformación de la materia

- 27.1 Modelos atómicos
- 27.2 Modelo de partículas de la materia
- 27.3 Tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso, y sus propiedades físicas

28. Dinámica

- 28.1 Fuerza y movimiento
- 28.2 Velocidad
- 28.3 Aceleración
- 28.4 Leyes de Newton

29. Hidrostática

- 29.1 Presión
- 29.2 Principio de Pascal
- 29.3 Densidad
- 29.4 Principio de Arquímedes

30. Electricidad

- 30.1 Carga eléctrica
- 30.2 Corriente eléctrica
- 30.3 Resistencia eléctrica
- 30.4 Voltaje
- 30.5 Manifestaciones y aplicaciones de la energía eléctrica
- 30.6 Protocolos de seguridad para el uso de la energía eléctrica

31. Electromagnetismo

- 31.1 Interacción entre electricidad y magnetismo
- 31.2 Ondas electromagnéticas
- 31.3 La luz como onda electromagnética



BIOLOGÍA

1. Biodiversidad local

- 1.1 Importancia de la biodiversidad local
- 1.2 Estado de la biodiversidad local
- 1.3 Acciones para el cuidado de la biodiversidad local

2. Calentamiento global

- 2.1 Concepto de calentamiento global
- 2.2 Alteraciones de los ciclos biogeoquímicos y su relación con el calentamiento global
- 2.3 Impacto del calentamiento global en el medio ambiente y la salud

3. Ciclos biogeoquímicos

- 3.1 Qué es un ciclo biogeoquímico
- 3.2 Particularidades del carbono y del nitrógeno
- 3.3 ciclos biogeoquímicos del carbono y del nitrógeno
- 3.4 Prácticas de consumo humano y alteración de los ciclos biogeoquímicos

4. Clasificación de los seres vivos

- 4.1 Clasificación de organismos de acuerdo con su forma de alimentación
- 4.2 Clasificación de organismos de acuerdo con algunos aspectos de la reproducción

5. Cultura y sexualidad

- 5.1 Concepto de sexualidad
- 5.2 Género y reproducción

6. Ecosistema local

- 6.1 Concepto de ecosistema
- 6.2 Interacción entre factores bióticos y abióticos
- 6.3 Competencia e interdependencia en el ecosistema
- 6.4 Mantenimiento y equilibrio de los ecosistemas

7. Enfermedades no transmisibles: obesidad y diabetes

- 7.1 Hábitos personales relacionados con la obesidad
- 7.2 Hábitos relacionados con la diabetes
- 7.3 Factores protectores en el entorno familiar y comunitario
- 7.4 Acciones para reducir factores de riesgo

8. Estructura y funciones básicas de la célula

- 8.1 Identificación de las estructuras básicas de la célula a partir de modelos
- 8.2 Membrana y citoplasma: funciones de nutrición y relación
- 8.3 Núcleo: reproducción y herencia

9. Salud sexual

- 9.1 Cuáles son las ITS
- 9.2 Importancia del condón para evitar ITS
- 9.3 Efectividad de los métodos anticonceptivos
- 9.4 Prevención o planificación del embarazo

10. Observaciones microscópicas

- 10.1 Funcionamiento y propósito del microscopio
- 10.2 Evolución de las observaciones microscópicas
- 10.3 Concepto de célula
- 10.4 Evolución del conocimiento de bacterias, la célula y los virus

11. Pueblos originarios

- 11.1 Conocimientos, prácticas e innovaciones de los pueblos originarios acerca de los seres vivos
- 11.2 Experiencia de los pueblos originarios asociadas al aprovechamiento y protección de los recursos naturales

12. Recursos naturales y su aprovechamiento

- 12.1 Saberes y aportaciones de los pueblos originarios al aprovechamiento de los recursos naturales
- 12.2 Concepto de sustentabilidad
- 12.3 Pesca, agricultura y pastoreo sustentables

13. Redes y pirámides tróficas

- 13.1 Concepto de materia y energía en el ecosistema
- 13.2 Transferencia de materia y energía entre los organismos
- 13.3 Incremento o pérdida de organismos en los niveles tróficos

14. Género y sexualidad

- 14.1 Conceptualización de mitos, estereotipos y costumbres en la salud de niñas y mujeres
- 14.2 Igualdad de género y responsabilidad compartida en la crianza



15. Sistema nervioso y endócrino

- 15.1 El sistema nervioso
- 15.2 El sistema endócrino
- 15.3 Hormonas: maduración sexual y reproducción

16. Sustancias adictivas

- 16.1 Efectos de las sustancias adictivas en el sistema nervioso
- 16.2 Efectos de las sustancias adictivas en el cuerpo humano
- 16.3 Implicaciones de las sustancias adictivas en la economía y la sociedad

17. Vacunas para el control de enfermedades infecciosas

- 17.1 Concepto de vacuna
- 17.2 Cómo funciona una vacuna
- 17.3 Interacción de conocimientos científicos y tecnológicos: alcances y limitaciones

QUÍMICA

1. Ácidos y bases

- 1.1 Definición y características de los ácidos y las bases
- 1.2 Escala de pH, acidez y basicidad

2. Alimentación y salud

- 2.1 Tabla nutrimental de diversos alimentos
- 2.2 Actividades físicas y sus requerimientos energéticos

3. Beneficios y perjuicios de los ácidos

- 3.1 Ácidos en el entorno y sus efectos en el medio ambiente

4. Beneficios y perjuicios de los procesos redox

- 4.1 Ventajas de los procesos redox en el entorno
- 4.2 Desventajas de los procesos redox en el entorno

5. Compuestos iónicos y moleculares

- 5.1 Formación de compuestos iónicos y moleculares

6. Concentración de los contaminantes

- 6.1 Agentes contaminantes del agua, aire y suelo
- 6.2 Marco normativo en México sobre la contaminación
- 6.3 Expresión de la concentración en partes por millón

7. Concentración en mezclas

- 7.1 Propiedades y características de las disoluciones
- 7.2 Unidades de concentración
- 7.3 Concentración de la especie de interés en productos cotidianos

8. Desarrollo científico y tecnológico

- 8.1 Historia de la química: sus inicios
- 8.2 Aportes relevantes a la química
- 8.3 Contribuciones de mexicanos a la química

9. Diagrama de Lewis

- 9.1 Características y usos de los diagramas de Lewis

10. Ecuaciones químicas

- 10.1 Modelos tridimensionales de las reacciones químicas
- 10.2 Ley de la conservación de la materia y la energía
- 10.3 Balanceo de ecuaciones químicas por distintos métodos

11. El átomo

- 11.1 Modelos atómicos
- 11.2 Partículas subatómicas: protón, neutrón y electrón

12. Enlace químico

- 12.1 Enlace químico: iónico y covalente
- 12.2 Compuestos iónicos y moleculares, y sus propiedades

13. La tabla periódica

- 13.1 Historia y uso de la tabla periódica
- 13.2 Clasificación de los elementos químicos

14. Macromoléculas

- 14.1 Química e importancia de los carbohidratos, proteínas y lípidos en la alimentación





15. Métodos de separación de mezclas

- 15.1 Propiedades físicas de las mezclas
- 15.2 Procesos de separación

16. Metrología

- 16.1 Unidades del Sistema Internacional
- 16.2 Instrumentos de medición
- 16.3 Redondeo y uso de cifras significativas
- 16.4 Reglas de cifras significativas

17. Periodicidad de los elementos

- 17.1 Número y masa atómica
- 17.2 Características de las familias y periodos
- 17.3 Propiedades periódicas de los elementos

18. Propiedades extensivas e intensivas de la materia

- 18.1 Clasificación de la materia
- 18.2 Propiedades extensivas e intensivas

19. Reacción química

- 19.1 Reacciones químicas y su clasificación
- 19.2 Reacciones químicas en el entorno

20. Reacciones ácido-base

- 20.1 Modelo de Arrhenius
- 20.2 Reacciones ácido-base de acuerdo con el modelo de Arrhenius

21. Reacciones de neutralización

- 21.1 Aplicaciones de las reacciones ácido-base
- 21.2 Neutralización de residuos en el laboratorio

22. Reacciones óxido-reducción

- 22.1 Propiedades de las reacciones óxido-reducción
- 22.2 Aplicaciones de las reacciones óxido-reducción en el entorno

23. Saberes de pueblos y culturas en las necesidades humanas

- 23.1 Aportaciones de las culturas al desarrollo de conocimientos, prácticas e innovaciones

24. Sustentabilidad

- 24.1 Beneficios del consumo responsable de los recursos naturales
- 24.2 Prácticas sustentables en la agricultura, la industria y los combustibles

25. Termoquímica

- 25.1 Características y aprovechamiento de las reacciones exotérmicas y endotérmicas

26. Uso de los compuestos químicos

- 26.1 Importancia de los compuestos iónicos y moleculares en el metabolismo

27. Usos y beneficios de las reacciones químicas

- 27.1 Importancia de las reacciones en el cuidado del medio ambiente

28. Las vitaminas, los minerales y el agua

- 28.1 Propiedades e importancia nutricional de las vitaminas, los minerales y el agua

ESPAÑOL I

1. Comprensión lectora

- 1.1 Tipos de texto
- 1.2 Factores que incluyen en la comprensión lectora
- 1.3 Estrategias para la comprensión de textos
- 1.4 La comprensión de textos en una sociedad intercultural

2. Creaciones literarias de la comunidad

- 2.1 Manifestaciones literarias comunitarias
- 2.2 La antología literaria
- 2.3 Estrategias y recursos creativos para el fomento de la lectura en comunidad

3. El cambio lingüístico y su valoración

- 3.1 Niveles de transformación de las lenguas
- 3.2 Valoración de los cambios lingüísticos como legado y patrimonio cultural

4. El comentario y la exposición como recursos comunicativos

- 4.1 El comentario de texto
- 4.2 Características de la exposición oral y escrita
- 4.3 Técnicas para la comunicación oral y escrita



5. Elementos de la lengua española

- 5.1 Los elementos del proceso de comunicación
- 5.2 Elementos de la comunicación
- 5.3 Las funciones de la lengua y su uso en el entorno

6. Figuras retóricas en textos literarios y orales en español

- 6.1 El lenguaje connotativo y denotativo
- 6.2 Figuras retóricas: comparación, metáfora, hipérbole y metonimia
- 6.3 Usos de las figuras retóricas en los textos literarios orales y escritos

7. Géneros literarios

- 7.1 Género narrativo y sus recursos
- 7.2 Género lírico
- 7.3 Género dramático

8. La diversidad cultural y lingüística

- 8.1 La diversidad cultural y la riqueza lingüística
- 8.2 Textos literarios y la diversidad cultural

9. Memoria colectiva y géneros periodísticos

- 9.1 La memoria colectiva de la comunidad
- 9.2 Los géneros periodísticos informativos

10. Textos de comunicación familiar y social

- 10.1 La carta
- 10.2 La biografía

ESPAÑOL II

1. El comentario crítico de una obra literaria como instrumento para la reflexión personal

- 1.1 La recopilación de los elementos, las características y la función del texto literario
- 1.2 La estructura del comentario literario crítico

2. La diversidad del español mexicano

- 2.1 La diversidad lingüística
- 2.2 La historieta como instrumento para representar la interacción lingüística

3. El debate y su función para solucionar problemas sociales

- 3.1 El debate: definición y características
- 3.2 Argumentación
- 3.3 El debate como herramienta para contrarrestar expresiones de violencia

4. La interpretación de textos literarios: análisis y disfrute

- 4.1 Los recursos literarios como instrumentos para embellecer la lengua
- 4.2 El comentario crítico literario

5. La adaptación entre medios de comunicación

- 5.1 La estructura del guion radiofónico o podcast
- 5.2 Adaptación de narraciones estrictas a guion de radio o podcast

6. La autobiografía y la crónica como vehículos para el conocimiento personal y comunitario

- 6.1 El texto autobiográfico
- 6.2 La crónica desde una perspectiva familiar y comunitaria

7. El texto de divulgación científica

- 7.1 Características de los textos de divulgación científica
- 7.2 Temas de interés: ciencia e importancia colectiva
- 7.3 La divulgación de la ciencia en mi comunidad

8. Valoración de textos tradicionales y contemporáneos

- 8.1 La narrativa oral y la narrativa escrita
- 8.2 Características de las narraciones orales y las escritas
- 8.3 La transmisión de valores en una narración: moralejas y personajes ejemplares

9. Las posibilidades de investigación en el arte

- 9.1 El arte como camino de investigación, creación, empatía y transformación
- 9.2 La experiencia como método de investigación artística
- 9.3 La investigación-acción en el ámbito de la creación artística

10. Sanación, plenitud y reconocimiento

- 10.1 Sonido y movimiento, cuerpo herido que se regenera
- 10.2 Recuperación personal y de espacios a través de las artes



11. Somos formas, colores, movimientos y sonidos

- 11.1 La pérdida de manifestaciones artísticas no reconocidas
- 11.2 Nombrar eventos y situaciones ocultas como acción artística
- 11.3 La inclusión de otras manifestaciones artísticas como enriquecimiento de la historia y el origen

ESPAÑOL III

1. El periodismo como herramienta para preservar la memoria colectiva

- 1.1 La crónica como herramienta para preservar la memoria colectiva
- 1.2 Géneros periodísticos interpretativos
- 1.3 Estructura de una crónica
- 1.4 Redacción de una crónica

2. Diálogo intercultural y comunicación asertiva

- 2.1 El diálogo desde una perspectiva intercultural crítica
- 2.2 Comunicación asertiva
- 2.3 Una antología de diálogo intercultural

3. En ensayo y los géneros literarios

- 3.1 Elementos de un texto ensayístico
- 3.2 La creación de un ensayo sobre la persona a partir de la lectura de una obra literaria

4. Estrategias para promover la erradicación de la violencia

- 4.1 Instituciones de apoyo y consideraciones generales para erradicar la violencia
- 4.2 Propuestas escritas para erradicar la violencia: cartel, folleto-tríptico, monografía

5. Narrativas de vida saludable por medio del lenguaje audiovisual

- 5.1 Momentos de un producto audiovisual
- 5.2 Narrativas en el lenguaje audiovisual
- 5.3 La elección de un medio o canal para la socialización de ideas

6. Textos de divulgación científica desde la comunidad

- 6.1 El desarrollo y divulgación de la ciencia en la comunidad
- 6.2 Fomento de la divulgación científica
- 6.3 La comunidad y los temas de interés de índole científica

7. El valor de la diversidad lingüística desde la interculturalidad

- 7.1 Textos argumentativos
- 7.2 El argumento para la valoración de la diversidad lingüística con perspectiva intercultural
- 7.3 Elementos de un texto ensayístico

HISTORIA I

1. Acercamiento a las teorías del poblamiento del continente americano

- 1.1 Las diversas teorías del poblamiento de América
- 1.2 Características culturales de los primeros pobladores de América

2. Comparación de las antiguas sociedades americanas

- 2.1 Las grandes culturas americanas de la antigüedad, desde Bering a la Patagonia
- 2.2 Cultura compartida por los pueblos americanos

3. Concepciones de los pueblos indígenas y afromexicanos sobre la vida, la muerte y la tierra

- 3.1 La vida y el nacimiento para los pueblos indígenas y afromexicanos
- 3.2 Concepciones de los pueblos indígenas y afromexicanos sobre la muerte
- 3.3 Relación con la tierra y prácticas tradicionales de conservación de la naturaleza de los pueblos indígenas y afromexicanos
- 3.4 Casos de defensa por el territorio de pueblos indígenas

4. Cultura, poder y sociedad en Mesoamérica

- 4.1 Estructura política de los centros de poder en Mesoamérica
- 4.2 Comercio, circulación e intercambio de bienes en Mesoamérica
- 4.3 Sistemas de escritura, numeración y calendarios en Mesoamérica
- 4.4 La religión y la cosmovisión

5. Etapa lítica en América

- 5.1 La evidencia lítica de los primeros pobladores de América
- 5.2 La evidencia ósea de los primeros pobladores de América
- 5.3 Actividades humanas en la Prehistoria americana

6. Historia y mitos de los pueblos en la antigüedad

- 6.1 La historia como ciencia que estudia a los hombres y mujeres en el tiempo



7. Importancia de las fuentes históricas

- 7.1 Las fuentes para la historia
- 7.2 Fuentes primarias y secundarias

8. Lucha social por la justicia sin discriminación

- 8.1 El movimiento zapatista. La lucha por los derechos de las mujeres y las minorías

9. Maíz, una planta maravillosa

- 9.1 El maíz: trabajo, descanso y rendimiento
- 9.2 La cultura del maíz: aspectos civilizatorios de larga duración
- 9.3 El maíz en la cosmovisión de los pueblos americanos

10. Métodos de la historia

- 10.1 Los métodos desde la antigüedad
- 10.2 El método comparativo en historia
- 10.3 La historia interpretada: un aporte para la historia científica

11. Movimientos femeninos por una vida digna

- 11.1 Las mujeres como sujetos de derecho

12. Movimientos feministas en México

- 12.1 La lucha de las mujeres en México

13. Mitos fundacionales de las culturas antiguas en México y el mundo

- 13.1 Origen de la creación en algunas culturas
- 13.2 Origen de la creación en Mesoamérica y en la región andina
- 13.3 Lo común y lo diverso en los mitos

14. Papel histórico de los niños, jóvenes y adultos mayores en la historia nacional

- 14.1 Actividades de los pobladores del México antiguo
- 14.2 El papel de los jóvenes en el siglo XX
- 14.3 Los niños y su papel en la sociedad actual

15. Población afromexicana

- 15.1 La tercera raíz: origen de la población afromexicana
- 15.2 Aportaciones sociales y culturales a la identidad mexicana
- 15.3 Problemáticas contemporáneas de la población

16. Políticas discriminatorias a lo largo de la historia

- 16.1 El racismo y la xenofobia

17. Pueblos antiguos de Aridoamérica y Oasisamérica

- 17.1 Temporalidad, ubicación y manifestaciones culturales de Aridoamérica
- 17.2 Caracterización de la región de Oasisamérica: culturas anasazi, Hohokam, mogollón y Casas Grandes Trincheras
- 17.3 Intercambios comerciales entre Mesoamérica y los españoles

18. Pueblos originarios de México en el norte, centro y sur

- 18.1 Algunos pueblos del norte: kickapoo, cucapá y seri
- 18.2 Los pueblos del centro: matlatzinca, tlahuica y purepecha
- 18.3 Los pueblos del sur: ayapaneco, lacandón y huave

19. Pueblos históricos originarios de México

- 19.1 La diversidad cultural de los pueblos originarios de México
- 19.2 Condiciones de vida actual de los pueblos originarios: migración, marginación, despojo y resistencia

20. Racismo como política de algunos Estados

- 20.1 El holocausto nazi
- 20.2 El genocidio de Ruanda de 1994

21. Razones sociales para combatir el racismo

- 21.1 Respeto e igualdad para valorar la diversidad cultural y la lucha contra el racismo

22. Restos fósiles humanos encontrados en el territorio mexicano

- 22.1 Las evidencias humanas en el territorio de lo que hoy es México
- 22.2 La controversia del hombre de Tepexpan
- 22.3 Aportación de las mujeres en la prehistoria
- 22.4 Naia: el caso de una mujer en la prehistoria de México

23. Testimonios sobre la participación social de las mujeres

- 23.1 Mary Wollstonecraft y la Vindicación de los derechos de la mujer (1792)
- 23.2 El pensamiento filosófico y feminista de Simone de Beauvoir (1908-1986)
- 23.3 Rosa Parks y los derechos civiles en Estados Unidos (1913-2005)



HISTORIA II

1. El Mediterráneo y su salida atlántica en el contexto de los viajes de Colón

- 1.1 Unión de los reinos de Castilla y Aragón, y Reconquista de Granada
- 1.2 La búsqueda de Colón de nuevas rutas comerciales desde el Mediterráneo y su llegada a lo que hoy es América

2. Inicio de la colonización europea

- 2.1 La Bula Alejandrinas y el Tratado de Tordesillas, ¿derecho divino o ambición expansionista?
- 2.2 La invasión de las Antillas: exterminio y esclavitud

3. La caída de México-Tenochtitlan

- 3.1 El encuentro entre los pueblos mesoamericanos y españoles: factores que intervinieron en los enfrentamientos
- 3.2 Indígenas y españoles someten a otros pueblos

4. Indígenas en la Nueva España

- 4.1 Situación de los indígenas durante el periodo colonial
- 4.2 La "conquista espiritual": el papel de la Iglesia católica
- 4.3 La explotación indígena: la encomienda, los repartimientos y otras formas
- 4.4 Cambios en la agricultura y la ganadería

5. Culturas indígenas durante el dominio español

- 5.1 El nuevo orden colonial

6. Virreinato de la Nueva España: minería, forma de gobierno, economía, cultura y sociedad

- 6.1 Minería
- 6.2 Forma de gobierno, economía, cultura y sociedad

7. Esclavitud y exclusión en la Nueva España

- 7.1 Las redes de comercio de esclavos a nivel mundial y en la Nueva España
- 7.2 Rebeliones de esclavos: el caso de Yanga
- 7.3 Las castas en la Nueva España

8. Antecedentes de la Independencia de 1810

- 8.1 Movimientos previos al movimiento de 1810
- 8.2 Factores externos que dieron origen al movimiento
- 8.3 Factores internos del movimiento independentista novohispano

9. La lucha independentista en Nueva España

- 9.1 Miguel Hidalgo y el inicio del movimiento armado
- 9.2 La conspiración y la participación popular
- 9.3 Pensamiento, lucha y contexto de la derrota de José María Morelos
- 9.4 Resistencia y reestructuración de la lucha por la Independencia
- 9.5 Consumación de la Independencia

10. El país después de la guerra

- 10.1 Agustín de Iturbide como primer emperador y su relación con las oligarquías criollas
- 10.2 Cambios políticos y sociales de la Constitución Federal de 1824

11. Rumbo a la construcción de un Estado

- 11.1 Proyectos para la nación en las propuestas centralista y federalista
- 11.2 Características políticas y económicas de los primeros gobiernos. Inestabilidad y conflictos

12. Dictadura de Santa Anna y Revolución de Ayutla (1853-1858)

- 12.1 Ideas y representantes del pensamiento liberal y conservador hasta mediados del siglo XIX
- 12.2 La dictadura de Santa Anna
- 12.3 La Revolución de Ayutla y el fin de la dictadura

13. Las Leyes de Reforma y la Constitución de 1857

- 13.1 La Iglesia católica y las élites conservadoras: privilegios y alianzas
- 13.2 La Constitución de 1857: fruto de una nueva generación liberal
- 13.3 Las leyes de Reforma: pierde la Iglesia, gana el Estado

14. Guerra de Reforma

- 14.1 La Guerra de Tres Años
- 14.2 Tratado McLane-Ocampo y Tratado Mon-Almonte
- 14.3 La Alianza Tripartita y la Convención de Londres



15. Imposición y derrota del Segundo Imperio mexicano (1864-1867)

- 15.1 La Segunda Intervención Francesa y el proyecto monárquico
- 15.2 El Segundo Imperio y la resistencia popular
- 15.3 La República Itinerante derrota al Segundo Imperio

16. Del triunfo de la República a la dictadura porfirista

- 16.1 República restaurada
- 16.2 La consolidación del Porfiriato
- 16.3 Desarrollo económico y social durante el Porfiriato
- 16.4 La oposición durante el Porfiriato

17. Causas e inicio de la Revolución Mexicana

- 17.1 Antecedentes de la Revolución Mexicana
- 17.2 El movimiento maderista y el inicio de la Revolución
- 17.3 Movimientos populares y sus demandas dentro de la Revolución Mexicana
- 17.4 El gobierno de Madero y la Decena Trágica

18. Conflictos entre grupos revolucionarios y la Constitución de 1917

- 18.1 Guerra de facciones: convencionistas contra constitucionalistas
- 18.2 Carranza y la Constitución de 1917
- 18.3 Fin del gobierno de Carranza y ascenso de los sonorenses

19. Caudillismo, conflictos y consolidación de los gobiernos posrevolucionarios (1920-1934)

- 19.1 De los primeros gobiernos posrevolucionarios hasta el ascenso de Calles al poder
- 19.2 El Maximato
- 19.3 Rebelión cristera: un conflicto religioso armado

20. Cardenismo

- 20.1 Política cardenista: consolidación del poder presidencial y del Estado
- 20.2 Política social cardenista (obrera, campesina, educativa, de salud)
- 20.3 Expropiación petrolera: antecedentes, causas, consecuencias y contexto internacional

21. Estado político mexicano posrevolucionario

- 21.1 El Estado mexicano posterior a Cárdenas y el sistema político: características locales y federales
- 21.2 La política de "la unidad nacional" en el contexto internacional de la Segunda Guerra Mundial
- 21.3 Mecanismos de negociación y cooptación con el sector obrero, campesino, popular y con la oposición

22. Ilusión de modernidad

- 22.1 Características y consecuencias del modelo económico desarrollista
- 22.2 Etapa de crecimiento sin desarrollo
- 22.3 Transformaciones en la sociedad mexicana y en la vida cotidiana

23. Disidencia y represión: la estabilidad política y social cuestionada

- 23.1 Represión estatal en los ámbitos local y federal
- 23.2 Lucha de las mujeres por sus derechos

24. El movimiento estudiantil en 1968

- 24.1 Los estudiantes de México en 1968
- 24.2 Surgimiento del movimiento
- 24.3 La dirección de Instituto Politécnico Nacional, el pliego petitorio y la marcha al Zócalo
- 24.4 La represión se generaliza
- 24.5 Los meses finales del movimiento

25. Inicio de la crisis y represión

- 25.1 La guerra sucia: guerrilla, disidencia y represión

26. Entrada de México a la globalización

- 26.1 El neoliberalismo en México y el nuevo papel del Estado
- 26.2 Consecuencias de las políticas neoliberales en los distintos sectores sociales y contextos geográficos
- 26.3 Cambios en la vida cotidiana en el contexto de la globalización

27. Impulso y resistencia al neoliberalismo

- 27.1 Momentos de crisis políticas y conflictos electorales locales y federales entre 1988 y 1997
- 27.2 Movimientos sociales en resistencia al neoliberalismo

28. EZLN: Resistencia indígena ante las políticas neoliberales

- 28.1 El levantamiento armado indígena del EZLN
- 28.2 El conflicto, la respuesta del Estado y sus consecuencias



HISTORIA III

1. El origen del ser humano, prehistoria y las civilizaciones originarias

- 1.1 Prehistoria
- 1.2 Aportes y características de las civilizaciones originarias

2. Roma: monarquía, república e imperio, organización política y social

- 2.1 Monarquía, República e Imperio romano: su organización política
- 2.2 División social romana
- 2.3 Expansión de Roma

3. Crisis y caída del Imperio romano de Occidente

- 3.1 Causas de la desintegración del Imperio romano
- 3.2 Consecuencias de la caída del Imperio romano de Occidente

4. Edad Media

- 4.1 Características de la Edad Media
- 4.2 Imperio Carolingio y el Sacro Imperio romano germánico
- 4.3 Imperio Bizantino (Constantinopla)

5. El islam

- 5.1 Nacimiento del islam
- 5.2 Expansión del islam
- 5.3 Caída de Constantinopla y cierre de las rutas comerciales

6. El comercio trasatlántico de esclavos

- 6.1 Principales causas que intensificaron el tráfico de personas esclavizadas en América
- 6.2 Rutas del tráfico de personas esclavizadas
- 6.3 Vida cotidiana de la población esclavizada en América

7. Saqueo de América por las potencias europeas

- 7.1 Políticas de exterminio y sometimiento económico hacia la población
- 7.2 Recursos naturales más codiciados y explotados en la época: oro, plata, grana cochinilla
- 7.3 Las pieles de castor como elemento exótico y de prestigio en Europa

8. Colonias inglesas en América

- 8.1 Población inglesa que llegó a América: características, religión y costumbres
- 8.2 Relación entre colonos europeos y nativos americanos
- 8.3 La estructura social en las Trece Colonias

9. El impacto del pensamiento ilustrado en Occidente

- 9.1 La Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
- 9.2 Surgimiento del liberalismo
- 9.3 La mujer en el pensamiento ilustrado

10. La Independencia de las Trece Colonias y la Revolución Francesa

- 10.1 El pensamiento ilustrado
- 10.2 Independencia de las Trece Colonias
- 10.3 Revolución Francesa
- 10.4 La caída del Antiguo Régimen o feudalismo
- 10.5 Trascendencia mundial de la toma del poder de la burguesía

11. Los procesos de independencia en América Latina

- 11.1 Contexto de las gestas independentistas
- 11.2 Movimientos independentistas de Haití y América del Sur
- 11.3 Países que no lograron liberarse antes de 1821

12. Las revoluciones liberales del siglo XIX en Europa

- 12.1 El pensamiento marxista y su influencia en el movimiento obrero
- 12.2 Condiciones de vida de la clase obrera en el siglo XIX
- 12.3 Las revoluciones de 1830 y 1848
- 12.4 Los movimientos nacionalistas de unificación, Alemania e Italia
- 12.5 La Comuna de París

13. La guerra de Secesión

- 13.1 El problema de la esclavitud en Estados Unidos de América
- 13.2 El gobierno de Abraham Lincoln
- 13.3 La guerra civil y sus consecuencias en la población de origen africano

14. Primera Guerra Mundial

- 14.1 Causas de la Primera Guerra Mundial. Hechos y procesos del pasado y simultáneos
- 14.2 Desarrollo de la Primera Guerra Mundial
- 14.3 Consecuencias de la Primera Guerra Mundial



15. La Revolución Rusa

- 15.1 La Rusia zarista y los antecedentes de las revoluciones de 1917
- 15.2 Las revoluciones de febrero y octubre de 1917
- 15.3 La creación de la URSS y su contrapeso al sistema capitalista

16. Reacomodo internacional en el periodo de entreguerras

- 16.1 La crisis de 1929 y sus efectos
- 16.2 El fascismo en Alemania, Italia y España

17. Guerra Civil Española

- 17.1 Causas y desarrollo de la Guerra Civil Española
- 17.2 España después de la Guerra Civil: la dictadura franquista
- 17.3 México y la República Española

18. La Segunda Guerra Mundial

- 18.1 La expansión alemana y el inicio del conflicto
- 18.2 La URSS detiene y derrota a los alemanes, Moscú y Stalingrado, las grandes victorias soviéticas
- 18.3 México en la Segunda Guerra Mundial
- 18.4 Fin de la guerra; consecuencias en un nuevo orden mundial

19. Posguerra: consolidación de un mundo bipolar

- 19.1 Conformación de bloques durante la Guerra fría: características del periodo y diferencias entre los bloques capitalista y socialista
- 19.2 Cambios culturales y movimientos sociales en el periodo a nivel mundial

20. Competencia por las armas y el espacio

- 20.1 Desarrollo tecnológico, científico y militar de EUA y la URSS
- 20.2 Amenaza nuclear
- 20.3 Carrera espacial y su papel determinante en la correlación de fuerzas

21. Procesos de descolonización al finalizar la Segunda Guerra Mundial

- 21.1 India, un caso particular
- 21.2 Luchas de liberación africanas. El Congo y Argelia
- 21.3 La política anticolonialista y su relación con las materias primas



22. El fin del campo socialista

- 22.1 La URSS potencia socialista, la guerra de Afganistán y otros momentos de crisis
- 22.2 Los conflictos que decidieron la disolución de la URSS y las reformas de la perestroika y la glasnost
- 22.3 La caída del Muro de Berlín y el fin del socialismo real

23. Guerra del golfo Pérsico

- 23.1 La lucha por los recursos naturales: el petróleo
- 23.2 Antecedentes y desarrollo del conflicto: caracterización regional y actores involucrados

24. Surgimiento y consolidación de la Unión Europea

- 24.1 Antecedentes históricos de la Unión Europea
- 24.2 Consecuencias de la integración económica de la Unión Europea
- 24.3 Brexit: salida de Inglaterra de la Unión Europea

25. Sudáfrica: conflictos internos y relevancia de la elección de Nelson Mandela

- 25.1 Racismo y exclusión social en Sudáfrica en el contexto político de África
- 25.2 Nelson Mandela y el Congreso Nacional Africano (CNA)
- 25.3 Influencia de Nelson Mandela en el contexto africano e internacional

GEOGRAFÍA

1. Acciones para reducir las desigualdades socioeconómicas en México y en el mundo

- 1.1 Acciones para reducir la desigualdad

2. Aguas oceánicas en el desarrollo económico de México

- 2.1 Características y dinámica de las aguas oceánicas
- 2.2 Distribución de las aguas oceánicas en México
- 2.3 Las aguas oceánicas como recurso económico

3. Alternativas de solución justas y pacíficas a los conflictos territoriales

- 3.1 Luchas actuales en México por los derechos territoriales

4. Características dinámicas de las placas tectónicas

- 4.1 Estructura interna de la tierra
- 4.2 Características y distribución de las placas tectónicas en México y el mundo
- 4.3 Dinámica de las placas tectónicas: movimientos convergentes, divergentes y transformantes

5. Conflictos territoriales, causas y consecuencias

- 5.1 Multicausalidad de los conflictos territoriales
- 5.2 Consecuencias ambientales, políticas y socioeconómicas de los conflictos territoriales en México y el mundo

6. Desigualdades socioeconómicas

- 6.1 Causas de las desigualdades socioeconómicas en México y el mundo
- 6.2 Efectos de las desigualdades socioeconómicas en distintas regiones de México y el mundo

7. Distribución de las aguas continentales en México y el mundo

- 7.1 Ciclo del agua y porcentaje de agua en el mundo
- 7.2 Formas de agua continental: ríos, lagos, aguas subterráneas
- 7.3 Distribución de aguas continentales en México y el mundo

8. Distribución y conformación del relieve

- 8.1 Factores internos que generan el relieve
- 8.2 Formas de relieve continental y relieve oceánico
- 8.3 Factores externos que modelan el relieve
- 8.4 Distribución del relieve continental y oceánico

9. Espacio rural y espacio urbano

- 9.1 Características del espacio rural. Procesos de ruralización
- 9.2 Características del espacio urbano. procesos de urbanización
- 9.3 Implicaciones sociales, económicas y ambientales de los espacios rurales y urbanos

10. Identidad nacional pluricultural

- 10.1 La identidad nacional pluricultural en México
- 10.2 Los pueblos originarios, afrodescendientes, migrantes, grupos urbanos y sociales

11. Implicaciones sociales, ambientales y económicas del crecimiento de población

- 11.1 Crecimiento y distribución de la población
- 11.2 Composición de la población, pirámides poblacionales
- 11.3 Indicadores demográficos e información estadística: los censos

12. Importancia de las cuencas hidrográficas para el desarrollo económico en México

- 12.1 Definición y características de las cuencas hidrográficas
- 12.2 Las cuencas hidrológicas en México
- 12.3 Distribución de las cuencas hidrográficas en México
- 12.4 Las cuencas hidrográficas en el desarrollo económico

13. Índice de Desarrollo Humano como herramienta para mejorar la calidad de vida

- 13.1 Índice de desarrollo humano y sus indicadores

14. Influencia del clima en la conformación de las regiones y la biodiversidad

- 14.1 Diferencia entre clima y estado del tiempo
- 14.2 Las regiones naturales y su distribución en México y el mundo
- 14.3 La biodiversidad y los países megadiversos como resultado de la interacción de ecosistemas

15. Origen y problemas del suelo

- 15.1 Origen de los tipos de suelos
- 15.2 Distribución de los tipos de suelo, principales características y usos del suelo
- 15.3 Problemas ambientales del suelo, degradación y contaminación

16. Problemáticas sociales y ambientales que afectan a la comunidad

- 16.1 Problemas, retos y realidades sociales y ambientales que afectan a la comunidad

17. Procesos productivos en los espacios económicos en México y el mundo

- 17.1 Clasificación y distribución de las principales actividades económicas en México y el mundo
- 17.2 Tipos de procesos productivos en los diferentes espacios económicos
- 17.3 Implicaciones socioeconómicas y ambientales



18. Procesos productivos, en la conformación social, económica y espacial

- 18.1 Procesos productivos en la conformación social, económica y distribución espacial de las sociedades
- 18.2 Contradicciones y desigualdades en los procesos productivos

19. Responsabilidad ante problemas y realidades socioambientales de la comunidad

- 19.1 Responsabilidad: un agente de cambio ante los retos socioambientales de la comunidad

20. Sismos en México

- 20.1 La actividad de las placas tectónicas
- 20.2 El sismo del 19 de septiembre de 1985
- 20.3 El sismo del 19 de septiembre de 2017
- 20.4 Una tragedia que no debe repetirse en la comunidad escolar

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA I

1. Convivencia sin discriminación y racismo

- 1.1 Discriminación y racismo, ¿cómo afectan la convivencia?
- 1.2 La cultura de paz en los espacios sociales. La familia, la escuela y la comunidad

2. Democracia como forma de organización social

- 2.1 La democracia representativa

3. Derecho a una vida sin violencia y la perspectiva de género

- 3.1 La escuela como espacio libre de violencia
- 3.2 Tipos de violencia escolar
- 3.3 El derecho a una vida libre de violencia visto desde la perspectiva de género

4. Identidades juveniles y diversidad de grupos

- 4.1 Las identidades juveniles
- 4.2 El respeto a las ideas de los jóvenes
- 4.3 Los derechos de los jóvenes en la sociedad actual

5. Movimientos sociales y los derechos humanos en México

- 5.1 Los derechos humanos y los privilegios. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
- 5.2 La lucha de Olympe de Gouges por los derechos de la mujer
- 5.3 Los derechos civiles en Estados Unidos
- 5.4 Los derechos humanos en la actualidad

6. Normas y leyes para garantizar los derechos humanos

- 6.1 Los derechos humanos en México

7. Relaciones interculturales basadas en el respeto

- 7.1 El respeto a los otros en una sociedad de culturas diversas
- 7.2 Reconocimiento de la diversidad como base de las relaciones respetuosas

8. Representantes sociales y servidores públicos

- 8.1 El papel de los servidores públicos y el Estado en la construcción de la ciudadanía

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA II

1. El derecho de los jóvenes a pertenecer a una comunidad y a que su identidad sea respetada

- 1.1 Diversidad de expresiones y grupos juveniles primarios y secundarios
- 1.2 Sentido de pertenencia
- 1.3 Formas de relación respetuosas e incluyentes

2. Acciones orientadas a fortalecer la igualdad, el bienestar colectivo y el respeto a los derechos humanos en poblaciones históricamente marginadas y vulneradas

- 2.1 Personas o grupos históricamente marginados
- 2.2 Acciones para el respeto a los derechos humanos

3. Trascendencia de los movimientos sociales y políticos en México y Latinoamérica para garantizar la igualdad, la libertad de las personas y el bienestar colectivo

- 3.1 Movimientos sociales y políticos que promueven la igualdad en el contexto histórico de México y América Latina
- 3.2 Responsabilidad social para combatir la desigualdad

4. Consecuencias de la desigualdad socioeconómica en la calidad de vida y acciones que garanticen el derecho a una vida digna y justa

- 4.1 La desigualdad socioeconómica
- 4.2 Efectos de la desigualdad socioeconómica en la calidad de vida de la población
- 4.3 Acciones que contribuyen al derecho de las personas a una vida digna y justa

5. Creación y transformación de normas y leyes orientadas a favorecer la igualdad, la libertad, la justicia y los derechos humanos

- 5.1 Vigencia de las normas y leyes en favor de los derechos humanos
- 5.2 Criterios generales para participar en la creación y transformación de normas y leyes

6. Distintas formas de resolver conflictos sociales y políticos ocurridos en México y América Latina para generar estrategias de mediación desde la cultura de paz

- 6.1 Formas de resolución de conflictos sociales y políticos en México y América Latina
- 6.2 Procesos de mediación basados en la cultura de paz

7. La toma de decisiones desde la cultura de paz y la interculturalidad

- 7.1 Principios y valores de la cultura de paz en diferentes contextos
- 7.2 Toma de decisiones basadas en el pensamiento crítico y el juicio ético
- 7.3 Desafíos y retos ante la cultura de paz

8. Acciones de personas, grupos y organizaciones realizadas en México y América Latina para promover actitudes, valores y comportamientos basados en la cultura de paz

- 8.1 Personas, grupos y organizaciones que promueven la cultura de paz en México y América latina
- 8.2 Organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil que desarrollan distintas acciones para promover la paz en México y América Latina
- 8.3 Promoción de la paz y defensores de derechos humanos en México y América Latina
- 8.4 Participación individual y colectiva en situaciones que fomentan la cultura de paz

9. La contribución de la ética en las prácticas para generar alternativas de desarrollo sustentable

- 9.1 Valores que contribuyen al equilibrio natural y social
- 9.2 Relación armónica entre equilibrio natural y desarrollo social
- 9.3 Alternativas de desarrollo sustentable en la interacción entre la naturaleza y la sociedad

10. Juicios éticos sobre problemas de injusticia y discriminación y propuestas congruentes con la inclusión, la interculturalidad y la perspectiva de género

- 10.1 Inclusión, interculturalidad y perspectiva de género
- 10.2 Situaciones que afectan la igualdad sustantiva
- 10.3 Implicaciones del juicio ético

11. Cómo prevenir y combatir la violencia escolar, de género y la trata de personas

- 11.1 La violencia escolar vulnera los derechos y la dignidad humana
- 11.2 Medidas de protección y mecanismos de denuncia
- 11.3 Organizaciones e instituciones en favor de una vida libre de violencia

12. Acciones para fortalecer el Estado de derecho democrático en el entorno

- 12.1 El Estado de derecho democrático
- 12.2 Rasgos del Estado de derecho democrático
- 12.3 Acciones bajo el Estado de derecho en el entorno para favorecer la democracia
- 12.4 Imparcialidad, independencia y eficacia del sistema de justicia
- 12.5 Un marco legal y constitucional
- 12.6 Protección a los derechos y a las libertades
- 12.7 Participación de la ciudadanía y representación política

13. Proyectos orientados a resolver necesidades y problemas relacionados con la violencia escolar y de género, aprovechando los recursos de la ciudadanía digital

- 13.1 Los recursos de la ciudadanía digital
- 13.2 El impacto de la ciudadanía digital en el fortalecimiento de la democracia
- 13.3 Ciudadanía digital como estrategia para atender problemáticas relacionadas con la violencia escolar y de género

14. La importancia de la participación ciudadana, organizaciones sociales y partidos políticos en México

- 14.1 El gobierno democrático, sus alcances y sus límites
- 14.2 Agentes que evalúan el gobierno democrático

15. La participación ciudadana para vigilar que se administren los recursos públicos con honestidad, transparencia y legalidad

- 15.1 El valor de la participación ciudadana
- 15.2 La importancia de la participación organizada, informada y responsable para el bien común



FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA III

1. Espacios de participación de niñas, niños y adolescentes

- 1.1 La participación de NNA para construir comunidades
- 1.2 Importancia de los espacios de participación juvenil
- 1.3 Espacios y niveles de participación juvenil

2. Respeto y defensa de los derechos humanos: retos de las sociedades actuales

- 2.1 Retos actuales que los adolescentes pueden asumir en relación con los derechos humanos

3. Postura ética y movimientos sociales: acciones para defender los derechos humanos

- 3.1 Movimientos sociales y políticos en la actualidad
- 3.2 Postura ética ante los movimientos sociales y políticos
- 3.3 Acciones para promover y defender los derechos humanos desde una postura ética

4. Actuar ético frente a las desigualdades de pueblos en México y América Latina

- 4.1 Causas sociales, políticas e históricas de la desigualdad
- 4.2 Sugerencias para erradicar las desigualdades políticas, económicas y sociales

5. Organismos, instituciones y normatividad para la defensa de los derechos humanos

- 5.1 Los derechos humanos en el ámbito internacional y nacional
- 5.2 Los derechos de niñas, niños y adolescentes
- 5.3 Los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes

6. El conflicto y la cultura de paz en la convivencia humana

- 6.1 Los conflictos interpersonales, sociales y políticos
- 6.2 Estrategias de participación para crear entornos basados en una cultura de paz

7. Acciones para fortalecer la cultura de paz

- 7.1 Acciones que se relacionan con un buen trato, la colaboración y el aprecio a las personas
- 7.2 Acciones transformadoras para preservar la vida y la dignidad de las personas
- 7.3 Formas de organización escolar, comunitaria, nacional y mundial para fortalecer la convivencia pacífica

8. Resolución no violenta de conflictos en México y América Latina

- 8.1 Las acciones en México y América Latina a favor de la cultura de paz
- 8.2 Repercusiones de la resolución no violenta de conflictos en el bienestar de la población

9. Principios éticos en acciones igualitarias y solidarias para el desarrollo sustentable

- 9.1 Problemas que amenazan la vida natural y humana en la Tierra
- 9.2 Retos actuales para un desarrollo sustentable
- 9.3 Acciones de colaboración, reciprocidad, solidaridad y participación igualitaria que promueven el equilibrio natural

10. Democracia intercultural para la igualdad

- 10.1 Desigualdades en el ámbito cotidiano
- 10.2 Creación de espacios seguros, de relaciones interculturales, de inclusión y con perspectiva de equidad de género para reducir brechas de desigualdad

11. Protección y denuncia frente a las violencias de género y trata de personas

- 11.1 Manifestaciones de la violencia de género, sexual y la trata de personas
- 11.2 Mecanismos de protección y denuncia para una vida libre de violencia en contextos presenciales
- 11.3 Mecanismos de protección y denuncia para una vida libre de violencia en contextos virtuales

12. Principios y valores de la cultura democrática

- 12.1 Actuación responsable e informada en la promoción, defensa y reivindicación de principios y valores en torno a la democracia participativa
- 12.2 Las adolescencias y juventudes en favor de principios y valores democráticos
- 12.3 Experiencias de participación ciudadana de las adolescencias y juventudes

13. Proyectos comunitarios para fortalecer la cultura democrática

- 13.1 Cultura democrática, ciudadanías y colectividades
- 13.2 Necesidades colectivas en las dimensiones política, civil y social
- 13.3 Proyectos y acciones comunitarias para transformar los entornos en favor de los derechos humanos y la cultura democrática

14. Retos de la democracia y acciones para fortalecerla

- 14.1 Retos que enfrenta la democracia en México y el mundo
- 14.2 Acciones que fortalecen la democracia en México y el mundo



15. Transparencia y vigilancia ciudadana para un gobierno democrático

- 15.1 Derechos de la ciudadanía al acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas
- 15.2 Responsabilidad compartida para la protección de datos personales

HABILIDAD DE RAZONAMIENTO VERBAL

1. Comprensión de Lectura

- 1.1 Lecturas de comprensión
- 1.2 Elementos de la narrativa
- 1.3 Identificar el resumen que conserva las ideas principales
- 1.4 Completar un cuadro sinóptico con los conceptos principales
- 1.5 Identificar la conclusión
- 1.6 Identificar la consecuencia de acontecimientos
- 1.7 Reconocer distintos tipos de relaciones: causa-consecuencia, oposición- semejanza, general-particular, ejemplificativas, explicativas, comparativas, analógicas, cronológicas
- 1.8 Distinguir entre hechos y opiniones
- 1.9 Identificar la idea principal y las ideas secundarias
- 1.10 Reconocer el significado de palabras de acuerdo con el contexto o campo semántico

2. Manejo de Vocabulario

- 2.1 Establecer analogías entre palabras
- 2.2 Sinónimos y antónimos
- 2.3 Homónimos, homófonos y homógrafos
- 2.4 Metáforas
- 2.5 Campos semánticos

HABILIDAD DE RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

- 1. Sucesiones numéricas
- 2. Series espaciales
- 3. Imaginación espacial
- 4. Problemas de razonamiento

SEGUIMIENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Asignatura	Reactivos	Aciertos	Errores
Matemáticas	30		
Física	30		
Biología	30		
Química	30		
Español	30		
Historia	30		
Geografía	30		
Formación Cívica y Ética	30		
Habilidad de Razonamiento Matemático	30		
Habilidad de Razonamiento Verbal	30		
Total	300		



MATEMÁTICAS



MATEMÁTICAS

Instrumento de Autoevaluación Diagnóstica

Instrucciones

1. Esta área consta de 30 reactivos de opción múltiple
2. Cada reactivo ofrece cuatro opciones de respuesta marcadas con las letras A, B, C, D, de las cuales sólo una es correcta
3. Llena totalmente los alveolos y usa solamente lápiz
4. Si te equivocas borra completamente la respuesta
5. Cuando concluyas revisa las respuestas donde hayas tenido dudas

Nombre del aspirante:

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

1	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	11	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	21	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
2	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	12	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	22	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
3	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	13	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	23	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
4	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	14	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	24	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
5	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	15	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	25	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
6	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	16	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	26	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
7	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	17	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	27	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
8	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	18	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	28	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
9	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	19	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	29	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
10	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	20	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	30	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

- 0101010101
010101010100
0101010101
010101010100
010101010101
010101010100
0101010101
010101010100

D) 8/6

- 010101010100
000101010101
010101010100

D) Triângulo

- 1997 1998 1999

D) $x = 1/2$

- 1107 10701

D) \$104,5

- AS

- MÁTIC

D) 4, 2, 1, 3

- M

D) 54, 27, 36

- 



D) 1d, 2a, 3b, 4c



8. Elije las expresiones algebraicas que aplican la ley de los radicales de manera correcta.

1. $\sqrt[4]{xy} = \sqrt[4]{x} \sqrt[4]{y}$

2. $(\sqrt[5]{x})^5 = x^{25}$

3. $\sqrt[3]{\frac{125}{27}} = \frac{5}{3}$

4. $\sqrt[4]{x^8} = x^2$

5. $\sqrt[3]{\sqrt[4]{x}} = \sqrt[7]{x}$

6. $(\sqrt[3]{ab})^3 = ab$

7. $\sqrt[5]{\sqrt[2]{z}} = \sqrt[10]{z}$

A) 1, 3, 4, 6, 7

B) 1, 4, 5, 6, 7

C) 2, 3, 4, 5, 6

D) 3, 4, 5, 6, 7

9. Selecciona las operaciones que son correctas.

1. $2\frac{3}{4} \div 5\frac{7}{8} = \frac{22}{47}$

2. $\frac{7}{8} \div 9 = \frac{72}{7}$

3. $\frac{5}{3} \div 2\frac{3}{4} = \frac{20}{33}$

4. $9 \div 6\frac{2}{5} = \frac{288}{5}$

5. $\frac{9}{5} \div \frac{8}{7} = \frac{63}{40}$

6. $\frac{3}{4} \div 8 = 14$

A) 1, 3, 5

B) 2, 4, 6

C) 3, 5, 6

D) 1, 2, 4

10. ¿Cuánto suman los ángulos interiores de un hexágono?

A) 180°

B) 360°

C) 540°

D) 720°

11. Es el teorema que enuncia: El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos.

A) Arquímedes

B) Euclides

C) Pitágoras

D) Tales

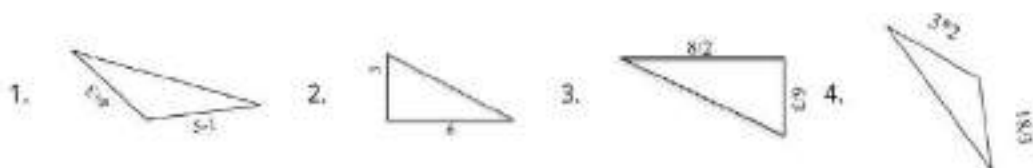
12. El costo de las entradas a una función de cine es de \$60 para los adultos y \$40 para los niños. Si el sábado pasado asistieron 248 personas y se recaudaron \$11860, la asistencia repartida en adultos y niños es:

A) 48 adultos y 200 niños
B) 69 adultos y 179 niños
C) 97 adultos y 151 niños
D) 112 adultos y 136 niños

13. Un ángulo es inscrito cuando su vértice...

A) está en algún punto de la circunferencia
B) está en el centro de la circunferencia
C) no toca ningún punto de la circunferencia
D) está fuera de la circunferencia

14. Ordena de manera ascendente el valor de las hipotenusas de los triángulos



- A) 1, 2, 4, 3
B) 2, 4, 3, 1
C) 3, 2, 1, 4
D) 4, 1, 2, 3
15. Si con 240 kg de trigo se obtienen 150 kg de harina y con los 150 kg de harina se producen 180 kg de pan, entonces con 400 kg de trigo se producen ___ kg de harina y ___ kg de pan.

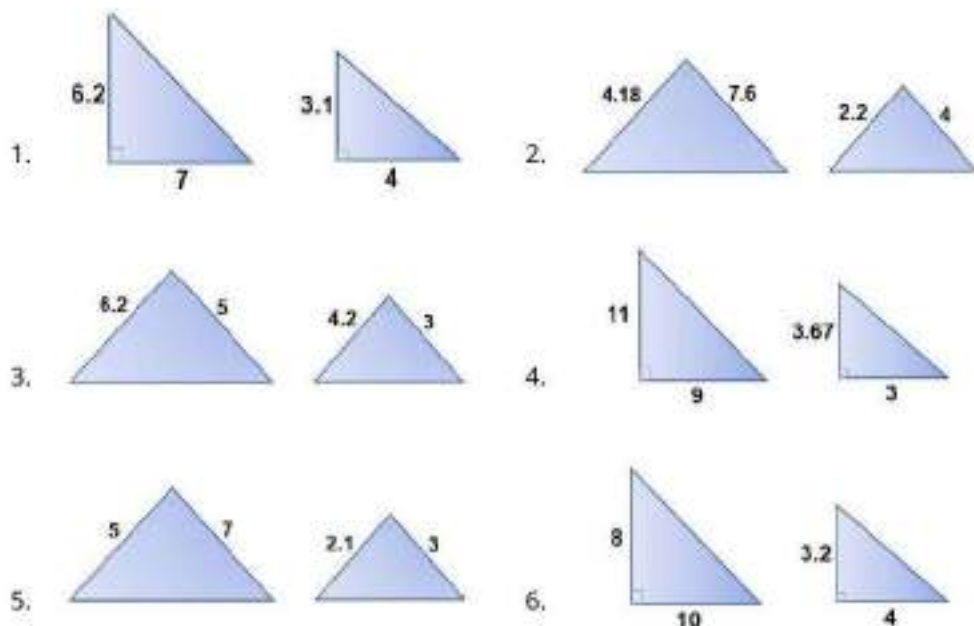
A) 250, 300
B) 300, 250
C) 320, 240
D) 350, 260

16. Relaciona la fórmula del volumen con el cuerpo geométrico.

Fórmula	Cuerpo geométrico
1. $V = \pi r^2 h$	a) Cono
2. $V = \frac{4}{3} \pi r^3$	b) Cilindro
3. $V = \frac{(\pi r^2 h)}{3}$	c) Cubo
4. $V = x^3$	d) Esfera
	e) Pirámide

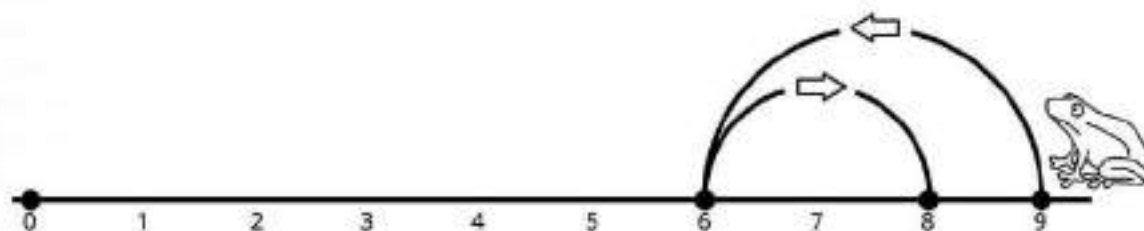
A) 1a, 2b, 3c, 4e
B) 1b, 2d, 3a, 4c
C) 1c, 2e, 3b, 4a
D) 1d, 2a, 3e, 4c

17. Selecciona los triángulos que son semejantes.



- A) 1, 2, 3, 4 B) 1, 3, 4, 5 C) 2, 3, 5, 6 D) 2, 4, 5, 6

18. Una rana está sentada en la abscisa 9 de la recta numérica; salta de manera alternada a la izquierda 3 unidades y luego a la derecha dos unidades, ¿cuántos saltos tiene que dar para llegar al origen de la recta numérica?



- A) 9 B) 11 C) 13 D) 15

19. Son dos o más términos que tienen diferentes coeficientes numéricos, misma parte literal e iguales exponentes,

- A) Consecutivos B) Iguales C) Progresivos D) Semejantes

20. Encontrar la mediana de la siguiente serie de números:

15, 7, 18, 17, 9, 17, 8, 6, 18, 17

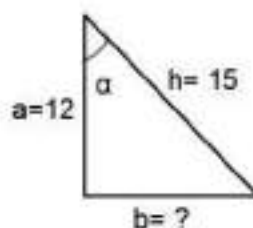
- A) 15 B) 16 C) 17 D) 18

21. La moda de la siguiente serie de números es...

6, 14, 9, 7, 6, 12, 9, 7, 12, 9

- A) 6 B) 7 C) 9 D) 12

22. Dado el siguiente triángulo rectángulo:



Ordena en forma ascendente las razones trigonométricas, con base en su resultado.

1. $\text{sen } \alpha$
2. $\text{cos } \alpha$
3. $\text{tan } \alpha$
4. $\text{cot } \alpha$

- A) 1, 3, 2, 4 B) 2, 4, 3, 1 C) 3, 1, 4, 2 D) 4, 2, 1, 3

23. Valeria compró un costal lleno de alpiste para su canario. El primer día, se comió $\frac{1}{2}$ del total, el segundo día se comió $\frac{1}{3}$ del restante y el tercer día se comió $\frac{1}{4}$ del sobrante; Esto significa que en el segundo día el canario se comió ____ del total y ____ del total en el tercero, por lo que sobra ____ del total.

- A) $\frac{1}{6}, \frac{1}{12}, \frac{1}{4}$ B) $\frac{1}{6}, \frac{1}{4}, \frac{1}{12}$ C) $\frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \frac{1}{12}$ D) $\frac{1}{4}, \frac{1}{12}, \frac{1}{6}$

24. Relaciona la clasificación de los ángulos con su medida en grados.

Clasificación

1. Perigonal
2. Llano
3. Recto
4. Agudo
5. Obtuso
6. Cóncavo

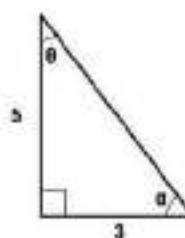
Medida

- a) 180°
- b) Más de 0° y menos de 90°
- c) Más de 90° y menos de 180°
- d) 90°
- e) Más de 180° y menos de 360°
- f) 360°

- A) 1a, 2d, 3f, 4b, 5c, 6e B) 1b, 2c, 3a, 4e, 5d, 6f
C) 1e, 2f, 3a, 4c, 5b, 6d D) 1f, 2a, 3d, 4b, 5c, 6e

25. Selecciona las razones trigonométricas del seno, secante y cotangente del ángulo "α", que le corresponde al siguiente triángulo.

1. $\frac{5}{3}$
2. $\frac{\sqrt{34}}{3}$
3. $\frac{\sqrt{34}}{5}$
4. $\frac{5}{\sqrt{34}}$
5. $\frac{3}{\sqrt{34}}$
6. $\frac{3}{5}$



A) 1, 3, 4

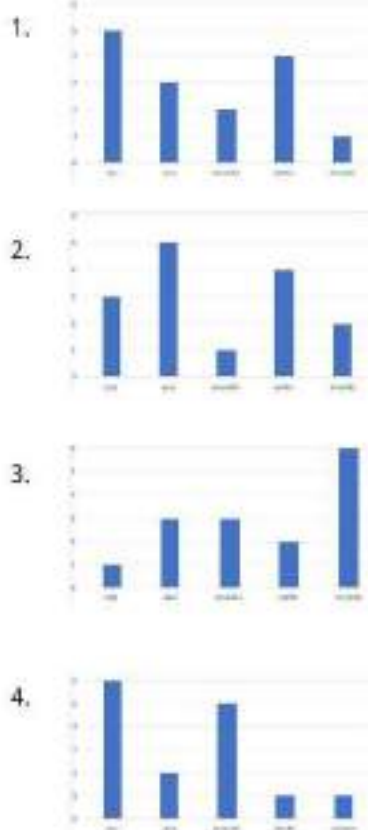
B) 1, 2, 5

C) 2, 4, 6

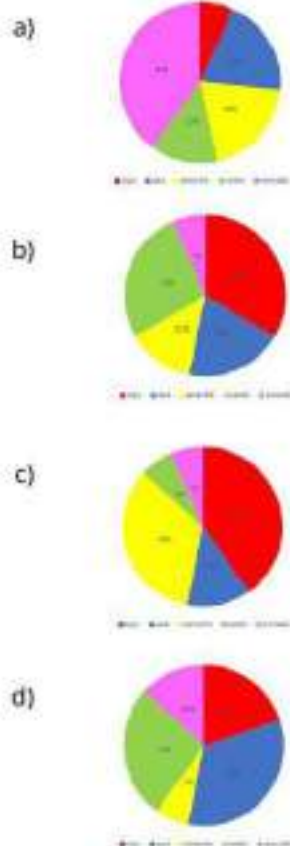
D) 3, 5, 6

26. Relaciona los gráficos que representan la misma situación.

Gráfica de barras



Gráfica circular



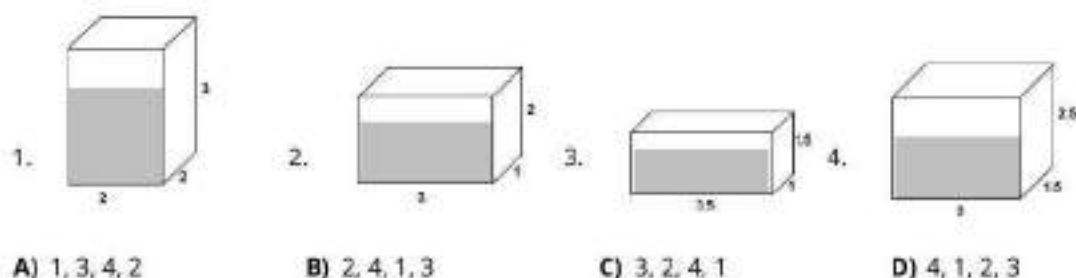
A) 1a, 2b, 3c, 4d

B) 1a, 2c, 3d, 4b

C) 1b, 2d, 3a, 4c

D) 1c, 2a, 3b, 4d

27. Ordena en forma ascendente de acuerdo con el contenido de agua de las cisternas si solo se llena $\frac{3}{4}$ partes de su altura.



Analiza la tabla y responde los reactivos del 28 a la 30.

Juan y Carlos instalaron un puesto en la Kermesse del Colegio, el costo de cada producto, el precio de venta y el número de piezas vendidas; se indica en la siguiente tabla.

Producto	Costo en pesos	Precio de venta	Número de piezas vendidas
1. Refresco	\$12.00	\$ 15.00	30
2. Agua	\$10.00	\$ 12.00	20
3. Pastilla	\$ 3.00	\$ 5.00	40
4. Chicle	\$ 2.00	\$ 3.00	70
5. Paleta	\$ 4.00	\$ 8.00	45

28. Organiza los productos en forma descendente de acuerdo con las ganancias obtenidas.
- A) 2, 1, 4, 3, 5 B) 2, 3, 5, 1, 4 C) 4, 1, 5, 3, 2 D) 5, 1, 3, 4, 2
29. ¿Cuál es la probabilidad de que el primer cliente haya elegido una bebida?
- A) $\frac{6}{41}$ B) $\frac{10}{41}$ C) $\frac{20}{41}$ D) $\frac{41}{41}$

30. Relaciona el producto con el porcentaje de productos vendidos

Producto	Porcentaje
1. Refrescos	a) 9.75%
2. Aguas	b) 14.75%
3. Pastillas	c) 19.51%
4. Chicles	d) 21.95%
5. Paletas	e) 34.14%

- A) 1a, 2d, 3c, 4b, 5e B) 1b, 2a, 3c, 4e, 5d C) 1b, 2a, 3e, 4d, 5c D) 1e, 2c, 3b, 4d, 5a



Reactivo	Respuesta	Justificación
1	B	Se puede llegar al resultado mediante una suma de fracciones $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3+2}{6} = \frac{5}{6}, \text{ o bien calculando}$ Si media hora son 30 minutos y un tercio de hora son 20, la suma nos da 50 minutos y la hora tiene 60. Comparando ambas cantidades tenemos que: $\frac{50}{60} = \frac{5}{6}$
2	D	El triángulo es el polígono que se forma por la intersección de tres segmentos y la suma de sus ángulos interiores es de 180°
3	A	De la ecuación: $3x - 11 = x - 7$ Ordenando las literales del lado izquierdo del signo igual y el valor numérico de lado derecho: $3x - x = 11 - 7$ Reduciendo términos: $2x = 4$ $x = 4/2$ $x = 2$
4	C	Se tiene que: $\frac{4}{58} = \frac{7}{x}$ $4x = 7(58)$ $x = \frac{406}{4} = 101.5$ Por 7 peras se debe pagar \$101.5

Reactivo	Respuesta	Justificación
5	D	Las cuatro ecuaciones son trinomios cuadrados perfectos (TCP). Factorizando cada ecuación según la regla $x^2 - 2ax + a^2 = (x-a)^2$ Se tiene: $x^2 - 6x + 9 = (x-3)^2$ $x^2 - 4x + 4 = (x-2)^2$ $x^2 - 8x + 16 = (x-4)^2$ $x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2$ Donde: $\begin{aligned}(x-3)^2 &= 0; x = 3 \\ (x-2)^2 &= 0; x = 2 \\ (x-4)^2 &= 0; x = 4 \\ (x-1)^2 &= 0; x = 1\end{aligned}$ Ordenado de forma ascendente a sus soluciones: $x^2 - 2x + 1 = 0$ $x^2 - 4x + 4 = 0$ $x^2 - 6x + 9 = 0$ $x^2 - 8x + 16 = 0$
6	D	Un exaedro (cubo) tiene 6 caras; si es regular, todas son iguales. Para el área de la figura es calcular el área de una cara y multiplicarla por 6. $A_{\text{cara}} = 3m \cdot 3m = 9m^2$ $A_{\text{total}} = 6 \cdot 9m^2 = 54m^2$ El perímetro es de manera similar, solo que la multiplicación es por 3, no por 6, por las aristas compartidas entre las caras $P_{\text{cara}} = 3m + 3m + 3m + 3m = 12m$ $P_{\text{total}} = 12m \cdot 3 = 36m$ El volumen es el área de la base por la altura $9m^2 \cdot 3m = 27m^3$
7	B	Al resolver cada expresión la respuesta al producto es: $2x(x^2 - 8) = 2x^3 - 16x$ $3x(2x + 1) = 6x^2 + 3x$ $(x - 5)4 = 4x - 20$ $(8x^2 + 12x)5x = 40x^3 + 60x^2$



Reactivo	Respuesta	Justificación
8	A	La ley de radicales dice lo siguiente: $(\sqrt[n]{x})^n = x$ • La ley de cancelación del radical una raíz (n) elevada a la potencia (n) se cancela y da como resultado el radicando. $\sqrt[n]{xy} = \sqrt[n]{x} \cdot \sqrt[n]{y}$ • La raíz de una multiplicación o producto se puede separar como una multiplicación de raíces sin importar el tipo de raíz. $\sqrt[n]{\frac{x}{y}} = \frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}}$ • La raíz de una división o cociente igual a la división de la raíz del numerador y de la raíz del denominador. $\sqrt[m]{\sqrt[n]{x}} = \sqrt[m \cdot n]{x}$ • La raíz de una raíz es cuando dentro de una raíz hay otra raíz y se multiplican los índices de ambas raíces a fin de reducir la operación numérica a una sola raíz y mantener el radicando. $\sqrt[n]{x^a} = x^{\frac{a}{n}}$ • La raíz de una potencia cuando se tiene dentro de una raíz un número elevado a un exponente se expresa como el número que se encuentra dentro de la raíz elevado a un exponente fraccionario formado por el exponente en el numerador y en el denominador el índice del radical. Entonces aplicando las leyes revisamos: $\sqrt[4]{xy} = \sqrt[4]{x} \cdot \sqrt[4]{y}$ es correcto aplicar la 1.ª ley de la multiplicación o producto y se separa. $(\sqrt[5]{x})^5 = x^{25}$ no es correcto no se aplica la ley de la cancelación de radical, lo correcto es, $(\sqrt[5]{x})^5 = x$ $\sqrt[3]{\frac{125}{27}} = \frac{5}{3}$ es correcto se aplica la raíz de una división separar el numerador del denominador ya que tienen el mismo índice y obtener la raíz por separado. $\sqrt[3]{\frac{125}{27}} = \frac{\sqrt[3]{125}}{\sqrt[3]{27}} = \frac{5}{3}$ $\sqrt[4]{x^8} = x^2$ es correcto se aplica correctamente la raíz de potencia. $\sqrt[4]{x^8} = x^{\frac{8}{4}} = x^2$ $\sqrt[3]{\sqrt[4]{x}} = \sqrt[4]{x}$ no es correcto se aplica en este la ley de raíz de una raíz por lo tanto se multiplican los índices. $\sqrt[3]{\sqrt[4]{x}} = \sqrt[12]{x} = \sqrt[4]{x}$ $(\sqrt[3]{ab})^3 = ab$ es correcto porque se aplica la ley de la cancelación de un radical, cuando una raíz elevada a una potencia igual al radicando se cancela. $(\sqrt[3]{ab})^3 = ab$ $\sqrt[5]{\sqrt[2]{z}} = \sqrt[10]{z}$ es correcto se aplica la ley de raíz de una raíz por lo tanto se multiplican los índices. $\sqrt[5]{\sqrt[2]{z}} = \sqrt[5 \cdot 2]{z} = \sqrt[10]{z}$



Reactivo	Respuesta	Justificación
9	A	Las operaciones que son correctas 1,3,5. 1. $2 \frac{3}{4} \div 5 \frac{7}{8} = \frac{11}{4} \div \frac{47}{8} = \frac{11(8)}{4(47)} = \frac{22}{47}$ 3. $\frac{5}{3} \div 2 \frac{3}{4} = \frac{5}{3} \div \frac{11}{4} = \frac{5(4)}{3(11)} = \frac{20}{33}$ 5. $\frac{9}{5} \div \frac{8}{7} = \frac{9(7)}{5(8)} = \frac{63}{40}$
10	D	En un hexágono regular se formaron 4 triángulos en su interior, entonces, 4 por 180° es igual a 720°, y 720° entre 6 lados es igual a 120°. El ángulo interior en un hexágono regular es de 120°.
11	C	El teorema de Pitágoras que es para triángulos rectángulos es el que enuncia que "El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos".
12	C	Por sistema de ecuaciones: x = adultos que asistieron a la función y = niños que asistieron a la función total, que asistieron a la función: $x + y = 248$ dinero recaudado por las entradas: $60x + 40y = 11860$ Resolver el sistema de ecuaciones por suma y resta; para eso multiplicar la primera ecuación por -40 $\begin{array}{r} -40x - 40y = -9920 \\ 60x + 40y = 11860 \\ \hline 20x = 1940 \end{array} \quad x = \frac{1940}{20} \quad x = 97 \text{ adultos}$ Como $x + y = 248$ despejando $y = 248 - x = 248 - 97 = 151 \text{ niños}$
13	A	Un ángulo inscrito es cualquier ángulo que su vértice está en algún punto de la circunferencia y sus lados son secantes a la misma

Reactivo	Respuesta	Justificación
14.	C	Por el Teorema de Pitágoras se determina la hipotenusa $a^2 + b^2 = c^2$ donde a y b son los catetos y c es la hipotenusa Ejemplo $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ $c = \sqrt{6^2 + 3^2}$ $c = \sqrt{36 + 9}$ $c = \sqrt{45}$ $c = 6.78$
15	A	Plantea dos proporciones, una para obtener la cantidad de harina X y la otra debe incluir la cantidad de harina que se obtiene para determinar la cantidad y de pan. Para la cantidad de harina: $\frac{400}{x} = \frac{240}{150}$ $x = 250$ Para las cantidades de pan: $\frac{250}{y} = \frac{150}{180}$ $y = 300$
16	B	La figura con su respectiva formula de volumen Cono $V = \frac{\pi r^2 h}{3}$ Cilindro $V = \pi r^2 h$ Cubo $V = X^3$ Esfera $V = \frac{3}{4} \pi r^3$



Reactivo	Respuesta	Justificación
----------	-----------	---------------

17

D

Dos triángulos son semejantes si el ángulo homólogo es congruente y los lados que forman dicho ángulo son proporcionales (criterio LAL para la semejanza de triángulos).

Como se puede observar, todos los triángulos son rectángulos, entonces para todos, el ángulo homólogo es de 90° . Ahora, determinar si los lados son proporcionales, estableciendo una razón entre las medidas proporcionadas.

1. ¿ $\frac{6.2}{7} = \frac{3.1}{4}$? No puesto que $0.88 \neq 0.77$

2. ¿ $\frac{4.18}{2.2} = \frac{7.6}{4}$? Si, puesto que $1.9=1.9$

3. ¿ $\frac{6.2}{4.2} = \frac{5}{3}$? No porque $1.47 \neq 1.66$

4. ¿ $\frac{11}{3.67} = \frac{9}{3}$? Si porque $2.99=3$

5. ¿ $\frac{5}{2.1} = \frac{7}{43}$? Si porque $2.3= 2.3$

6. ¿ $\frac{8}{3.2} = \frac{10}{4}$? Si porque $2.5=2.5$

18

C

Solución:

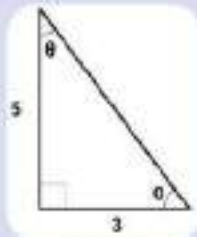
Número de brinco	Coordenada
0	9
1	$9-3=6$
2	$6+2=8$
3	$8-3=5$
4	$5+2=7$
5	$7-3=4$
6	$4+2=6$
7	$6-3=3$
8	$3+2=5$
9	$5-3=2$
10	$2+2=4$
11	$4-3=1$
12	$1+2=3$
13	$3-3=0$

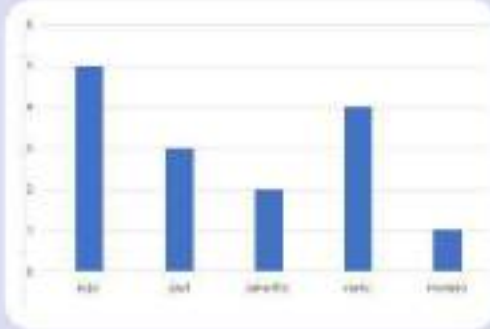


Reactivo	Respuesta	Justificación
19	D	Se le llama términos semejantes a 2 o más términos que tienen diferentes coeficientes numéricos, misma parte literal e iguales exponentes.
20	B	La mediana de una serie de números es igual al número que queda exactamente en el centro de la serie impar, si la serie es par la mediana es igual a la media de los dos números que quedan al centro. $15, 7, 18, 17, 9, 17, 8, 6, 18, 17$ Para encontrar la mediana, ordenamos la serie de menor a mayor. $6, 7, 8, 9, 15, 17, 17, 17, 18, 18$ $\text{Mediana} = \frac{15+17}{2} = 16$
21	C	La moda de una serie de números es igual al número que se repite más veces. $6, 14, 9, 7, 6, 12, 9, 7, 12, 9$ En esta serie el número que más se repite (tres veces) es el 9, por lo tanto, la moda es 9.
22	A	El cateto b se calcula mediante: $b = \sqrt{15^2 - 12^2} = \sqrt{225 - 144} = \sqrt{81} = 9$ Las razones trigonométricas son: $\text{sen}(\alpha) = \text{cateto opuesto} / \text{hipotenusa}$ $\text{cos}(\alpha) = \text{cateto adyacente} / \text{hipotenusa}$ $\text{tan}(\alpha) = \text{cateto opuesto} / \text{cateto adyacente}$ $\text{cot}(\alpha) = \text{cateto adyacente} / \text{cateto opuesto}$ Entonces, en este triángulo: $\text{sen } \alpha = \frac{9}{15} = \frac{3}{5} = 0.60$ $\text{cos } \alpha = \frac{12}{15} = \frac{4}{5} = 0.80$ $\text{tan } \alpha = \frac{9}{12} = \frac{3}{4} = 0.75$ $\text{cot } \alpha = \frac{12}{9} = \frac{4}{3} = 1.33$ Por lo tanto, el orden ascendente de las razones trigonométricas, de acuerdo con su resultado, corresponde a: $\text{sen}(\alpha), \text{tan}(\alpha), \text{cos}(\alpha) \text{ y } \text{cot}(\alpha)$



Reactivo	Respuesta	Justificación
23	A	El primer día, el canario se comió $\frac{1}{2}$ del total de alpiste, por lo que el restante de alpiste es: $\text{Restante} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ El segundo día, el canario se comió $\frac{1}{3}$ del restante de alpiste: $\begin{aligned}\text{Comió} &= \left(\frac{1}{3}\right) \cdot \text{Restante} \\ &= \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{6} \\ &= \frac{1}{6} \text{ del total}\end{aligned}$ Entonces, el segundo día, el canario se comió $\frac{1}{6}$ del total de alpiste, por lo que el restante o sobrante es: $\text{Restante} = \frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{3-1}{6} = \frac{2}{6} \text{ del total}$ El tercer día, el canario se comió $\frac{1}{4}$ del restante de alpiste: $\begin{aligned}\text{Comió} &= \left(\frac{1}{4}\right) \cdot \text{Restante} \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{2}{6}\right) = \frac{2}{24} = \frac{1}{12} \\ &= \frac{1}{12} \text{ del total}\end{aligned}$ Así que el tercer día, el canario se comió $\frac{1}{12}$ del total de alpiste, por lo que el restante o sobrante es: $\begin{aligned}\text{Restante} &= \frac{2}{6} - \frac{1}{12} = \frac{4-1}{12} \\ &= \frac{3}{12} \text{ del total} \\ &= \frac{1}{4} \text{ del total}\end{aligned}$
24	D	De acuerdo a su medida los ángulos se clasifican en: • Agudo mide más de 0° y menos de 90° • Recto 90° • Obtuso más de 90° y menos de 180° • Llano 180° • Cóncavo más de 180° y menos de 360° • Perigonal 360°

Reactivo	Respuesta	Justificación
25	C	 Obtener la razón del seno del ángulo Alpha "α" $\text{seno } \alpha = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{hipotenusa}} = \frac{5}{x}$ Por medio del teorema de Pitágoras obtenemos la hipotenusa del triángulo: $c^2 = a^2 + b^2; c^2 = 3^2 + 5^2 = 9 + 25 = 34$ $c = \sqrt{34}$ $\text{seno } \alpha = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{hipotenusa}} = \frac{5}{\sqrt{34}}$ Obtener la razón de la secante del ángulo "α" $\text{secante } \alpha = \frac{\text{hipotenusa}}{\text{cateto adyacente}} = \frac{\sqrt{34}}{3}$ Obtener la razón de la secante del ángulo "α" $\text{cotangente } \alpha = \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{cateto opuesto}} = \frac{3}{5}$

Reactivo	Respuesta	Justificación
26	C	De las gráficas de barras se observa que la cantidad de datos que se tienen es de 15; por lo tanto, sumando las frecuencias de la gráfica  Se tiene que $5+3+2+4+1=15$ Para obtener la equivalencia en porcentajes que es lo que muestra la gráfica circular, se resuelve la proporción: $\frac{15}{\text{frecuencia}} = \frac{100}{x}$ $x = \frac{\text{frecuencia} \times 100}{15}$ Por lo tanto para una frecuencia de 5, $x = \frac{5 \times 100}{15} = 33.3$ Redondeado al entero más cercano se tiene que para una frecuencia de 5, equivale al 33 %. Así, una frecuencia de: a) 3 equivale a 20% b) 2 equivale a 13% c) 4 equivale a 27 % d) 1 equivale a 7 %

27	C	El volumen de un prisma es igual a: $V = A \text{ de la base } \times \text{ altura.}$ La altura se reduce $\frac{3}{4}$ partes en todas las opciones. Sistema 1. $(2 \times 2) \left(\frac{3}{4} \times 3 \right) = 9m^3$ Sistema 2. $(3 \times 1) \left(\frac{3}{4} \times 2 \right) = 4.5m^3$ Sistema 3. $(3.5 \times 1) \left(\frac{3}{4} \times 1.5 \right) = 3.93m^3$ Sistema 4. $(3 \times 1.5) \left(\frac{3}{4} \times 2.5 \right) = 8.43m^3$ El orden en forma ascendente es 3, 2, 4, 1
----	---	---

Reactivo	Respuesta	Justificación
28	D	Ganancia total por producto= (precio de venta- precio de costo) × (num. de piezas) 5 paletas = $(8-4) \times 45 = \\$180$ 1 refrescos = $(15-12) \times 30 = \\$90$ 3 pastillas = $(5-3) \times 40 = \\$80$ 4 chicles = $(3-2) \times 70 = \\$70$ 2 aguas = $(12-10) \times 30 = \\$60$
29	B	La probabilidad de que ocurra cierto evento se calcula dividiendo los casos favorables entre el total de casos: $p = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos totales}}$ Los casos totales fueron 205 que fue el total de los productos, para refrescos y aguas los casos favorables fueron 50, por lo tanto: $p = \frac{50}{205} = \frac{10}{41}$
30	B	El tanto por ciento de una cantidad es el número de partes que se toman, de las 100 en que se divide dicha cantidad. $\frac{100\%}{x} = \frac{\text{total de productos vendido}}{\text{Productos de un tipo}}$ Para obtener un tanto por ciento se construye una regla de tres simple: Refrescos: $\frac{100\%}{x} = \frac{205}{30} = 14.75\%$ Aguas: $\frac{100\%}{x} = \frac{205}{30} = 9.75\%$ Pastillas: $\frac{100\%}{x} = \frac{205}{30} = 19.51\%$ Chicles: $\frac{100\%}{x} = \frac{205}{30} = 34.14\%$ Paletas: $\frac{100\%}{x} = \frac{205}{30} = 21.95\%$



FÍSICA



FÍSICA

Instrumento de Autoevaluación Diagnóstica

Instrucciones

1. Esta área consta de 30 reactivos de opción múltiple
2. Cada reactivo ofrece cuatro opciones de respuesta marcadas con las letras A, B, C, D, de las cuales sólo una es correcta
3. Llena totalmente los alveolos y usa solamente lápiz
4. Si te equivocas borra completamente la respuesta
5. Cuando concluyas revisa las respuestas donde hayas tenido dudas

Nombre del aspirante:

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

31 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

41 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

51 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

32 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

42 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

52 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

33 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

43 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

53 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

34 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

44 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

54 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

35 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

45 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

55 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

36 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

46 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

56 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

37 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

47 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

57 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

38 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

48 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

58 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

39 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

49 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

59 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

40 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

50 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

60 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D



31. ¿Cuál es el principio en el que se basa el funcionamiento del gato hidráulico?
- A) Bernoulli B) Torricelli C) Arquímedes D) Pascal
32. El proceso por el que se transfiere la energía térmica mediante colisiones de moléculas adyacentes a lo largo de un medio material. Siempre de la más alta a la más baja temperatura, es...
- A) convección B) conducción C) radiación D) reflexión
33. El resultado de convertir 12 m/s a km/h es...
- A) 3.33 km/h B) 43.2 km/h C) 48.2 km/h D) 50.0 km/h
34. Un ciclista se mueve con una rapidez constante de 80 km/h y recorre 360 km en un tiempo de...
- A) 0.2 h B) 0.5 h C) 4.5 h D) 6.5 h
35. Ordena el proceso de cuatro tiempos de compresión del ciclo Otto.
1. Carrera de expansión
 2. Carrera de admisión
 3. Carrera de compresión
 4. Carrera de expulsión
- A) 1, 3, 2, 4 B) 1, 2, 3, 4 C) 2, 3, 1, 4 D) 2, 1, 3, 4
36. En el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es _____ y _____ la aceleración.
- A) constante - cero B) cero - constante
C) constante - constante D) cero - cero
37. Relaciona las formas de propagación del calor con ejemplos de la vida cotidiana.

Forma de propagación

1. Conducción
2. Convección
3. Radiación

Ejemplo

- a) Calentar la cuchara de la comida
- b) Soplar para enfriar el café
- c) Calentar la comida en el horno de microondas
- d) Frotar el cabello con el peine

- A) 1a, 2b, 3c B) 1a, 2c, 3d C) 1b, 2c, 3d D) 1a, 2b, 3d



38. Selecciona los elementos que componen a un vector.

1. Flecha
2. Origen
3. Magnitud
4. Sentido
5. Dirección

A) 1, 2, 3

B) 1, 4, 5

C) 2, 3, 5

D) 3, 4, 5

39. Selecciona las características que tiene una onda mecánica.

1. Masa
2. Longitud
3. Inercia
4. Frecuencia
5. Amplitud

A) 1, 3, 4

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 4

D) 2, 4, 5

40. En 8 segundos un automóvil cambia de 10m/s a 50m/s ¿Cuál es su aceleración?

A) 2 m/s²

B) 4 m/s²

C) 5 m/s²

D) 8 m/s²

41. Es el lugar en donde un tinaco debe colocarse para tener mayor energía potencial.

- A) Debajo del suelo
C) Sobre la azotea

- B) A nivel del suelo
D) Por arriba de la azotea

42. El científico que propone el modelo atómico llamado "budín de pasas" es:

A) Rutherford

B) Bohr

C) Thomson

D) Dalton

43. La potencia es la rapidez de realizar un...

A) esfuerzo

B) torque

C) trabajo

D) empuje

44. Ordena los prefijos en forma descendente.

1. Hecto
2. Kilo
3. Deca
4. Mega
5. Tera
6. Giga

A) 1, 2, 3, 4, 5, 6

B) 2, 3, 5, 1, 4, 6

C) 4, 6, 3, 1, 2, 5

D) 5, 6, 4, 2, 1, 3

45. La tensión superficial se debe a la _____ que hay entre las moléculas en _____ de un líquido.

- A) atracción - la superficie B) atracción - el fondo
C) repulsión - la superficie D) repulsión - el fondo

46. Relaciona el concepto con su modelo matemático.

Concepto	Modelo matemático
5. Rapidez	a) $\frac{d}{v}$
6. Distancia	b) $v \cdot t$
7. Tiempo	c) $\frac{(v_f + v_i)}{2}$
	d) $\frac{d}{t}$

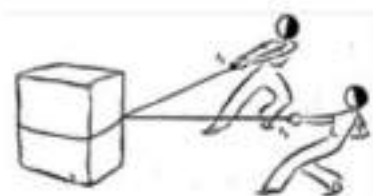
- A) 1d, 2b, 3a B) 1a, 2b, 3c C) 1b, 2c, 3d D) 1c, 2b, 3d

47. Selecciona los elementos que son conductores de la electricidad.

1. Oro
2. Aluminio
3. Plata
4. Porcelana
5. Vidrio
6. Cobre

- A) 1, 2, 3, 6 B) 1, 2, 3, 4 C) 3, 4, 5, 6 D) 2, 4, 5, 6

48. ¿Qué sistema de fuerzas se está aplicando en la figura que se muestra?



(Gutiérrez Aranzeta & Zarzosa Pérez, 2017, pág. 65)

- A) Libres B) Concurrentes C) Coplanares D) Paralelas

49. Los contaminantes atmosféricos de origen primarios son:

- A) Formados por fenómenos del subsuelo
B) Emitidos directamente a la atmósfera
C) Generados por las actividades humanas
D) Formados en la atmósfera por reacciones químicas

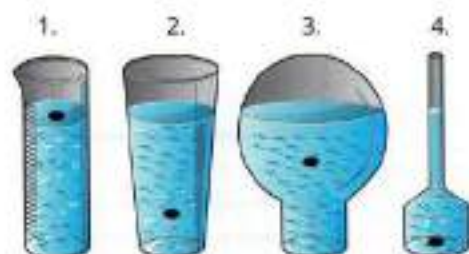
50. Es una fuente de energía renovable, que se deriva de materia orgánica en estado de descomposición.

- A) Biomasa B) Solar C) Eólica D) Geotérmica

51. En la ley de Coulomb el valor de la constante es...

- A) $9.0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$ B) $3.0 \times 10^8 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$
C) $1.0 \times 10^2 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$ D) $6.6 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$

52. Ordena de mayor a menor la presión hidrostática en el punto indicado.



- A) 1, 3, 2, 4 B) 2, 4, 1, 3 C) 3, 4, 1, 2 D) 4, 2, 3, 1

53. La sublimación es el cambio que ocurre cuando una sustancia gana calor aumentando su temperatura y pasa directamente del estado _____ al estado _____, sin pasar por el estado líquido.

- A) sólido-gaseoso B) gaseoso-sólido C) sólido-plasma D) plasma-sólido

54. Relaciona las leyes de Newton, con su definición.

Ley

1. Primera
2. Segunda
3. Tercera
4. Gravitación Universal

Definición

- a) Todo cuerpo permanece en estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, hasta que una fuerza externa modifique su condición
- b) Todo cuerpo sumergido en el agua o cualquier otro fluido, experimenta una fuerza vertical hacia arriba llamada empuje
- c) La aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa del cuerpo
- d) La fuerza entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos
- e) A toda fuerza de acción le corresponde una de reacción de la misma magnitud, pero de sentido opuesto

- A) 1a, 2b, 3c, 4d B) 1a, 2c, 3e, 4d C) 1b, 2c, 3d, 4e D) 1c, 2e, 3d, 4a

55. Selecciona los colores de la refracción de la luz blanca.

1. Café
2. Rojo
3. Amarillo
4. Gris
5. Naranja

A) 1, 3, 4

B) 1, 2, 5

C) 2, 3, 5

D) 3, 4, 5

56. Relaciona la rapidez de km/h con su equivalencia en m/s.

km/h	m/s
1. 40	a) 26.38
2. 55	b) 19.44
3. 70	c) 16.66
4. 95	d) 15.27
	e) 11.11

A) 1a, 2d, 3b, 4c

B) 1b, 2e, 3a, 4c

C) 1c, 2a, 3b, 4e

D) 1e, 2d, 3b, 4a

57. Ordena las siguientes imágenes de menor a mayor presión



A) 1, 6, 5, 4, 3, 2

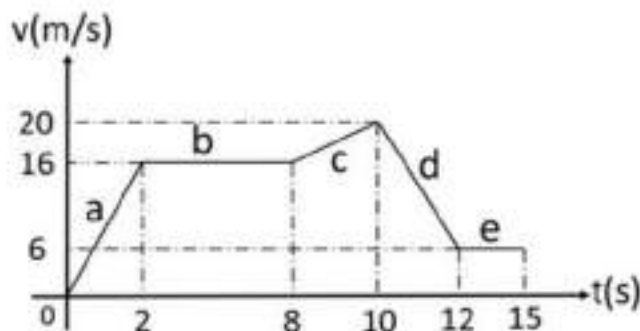
B) 1, 3, 4, 5, 2, 6

C) 2, 1, 4, 3, 6, 5

D) 6, 4, 3, 2, 1, 5

Con el planteamiento, conteste los reactivos del 58 al 60.

La gráfica mostrada, representa el movimiento de un móvil.



58. En los segmentos de recta ___ y ___, el movimiento es acelerado.

A) a - b

B) a - c

C) b - c

D) b - e

59. ¿Cuál es la distancia recorrida en metros, por el móvil, en el segmento b?

A) 16

B) 32

C) 48

D) 96

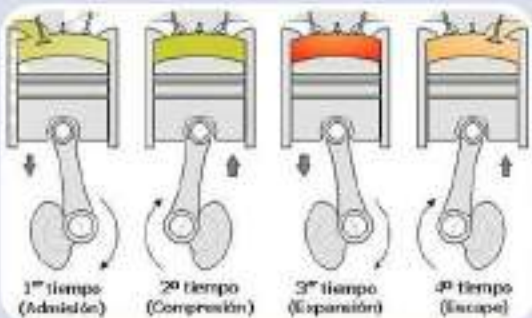
60. Selecciona los segmentos, de la gráfica que presentan aceleración.

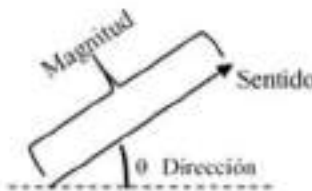
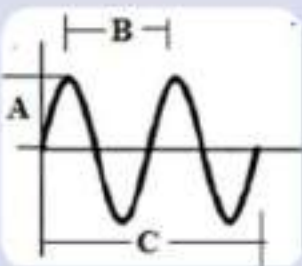
A) a, b, c

B) a, c, d

C) b, a, d

D) b, c, e

Reactivo	Respuesta	Justificación
31	D	Una aplicación del Principio de Pascal es la prensa hidráulica y su funcionamiento se basa en multiplicar la fuerza aplicada. Dicho principio dice que: "Al modificar la presión en una parte del fluido, el cambio se transmite a todo el fluido con igual intensidad en todos los puntos"
32	B	Cuando dos partes de un material se mantienen a temperaturas diferentes, la energía se transfiere por colisiones moleculares de la más alta a la más baja temperatura. Este proceso de conducción es favorecido también por el movimiento de los electrones libres en el interior de la sustancia.
33	B	De acuerdo con la regla de conversión de unidades, 1 km tiene 1000 m y 1h tiene 3600 s, entonces: $12 \frac{m}{s} \left[\frac{1 km}{1000 m} \right] \left[\frac{3600 s}{1 h} \right] = 43.2 \frac{km}{h}$
34	C	La rapidez del ciclista está dada por: $V = d / t$ Por lo que despejando el tiempo: $t = d / V$ Substituyendo datos: $t = (360km) / (80km/h)$ $t = 4.5 h$
35	C	El ciclo ideal que usa un ingeniero para perfeccionar un motor a gasolina se le conoce como ciclo Otto en honor a su inventor. 
36	A	Un cuerpo en movimiento rectilíneo uniforme (MRU) se caracteriza por describir una trayectoria recta y mantener la velocidad constante, por lo tanto, la aceleración es cero ya que no hay cambio en su velocidad.

Reactivo	Respuesta	Justificación
37	A	Las formas de propagación del calor son: • Conducción. Se da por contacto directo; por ejemplo, al entrar en contacto la chuchara con el fuego • Convección. Se da por el movimiento de las partículas debido al aire; por ejemplo, al soplar para enfriar el café • Radiación. Se da por la transmisión de ondas electromagnéticas, sin que exista contacto entre ellas; por ejemplo, al usar el horno de microondas para calentar la comida
38	D	Los elementos que componen a un vector, son el módulo o magnitud, su dirección y sentido. 
39	D	Las características de las ondas mecánicas (ondas que requieren de un medio material para propagarse) son: A= amplitud de onda B= longitud de onda C= frecuencia, número de ondas completas en un intervalo de tiempo 



Reactivo	Respuesta	Justificación
40	C	En un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la aceleración está dada por: $a = \frac{(v_f - v_i)}{t}$ Donde: $v_i = 10 \text{ m/s}$ $v_f = 50 \text{ m/s}$ $t = 8 \text{ s}$ Sustituyendo valores: $a = \frac{50 \text{ m/s} - 10 \text{ m/s}}{8 \text{ s}}$ $a = \frac{40 \text{ m/s}}{8 \text{ s}}$ $a = 5 \text{ m/s}^2$
41	D	La energía potencial depende de la posición de los cuerpos, a mayor altura mayor energía; por lo tanto, un tinaco siempre se coloca a la mayor altura posible sobre el nivel del suelo, es decir, por arriba de la azotea.
42	C	J.J. Thomson propone ésta teoría del átomo, donde indica que los electrones se encuentran embutidos en una distribución de carga positiva, de ahí su nombre de budín de pasas.
43	C	La Potencia P es la rapidez con que se realiza un trabajo W, se expresa con el cociente: $P = \frac{W}{t}$ Donde: W: magnitud del trabajo realizado t: tiempo empleado en realizarlo P: Potencia desarrollada



Reactivo	Respuesta	Justificación														
44	D	Equivalencias para unidades de longitud: <table><tr><th>Prefijo</th><th>Equivalencias</th></tr><tr><td>Deca</td><td>decena = 10^1</td></tr><tr><td>Hecto</td><td>centena = 10^2</td></tr><tr><td>Kilo</td><td>millar = 10^3</td></tr><tr><td>Mega</td><td>millón = 10^6</td></tr><tr><td>Giga</td><td>millar de millones = 10^9</td></tr><tr><td>Tera</td><td>millón de millones = 10^{12}</td></tr></table>	Prefijo	Equivalencias	Deca	decena = 10^1	Hecto	centena = 10^2	Kilo	millar = 10^3	Mega	millón = 10^6	Giga	millar de millones = 10^9	Tera	millón de millones = 10^{12}
Prefijo	Equivalencias															
Deca	decena = 10^1															
Hecto	centena = 10^2															
Kilo	millar = 10^3															
Mega	millón = 10^6															
Giga	millar de millones = 10^9															
Tera	millón de millones = 10^{12}															
45	A	Tensión Superficial: Este fenómeno se debe a la atracción que hay entre las moléculas en la superficie de un líquido. Permite que la superficie sea como una red muy fina, donde es posible que caminen pequeños insectos y soporte objetos muy pequeños como agujas.														
46	A	Los modelos matemáticos del movimiento rectilíneo uniforme son: Rapidez = $\frac{d}{t}$ Distancia = $v \cdot t$ Tiempo = $\frac{d}{v}$ Velocidad media = $\frac{(v_f + v_i)}{2}$														
47	A	Los materiales conductores de la corriente eléctrica son los metales: Oro, Aluminio, Plata y Cobre.														
48	B	Los sistemas de fuerzas concurrentes que actúan sobre un cuerpo tienen el mismo punto de aplicación, diferente dirección y sentido.														
49	B	Los contaminantes atmosféricos se clasifican por su origen y su estado de agregación en: Primarios: son aquellos que se emiten directamente a la atmosfera, por ejemplo, dióxido de azufre (SO₂), trióxido de nitrógeno (NO₃) e hidrocarburos (sustancias formadas por carbono e hidrógeno)														
50	A	La biomasa es una fuente de energía renovable, que se deriva de materia orgánica en estado de descomposición; como restos de cultivo, madera o residuos agrícolas. Se quema para producir calor y electricidad, o puede convertirse en biocombustible.														



Reactivo	Respuesta	Justificación
51	A	El valor de la constante de Coulomb en el S.I. es de $9.0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$.
52	D	La presión hidrostática que ejercen los líquidos sobre un cuerpo, es mayor conforme aumenta la profundidad a la que se localiza el cuerpo.
53	A	Sublimación: es el cambio que ocurre cuando una sustancia gana calor aumentando su temperatura y pasa directamente del estado sólido al estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido.
54	B	Leyes de Newton, • Primera: todo cuerpo permanece en estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, hasta que una fuerza externa modifique su condición, • Segunda: la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. • Tercera: a toda fuerza de acción le corresponde una de reacción de la misma magnitud, pero de sentido opuesto. • Ley de la Gravitación Universal: la fuerza entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos.
55	C	Los colores que pertenecen al espectro de la luz visible son: rojo, amarillo y naranja.
56	D	Realizando las operaciones correspondientes de acuerdo a sus equivalencias tenemos: $1 \text{ km} = 1000 \text{ m} , \quad 1 \text{ h} = 3600 \text{ s}$ $40 \frac{\text{km}}{\text{h}} \left(\frac{1000 \text{ m}}{1 \text{ km}} \right) \left(\frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} \right) = 11.11 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ $55 \frac{\text{km}}{\text{h}} \left(\frac{1000 \text{ m}}{1 \text{ km}} \right) \left(\frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} \right) = 15.27 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ $70 \frac{\text{km}}{\text{h}} \left(\frac{1000 \text{ m}}{1 \text{ km}} \right) \left(\frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} \right) = 19.44 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ $95 \frac{\text{km}}{\text{h}} \left(\frac{1000 \text{ m}}{1 \text{ km}} \right) \left(\frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} \right) = 26.38 \frac{\text{m}}{\text{s}}$
57	D	La presión es la fuerza ejercida sobre un área, por lo que a mayor área menor presión.



Reactivo	Respuesta	Justificación
58	B	La aceleración es un cambio de velocidad respecto al tiempo. En la gráfica de velocidad contra tiempo; los segmentos de recta tienen una pendiente diferente de cero. Por lo que: a – c son los segmentos de la recta.
59	D	De la gráfica observamos que se trata de un movimiento rectilíneo uniforme $v = \frac{d}{t}$ donde la velocidad $v = 16 \text{ m/s}$ y el tiempo $t = 8\text{s} - 2\text{s} = 6\text{s}$ Despejar la distancia recorrida: $d = v \cdot t = 16 \frac{\text{m}}{\text{s}} \times 6\text{s} = 96\text{m}$
60		La aceleración es un cambio de velocidad respecto al tiempo. En la gráfica velocidad contra tiempo; los segmentos de recta tienen una pendiente diferente de cero. Por lo que: a, c, d son los segmentos de la recta.



BIOLOGÍA



BIOLOGÍA

Instrumento de Autoevaluación Diagnóstica

Instrucciones

1. Esta área consta de 30 reactivos de opción múltiple
2. Cada reactivo ofrece cuatro opciones de respuesta marcadas con las letras A, B, C, D, de las cuales sólo una es correcta
3. Llena totalmente los alveolos y usa solamente lápiz
4. Si te equivocas borra completamente la respuesta
5. Cuando concluyas revisa las respuestas donde hayas tenido dudas

Nombre del aspirante:

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

61 (A) (B) (C) (D)

71 (A) (B) (C) (D)

81 (A) (B) (C) (D)

62 (A) (B) (C) (D)

72 (A) (B) (C) (D)

82 (A) (B) (C) (D)

63 (A) (B) (C) (D)

73 (A) (B) (C) (D)

83 (A) (B) (C) (D)

64 (A) (B) (C) (D)

74 (A) (B) (C) (D)

84 (A) (B) (C) (D)

65 (A) (B) (C) (D)

75 (A) (B) (C) (D)

85 (A) (B) (C) (D)

66 (A) (B) (C) (D)

76 (A) (B) (C) (D)

86 (A) (B) (C) (D)

67 (A) (B) (C) (D)

77 (A) (B) (C) (D)

87 (A) (B) (C) (D)

68 (A) (B) (C) (D)

78 (A) (B) (C) (D)

88 (A) (B) (C) (D)

69 (A) (B) (C) (D)

79 (A) (B) (C) (D)

89 (A) (B) (C) (D)

70 (A) (B) (C) (D)

80 (A) (B) (C) (D)

90 (A) (B) (C) (D)



61. Nombre que recibe la variedad de seres vivos y las relaciones que establecen entre sí y con el medio que los rodea.

- A) Diversidad B) Ecosistema C) Biodiversidad D) Ambiente

62. México cuenta principalmente con 2 zonas climáticas; con un clima _____ al sur y _____ al norte.

- A) tropical - templado B) cálido - tropical
C) templado - frío D) boscoso - tropical

63. Selecciona los principales gases del efecto invernadero.

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. CO_2 | 5. CH_4 |
| 2. RCN | 6. SO_4 |
| 3. N_2O | 7. CFC |
| 4. CL_2 | 8. H_2O |

- A) 1, 2, 4, 5, 6 B) 1, 3, 5, 7, 8 C) 2, 4, 6, 7, 8 D) 2, 4, 5, 6, 7

64. La circulación de elementos químicos entre los seres vivos y el ambiente que los rodea, mediante procesos como el transporte, la producción y la descomposición reciben el nombre de ciclos...

- A) químicos B) fisicoquímicos C) agroquímicos D) biogeoquímicos

65. ¿Qué elementos intervienen en los procesos biológicos de los que dependen todos los seres vivos?

- A) Carbono y Nitrógeno B) Azufre y Carbono
C) Nitrógeno y Bromo D) Carbono y Potasio

66. Relaciona los tipos de nutrición de los seres vivos con sus descripciones.

Tipo	Descripción
1. Autótrofos	a) Organismos consumidores y descomponedores
2. Heterótrofos	b) Producen sus propios nutrientes
	c) Son los herbívoros, carnívoros y los omnívoros
	d) Se les llama productores
	e) Son las plantas, algunas bacterias y las algas
	f) También formado por organismos descomponedores

- A) 1adf, 2beg B) 1bce, 2adf C) 1afg, 2dcb D) 1bde, 2acf

67. Proceso biológico que permite, la generación de nuevos individuos, para preservar las especies.

- A) Adaptación B) Supervivencia C) Reproducción D) Sexualidad



68. Un ecosistema está formado por factores:

- A) terrestres y ambientales
B) bióticos y abióticos
C) ambientales y dinámicos
D) abióticos y simbióticos

69. Ordena las fases del ciclo del agua, partiendo de la fase de evaporación.

1. Precipitación
2. Escurrimiento
3. Condensación
4. Circulación subterránea

- A) 1, 3, 4, 2
B) 2, 4, 3, 1
C) 3, 1, 2, 4
D) 4, 2, 1, 3

70. Son enfermedades de propensión genética.

- A) diabetes y obesidad
B) depresión y asma
C) hipotiroidismo y diabetes
D) diabetes y gastroenteritis

71. Relaciona los tipos de interdependencia de los seres vivos con su descripción.

Tipo	Descripción
1. Mutualismo	a) Relación establecida entre dos organismos en el que uno vive a costa de otro perjudicándolo.
2. Comensalismo	b) Relación entre dos individuos de especies distintas que se benefician entre sí al obtener un beneficio.
3. Parasitismo	c) Un ser vivo obtiene beneficios de otro, el cual no resulta, ni afectado, ni beneficiado.

- A) 1a, 2c, 3b
B) 1b, 2a, 3c
C) 1a, 2b, 3c
D) 1b, 2c, 3a

72. La enfermedad crónica degenerativa que causa daño en varios órganos y sistemas del cuerpo humano, se conoce como...

- A) hipertensión
B) diabetes
C) obesidad
D) trastorno

73. Selecciona las funciones fundamentales de las células.

1. Secretan sustancias químicas para su desarrollo y crecimiento.
2. Forman los tejidos que dan soporte al cuerpo y órganos de los animales.
3. Transportan nutrientes y compuestos necesarios para su división.
4. Reaccionan a estímulos, tanto internos como externos y generan una respuesta.
5. Llevan a cabo reacciones químicas necesarias para obtener energía y realizar sus distintas funciones.
6. sintetizan las proteínas para la distribución en el organismo.

- A) 1, 4, 5
B) 1, 3, 5
C) 2, 4, 6
D) 2, 3, 4

74. La división celular por _____ genera _____ células hijas _____ genéticamente.

- A) mitosis - dos - idénticas B) meiosis - dos - diferentes
C) mitosis - cuatro - idénticas D) meiosis - cuatro - diferentes

75. ¿Cuál es una infección de transmisión sexual?

- A) Rubeola B) Sífilis C) Influenza D) Migraña

76. Los métodos anticonceptivos hormonales son:

- A) tabletas, parches, condón B) inyecciones, anillos, DIU
C) implantes, parches, inyecciones D) espermicidas, tabletas, calendario

77. Relaciona la clasificación de los métodos anticonceptivos con su característica.

Método	Característica
1. Hormonal	a) Objetos o sustancias que forman un obstáculo físico que impide la movilidad de los espermatozoides hasta el útero
2. De barrera	b) Ayuda a preservar el Ph del cuerpo para liberar glándulas que faciliten la fecundación
3. Permanentes	c) Contiene hormonas que previenen la liberación de óvulos y con ello evitan la fecundación
	d) Cirugías para evitar la fecundación
A) 1a, 2c, 3b	B) 1d, 2a, 3c
C) 1b, 2d, 3a	D) 1c, 2a, 3d

78. De acuerdo a la OMS, el concepto: "El estado de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con la sexualidad" refiere a la...

- A) salud sexual B) persona sana
C) salud reproductiva D) persona insana

79. Selecciona las partes que conforman al microscopio.

1. Base
2. Oreja
3. Platina
4. Oculares
5. Botón
6. Brazo
7. Reactivo
- A) 1, 2, 4, 7 B) 1, 3, 4, 6 C) 2, 3, 5, 6 D) 2, 4, 6, 7



80. Es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo.

- A) Microbio B) Ovulo C) Átomo D) Célula

81. Ordena del más simple al más complejo, los niveles de organización de los seres vivos.

1. Células
2. Órganos
3. Sistemas
4. Individuo
5. Átomos
6. Tejidos

- A) 4, 3, 2, 1, 6, 5 B) 5, 1, 2, 6, 3, 4 C) 5, 4, 3, 2, 1, 6 D) 4, 1, 3, 2, 5, 6

82. La medicina tradicional o _____ usa raíces, ramas, hojas, flores o semillas de plantas, para _____ la salud, _____ y tratar enfermedades.

- A) herbolaria - mejorar - prevenir B) arbolaria - reestablecer - provocar
C) moderna - mejorar - reestablecer D) complementaria - provocar - prevenir

83. ¿Qué nombre reciben las comunidades indígenas descendientes de las culturas precolombinas de América, que han mantenido sus características culturales y sociales?

- A) Pueblos andinos B) Comunidades autóctonas
C) Pueblos originarios D) Tribus autóctonas

84. Los procesos sociales, económicos y culturales que promueven el desarrollo de las sociedades humanas y la preservación de la naturaleza son conocidos como...

- A) preservación B) insostenibilidad C) conservación D) sostenibilidad

85. Relaciona los estados de agregación de la materia con sus características.

Estado

1. Sólido
2. Líquido
3. Gaseoso
4. Plasma

Características

- a) Forma definida
- b) Posee energía cinética
- c) Volumen no definido
- d) Cohesión elevada
- e) Expansión
- f) Cohesión menor
- g) Gas ionizado
- h) Fríos y calientes

- A) 1bh, 2ag, 3ef, 3dc
C) 1ac, 2fh, 3bg, 4de

- B) 1ad, 2bf, 3ce, 4gh
D) 1be, 2ch, 3ad, 4fg

86. Las formas de la materia son:

- A) viva, simbiótica y abiótica
B) Inerte, biótica y muerta
C) viva, biótica y sintética
D) inerte o abiótica y viva

87. Selecciona las funciones del sistema nervioso humano.

1. Se divide en sistemas: central y periférico
2. Produce y libera diferentes hormonas
3. Regula el desarrollo, crecimiento y la reproducción
4. Dirige, regula y coordina las funciones del cuerpo
5. Se divide en homeostático y central
6. Se compone por millones de células llamadas neuronas

- A) 1, 3, 5
B) 1, 4, 6
C) 2, 3, 5
D) 3, 5, 6

Con la siguiente imagen responde los reactivos del 88 al 90.



88. ¿Qué representa la imagen?

- A) Biodiversidad
B) Adaptación
C) Universalidad
D) Variabilidad

89. La Biodiversidad es la variedad de seres _____ que existen en el planeta y las _____ que establecen entre sí y con el _____ que los rodea.

- A) tróficos - igualdades - lugar
B) endémicos - afinidades - entorno
C) vivos - relaciones - medio
D) endémicos - igualdades - lugar

90. Se considera a México un país megadiverso por...

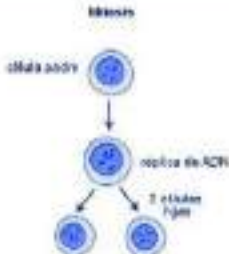
- A) ser un país muy poblado
B) tener un gobierno democrático
C) la variedad de seres vivos que lo habitan
D) contar con 38 grupos étnicos



Reactivo	Respuesta	Justificación
61	C	La biodiversidad es la diversidad de vida, la variedad de seres vivos que existen en el planeta y las relaciones que establecen entre sí y el medio que los rodea. Es el resultado de millones de años de evolución.
62	A	Gracias a su localización geográfica, México cuenta con una diversidad de climas: secos, fríos, templados y tropicales. Al sur del país, los climas son tropicales y al norte templados.
63	B	Los principales gases del efecto invernadero son: el dióxido de carbono (CO_2), el óxido nitroso (N_2O), el metano (CH_4), los clorofluorocarbonos (CFC) y el vapor de agua (H_2O).
64	D	Los ciclos biogeoquímicos, son la circulación de elementos químicos entre los seres vivos y el ambiente que los rodea, mediante procesos como el transporte, la producción y la descomposición. Los principales ciclos biogeoquímicos son: ciclo del agua, oxígeno, carbono, nitrógeno, fósforo, azufre, potasio y del calcio.
65	A	El carbono y el nitrógeno son dos elementos indispensables para la vida, ya que de forma directa e indirecta, intervienen en los procesos biológicos de los que dependen todos los seres vivos.
66	D	La alimentación es un proceso mediante el cual, los seres vivos obtienen los nutrimentos que necesitan para generar energía y llevar a cabo sus funciones vitales. Con base en su nutrición, los seres vivos se clasifican en dos grupos: *Autótrofos: Organismos que producen sus propios nutrimentos mediante la fotosíntesis llamados productores. Por ejemplo, las plantas, algunas bacterias y algas. *Heterótrofos: Organismos consumidores y descomponedores, son herbívoros carnívoros y omnívoros. Los herbívoros se alimentan de plantas, los carnívoros de carne, los omnívoros tienen una dieta mixta se alimentan tanto de plantas como de carne y los hemetófagos se alimentan de la sangre que obtiene de otros seres vivos.



Reactivo	Respuesta	Justificación
67	C	La reproducción es un proceso biológico sexual o asexual, que permite la formación de nuevos individuos, siendo una propiedad común de todas las formas de vida conocidas, con el propósito de preservar las especies.
68	B	Un ecosistema, es un sistema formado por un conjunto de organismos, el medio ambiente físico en el que viven (hábitat) y las relaciones tanto bióticas (entre seres vivos) como abióticas (elementos no vivos, como el suelo o el aire), que se establecen entre ellos. Las especies de seres vivos interactúan entre sí y con el medio, determinando el flujo de energía y de materia que ocurre en ese ambiente.
69	C	El ciclo del agua consta de las siguientes fases: condensación, precipitación, escurrimiento y circulación subterránea.
70	A	Las enfermedades no transmisibles, son condiciones médicas que no se catalogan como infecciosas y las personas pueden tener una propensión genética para ellas. La diabetes y la obesidad son dos ejemplos de enfermedades no transmisibles de propensión genética.
71	D	Existen varios tipos de interdependencia entre los seres vivos: * Mutualismo: Relación entre dos individuos de especies distintas que se benefician entre sí, al obtener un beneficio como refugio o alimento. * Comensalismo: Un ser vivo obtiene beneficios de otro, el cual no resulta ni afectado ni beneficiado. * Parasitismo: Es una relación establecida entre dos organismos en el que uno vive a costa de otro perjudicándolo.
72	B	La diabetes es una enfermedad crónico degenerativa, incurable que causa daño en varios órganos y sistemas del cuerpo humano.

Reactivo	Respuesta	Justificación
73	D	Las funciones de las células están determinadas por el tipo de célula. Algunas de las fundamentales son: * Estructurales: las células forman tejidos, que dan soporte al cuerpo de los animales y a sus órganos. * Secretoras: las células sintetizan sustancias que secretan al medio extracelular, ya sea porque estas sustancias realizan funciones en el exterior de la célula o porque son sustancias de desecho. * Metabólicas: las células llevan a cabo reacciones químicas necesarias para obtener energía y las sustancias necesarias para realizar sus distintas funciones. * Defensivas: algunos tipos de células contribuyen a eliminar patógenos y combatir enfermedades. * Interacción o relación: las células reaccionan a estímulos tanto internos como externos, y generan una respuesta. * Reproductoras: Las células eucariotas se pueden dividir por mitosis y por meiosis; mientras que las células procariotas se pueden dividir por fisión binaria.
74	A	La mitosis es un proceso de reproducción celular por el cual, se generan dos células hijas idénticas genéticamente hablando. 
75	B	La sífilis es una infección causada por la bacteria llamada <i>Treponema pallidum</i>. Se contrae por contacto durante las relaciones sexuales sin protección con una persona infectada. Causa lesiones en genitales, recto o boca.
76	C	Los métodos anticonceptivos hormonales, son todos aquellos que desprenden sustancias químicas llamadas hormonas en el cuerpo humano, para impedir la fecundación del óvulo, ejemplo de estos son: los implantes, inyecciones, tabletas, parches, anillos o espermicidas entre otros.



Reactivo	Respuesta	Justificación
77	D	Existen varios tipos de métodos anticonceptivos, se clasifican en: hormonales, de barrera y permanentes: * Hormonales: Contienen hormonas que previenen la liberación de óvulos y con ello evitan la fecundación. * Barrera: Objetos o sustancias que forman un obstáculo físico que impide la movilidad de los espermatozoides hasta el útero. * Permanentes: Cirugías para evitar la fecundación. Estos métodos se recomiendan para las personas que ya tienen hijos y no quieren tener más o para quienes no desean tenerlos.
78	A	La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2023 define a la salud sexual como el estado de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con la sexualidad". La salud sexual implica, evitar contraer ITS, planificar la llegada de los hijos, las diferentes manifestaciones de la sexualidad, como: erotismo, expresiones de afecto, manera de concebirse como persona y la forma en que se percibe a los demás en su sexualidad.
79	B	Las partes que conforman al microscopio son: base, foco, platina, lentes objetivos, revólver, lente ocular, oculares, brazo, pinzas, diafragma, tornillo micrométrico y macrométrico.
80	D	La célula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo, es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo.
81	B	Los seres vivos están formados por las partículas más simples que son los átomos y estos a su vez van a formar células, las cuales son la unidad fundamental de todos los seres vivos, los tejidos son un conjunto de células, los órganos conjuntos de tejidos, sistemas conjuntos de órganos y los sistemas finalmente forman lo más complejo que son los individuos.
82	A	La medicina tradicional o herbolaria, es la aplicación de la botánica a la medicina; usa raíces, ramas, hojas, flores o semillas de plantas contra las enfermedades, para mejorar la salud, prevenir y tratar las enfermedades.
83	C	Se denomina pueblos originarios a las comunidades indígenas de América, descendientes de culturas precolombinas que han mantenido sus características culturales, sociales y la mayoría de ellos su propia lengua.



Reactivo	Respuesta	Justificación
84	D	La sostenibilidad se refiere a los procesos sociales, económicos y culturales que promueven el desarrollo de las sociedades humanas y la preservación de la naturaleza a la vez.
85	B	Al modificar la temperatura o presión de cualquier sustancia o mezcla se pueden obtener distintos estados o fases de agregación de la materia, en relación con las fuerzas de unión de las partículas (moléculas, átomos o iones) que la constituyen. Todos los estados de agregación poseen propiedades y características diferentes. Los estados de agregación de la materia son cuatro: sólido, líquido, gaseoso y plasma. También son posibles otros estados que no se producen de forma natural en nuestro entorno. * Estado sólido: tiene cohesión elevada, forma definida y memoria de forma, son incompresibles, a la fragmentación, no poseen fluidez, su volumen es constante y algunos de ellos se subliman. * Estado líquido: su cohesión es menor, posee movimiento de energía cinética, son fluidos, no poseen forma definida, ni memoria de forma por lo que toman la forma de la superficie o el recipiente que lo contiene; suele cambiar a estado sólido en el frío, posee fluidez a través de pequeños orificios, puede presentar difusión y son poco compresibles. * Estado Gaseoso: compuesto principalmente por moléculas no unidas, expandidas y con poca fuerza de atracción, no tienen volumen ni forma definidos, se expanden libremente hasta llenar el recipiente que los contiene, su densidad es mucho menor que la de los líquidos y sólidos, y las fuerzas gravitatorias y de atracción entre sus moléculas resultan insignificantes.



Reactivo	Respuesta	Justificación
86	D	La materia es toda sustancia que ocupa un lugar en el espacio, se encuentra en todas partes, en diferentes estados físicos (sólido, líquido, gaseoso y plasma), todo lo que hay alrededor está conformado por materia, incluidos los seres vivos. La materia se presenta en distintas formas: *Materia inerte o abiótica: Su movimiento o desplazamiento depende de otros factores físicos, no respira o interacciona con el entorno, corresponde a los factores abióticos (sin vida), incluye las rocas, los minerales, el agua y el aire. *Materia viva: Forma parte de los organismos y está organizada de manera compleja, por ejemplo, en células que realizan funciones vitales, de tal modo que la materia siempre está transformándose dentro de un organismo, (como en el caso de los alimentos) e intercambiándose con otros.
87	B	El sistema nervioso humano se compone por millones de células llamadas neuronas. Existen varios tipos de ellas que coordinan o realizan diversas actividades. Las neuronas reciben los estímulos del medio externo o interno, y conducen a lo largo de su estructura señales en forma de impulso nervioso. El sistema nervioso dirige, regula y coordina las funciones del cuerpo. Por la manera en que funciona se divide en dos partes: el sistema nervioso central, compuesto por el encéfalo y la médula espinal; y el sistema nervioso periférico, integrado por una serie de neuronas receptoras sensoriales y las que forman a los nervios que recorren el cuerpo en su totalidad.
88	A	La imagen representa la Biodiversidad; la variedad de seres vivos que existen en el planeta y las relaciones que establecen entre sí y con el medio que los rodea.
89	C	La Biodiversidad es la variedad de seres vivos que existen en el planeta y las relaciones que establecen entre sí y con el medio que los rodea.
90	C	México es un país mega diverso por la gran variedad de seres vivos que lo habitan y por su riqueza ecológica (ecosistemas).

Notas

This image shows a full page of blank, white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



QUÍMICA



QUÍMICA

Instrumento de Autoevaluación Diagnóstica

Instrucciones

1. Esta área consta de 30 reactivos de opción múltiple
2. Cada reactivo ofrece cuatro opciones de respuesta marcadas con las letras A, B, C, D, de las cuales sólo una es correcta
3. Llena totalmente los alveolos y usa solamente lápiz
4. Si te equivocas borra completamente la respuesta
5. Cuando concluyas revisa las respuestas donde hayas tenido dudas

Nombre del aspirante:

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

91 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

101 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

111 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

92 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

102 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

112 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

93 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

103 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

113 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

94 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

104 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

114 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

95 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

105 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

115 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

96 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

106 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

116 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

97 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

107 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

117 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

98 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

108 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

118 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

99 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

109 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

119 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

100 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

110 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

120 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

91. Elige los productos que se fabrican con látex.

1. Goma
2. Chicle
3. Sonda
4. Guante
5. Máscara
6. Peluca
7. Impermeabilizante

A) 1, 3, 4, 5

B) 2, 4, 6, 7

C) 2, 3, 4, 6

D) 3, 4, 5, 7

92. Selecciona los elementos que corresponden a los metales llamados alcalinotérreos.

1. Ag
2. Cs
3. Ra
4. Mg
5. Au
6. Sr
7. Be

A) 1, 3, 4, 6

B) 2, 4, 5, 6

C) 3, 4, 6, 7

D) 4, 5, 6, 7

93. Relaciona el cambio químico de acuerdo a su descripción.

Cambio

1. Emisión de luz
2. Precipitación
3. Oxidación
4. Efervescencia

Descripción

- a) El burbujeo de las bebidas gaseosas, se debe a la presencia del dióxido de carbono
- b) Proceso bioquímico por el que los organismos vivos emiten energía
- c) Sólido que se obtiene mediante la reacción de dos disoluciones acuosas
- d) Metal que se expone a la intemperie por acción de la humedad y el oxígeno

A) 1a, 2b, 3c, 4d

B) 1c, 2d, 3a, 4b

C) 1b, 2c, 3d, 4a

D) 1d, 2b, 3c, 4a

94. La _____ es uno de los compuestos químicos fundamentales de todas las plantas junto con la _____, en el proceso de la fotosíntesis.

A) célula - procariota

B) clorofila - luz solar

C) fermentación - luz de día

D) luminosidad - luz blanca



95. Ordena de manera subsecuente un procedimiento de potabilización del agua.

1. Pulldor
2. Clorinador
3. Sedimentador
4. Filtro

A) 1, 2, 3, 4 B) 2, 3, 4, 1 C) 3, 4, 2, 1 D) 4, 3, 1, 2

96. Es la unidad química que mide la cantidad de sustancia ...

A) Ion B) Mol C) Molécula D) Partícula

97. Son elementos que pertenecen al grupo IIIA:

A) Na, Mg, Al, Si B) B, Al, Ga, In C) B, Al, Ga, Ge D) Ga, In, Pb, Al

98. Es el tipo de solución en la que el soluto excede el límite que el solvente puede admitir.

A) Insaturada B) Sobresaturada C) Saturada D) Concentrada

99. ¿Qué es un enlace químico?

A) Unión entre dos o más sustancias B) Enlace entre molécula y molécula
C) Unión entre partícula y partícula D) Fuerza que une dos o más átomos

100. ¿Cuál es la partícula mínima de la que está constituido un compuesto?

A) Ion B) Átomo C) Molécula D) Micela

101. La actividad física practicada con regularidad reduce el riesgo de contraer enfermedades...

A) cardiovasculares, diabetes, hipertensión arterial
B) sarampión, varicela, covid
C) estomacales, dentales, oculares
D) torceduras, fracturas, esguinces

102. Es la unión de dos sustancias que conservan sus propiedades físicas.

A) Compuesto B) Elemento C) Catión D) Mezcla

103. Una solución que tiene un valor de 8 en la escala de pH se considera una sustancia...

A) ácida B) alcalina C) neutra D) mezcla



104. Ordena los métodos para separar cada uno de los componentes de la mezcla de agua contaminada con aceite para automóvil, anticongelante (etilén glicol), grava y aserrín.

1. Filtración
2. Sedimentación
3. Decantación
4. Destilación

A) 1, 3, 4, 2

B) 1, 4, 2, 3

C) 2, 1, 3, 4

D) 3, 1, 2, 4

105. A la unión física de dos o más sustancias se le llama _____. Cuando se pueden observar solo una fase en su constitución se llama _____ y _____ cuando son dos o más fases.

- A) compuesto - elemento - sustancia
 B) sustancia - heterogénea - homogénea
 C) compuesto - homogénea - heterogénea
 D) mezcla - homogénea - heterogénea

106. Relaciona los elementos con su clasificación de acuerdo a la tabla periódica.

Clasificación	Elementos
1. Metaloides	a) Na
2. Metal	b) Br
3. No metal	c) Si
	d) As
	e) Zn

A) 1cd, 2ae, 3bf

B) 1ab, 2cd, 3ef

C) 1ac, 2bd, 3ef

D) 1ad, 2ce, 3bf

107. Selecciona las sustancias que son mezclas.

- | | |
|--------------|------------|
| 1. Bórax | 5. Almidón |
| 2. Gasolina | 6. Perfume |
| 3. Glicerina | 7. Cenizas |
| 4. Aguarrás | |

A) 1, 3, 5, 6

B) 2, 4, 6, 7

C) 2, 3, 4, 6

D) 3, 5, 6, 7

108. Selecciona las características principales de los desechos peligrosos.

- | | |
|---------------|------------------|
| 1. Reactivo | 5. Comburente |
| 2. Corrosivo | 6. Explosivo |
| 3. Emisivo | 7. Humidificante |
| 4. Inflamable | |

A) 1, 2, 4, 6

B) 1, 2, 3, 4

C) 2, 3, 4, 5

D) 3, 4, 5, 7

109. Relaciona las sustancias con su ejemplo.

Sustancia	Ejemplo
1. Alcaloide	a) Queratina
2. Carbohidrato	b) Tiamina
3. Proteína	c) Nicotina
	d) Celulosa

A) 1a, 2b, 3d

B) 1a, 2c, 3b

C) 1b, 2a, 3c

D) 1c, 2d, 3a

110. El enlace tipo _____ ocurre cuando átomos no metálicos comparten electrones y entre _____ de diferentes electronegatividades.

A) iónico - átomos

B) covalente - elementos

C) metálico - no metales

D) covalente - metales

111. Ordene las siguientes sustancias de menor a mayor de acuerdo a su número de átomos.

1. $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$
2. $\text{Fe}(\text{CN})_2$
3. Mg_2SiO_4
4. $\text{Al}_2(\text{HCO}_3)_3$

A) 2, 3, 1, 4

B) 2, 4, 1, 3

C) 3, 1, 2, 4

D) 4, 1, 2, 3

112. ¿Cuál de los siguientes ejemplos de reacciones químicas es falso?

A) Arcoíris

B) Amalgamas

C) Combustión

D) Lluvia ácida

113. La imagen representa mezclas de tipo:



A) Solida

B) Mixta

C) Heterogénea

D) Homogénea

114. Las disoluciones de ácidos concentrados como el clorhídrico, nítrico o sulfúrico se expresan en porcentajes de "masa/masa". Si se utilizan 36g de ácido clorhídrico (HCL) para obtener 100g de disolución, ¿Cuál es la concentración de la disolución preparada en porcentaje masa/masa?

A) 38%

B) 36%

C) 28%

D) 42%

115. ¿Cuál es la Secretaría responsable de elaborar y ejecutar programas de reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera?

- A) SEMARNAT B) SEGOB C) BIENESTAR D) SEP

116. Relaciona el tipo de enlace químico con sus características

- | Enlace | Características |
|-----------------------|---|
| 1. Covalente polar | a) Unión de no metales iguales |
| 2. Iónico | b) En solución es conductor eléctrico eficiente |
| 3. Covalente no polar | c) Unión de metal y no metal |
| | d) Aislante eléctrico |
| | e) Unión de no metales distintos |
| | f) Conduce de forma deficiente la corriente eléctrica |
- A) 1ad, 2ce, 3bf B) 1be, 2ad, 3cf C) 1de, 2af, 3bc D) 1ef, 2bc, 3ad

117. Ordena de forma descendente los solutos de acuerdo a la concentración utilizada para elaborar diferentes productos químicos.

1. Peróxido de hidrógeno 33% a 37%
 2. Etanol 70%
 3. Hipoclorito de sodio 0.1% a 0.5%
 4. Óxido de calcio 63%
 5. Base para suavizante 2% a 10%
 6. Dióxido de titanio 30%
 7. Carbono 0.6%
- A) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 B) 3, 4, 5, 1, 2, 7, 6 C) 2, 4, 1, 6, 5, 7, 3 D) 3, 4, 7, 1, 5, 6, 2

Observa la imagen de emisiones a la atmósfera y contesta los reactivos del 118 al 120.



118. ¿Qué es la contaminación ambiental?

- A) Degradación del medio ambiente por los desechos humanos
 B) Cálculo de los límites de desviación de las variables de control
 C) Transferencia de calor por moléculas que se desplazan en corrientes
 D) Desfogeo de un sistema o recipiente que baja la presión



119. Selecciona los denominados gases de efecto invernadero

1. O_2
2. CO_2
3. H_2
4. CH_4
5. O_3
6. NO_2

A) 1, 2, 4, 5

B) 2, 4, 5, 6

C) 2, 3, 5, 6

D) 3, 4, 5, 6

120. El Ing. Mario Molina ganó un premio Nobel por su trabajo en:

- A) Los componentes gaseosos y el aire inerte
- B) La química dinámica y la presión osmótica en disoluciones
- C) La capa de ozono y los compuestos clorofluorocarbonados
- D) Los colorantes orgánicos y los compuestos hidro aromáticos



Reactivo	Respuesta	Justificación
91	D	Existe una gran diversidad de artículos que se fabrican con látex (hule natural), el proceso de manufacturación puede ser por extrusión (soplado en un molde) o por inmersión (molde sumergido en la solución de látex), posteriormente se introducen en hornos para llevar a cabo la vulcanización. Los productos fabricados con este recurso son principalmente condones, pelotas, guantes de uso general, guantes para cirujano, sondas tipo penrose, máscaras, impermeabilizantes.
92	C	Los metales alcalinotérreos, son los elementos que se encuentran situados en el grupo 2 de la tabla periódica: Berilio (Be) Magnesio (Mg) Calcio (Ca) Estroncio (Sr) Bario (Ba) Radio (Ra)
93	C	Cambio Químico, implica una alteración, modificación o transformación en sus propiedades o estructura de una sustancia según su composición, algunos ejemplos son: Emisión de luz: Proceso bioquímico por el que los organismos vivos emite energía. Precipitación: Sólido que se obtiene mediante la reacción de dos disoluciones acuosas. Oxidación: Metal que se expone a la intemperie por acción de la humedad y el oxígeno. Efervescencia: El burbujeo de las bebidas gaseosas, se debe a la presencia del dióxido de carbono.
94	B	La clorofila se crea a partir de la absorción de fotones de luz solar, a partir de la excitación de un electrón, que cede su energía, volviendo a su estado normal el pigmento auxiliar de clorofilas.



Reactivo	Respuesta	Justificación
95	C	El agua potable es aquella que se considera apropiada para el uso y consumo humano, debe estar libre de materia suspendida y contener una concentración de cloro residual libre de 0.2 a 1.5 ppm. El sedimentador recupera las partículas de mayor tamaño por acción de la gravedad, los filtros de lecho profundo (grava y arena) retienen las partículas de tamaño medio, el clorinador agrega solución de hipoclorito de sodio conforme al flujo del agua y por último el pulidor es un filtro que reduce el tamaño de partícula para obtener una mayor claridad en el agua.
96	B	El mol es una unidad química que mide la cantidad de sustancia o materia, el termino mol proviene del latín y significa pila o montón, equivale a 6.023×10^{23} de átomos. Un mol es el número de átomos o moléculas que hay en los gramos de una sustancia igual a su masa molecular o atómica.
97	B	Al Grupo III A, también se le conoce como familia del boro; está conformado por los elementos B, Al, Ga, In, Tl y tienen tres electrones en su nivel energético más externo por lo que están situados en el grupo 3 de la tabla periódica.
98	B	Soluciones Soluciones insaturadas (Soluciones diluidas): Cuando la masa de soluto es muy pequeña en relación a la masa de disolvente o solvente. Soluciones saturadas: Son aquellas que a una temperatura determinada no admiten la disolución de más soluto en un solvente, es decir, es la máxima masa de soluto que se puede disolver en el solvente. Por ejemplo: En 100 g de agua a 20 °C se pueden disolver como máximo 36 g de cloruro de sodio. Soluciones sobresaturadas: Se producen cuando en determinadas condiciones se puede disolver una cantidad mayor de soluto que la que corresponde a una solución concentrada, es decir que sobrepasa el límite de soluto, que el solvente puede admitir.



Reactivo	Respuesta	Justificación
99	D	Un enlace químico se define como la unión química entre dos o más átomos, para formar moléculas.
100	C	Los compuestos son sustancias que están formadas por moléculas.
101	A	La actividad física practicada con regularidad reduce el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión arterial, cáncer de colon o de mama.
102	D	Las mezclas son uniones de dos o más sustancias, que conservan sus propiedades físicas, lo que permite que se puedan separar por métodos físicos convencionales.
103	B	En una escala de pH se consideran dos zonas importantes que son las siguientes: • Los valores mayores a 7.0 son soluciones alcalinas. • Los valores menores de 7.0 se consideran soluciones ácidas.
104	C	Para obtener cada uno de los componentes de la mezcla se deben realizar los siguientes métodos: Sedimentación: para obtener la grava Filtración: para obtener el aserrín Decantación: separa el aceite para automóvil Destilación: separa el agua del anticongelante.
105	D	Una mezcla se define como la unión física de dos o más sustancias. Cuando se visualiza una sola fase se conoce como mezcla homogénea, y cuando se observa dos o más fases en su constitución reciben el nombre mezcla heterogénea.
106	A	Los elementos en la tabla periódica se clasifican de acuerdo a sus propiedades, en metales, no metales y metaloides. Por lo consiguiente tenemos que: • Na, Zn metal • Br, I no metal • Si, As metaloide



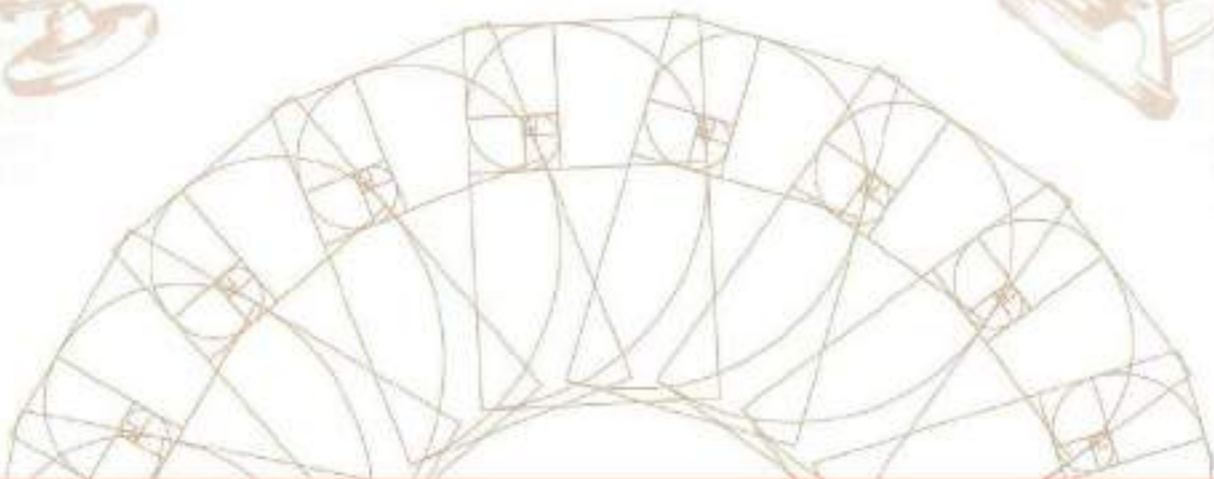
Reactivo	Respuesta	Justificación
107	B	El bórax (tetraborato de sodio), la glicerina o glicerol ($C_3H_8O_3$) y el almidón ($C_6H_{10}O_5$) son compuestos químicos, aunque tienen un nombre común además de su denominación química. La gasolina es una mezcla de hidrocarburos diversos, el aguarrás es una resina denominada trementina combinada con otras sustancias, el perfume es mezcla de alcoholes, fenoles, aceites esenciales, etc. Las cenizas dependen del origen de donde se obtienen, pueden contener una composición muy variada debido a esto.
108	A	Los desechos peligrosos se clasifican con las siglas CRETIB que significan que son materiales Corrosivos, Reactivos, Explosivos, Tóxicos, Inflamables y Biológico-infecciosos. No significa que los materiales posean todas las características, pero sí es posible que de acuerdo al origen del residuo se tengan varias de ellas, existen tablas que lo indican. La clasificación advierte acerca del grado de riesgo que poseen por lo que es importante considerarla para su disposición final por empresas autorizadas ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
109	D	El estudio de las sustancias se clasifica en: Alcaloide: son extractos de plantas que presentan efecto psicoactivo como la cafeína, atropina, cocaína, nicotina, esticnina, morfina, colchicina y quinina. Carbohidratos: son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, como la glucosa, glucógeno, celulosa, quitina, etc. Proteínas: macromoléculas formadas por cadenas de aminoácidos, tienen estructuras primarias, secundarias y terciarias como la actina, miosina, colágeno, queratina, pepsina, etc.
110	B	El enlace covalente, se forma entre dos no metales y de diferentes electronegatividades. El enlace iónico, se forma entre un metal y un no metal. El enlace metálico se forma entre dos metales.



Reactivo	Respuesta	Justificación
111	A	El número de átomos que incluye una molécula es igual a la suma de todos los subíndices multiplicados por el número de átomos. Así el $\text{Al}_2(\text{HCO}_3)_3$ tiene 2 átomos de Al, 3 átomos de H, 3 átomos de C y 9 átomos de O, que en suma producen 17 átomos en la molécula
112	A	El arcoíris es un fenómeno físico de difracción causado por la luz solar y el agua dispersa en el ambiente, no es una reacción química. En la amalgama, la combustión y la lluvia ácida hay unión química entre dos o más elementos.
113	C	Las mezclas heterogéneas son aquellas en las que se distinguen a simple vista, los componentes que la conforman.
114	B	Paso1. Identificar datos $M_{\text{soluto}} = 36\text{g ácido clorhídrico}$ $M_{\text{disolución}} = 100\text{g}$ $\% \frac{ms}{md} = ?$ Paso 2. Utilizar la ecuación y sustituir los datos $\% \frac{ms}{md} = 100\% \left(\frac{36\text{g}}{100\text{g}} \right) = 100 \times 0.36 = 36\%$
115	A	La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales elabora y ejecuta programas de reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera para todo el país.
116	D	Los tipos de enlaces químicos son: Enlace iónico: es la unión química de un metal y un no metal, que forman compuestos conductores eléctricos cuando se encuentran en solución. Enlace covalente: se forma por la unión de no metales, subdividiéndose en enlace covalente polar y enlace formado por no metales diferentes, que forman compuestos conductores débiles de la corriente eléctrica. Enlace covalente no polar: se obtiene al unir no metales iguales, siendo compuestos aislantes o no conductores eléctricos.



Reactivo	Respuesta	Justificación
117	C	El orden descendente de concentración de los solutos es: 2, 4, 1, 6, 5, 7, 3 2. Etanol 70% 4. Óxido de calcio 63% 1. Peróxido de hidrógeno 33% a 37% 6. Dióxido de titanio 30% 5. Base para suavizante 2% a 10% 7. Carbono 0.6% 3. Hipoclorito de sodio 0.1% a 0.5%
118	A	Un contaminante es la sustancia, partícula, materia extraña o tóxica en cantidades que rebasen los límites permisibles, representan un riesgo a la salud. Se define a la contaminación ambiental como el deterioro o desequilibrio de los componentes habituales de las esferas físicas en la tierra, como lo es el aire que forma parte de la atmósfera en espacio abierto debido a la actividad de fuentes emisoras que al operar producen contaminantes al aire.
119	B	Se denomina efecto invernadero al aumento de la temperatura causada por el incremento en la concentración de contaminantes en un espacio entre la biosfera y una masa de aire frío que impide la dispersión de los mismos. Entre ellos reportados por la SEMARNAT se encuentran, el dióxido de carbono (CO_2), metano (CH_4), óxido nitroso (NO_2), ozono (O_3), compuestos fluorocarbonados y mezclas de éstos provenientes de las actividades antropogénicas.
120	C	El premio Nobel se otorga a personas destacadas que contribuyen con sus estudios al beneficio de la humanidad. Sólo se han entregado 3 premios a mexicanos, el premio Nobel en Química fue ganado en 1995 por Ing. Mario Molina por su trabajo de investigación relacionado en alertar acerca del peligro del uso de compuestos clorofluorocarbonados presentes en aerosoles y el efecto de éstos en la capa de ozono de la atmósfera.



ESPAÑOL



ESPAÑOL

Instrumento de Autoevaluación Diagnóstica

Instrucciones

1. Esta área consta de 30 reactivos de opción múltiple
2. Cada reactivo ofrece cuatro opciones de respuesta marcadas con las letras A, B, C, D, de las cuales sólo una es correcta
3. Llena totalmente los alveolos y usa solamente lápiz
4. Si te equivocas borra completamente la respuesta
5. Cuando concluyas revisa las respuestas donde hayas tenido dudas

Nombre del aspirante: _____

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

121 (A) (B) (C) (D)

131 (A) (B) (C) (D)

141 (A) (B) (C) (D)

122 (A) (B) (C) (D)

132 (A) (B) (C) (D)

142 (A) (B) (C) (D)

123 (A) (B) (C) (D)

133 (A) (B) (C) (D)

143 (A) (B) (C) (D)

124 (A) (B) (C) (D)

134 (A) (B) (C) (D)

144 (A) (B) (C) (D)

125 (A) (B) (C) (D)

135 (A) (B) (C) (D)

145 (A) (B) (C) (D)

126 (A) (B) (C) (D)

136 (A) (B) (C) (D)

146 (A) (B) (C) (D)

127 (A) (B) (C) (D)

137 (A) (B) (C) (D)

147 (A) (B) (C) (D)

128 (A) (B) (C) (D)

138 (A) (B) (C) (D)

148 (A) (B) (C) (D)

129 (A) (B) (C) (D)

139 (A) (B) (C) (D)

149 (A) (B) (C) (D)

130 (A) (B) (C) (D)

140 (A) (B) (C) (D)

150 (A) (B) (C) (D)



121. Los artículos de opinión son textos _____ breves que tratan un tema actual y controvertido.

- A)** descriptivos **B)** expositivos **C)** comparativos **D)** argumentativos

122. Selecciona algunas de las características que debe contener una biografía.

1. Narra sucesos enmarcados en un contexto histórico real
2. Utiliza formato de columnas dividido por la relevancia de los sucesos
3. Relata el contenido en tercera persona del singular o del plural
4. Resume la vida de un sujeto en una sola página
5. Incluye una línea del tiempo como parte de la conclusión del texto
6. Presenta solo los sucesos relevantes de la vida del sujeto

- A)** 1, 4, 5 **B)** 1, 3, 6 **C)** 2, 3, 5 **D)** 2, 4, 6

123. Selecciona las partes de una carta informal o personal.

1. Saludo
2. Firma
3. Poderante
4. Despedida
5. Apoderado
6. Cuerpo

- A)** 1, 2, 4, 6 **B)** 1, 2, 3, 4 **C)** 2, 3, 4, 5 **D)** 3, 4, 5, 6

124. Es el lenguaje que se emplea de manera lógica, fluida, siempre con información bien estructurada y con oraciones e ideas completas.

- A)** Informal **B)** Figurado **C)** Formal **D)** Literario

125. Los elementos que estructuran una biografía son:

- A)** nudo, desarrollo, conclusión **B)** nudo, introducción, desarrollo
C) desarrollo, desenlace, conclusión **D)** introducción, desarrollo, conclusión



126. Relaciona los tipos de texto con su propósito.

Tipo	Propósito
1. Narrativo	a) Transmitir información adecuada, coherente y objetiva para que el lector conozca más sobre un tema específico
2. Expositivo	b) Persuadir, convencer o rebatir opiniones e ideas con argumentos
3. Descriptivo	c) Describir acciones, hechos reales o imaginarios para que el lector viva la experiencia relatada como si fuera suya
4. Argumentativo	d) Indicar las características o cualidades de personas, animales, paisajes y objetos entre otros
5. Conversacional	e) Intercambiar información en un diálogo acerca de intereses, preocupaciones o necesidades; también se utiliza para saludar, exhortar o expresar fórmulas de cortesía

A) 1a, 2e, 3d, 4b, 5c B) 1c, 2a, 3d, 4b, 5e C) 1b, 2a, 3e, 4c, 5d D) 1d, 2b, 3e, 4c, 5a

127. Una característica de los textos publicitarios es...

- A) están escritos en verso, en ocasiones de forma humorística
- B) enaltecen los productos de los competidores
- C) están siempre escritos en primera persona
- D) copia los elementos de la competencia

128. ¿Cuál de los siguientes ejemplos es un refrán?

- A) Tus cabellos de oro, tus labios de rubí
- B) Es tan corto el amor y tan largo el olvido
- C) A río revuelto, ganancia de pescadores
- D) Hacer buenas o malas migas

129. Es una ficción, narrada de manera organizada y escrita en prosa; que cuenta una historia, inventada o basada en hechos reales.

- A) Cuento B) Fábula C) Leyenda D) Novela

130. Relaciona las figuras del pensamiento (tropos) con su ejemplo.

Tropo	Ejemplo
1. Hipérbole	a) ¡Llamé un millón de veces!
2. Metáfora	b) "Solo sé que no sé nada."
3. Paradoja	c) "Tus hermosos cabellos de oro."
	d) "Vierte la fuente un agua confiada."

A) 1a, 2d, 3b B) 1b, 2c, 3a C) 1c, 2a, 3b D) 1d, 2b, 3c



131. ¿Por qué se describe la atmósfera y los escenarios en la narrativa?

- A) Transmiten el sentimiento y el contexto de la obra
- B) Enriquecen el vocabulario en diversas situaciones
- C) Se aprende a ser observador y a entender el texto
- D) Revelan las intenciones de los personajes

132. Selecciona los textos expositivos.

1. Cuento
2. Texto universitario
3. Debate
4. Artículo científico
5. Artículo informativo
6. Reseña bibliográfica

A) 1, 2, 3, 4

B) 1, 2, 3, 6

C) 2, 4, 5, 6

D) 2, 3, 4, 5

133. Elaborar ensayos, desarrolla habilidades para...

- A) tener buena redacción y elaborar trabajos académicos
- B) interpretar textos y formular opiniones con sustento
- C) desarrollar diagnósticos precisos de lecturas especializadas
- D) favorecer la comprensión de textos de manera rápida y superficial

134. La entrevista es un _____ de ideas u opiniones y la _____ es una técnica de investigación que recaba información para conocer opiniones.

- A) comentario - encuesta
- C) debate - noticia

- B) diálogo - paráfrasis
- D) intercambio - encuesta

135. Selecciona las fases del debate.

1. Planeación
2. Argumentos
3. Organización
4. Definición de roles
5. Bases
6. Inicio
7. Ejecución

A) 1, 2, 3, 4, 5

B) 1, 3, 4, 6, 7

C) 2, 5, 7, 4, 3

D) 2, 3, 4, 6, 7



136. Relaciona los elementos de la comunicación con la función del habla.

Elemento	Función
1. Emisor	a) Quien manda el mensaje
2. Receptor	b) Medio para transmitir
3. Mensaje	c) Lo que se dice
4. Código	d) Lenguaje que se usa
	e) Quien recibe el mensaje

- A) 1a, 2e, 3c, 4d B) 1d, 2a, 3b, 4c C) 1e, 2b, 3c, 4a D) 1b, 2e, 3a, 4c

137. México cuenta con ___ lenguas indígenas y el español, se encuentra entre las primeras ___ naciones con más lenguas originarias y ocupa el ___ lugar con esta característica en América Latina, después de Brasil.

- A) 25 - 5 - 2° B) 69 - 3 - 1° C) 32 - 5 - 1° D) 68 - 10 - 2°

138. Texto narrado a partir de una secuencia de pictogramas o signos visuales que representan de forma más o menos realista, una historia.

- A) Folleto B) Historieta C) Tangrama D) Anagrama

139. ¿Cómo se denomina a las publicaciones de audio o video, que se encuentran en distintas plataformas online y aplicaciones móviles?

- A) Streaming B) Memes C) Podcasts D) TikTok

140. El subgénero literario de más reciente creación es...

- A) Histórico B) Fantasía C) Aventura D) Ciencia Ficción

141. La _____ es un proceso _____ que permite obtener conocimientos, adquirir información y disfrutar la literatura; pasa por distintos momentos _____, lectura y pos lectura.

- A) literatura - sensorial - inicio B) lectura - cognitivo - pre lectura
C) escritura - descriptivo - re lectura D) lectura - asociativo - inicio

142. Ordena la estructura de un artículo académico.

1. Título
2. Desarrollo
3. Conclusiones
4. Referencias
5. Introducción

- A) 1, 2, 3, 4, 5 B) 2, 3, 4, 5, 1 C) 1, 5, 2, 3, 4 D) 2, 3, 4, 5, 1

143. Las características del conocimiento científico son:

- A) fáctico, sistemático, comprobable y comunicable
- B) poético, comunicable, improbable y certero
- C) sistemático, certero, plausible y adaptable
- D) plausible, fáctico, improbable y certero

144. Habilidad que le permite al hablante exponer ideas de manera precisa, clara respetuosa, abierta y directa.

- A) Incoherencia
- B) Efectividad
- C) Verbal
- D) Asertividad

145. Elige los textos que sean periodísticos.

- 1. Noticia
- 2. Artículo científico
- 3. Crónica
- 4. Biografía
- 5. Artículo de opinión

- A) 1, 2, 4
- B) 1, 3, 5
- C) 2, 3, 5
- D) 2, 3, 4

146. ¿Cómo se le denomina a la palabra que aparece en la siguiente imagen?



(Schulz, 2016, pág. 162)

- A) Onomatopeya
- B) Antítesis
- C) Metáfora
- D) Comparación

147. En las caricaturas periodísticas, un mensaje que se expresa directamente con palabras es llamado...

- A) formal
- B) implícito
- C) explícito
- D) lógico

148. En el reportaje escrito, se emplean diferentes tonos: _____, humorístico, _____ y dramático; que dependen del tema y el destinatario.

- A) coloquial - expositivo
- B) anecdótico - formal
- C) anecdótico - formal
- D) expositivo - narrativo



149. Relaciona los materiales escritos de difusión e información con sus características.

Materiales	Características		
1. Cartel	a) Papel de dimensiones parecidas a la de una hoja tamaño carta		
2. Folleto-tríptico	b) Realizado en una superficie amplia		
3. Monografía	c) Medio de comunicación Impreso o escrito a mano		
	d) Informa por medio de textos breves y llamativos		
	e) Medio de difusión más amplio en cuanto a texto		
	f) Consta de un título, introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía		
A) 1ab, 2ce, 3df	B) 1bd, 2ac, 3ef	C) 1cd, 2ef, 3ab	D) 1ae, 2bf, 3cd

150. Jerarquiza los datos como deben ir en una carta comercial.

1. Rubén Valle y Asociados.
2. Ciudad de México, 27 de junio de 2018.
3. Ing. José Ortega Briones, Jefe de Materiales
4. Al pendiente de sus noticias...
5. Estimado Ing. Ortega:
6. Me permito distraer su atención para...

A) 2, 3, 5, 6, 4, 1 B) 2, 5, 6, 4, 1, 3 C) 1, 4, 6, 5, 3, 2 D) 1, 5, 4, 6, 2, 3



Reactivo	Respuesta	Justificación
121	D	Los artículos de opinión son textos argumentativos que requieren que el autor sustente de forma válida su punto de vista.
122	B	Las biografías son textos informativos de extensión variable, los cuales presentan de manera clara, detallada, fehaciente y concreta los sucesos más relevantes en la vida de un sujeto en particular.
123	A	Partes de una carta informal o personal son cinco: saludo o vocativo, cuerpo, despedida, firma y posdata.
124	C	El lenguaje formal se utiliza en conversaciones con personas con las cuales no se tiene una relación estrecha; se emplea de manera lógica, fluida, siempre con información bien estructurada y con oraciones e ideas completas.
125	D	La biografía se caracteriza por tener al menos tres elementos en los que se plasma la información de un personaje. En la introducción se presenta; en el desarrollo se narra lo más trascendente de su vida y al final, en la conclusión se plasma la manera de pensar o sentir del individuo con relación al personaje.
126	B	Tipos de textos y su propósito: • Narrativo: describe acciones, hechos reales o imaginarios para que el lector viva la experiencia relatada como si fuera suya. • Expositivo: transmite información adecuada, coherente y objetiva para que el lector conozca más sobre un tema específico. • Descriptivo: indica las características o cualidades de personas, animales, paisajes y objetos entre otros. • Argumentativo: incita, convence o rebate opiniones e ideas con argumentos. • Conversacional: Intercambia información en un diálogo acerca de intereses, preocupaciones o necesidades; también se utiliza para saludar, exhortar o expresar fórmulas de cortesía.
127	A	Un texto publicitario tiene una redacción que atrapa al posible comprador desde el inicio haciendo uso del humor; mismo que se manifiesta en la forma en la que descalifica a los productos rivales. Pueden hacer uso de cualquier modo y persona.



Reactivo	Respuesta	Justificación
128	C	Un refrán es un dicho o una frase que expresa una enseñanza, un pensamiento o una moraleja. Se caracteriza por ser de origen popular y por transmitirse de forma oral, de generación en generación. Como los refranes provienen del conocimiento popular, son anónimos, es decir, que no tienen autor. Ejemplo: A río revuelto, ganancia de pescadores
129	D	Una novela es una ficción, narrada de manera organizada y escrita en prosa; que cuenta una historia, inventada o basada en hechos reales.
130	A	Un tropo es el uso deliberado de las palabras con un sentido distinto al normal, aunque guarda con este una conexión o una semejanza, algunos son: • Hipérbole, ¡Llamé un millón de veces! • Metáfora "Vierte la fuente un agua confiada" • Paradoja "Solo sé que no sé nada",
131	A	La descripción de la atmósfera y los escenarios en la narrativa es esencial porque determinan el trasfondo de la historia; son los elementos que transmiten el sentimiento y el contexto de la obra al lector.
132	C	Los textos expositivos son objetivos y apegados a la realidad ya que la investigan o la presentan a un público que tiene un interés por los hechos ocurridos, se clasifican en: • Texto universitario: tiene un grado de especialización según la carrera. • Artículos científicos cuyo vocabulario usa tecnicismos. • Artículos informativos relacionados con alguna noticia actual. • Reseña bibliográfica: es una crítica constructiva sobre un libro.
133	B	Elaborar ensayos desarrolla habilidades para interpretar textos y formular opiniones con sustento argumentativo, basado en referencias especializadas.
134	D	Una entrevista es un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más personas. Las técnicas de investigación son el conjunto de herramientas, procedimientos e instrumentos utilizados para obtener información y conocimiento, una de ellas es la Encuesta.



Reactivo	Respuesta	Justificación
135	B	Para organizar un debate efectivo se deben seguir algunas reglas para crear un ambiente de respeto y tolerancia. Las fases del debate son: • Planeación • Organización • Definición de roles • Inicio • Ejecución • Sesión de preguntas y respuestas • Conclusión
136	A	Los elementos de la comunicación son: • Emisor, quien manda el mensaje • Receptor, quien recibe el mensaje • Mensaje, información que se transmite • Código, conjunto de signos relacionados entre sí y de reglas de construcción del lenguaje • Canal, medio por el que circula el mensaje • Contexto, conjunto de factores y circunstancias en las que se produce el mensaje • Ruido, perturbaciones no previstas que destruyen o alteran el proceso comunicativo
137	D	México cuenta con 68 lenguas indígenas y el español, se encuentra entre las primeras 10 naciones con más lenguas originarias y ocupa el 2° lugar con esta característica en América Latina, después de Brasil.
138	B	La historieta es un texto narrado a partir de una secuencia de pictogramas o signos visuales que representan de forma más o menos realista, una historia, pone a prueba las capacidades y habilidades para representar el mensaje y el contexto de una manera creativa y con mensajes cortos. Entre los tipos de historietas encontramos: cómica o satírica, policíaca, de aventuras, de terror, ciencia ficción y manga.
139	C	Los podcasts son una serie de episodios grabados en audio y transmitidos online, son grabados en diferentes formatos, siendo las más comunes entrevistas entre invitado y presentador y grabaciones individuales donde el presentador (o presentadores) comenta sobre un tema específico.
140	D	En la creación literaria, el subgénero de más reciente creación es el de Ciencia Ficción, ligado a la ciencia y a la tecnología; entre los autores de este subgénero encontramos a: Isaac Asimov, Ray Bradbury o Arthur C. Clarke.



Reactivo	Respuesta	Justificación
141	B	La lectura es un proceso cognitivo que permite obtener conocimientos, adquirir información y disfrutar obras literarias; pasa por distintos momentos pre lectura, lectura y pos lectura.
142	C	Un artículo académico es un documento escrito por expertos en una determinada disciplina académica, con el objetivo de presentar investigaciones originales, teorías o análisis críticos sobre un tema específico, debe cumplir con altos estándares de rigurosidad y calidad. Su estructura es: • Título: nombre del artículo • Resumen: menciona los puntos más importantes • Palabras clave: palabras relacionadas con el contenido, cuyo fin es facilitar la localización del texto • Introducción: contextualiza el tema que aborda • Desarrollo: expone todos los tópicos de la investigación: es la parte más extensa. • Conclusiones: proporciona los resultados de la investigación • Referencias: enlista las fuentes consultadas.
143	A	Conocimiento científico es el conjunto de hechos verificables y sustentados en evidencia recogidos por las teorías científicas, así como el estudio de la adquisición y elaboración de nuevos conocimientos mediante el método científico. Sus características son: fáctico, sistemático, comprobable y comunicable.
144	D	Asertividad se define como la habilidad que permite a las personas expresar de manera adecuada, sin hostilidad ni agresividad, sus emociones frente a otra persona. Las personas que poseen esta cualidad expresan de manera directa sus opiniones y sentimientos, tanto positivos como negativos.
145	B	Dentro de los textos periodísticos se encuentran la noticia, la crónica, el artículo de opinión.
146	A	Las onomatopeyas son palabras con las que se reproducen sonidos diferentes como los de la naturaleza. Por ejemplo, un teléfono, ring-ring, un maullido, miau, etc.



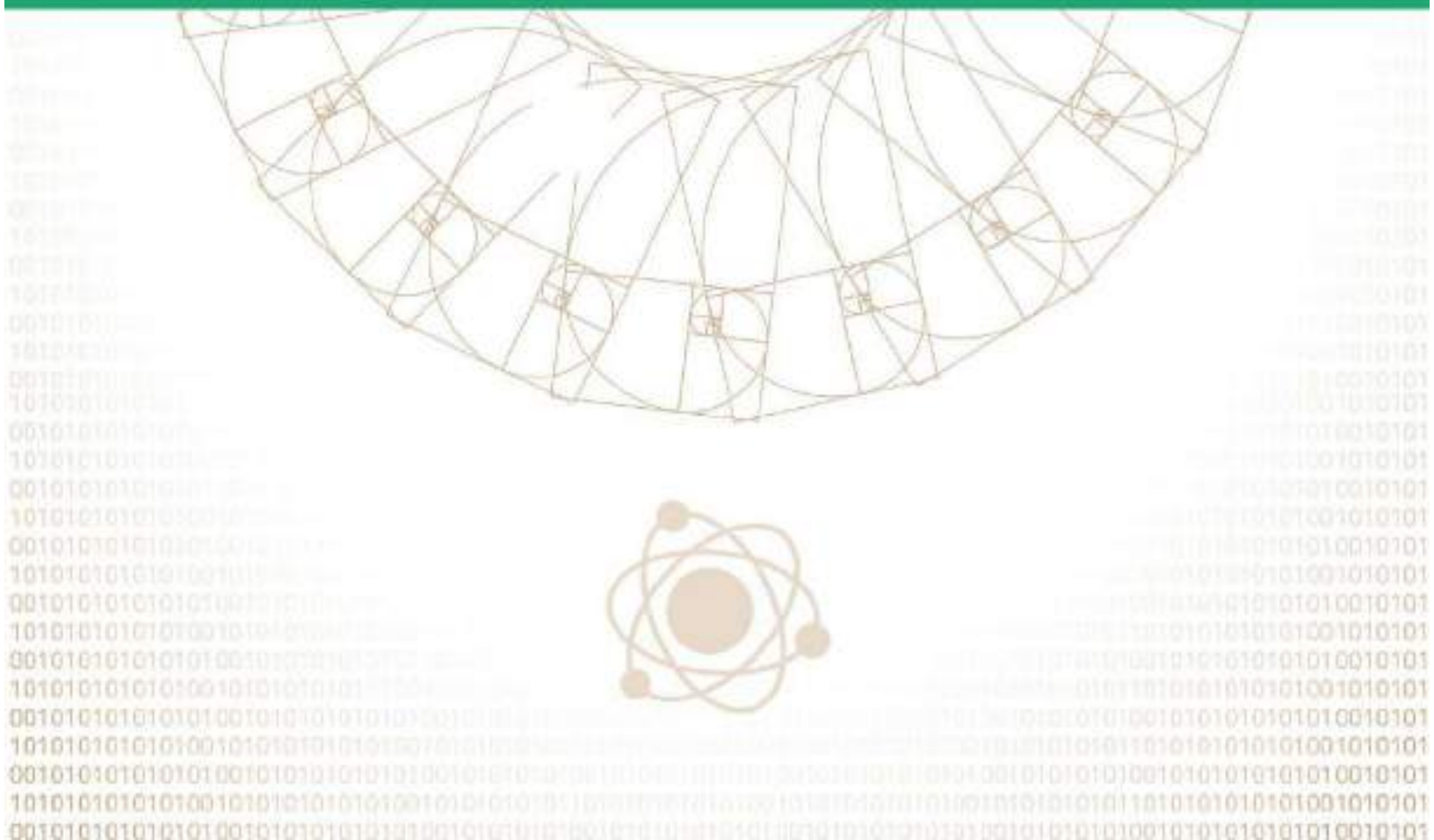
Reactivo	Respuesta	Justificación
147	C	En las caricaturas periodísticas, los mensajes transmitidos pueden ser explícitos o implícitos. Los explícitos son aquellos que se expresan directamente con las palabras, es decir son aquellos que se ven; los implícitos son los que se comprenden a partir de la comprensión social y cultural de las personas.
148	C	En la escritura de los reportajes, dependiendo del tema y del destinatario, se pueden utilizar tonos distintos: formales, humorísticos, coloquiales, dramáticos (en donde se enfatiza elementos negativos de algo).
149	B	Cartel también conocido como póster, es un medio de comunicación escrito impreso realizado en una superficie amplia, su función es comunicar e informar por medio de textos breves y llamativos, la información debe ser legible. Folleto-tríptico es un papel de dimensiones parecidas a las de una hoja tamaño carta y puede ser impreso o escrito a mano, puede hacerse a manera de díptico (cuatro caras) o tríptico (seis caras) generalmente, contiene más información e imágenes que un cartel. Monografía es un documento que contiene imágenes y texto, su lectura a diferencia del cartel es individual, es más amplio en cuanto a texto, consta de un título breve y conciso, una introducción donde se explica el tema, un desarrollo un apartado de conclusiones y otro de bibliografía.
150	A	Las partes de una carta comercial son: Encabezado (lugar y fecha, asunto, nombre y cargo del destinatario, dirección y saludo formal de cortesía) Cuerpo (planteamiento del contenido central de la carta) Parte final (despedida con una expresión formal de cortesía, firma y nombre y cargo del remitente).

Notas

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, typical of notebook paper. There are no margins, text, or other markings on the page.



HISTORIA



HISTORIA

Instrumento de Autoevaluación Diagnóstica

Instrucciones

1. Esta área consta de 30 reactivos de opción múltiple
2. Cada reactivo ofrece cuatro opciones de respuesta marcadas con las letras A, B, C, D, de las cuales sólo una es correcta
3. Llena totalmente los alveolos y usa solamente lápiz
4. Si te equivocas borra completamente la respuesta
5. Cuando concluyas revisa las respuestas donde hayas tenido dudas

Nombre del aspirante: _____

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

151 (A) (B) (C) (D)

161 (A) (B) (C) (D)

171 (A) (B) (C) (D)

152 (A) (B) (C) (D)

162 (A) (B) (C) (D)

172 (A) (B) (C) (D)

153 (A) (B) (C) (D)

163 (A) (B) (C) (D)

173 (A) (B) (C) (D)

154 (A) (B) (C) (D)

164 (A) (B) (C) (D)

174 (A) (B) (C) (D)

155 (A) (B) (C) (D)

165 (A) (B) (C) (D)

175 (A) (B) (C) (D)

156 (A) (B) (C) (D)

166 (A) (B) (C) (D)

176 (A) (B) (C) (D)

157 (A) (B) (C) (D)

167 (A) (B) (C) (D)

177 (A) (B) (C) (D)

158 (A) (B) (C) (D)

168 (A) (B) (C) (D)

178 (A) (B) (C) (D)

159 (A) (B) (C) (D)

169 (A) (B) (C) (D)

179 (A) (B) (C) (D)

160 (A) (B) (C) (D)

170 (A) (B) (C) (D)

180 (A) (B) (C) (D)



151. Es la teoría del poblamiento del continente americano que sostiene que grupos humanos procedentes de Asia, ingresaron a América por el estrecho de Bering.

- A) Reclovis B) Consenso Clovis C) Pre-Clovis D) Insensio Clovis

152. Selecciona las culturas que poblaron el continente americano desde Bering hasta la Patagonia.

1. Íberos
2. Valdivia
3. Celtas
4. Chavín
5. Nazca
6. Vučedol

- A) 1, 3, 4 B) 1, 2, 4 C) 2, 5, 6 D) 2, 4, 5

153. ¿Qué fue el nomadismo?

- A) Primera forma de vida desarrollada por el ser humano
 B) Una forma de cazar animales para la subsistencia
 C) La primera migración para el poblamiento de Pangea
 D) Una forma de asentamiento de la población

154. El método _____ analiza dos o más fenómenos, para establecer sus _____ y _____; sacar conclusiones que definan un problema, o establezcan caminos futuros para mejorar el conocimiento de algo.

- A) interpretativo - paradigmas - objetivos
 B) apreciativo - objetivos - métodos
 C) comparativo - similitudes - diferencias
 D) apelativo - diferencias - inferencias

155. Relaciona las fuentes históricas primarias y secundarias con sus ejemplos.

Fuentes

1. Primarias
2. Secundarias

Ejemplos

- a) Documento escrito por el autor
- b) Libro que refiere hechos
- c) Estudio actual de un documento
- d) Vestigios pintados en cavernas
- e) Herramientas de caza
- f) Monumento en homenaje

- A) 1acd, 2bef B) 1bce, 2adf C) 1cdf, 2abe D) 1ade, 2bcf



156. El texto maya que narra los mitos de la creación y describe las primeras dinastías humanas es el...

- A) Popol Vuh B) Calmecac C) Telpochcall D) Calpulli

157. ¿En qué fecha se conmemora el Día Internacional de la Mujer?

- A) 8 de marzo B) 6 de mayo C) 18 de marzo D) 15 de mayo

158. Es el reconocimiento de la población afrodescendiente en México y sus aportes al desarrollo social, cultural y económico del país.

- A) Primera Raíz B) Africanismo C) Tercera Raíz D) Afromexicanismo

159. Selecciona algunos tipos de discriminación.

1. Política
2. Social
3. Psicológica
4. Género
5. Alimenticia
6. Económica
7. Personal

- A) 1, 3, 5, 6 B) 1, 2, 4, 6 C) 2, 3, 5, 7 D) 2, 4, 6, 7

160. Relaciona a las pioneras del feminismo con sus aportes.

Pionera

1. Olimpia de Gouges
2. Mary Wollstone Craft
3. Simone de Beauvoir
4. Rosa Parks

Aportes

- a) Derechos civiles de los afrodescendientes
- b) Bases del feminismo liberal
- c) Fundó la liga de los derechos de la mujer
- d) Fin de la segregación racial
- e) Educación para el desarrollo intelectual de la mujer
- f) Cambios a la construcción social de ser mujer
- g) Declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana
- h) Defensa de la igualdad entre hombres y mujeres, en los aspectos de la vida pública y privada

- A) 1ab, 2cd, 3ef, 4gh
C) 1de, 2cf, 3ae, 4gh

- B) 1bc, 2de, 3fg, 4ha
D) 1gh, 2be, 3cf, 4ad

161. Algunas causas que propiciaron las exploraciones expansionistas fueron:

- A) Las guerras entre el reino de Castilla y Aragón y la alianza con los musulmanes
B) Bloqueo a las rutas comerciales Europa - Asia y la alianza matrimonial de los reyes católicos
C) La falta de materias primas para productos básicos y el ansia expansionista
D) Las revoluciones árabes y las alianzas con los ingleses



162. ¿Qué conmemora el día de la hispanidad?

- A) La llegada de Cristóbal Colón a tierras occidentales
- B) La unificación del español como idioma de México
- C) La hermandad entre europeos y aztecas
- D) La llegada de los Reyes Católicos a occidente

163. Ordena cronológicamente los sucesos.

1. Unión de las coronas de Castilla y Aragón en un solo reino
2. Promulgación de las Bulas Alejandrinas
3. Bloqueo comercial Europa - Asia por el imperio otomano
4. Exploraciones marítimas y terrestres de los reinos ibéricos
5. Expedición del tratado de Tordesillas
6. Colonización y evangelización de los nuevos territorios

- A) 1, 3, 4, 2, 5, 6 B) 2, 1, 3, 6, 5, 4 C) 3, 4, 1, 2, 5, 6 D) 3, 1, 6, 4, 2, 5

164. La Caída de Tenochtitlán aconteció el...

- A) 11 de agosto de 1421 B) 13 de agosto de 1521
C) 11 de octubre de 1421 D) 16 de octubre de 1521

165. Es la derrota sufrida por los soldados españoles de Hernán Cortés y sus aliados indígenas tlaxcaltecas, a manos del ejército mexica en las afueras de Tenochtitlán.

- A) La noche triste B) Derrota sufrida
C) La noche oscura D) Tarde de asedio

166. Selecciona las órdenes evangelizadoras de la Nueva España

1. Moros
2. Franciscanos
3. Evangelizadores
4. Dominicos
5. Agustinos
6. Jesuitas
7. Cristianos

- A) 1, 3, 4, 5 B) 1, 5, 6, 7 C) 2, 4, 5, 6 D) 3, 7, 5, 2

167. La sociedad novohispana estaba conformada por:

- A) españoles, castas, asiáticos, belgas
B) peninsulares, criollos, indígenas, castas
C) criollos, africanos, españoles, vascos
D) indígenas, criollos, peninsulares, musulmanes



168. Relaciona los acontecimientos externos que favorecieron la independencia de México con su descripción.

Acontecimiento

1. Ilustración
2. Independencia de las 13 Colonias
3. Revolución Francesa
4. Reformas Borbónicas

Descripción

- a) Emancipación de las colonias de Gran Bretaña en 1783
- b) Cambios administrativos aplicados por la monarquía absoluta en el Virreinato de Nueva España
- c) Movimiento surgido en Francia en el siglo XVII, priorizó el pensamiento racional y liberal.
- d) Conflicto social y político, que convulsionó a la Francia del Antiguo Régimen, y a otros países

- A) 1a, 2b, 3d, 4c B) 1c, 2a, 3d, 4b C) 1b, 2d, 3c, 4a D) 1d, 2a, 3b, 4c

169. El movimiento de Independencia, de México, duró de ____ a ____; en este se enfrentaron ____ y ____ por intereses totalmente opuestos.

- A) 1810 - 1821 - insurgentes - realistas
B) 1809 - 1820 - españoles - criollos
C) 1810 - 1910 - conservadores - realistas
D) 1809 - 1909 - insurgentes - criollos

170. El periodo de la lucha de Independencia de México se divide en:

- A) afronta, medio, clima y consumación
B) principio, medio, intermedio y final
C) inicio, auge, resistencia y consumación
D) afronta, auge, medio y final

171. Son los manuscritos legales en los que se reconoce la independencia del Imperio mexicano.

- A) Tratados del Virrey B) Acuerdo de la Hispania
C) Tratados de Córdoba D) Acta de Independencia

172. Al periodo que abarca desde la caída del imperio romano en el año 476 (siglo V), hasta el descubrimiento de América en 1492 (siglo XV) se le conoce como...

- A) Ilustración B) Edad antigua C) Imperialismo D) Edad media



173. Selecciona los enunciados que refieren al Islam,

1. Unificó a diversos pueblos europeos, rusos y africanos
2. Surgió en el siglo VII en la península del golfo Pérsico y el mar Rojo
3. Inició un proceso de expansión por África, Asia y Australia
4. Se constituyó en torno al profeta Mahoma, al Corán y al Dios Alá
5. Alcanzó su máximo esplendor entre los siglos VII y XI

A) 1, 3, 4

B) 1, 4, 5

C) 2, 4, 5

D) 2, 3, 4

174. Ordena cronológicamente, los sucesos acontecidos durante la Revolución Francesa,

1. Juramento del Jeu de Paume
2. Derrocamiento de la Monarquía
3. Toma de la Bastilla
4. Napoleón toma el poder
5. Instauración de la República
6. Creación del Tribunal Revolucionario
7. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano

A) 1, 2, 5, 6, 4, 7, 3

B) 1, 3, 7, 2, 5, 6, 4

C) 2, 4, 5, 3, 1, 6, 7

D) 2, 5, 7, 4, 3, 1, 6

175. La primera Guerra Mundial o _____, fue un conflicto militar que se inició en _____, a causa del asesinato de _____ archiduque de Austria.

- A)** guerra anterior - 1912 - Francisco José
- B)** guerra nacional - 1914 - Pablo Francisco
- C)** peor guerra - 1912 - Pedro Fernando
- D)** gran guerra - 1914 - Francisco Fernando

176. El presidente que mandó al escuadrón 201 a combatir, ante el ataque alemán a un buque petrolero mexicano durante la Segunda Guerra mundial fue...

- A)** Díaz Ordaz
- B)** Lázaro Cárdenas del Río
- C)** Miguel Alemán Valdés
- D)** Manuel Ávila Camacho

177. Ordena cronológicamente, los modos de producción que establece Karl Marx en sus estudios económicos.

1. Socialismo
2. Esclavismo
3. Feudalismo
4. Capitalismo

A) 1, 4, 3, 2

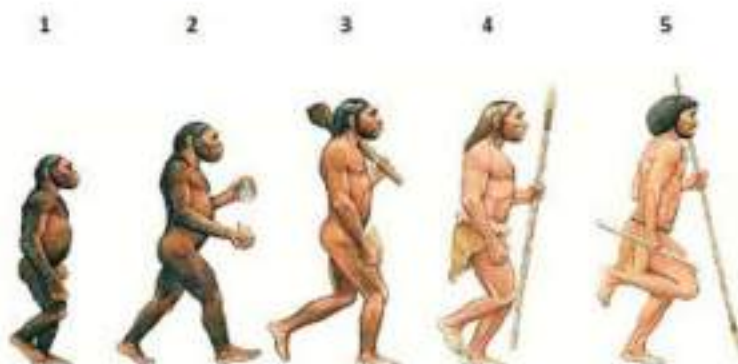
B) 2, 3, 4, 1

C) 3, 2, 1, 4

D) 4, 1, 2, 3

Con la siguiente imagen responde los reactivos del 178 al 180.

Antecedentes del Hombre



178 ¿Qué representa la Imagen?

- A) Adaptación del Hombre
B) Evolución Humana
C) Crecimiento del Hombre
D) Migración Humana

179. El nombre científico de la especie humana es...

- A) Homo habilis
B) Australopiteco
C) Humanoide
D) Homo Sapiens

180. En la imagen el Australopithecus y el hombre de neandertal, están representados por los números.

- A) 1 y 4
B) 1 y 5
C) 2 y 3
D) 2 y 5



Reactivo	Respuesta	Justificación
151	B	La teoría del poblamiento tardío o consenso Clovis sostiene que grupos de cazadores-recolectores procedentes de Asia, ingresaron a América hace unos 14000 a 13500 años por el estrecho de Bering, a través de un puente terrestre que se formó producto del descenso del nivel del mar (120 metros aproximadamente), debido al congelamiento de las aguas, permitiendo conectar la actual Siberia con Alaska, región conocida como Beringia.
152	D	Las culturas que poblaron el continente americano desde Bering hasta la Patagonia fueron: 1. Caral (3700 - 1800 a.n.e). 2. Valdivia (3500-1500 a.n.e). 3. Chavín (1000-200 a.n.e). 4. Paracas (700 a.n.e-200). 5. Mochica o Moche (100-700). 6. Nazca (100-800). 7. Wari o Huari (500-1100). 8. Tiahuanaco (600-1000). 9. Chimú (900-1470). 10. Imperio Inca o Tahuatinsuyo (1438- 1533). 11. Confederación Muisca (1450-1540). 12. Taíno (1200-1500). 13. Constructores de Montículos (350 a.n.e-hasta el siglo XVI).
153	A	El nomadismo fue la primera forma de vida desarrollada por el ser humano, se caracterizó por que los grupos no poseían un lugar fijo o establecido para vivir, sino que se desplazan por los territorios según las temporadas del año, llevando consigo lo esencial para asegurar su subsistencia. Los nómadas vivían de la caza, pesca y recolección.
154	C	El método comparativo analiza dos o más fenómenos, para establecer similitudes y diferencias; con ello sacar conclusiones que definan un problema, o establezcan caminos futuros, para mejorar el conocimiento de algo.
155	D	Las fuentes históricas se dividen en primarias y secundarias. • Fuentes Primarias: proporcionan evidencia de primera mano, proceden de la época que se está estudiando. • Fuentes Secundarias: análisis o interpretación que se hace de los hechos, es la reseña de los hechos históricos.



Reactivo	Respuesta	Justificación
156	A	El Popol Vuh es un texto sagrado maya, que narra los mitos de la creación y describe las primeras dinastías humanas; es un recurso invaluable para comprender la religión, la cultura y la historia de los mayas.
157	A	El 8 de marzo se conmemora el día internacional de la Mujer, exaltando la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona, en pie de igualdad con el hombre.
158	C	Al reconocimiento de la población afrodescendiente en México y sus aportes al desarrollo social, cultural y económico del país se le conoce como Tercera Raíz. Así lo reconoció el gobierno mexicano en 1992 al conmemorar el 500 aniversario del encuentro con España.
159	B	Existen varios tipos de discriminación, entre ellos la política, económica, social y de género o racial entre otros.
160	D	Pioneras del feminismo y sus aportes: 1. Olimpia de Gouges: realizó la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana y defendió la igualdad entre hombres y mujeres, en todos los aspectos de la vida pública y privada. 2. Mary Wollstone Craft: asentó las bases del feminismo liberal y peleó por la educación para el desarrollo intelectual de la mujer. 3. Simone de Beauvoir: fundó la liga de los derechos de la mujer y participó en los cambios a la construcción social de ser mujer. 4. Rosa Parks: peleó por los derechos civiles de los afrodescendientes, logrando el fin de la segregación racial.
161	B	Algunas causas que propiciaron las exploraciones expansionistas fueron: • El bloqueo que impuso el imperio otomano a las rutas comerciales entre Europa y Asia en 1453. • La alianza matrimonial de los reyes católicos. • Ansia expansionista de los reinos ibéricos.
162	A	El día de la raza o día de la hispanidad (12 de octubre), conmemora la llegada de Cristóbal Colón y su tripulación a tierras occidentales, en el año de 1492, suceso histórico mejor conocido como el Descubrimiento de América.



Reactivo	Respuesta	Justificación
163	C	El orden cronológico de los sucesos es: 3, 4, 1, 2, 5, 6} • Bloqueo comercial Europa - Asia por el imperio otomano. • Exploraciones marítimas y terrestres de los reinos ibéricos. • Unión de las coronas de Castilla y Aragón en un solo reino. • Promulgación de las Bulas Alejandrinas. • Expedición del tratado de Tordesillas. • Colonización y evangelización de los nuevos territorios.
164	B	El 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc se rindió ante el asedio de la capital mexicana por los conquistadores españoles, al mando de Hernán Cortés, acontecimiento conocido como la Caída de Tenochtitlán, o el Sitio de Tenochtitlán.
165	A	La noche triste es el nombre de la derrota sufrida por los soldados españoles de Hernán Cortés y sus aliados indígenas tlaxcaltecas, a manos del ejército mexicana, la noche del 30 de junio al 1 de julio de 1520, en las afueras de Tenochtitlán, hoy Ciudad de México.
166	C	El proceso de evangelización, fue liderado por el clero regular, integrado por frailes y monjas que residían en conventos o monasterios. Los primeros misioneros en llegar a América fueron los franciscanos en 1524, posteriormente los dominicos en 1526; los agustinos en 1533 y los jesuitas en 1572.
167	B	La sociedad novohispana estaba conformada por peninsulares (nacidos en España con residencia en el territorio novohispano), criollos (hijos de españoles nacidos en América), indígenas, africanos, asiáticos y castas (personas que nacieron de la unión de indígenas, españoles, africanos y asiáticos, como los mestizos, castizos y mulatos entre otros).



Reactivo	Respuesta	Justificación
168	B	Los acontecimientos externos que favorecieron la independencia de México fueron: 1. Ilustración: movimiento cultural e intelectual europeo que tuvo lugar desde mediados del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX. Inspiró profundos cambios culturales y sociales; la Revolución francesa y el racismo científico fueron algunos de sus efectos más drásticos. 2. Independencia de las 13 Colonias: estallido de un conflicto armado entre Gran Bretaña y sus colonias americanas, comenzó en 1775 y terminó en 1783 con la definitiva emancipación de las colonias. 3. Revolución Francesa: fue un conflicto social y político, que convulsionó la Francia del Antiguo Régimen; se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. 4. Reformas Borbónicas: fueron una serie de cambios administrativos, aplicados por los miembros de la monarquía absoluta borbónica a partir del siglo XVIII en el Virreinato de Nueva España y el Virreinato del Perú.
169	A	El movimiento de Independencia en la Nueva España del que nacería México, duró 11 años, durante los cuales se enfrentaron los insurgentes que buscaban conseguir la independencia de la Corona Española y los realistas cuya intención era mantener el sistema político, económico y social que entonces regía.
170	C	El periodo de la lucha de Independencia de México se divide en: inicio, auge, resistencia y consumación. • Inicio: movimiento criollo cuyo objetivo era definir un sistema de gobierno para la Nueva España. • Auge: estrategias de Morelos para tomar diversos territorios. • Resistencia: llegada del virrey Ruiz de Apodaca a la Nueva España, para impulsar políticas dirigidas a recuperar el control del territorio mediante, la negociación y la conciliación con los independentistas. • Consumación: unión de intereses entre realistas e insurgentes por medio del Plan de Iguala, se forma el Ejército Trigarante y se firma el tratado de Córdoba, con lo cual se consumó la lucha por la Independencia de la Nueva España.



Reactivo	Respuesta	Justificación
171	C	Los Tratados de Córdoba son un manuscrito de 17 preceptos legales en los que se reconoce la independencia de México, los cuales fueron aprobados por Agustín de Iturbide; entró en vigor al día siguiente de su firma.
172	D	La edad media es el período que abarca desde la caída del imperio romano en el año 476 (siglo V) hasta el descubrimiento de América en 1492 (siglo XV).
173	C	Los enunciados que refieren al Islam son el 2, 4 y 5. • Surgió en el siglo VII en la península del golfo Pérsico y el mar Rojo. • Se constituyó en torno al profeta Mahoma, al Corán y al Dios Alá. • Alcanzó su máximo esplendor entre los siglos VII y XI.
174	B	Algunos de los sucesos acontecidos durante la Revolución Francesa fueron: 1. Juramento del Jeu de Paume acontecido el 20 de junio de 1789. 2. Toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789. 3. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano el 26 de agosto de 1789. 4. Derrocamiento de la Monarquía el 10 de agosto de 1792. 5. Instauración de la República el 21 de septiembre de 1792. 6. Creación del Tribunal Revolucionario el 10 de marzo de 1793. 7. Toma del poder por Napoleón Bonaparte el 9 de noviembre de 1799.
175	D	La primera Guerra Mundial o gran guerra fue un conflicto militar que se inició en 1914 y duró hasta 1918, a causa del asesinato de Francisco Fernando archiduque de Austria.
176	D	El 13 de mayo de 1942, un submarino alemán, atacó al buque petrolero mexicano "Potrero del Llano"; el presidente Manuel Ávila Camacho, envió al escuadrón 201, para que se uniera al bloque de Inglaterra, Francia, EU, y Rusia durante la segunda guerra mundial.
177	B	Karl Marx y Federico Engels escribieron acerca de la igualdad de condiciones de trabajo e ingresos; esto los llevó a hacer un estudio sobre cómo se fueron desarrollando a través de la historia los modos de producción, hasta llegar al socialismo; su investigación comienza con el modo de producción esclavista, seguido del feudal, el capitalismo, y el socialismo.



Reactivo	Respuesta	Justificación
178	B	La imagen representa la historia del origen del ser humano (evolución humana), muestra desde el ancestro común (primate) hasta el surgimiento de la civilización moderna.
179	D	El nombre científico de la especie humana es <i>Homo sapiens</i> (en latín "el hombre sabio"), antecesor de los primeros humanos modernos; es una especie del orden de los primates perteneciente a la familia de los homínidos, el más cercano al hombre actual.
180	A	De acuerdo con la imagen, el <i>Australopithecus</i> está representado por el número 1 y el hombre de neandertal por el número 4. <i>Australopithecus</i>: Género de homínidos que apareció hace unos cuatro millones de años. Tenía un cráneo aplanado, con mandíbula prominente, una reducida cavidad encefálica (450-750 cm³) y una pelvis que le permitía deambular en bipedestación. Hombre de Neandertal: son los parientes más cercanos conocidos de los humanos.



GEOGRAFÍA



GEOGRAFÍA

Instrumento de Autoevaluación Diagnóstica

Instrucciones

1. Esta área consta de 30 reactivos de opción múltiple
2. Cada reactivo ofrece cuatro opciones de respuesta marcadas con las letras A, B, C, D, de las cuales sólo una es correcta
3. Llena totalmente los alveolos y usa solamente lápiz
4. Si te equivocas borra completamente la respuesta
5. Cuando concluyas revisa las respuestas donde hayas tenido dudas

Nombre del aspirante:

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

181 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

191 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

201 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

182 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

192 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

202 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

183 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

193 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

203 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

184 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

194 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

204 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

185 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

195 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

205 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

186 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

196 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

206 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

187 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

197 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

207 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

188 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

198 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

208 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

189 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

199 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

209 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

190 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

200 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

210 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D



181. La diferencia en la distribución de los recursos económicos, entre un grupo, sociedad, país o entre países se conoce como...

- A) economía global
- B) igualdad económica
- C) recurso limitado
- D) desigualdad económica

182. Selecciona los indicadores que mide el CONEVAL.

1. Acceso a áreas verdes
2. Rezago educativo
3. Acceso a la salud
4. Entorno social
5. Servicios básicos
6. Rezago social
7. Acceso a la alimentación

- A) 1, 3, 5, 7
- B) 2, 4, 5, 6
- C) 2, 3, 5, 7
- D) 3, 4, 6, 7

183. ¿Qué enuncia la teoría de la deriva continental?

- A) Los continentes separados formaron Pangea
- B) Las masas continentales formaron un solo continente hace millones de años
- C) Los continentes se desplazaban por los océanos
- D) Las masas continentales surgen de los continuos movimientos oceánicos

184. Ordena las subdivisiones de las tres capas de la Tierra comenzando de las internas a las externas.

1. Corteza oceánica
2. Manto inferior
3. Núcleo externo
4. Corteza continental
5. Núcleo interno
6. Manto superior

- A) 2, 1, 4, 3, 6, 5
- B) 2, 6, 3, 1, 5, 4
- C) 5, 2, 1, 4, 3, 6
- D) 5, 3, 2, 6, 4, 1

185. Son estados con mayor pobreza en México.

- A) Chiapas, Tabasco, Nayarit
- B) Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas
- C) Oaxaca, Taxco, Puebla
- D) Guerrero, Chiapas, Oaxaca

186. Las fases del ciclo hidrológico son:

- A) evaporación, condensación, precipitación, filtración y escurrimiento
- B) condensación, precipitación, evaporación, escurrimiento y salación
- C) evaporación, condensación, escurrimiento y sublimación
- D) condensación, salación, precipitación, infiltración y evaporación



187. Relaciona las causas de los conflictos territoriales con su definición.

Causa	Definición		
1. Disputa de recursos	a) Lucha entre países por el control de un territorio o país		
2. Extensión territorial	b) Un territorio desea separarse del país al que pertenece para crear otro		
3. Separación y anexión	c) Un grupo pretende acceder por la fuerza al control político		
4. Poder internacional	d) Es el conflicto entre países por un mismo territorio		
	e) Dos o más países explotan económicamente un recurso natural		
A) 1a, 2c, 3d, 4b	B) 1b, 2d, 3c, 4a	C) 1d, 2c, 3a, 4e	D) 1e, 2d, 3b, 4a

188. El choque entre la placa de _____ y la placa _____ producen la mayoría de los sismos en México.

- A) Del Pacífico y del Caribe
B) Juan de Fuca y de la Rivera
C) Cocos y Norteamericana
D) Del Caribe y Norteamericana

189. Estados en los que se distribuye la Sierra Madre Occidental.

- A) Sonora, Tlaxcala, Puebla, Durango, Veracruz y Coahuila
B) Durango, Sonora, Chiapas, Nayarit, Zacatecas y Morelos
C) Sinaloa, Jalisco, Nayarit, Yucatán, Chiapas y Morelos
D) Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Durango, Nayarit y Jalisco

190. Relaciona los espacios rural y urbano con sus características.

Espacios	Características		
1. Rural	a) Poblaciones grandes, actividades económicas secundarias y terciarias, mejor dotación de servicios		
2. Urbano	b) Poblaciones medias, gente dedicada a todas las actividades económicas, dotación de servicios suficientes		
	c) Poblaciones pequeñas, actividades económicas primarias, dotación de servicios deficiente		
A) 1c, 2a	B) 1a, 2b	C) 1b, 2c	D) 1c, 2b

191. ¿Qué es la ruralización?

- A) Retorno de las comunidades urbanas a la ciudad
B) Inmigración de la población de las áreas rurales a la ciudad
C) Asentamiento de la población en las zonas urbanizadas
D) Retorno o migración de la población desde las áreas urbanas hacia las áreas rurales

192. Un país _____, es un territorio donde _____ grupos con distintas culturas.

- A) cunicultura - inexisten
B) pluricultural - conviven
C) cultural - habitan
D) incultural - coexisten



193. Ordena los estados de mayor a menor concentración de población indígena.

1. Sonora
2. Veracruz
3. Chiapas
4. Oaxaca
5. Baja California

A) 1, 3, 4, 5, 2 B) 2, 3, 5, 1, 4 C) 3, 4, 5, 2, 1 D) 3, 2, 5, 1, 4

194. La población _____ refiere a la cantidad exacta de individuos en un momento específico; la población, _____ es una medida que refleja la cantidad de personas que habitan un área determinada.

- A) total - absoluta B) absoluta - relativa
C) relativa - total D) relativa - absoluta

195. Selecciona algunos de los países más poblados del mundo.

1. Rusia
2. Argentina
3. China
4. India
5. México
6. Estados Unidos
7. Indonesia

A) 1, 3, 5, 6 B) 2, 3, 5, 7 C) 2, 3, 4, 6 D) 3, 4, 6, 7

196. Las áreas de la superficie por donde el agua de la lluvia escurre, formando una red de ríos y arroyos, que alimentan un río principal se denominan...

- A) cuencas hidrográficas B) pozos profundos
C) cuencas profundas D) zonas de captación

197. Es la institución que tiene como función administrar y preservar las aguas del país, con el objetivo de garantizar el uso sostenible de este recurso natural.

A) Conagua B) Aguamex C) Mexagua D) Aguanal

198. Ordena de mayor a menor el índice de desarrollo humano de los siguientes estados.

1. Jalisco
2. Chiapas
3. Estado de México
4. Ciudad de México

A) 1, 4, 2, 3 B) 2, 3, 4, 1 C) 3, 1, 2, 4 D) 4, 1, 3, 2



199. Los indicadores para determinar el índice de Desarrollo humano de cada país son:

- A) Ingreso, Educación y Producto Interno Bruto
- B) Educación, Producto Interno Bruto, Natalidad
- C) Esperanza de vida, Educación y Producto Interno Bruto
- D) Producto Interno Bruto, Natalidad, Ingreso

200. Selecciona las afirmaciones sobre la atmósfera terrestre.

1. Desestabiliza la temperatura del planeta
2. Contiene oxígeno, nitrógeno y vapor de agua
3. Protege de la caída de meteoritos
4. Regula la temperatura del planeta
5. Contiene vapor de agua, hidrógeno y helio
6. Protege de la radiación ultra violeta y del sol

A) 2, 4, 5

B) 1, 3, 5

C) 3, 4, 6

D) 2, 4, 6

201. Los gases que contiene la atmósfera terrestre son:

1. Oxígeno
2. Bromo
3. Agua
4. Nitrógeno
5. Flúor
6. Helio

A) oxígeno, agua y nitrógeno

B) agua, flúor y helio

C) nitrógeno, oxígeno y bromo

D) oxígeno, helio y nitrógeno

202. Relaciona la actividad económica con sus ejemplos.

Actividad

Ejemplos

- | | |
|----------------|---|
| 1. Primaria | a) Metalurgia, internet, servicios de esparcimiento |
| 2. Secundaria | b) Comercio, servicios financieros, educación |
| 3. Terciaria | c) Siderurgia, petroquímica, industria automotriz |
| 4. Cuaternaria | d) Actividad empresarial, biotecnología, comunicación satelital |
| | e) Caza, silvicultura, explotación forestal, |

A) 1b, 2e, 3d, 4c

B) 1c, 2a, 3e, 4d

C) 1d, 2b, 3a, 4e

D) 1e, 2c, 3b, 4d

203. Es la actividad que tiene como finalidad transformar las materias primas en productos elaborados o semielaborados.

A) Petroquímica

B) Siderúrgica

C) Industria

D) Maquila

204. Relaciona los agentes erosivos con su daño.

Agente	Daño
1. Agua	a) Fracciona las zonas montañosas
2. Hielo	b) Desgaste por el paso de un río
3. Viento	c) Destrucción hecha por el hombre
	d) Desgajamiento por movimiento

A) 1b, 2a, 3d

B) 1a, 3b, 2c

C) 1c, 2a, 3b

D) 1d, 2b, 3c

205. Una de las acciones para cuidar el medio ambiente es...

- A)** Quemar los materiales no reutilizables
- B)** Evitar el uso de productos desechables
- C)** Usar el autobús como medio de transporte
- D)** Usar productos de limpieza no biodegradables

206. La energía _____ se obtiene al convertir el movimiento de las aspas de un _____ en energía eléctrica.

- A)** geotérmica - motor
- C)** eólica - aerogenerador

- B)** hidráulica - receptor
- D)** mareomotriz - resistencia

207. Es la principal causa de los conflictos territoriales.

- A)** Apropiación de los recursos naturales por un tercero
- B)** Enemistad entre miembros de la comunidad
- C)** El uso de los recursos naturales de manera desmedida
- D)** La disputa entre miembro de una comunidad por la economía



Realiza la siguiente lectura y responde los reactivos 208 al 210.

El terremoto del 2017 en México: impacto, lecciones aprendidas y resiliencia.

El 19 de septiembre de 2017, un terremoto sacudió el centro de México, el sismo de magnitud 7.1 afectó a la capital del país, y sus alrededores, destruyó numerosos edificios, escuelas y viviendas causando devastación y pérdida de vidas, dejando a su paso comunidades conmocionadas; el impacto del sismo fue inmenso y marco la vida de todos los capitalinos.

Este evento sísmico fue particularmente devastador porque se originó cerca de áreas densamente pobladas, también por la poca profundidad a la que ocurrió, fue un momento de tragedia y desesperación para la nación.

Ante tal adversidad, la resiliencia emergió como un factor fundamental para enfrentar estas difíciles circunstancias, el pueblo mexicano se unió para ofrecer apoyo y ayuda a los afectados, también llegaron voluntarios, equipos de rescate y asistencia internacional para apoyar en las operaciones de búsqueda y rescate y brindar ayuda a las víctimas. El espíritu de unidad que hermano a los mexicanos se convirtió en esperanza en medio de la oscuridad.

El evento sísmico marco al pueblo mexicano dejando aprendizajes invaluable y grandes lecciones, evidenciando la importancia de la tecnología como los sensores de alertamiento sísmico los cuales en cuestión de segundos antes del evento ayudan a la población y a las autoridades a prepararse en la prevención de desastres.

208. Selecciona los temas abordados en la lectura,

1. Las consecuencias e impacto del terremoto
2. La poca efectividad de los sensores de alerta
3. El aprendizaje y las lecciones aprendidas tras el sismo
4. Tipos de movimientos sísmicos y sus consecuencias
5. El papel de los sensores de alerta temprana

A) 1, 4, 5

B) 1, 3, 5

C) 2, 3, 4

D) 3, 4, 5

209. De acuerdo al texto la resiliencia es...

- A) entender las emociones del otro u otros.
- B) brindar auxilio psicológico a otra persona
- C) entender el comportamiento del otro
- D) capacidad de adaptación a una situación adversa

210. ¿Qué es un sensor de alertamiento sísmico?

- A) Medidor de voltaje de intervalo de onda
- B) Dispositivos que detectan la actividad sísmica
- C) Instrumento que indica la duración de un sismo
- D) Dispositivo que mide el tipo de sismo que ocurre



Reactivo	Respuesta	Justificación
181	D	La diferencia en la distribución de los recursos económicos, entre un grupo, sociedad, país o entre países se conoce como desigualdad económica.
182	C	El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), genera información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México, basándose en los siguientes indicadores: rezago educativo, acceso a la salud, alimentación, seguridad social, calidad y espacios en la vivienda, servicios básicos de la vivienda y cohesión social.
183	B	En los inicios del siglo XX, el geofísico Alfred Wegener planteó la teoría de la deriva continental, en la que expuso que las masas continentales estuvieron unidas hace millones de años, formando un solo continente llamado Pangea.
184	D	La Tierra tiene 3 capas, del centro al exterior se dividen y subdividen en: Núcleo: es la capa más profunda y con mayor temperatura. Se divide por profundidad en interno y externo. Manto: se divide en inferior y superior; se compone de todo tipo de minerales. Corteza: es la capa más delgada y frágil, formada de tierra y agua y se divide por profundidad en continental y oceánica.
185	D	Guerrero, Chiapas y Oaxaca son los estados de la república mexicana con mayor índice de pobreza del país, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) ya que fueron las entidades que menos inversión extranjera directa (IED) recibieron en 2023 revelan datos de la Secretaría de Economía (SE).
186	A	El ciclo hidrológico inicia con la evaporación del agua, seguido de la condensación que forma gotas de agua, creando nubes; las cuales originan la precipitación en forma de lluvia, granizo o nieve, cuyo escurrimiento alimenta los ríos y lagos y parte de esta agua se infiltra formando depósitos y corrientes subterráneas.
187	D	Los conflictos y disputas territoriales entre países, ocurren cuando reclaman el derecho de explotar un recurso natural, la extensión territorial, la separación de una parte del mismo y el control de espacios como parte de la lucha de poder internacional.



Reactivo	Respuesta	Justificación
188	C	La mayor parte del territorio mexicano se encuentra sobre la placa Norteamericana y los sismos en México se originan por el choque entre esta y la placa de Cocos.
189	D	La Sierra Madre Occidental se distribuye en los estados de: Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Durango, Nayarit y Jalisco.
190	A	Las características de los espacios son: Rurales: Poblaciones pequeñas, gente dedicada a actividades económicas primarias, dotación de servicios deficiente. Urbanos: Poblaciones grandes, actividades económicas secundarias y terciarias, mejor dotación de servicios.
191	D	La ruralización es el proceso de retorno o migración de la población desde las áreas urbanas hacia las áreas rurales.
192	B	Un país pluricultural; es un territorio donde conviven grupos con distintas culturas.
193	C	En México existe un total de 71 pueblos indígenas distribuidos a lo largo del territorio nacional; la mayor parte se concentra en las regiones central y sur del país, en los estados de Chiapas, con 14 pueblos indígenas, Oaxaca con 13, seguido de Baja California, Veracruz y Sonora.
194	B	La población absoluta refiere a la cantidad exacta de individuos en un momento específico; la población relativa o densidad de población, refleja la cantidad de personas que habitan un área determinada.
195	D	Los países más poblados del mundo son: China, India, Estados Unidos, Indonesia y Pakistán.
196	A	Las cuencas hidrográficas, son áreas de la superficie por donde el agua, proveniente de la precipitación (lluvia), escurre, desde las partes altas de las montañas, en una zona denominada parteaguas, para formar una red de ríos y arroyos que alimentan un río principal.
197	A	La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), tiene como función: administrar y preservar las aguas del país, con el objetivo de garantizar el uso sostenible de este recurso natural y sus bienes públicos inherentes.



Reactivo	Respuesta	Justificación
198	D	El índice de desarrollo humano es el nivel de bienestar de la población, respecto a salud, educación y servicios. La Ciudad de México tiene un nivel alto, Jalisco un nivel medio alto, el Estado de México medio bajo y el estado de Chiapas un nivel bajo.
199	C	El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador que mide el nivel de desarrollo de los países contemplando 3 indicadores: Esperanza de vida, Educación y Producto Interno Bruto. Esperanza de vida: promedio de edad de fallecimientos anuales. Educación: contempla el nivel de alfabetización y el nivel máximo de estudios alcanzado. Producto Interno Bruto (PIB) per cápita: considera el acceso a recursos económicos de cada integrante de la sociedad.
200	D	La atmósfera es una delgada capa gaseosa que rodea al planeta, es imprescindible para la vida, contiene el aire que respiramos y nos protege de cierto tipo de radiación solar y de los meteoritos. Es una mezcla de oxígeno, nitrógeno y otros gases, además de partículas como polvo, ceniza y sales de mar.
201	A	Los gases que contiene la atmósfera terrestre son: oxígeno, nitrógeno y otros gases, además de partículas como polvo, cenizas y sales de mar.
202	D	Las actividades económicas se clasifican en: Primarias: son recursos y materias provenientes del medio natural, como la caza, silvicultura y explotación forestal. Secundarias: es la transformación de las materias primas a productos terminados como siderurgia, petroquímica, industria automotriz. Terciaria: no genera nuevos productos, ofrecen servicios comerciales, financieros y de educación. Cuaternaria: integra a la biotecnología, comunicación satelital y actividades empresariales.



Reactivo	Respuesta	Justificación
203	C	La industria es la actividad que transforma las materias primas en productos elaborados o semielaborados, para uso y consumo humano.
204	A	La erosión es el desgaste de los suelo y las rocas, entre los agentes erosivos están: la circulación del agua, del el viento, las heladas y los cambios térmicos.
205	B	Una de las acciones para cuidar el medio ambiente es evitar el uso de productos desechables, ya que su vida útil es de un solo uso, lo que los vuelve sumamente contaminantes.
206	C	La energía eólica se obtiene al convertir el movimiento de las aspas de un aerogenerador en energía eléctrica.
207	A	Los conflictos territoriales ocurren principalmente por la apropiación de los recursos naturales por parte de un tercero, ajeno totalmente al entorno en disputa.
208	B	La lectura analiza las consecuencias del terremoto de 2017 en México, examina las valiosas lecciones aprendidas y el papel de los sensores de alerta temprana en la prevención de desastres.
209	D	La resiliencia es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversa.
210	B	Un sensor de alertamiento sísmico es un instrumento de alta tecnología que sirve como medidor de ondas sísmicas para el aviso oportuno ante el riesgo de un sismo.



FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA



FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

Instrumento de Autoevaluación Diagnóstica

Instrucciones

1. Esta área consta de 30 reactivos de opción múltiple
2. Cada reactivo ofrece cuatro opciones de respuesta marcadas con las letras A, B, C, D, de las cuales sólo una es correcta
3. Llena totalmente los alveolos y usa solamente lápiz
4. Si te equivocas borra completamente la respuesta
5. Cuando concluyas revisa las respuestas donde hayas tenido dudas

Nombre del aspirante:

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

211 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

221 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

231 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

212 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

222 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

232 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

213 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

223 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

233 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

214 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

224 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

234 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

215 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

225 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

235 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

216 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

226 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

236 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

217 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

227 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

237 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

218 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

228 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

238 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

219 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

229 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

239 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

220 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

230 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

240 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

211. Ordena los pasos del proceso de toma de decisiones.

1. Evaluar alternativas
2. Analizar el problema
3. Definir el problema
4. Elegir alternativas
5. Aplicar decisión

- A) 3, 2, 1, 4, 5 B) 3, 4, 2, 1, 5 C) 2, 3, 5, 4, 1 D) 3, 5, 2, 4, 1

212. ¿Cuál es la disciplina filosófica que estudia los valores y su influencia?

- A) Filosofía B) Axiología C) Ética D) Moral

213. Las _____ y _____ existen para controlar los límites de convivencia de las personas en los espacios en común, que ha dispuesto la sociedad.

- A) palabras - hechos B) leyes - reglas
C) acciones - códigos D) normas - reglas

214. Es considerado el padre de la Ética.

- A) Aristóteles B) Sócrates C) Platón D) Martín Lutero

215. Relaciona los artículos que hablan de democracia, con su contenido señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículos

1. 39
2. 41
3. 49
4. 136

Contenido

- a) El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial
- b) La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas
- c) La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste
- d) Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia
- e) El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia

- A) 1a, 2b, 3e, 4d B) 1c, 2a, 3e, 4b C) 1e, 2b, 3d, 4a D) 1c, 2b, 3a, 4d



216. Selecciona las características de los derechos humanos.

1. Universales
2. Inalienables
3. Irreparables
4. Remediabiles
5. Económicos
6. Innegociables
7. Prioritarios

A) 1, 2, 6, 7

B) 1, 2, 5, 6

C) 2, 3, 4, 5

D) 3, 4, 5, 6

217. Ordena los acontecimientos históricos que marcaron el proceso democrático en México.

1. El gobierno de Madero y el postulado "Sufragio efectivo no reelección"
2. El gobierno de Juárez y las leyes de Reforma
3. Los bandos liberales y conservadores después de la independencia
4. El centralismo y federalismo del siglo XIX
5. La creación del PRI en 1946

A) 1, 2, 3, 4, 5

B) 2, 1, 5, 3, 4

C) 3, 4, 2, 1, 5

D) 4, 5, 3, 2, 1

218. La _____ establece los valores que dirigen los actos y la _____ permite analizar el comportamiento, en relación con el bien y el mal.

A) Ética - Cívica

B) Moral - Ética

C) Ética - Libertad

D) Cívica - Moral

219. En México, el poder que tiene la facultad de emitir leyes y hacerlas cumplir es...

A) Ejecutivo

B) Legislativo

C) Judicial

D) Gobierno

220. ¿Cuál hecho histórico marcó la aparición de los Derechos Humanos?

A) Primera Guerra Mundial

B) Revolución Industrial

C) Revolución Francesa

D) Segunda Guerra Mundial

221. La anorexia puede ser _____, cuando es producida por el mal funcionamiento de la _____ tiroides, si esta no funciona bien, es probable no sentir hambre.

A) compulsiva - glándula

B) metabólica - glándula

C) impulsiva - hormona

D) nerviosa - hormona

Observa la imagen y contesta los reactivos del 222 al 224.



222. La Pirámide de jerarquía de las _____ humanas es una teoría propuesta por _____ en 1943.

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| A) obligaciones - Sigmund Freud | B) necesidades - Abraham Maslow |
| C) relaciones - Jean Piaget | D) necesidades - William James |

223. Necesidades que se satisfacen mediante la capacidad de relacionarse, ser parte de una comunidad, de agruparse en familias, con amistades o en organizaciones sociales.

- | | | | |
|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| A) Autorrealización | B) Seguridad | C) Afiliación | D) Biológicas |
|---------------------|--------------|---------------|---------------|

224. Son necesidades para mantener la homeostasis.

- | | | | |
|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| A) Autorrealización | B) Reconocimiento | C) Afiliación | D) Biológicas |
|---------------------|-------------------|---------------|---------------|

225. Ordena de acuerdo a su importancia los derechos elementales de los adolescentes.

1. Salud
2. Educación
3. Recreación
4. Alimentación

- | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| A) 1, 4, 2, 5 | B) 2, 1, 3, 4 | C) 3, 5, 4, 2 | D) 4, 1, 2, 3 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|

226. Las normas obligatorias que regulan externamente la convivencia en la sociedad de forma explícita, clara, pública y coercitiva son...

- | | | | |
|-------------------|---------------|--------------|------------|
| A) Convencionales | B) Religiosas | C) Jurídicas | D) Morales |
|-------------------|---------------|--------------|------------|

227. ¿Qué valor se relaciona con la acción de participar en algún culto los domingos?

- | | | | |
|--------------|-------------|--------------|----------|
| A) Económico | B) Político | C) Religioso | D) Moral |
|--------------|-------------|--------------|----------|



228. Relaciona los valores con sus ejemplos.

Valor	Ejemplos
1. Económicos	a) Justicia, libertad, solidaridad
2. Religiosos	b) Fe, culto, resignación
3. Morales	c) Bienes, riqueza, empleo
	d) Libertad, justicia, amor

A) 1c, 2b, 3a

B) 1d, 2a, 3b

C) 1b, 2a, 3c

D) 1a, 2b, 3c

229. Al conjunto de facultades y libertades que protegen las exigencias de la dignidad humana se les conoce como:

A) Garantías individuales

B) Derechos Sociales

C) Derechos Humanos

D) Normas jurídicas

230. Selecciona los valores morales que rigen la conducta del ser humano.

1. Fe
2. Respeto
3. Amistad
4. Honestidad
5. Responsabilidad

A) 1, 2, 4, 5

B) 1, 2, 3, 4

C) 1, 3, 4, 5

D) 2, 3, 4, 5

231. Relaciona los conceptos de género con su descripción.

Conceptos	Descripción
1. Rol	a) Distribución desigual entre hombres y mujeres
2. Estereotipo	b) Son las tareas y actividades, que una sociedad asigna según el sexo
3. Estratificación	c) Actividades domésticas asignadas según el sexo
	d) Ideas sociales aceptadas sobre las características de los hombres y las mujeres

A) 1b, 2d, 3a

B) 2a, 3c, 1b

C) 2c, 1c, 3d

D) 3a, 2d, 1c

232. En las elecciones, los votantes contribuyen a la democracia...

A) moral

B) económica

C) política

D) religiosa



233. Jerarquiza de mayor a menor, los agentes moralizadores del individuo.

- | | |
|------------|------------|
| 1. Escuela | 3. Iglesia |
| 2. Familia | 4. Estado |

- A) 1, 2, 3, 4 B) 2, 1, 4, 3 C) 4, 3, 1, 2 D) 3, 4, 5, 1

234. El siglo _____ representó el momento en que se formó el estado de _____ que se conoce en la actualidad: laico, civil y democrático.

- A) XX - libertad B) XV - autonomía C) XIX - derecho D) XVI - autenticidad

235. ¿Qué valor refiere afrontar consecuencias de las acciones que se realizan, además de cumplir con las obligaciones que corresponden?

- A) Responsabilidad B) Honestidad C) Respeto D) Equidad

236. Una de las situaciones de mayor riesgo para contraer SIDA es...

- A) saludar de beso a los amigos
B) donar sangre en los hospitales
C) abrazar a una persona
D) tener relaciones sexuales sin protección

237. Identidad que se construye mediante las formas culturales, actividades y creencias, dependiendo de la región en donde una persona se desarrolla.

- A) Nacional B) Religiosa C) Sexual D) Étnica

238. Ordena, de acuerdo a su aparición los cambios que se presentan en la adolescencia.

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. Psicosociales | 3. Físicos |
| 2. Intelectuales | 4. Afectivos |

- A) 1, 2, 3, 4 B) 1, 4, 2, 3 C) 3, 1, 4, 2 D) 4, 1, 3, 2

239. Organismos públicos que constituyen un sistema de convenios sociales duraderos y organizados:

- A) Asociaciones B) Grupos C) Instituciones D) Comunas

240. El artículo de la Constitución Política Mexicana, que menciona que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte es....

- A) 7º B) 9º C) 5º D) 1º



Reactivo	Respuesta	Justificación
211	A	A lo largo de la vida se toman decisiones; lo cual amerita aplicar un proceso de sistematización; analizando cada una de las partes que involucren la mejor toma de decisión. 1. Definir el problema 2. Analizar el problema 3. Evaluar Alternativas 4. Elegir alternativas 5. Aplicar decisión
212	B	La axiología es la disciplina filosófica que estudia los valores y los clasifica en: económicos, políticos, sociales, religiosos, morales y estéticos, para poder entender nuestra jerarquía de valores.
213	D	En todos los ámbitos de la sociedad, es preciso que las relaciones humanas se basen en un principio de reconocimiento y respeto mutuo, que facilite la convivencia. De esta necesidad surgen un conjunto de normas y reglas para organizar las relaciones entre las personas.
214	B	Sócrates es el padre de la ética; fue un filósofo griego considerado uno de los más importantes de la filosofía occidental y mundial, fundador de la filosofía moral.
215	D	Algunos artículos señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que hablan de la democracia son: Art. 39: La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Art. 41: La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas Art. 49: El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Art. 136: Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia.
216	A	Las características de los derechos humanos están implícitas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos establecidas por la ONU, siendo éstas: universales, inalienables, prioritarios, innegociables.



Reactivo	Respuesta	Justificación
217	C	Los acontecimientos que marcan el inicio de la democracia en México son: 1. Los bandos liberales y conservadores después de la independencia 2. El centralismo y federalismo del siglo XIX 3. El gobierno de Juárez y las leyes de Reforma 4. El gobierno de Madero y el postulado "Sufragio efectivo no reelección" 5. La creación del PRI en 1946.
218	B	La Moral establece los valores que dirigen los actos y la Ética permite analizar el comportamiento, ayudando a construir de manera autónoma los criterios que orientan nuestros actos.
219	A	El poder ejecutivo En México es el encargado de emitir las leyes y hacerlas cumplir, es el responsable de la gestión administrativa del estado. La figura que lo representa es llamado jefe de Estado, en el caso de México es la presidenta de la República.
220	D	Los derechos humanos son el conjunto de facultades y libertades que en determinado contexto histórico protegen las exigencias de la dignidad humana y están reconocidas en leyes nacionales e internacionales. En la Segunda Guerra Mundial se violan los derechos del hombre en todos los sentidos, tras su término surgen los Derechos Humanos.
221	B	La anorexia es metabólica cuando la glándula tiroidea no funciona bien inhibiendo el hambre.
222	B	La Pirámide de jerarquía de las --necesidades humanas, es una teoría propuesta por Abraham Maslow en 1943; sostiene que los individuos tienen diferentes niveles de necesidades, que deben satisfacerse en un orden jerárquico para alcanzar el máximo potencial.
223	C	Las necesidades de afiliación, se satisfacen mediante la capacidad de relacionarse, ser parte de una comunidad, de agruparse en familias, con amistades o en organizaciones sociales.
224	D	Las necesidades biológicas permiten al ser humano mantener la homeostasis, condición interna estable que le permite vivir.
225	D	En orden de importancia los derechos de los adolescentes son: Alimentación, salud, educación y recreación.



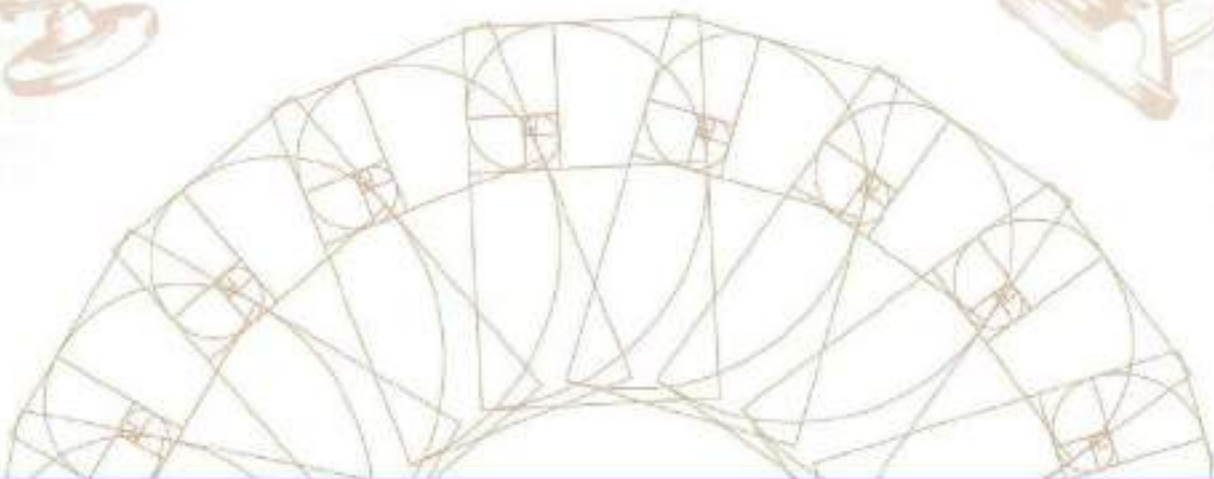
Reactivo	Respuesta	Justificación
226	C	Las normas jurídicas son aquellas que regulan de manera externa la convivencia social, son obligatorias, claras, públicas y se encuentran escritas.
227	C	El valor que se relaciona con la acción de participar en algún culto los domingos es el religioso.
228	A	Existen distintos tipos de valores: los valores económicos (bienes, riqueza, empleo); refieren al valor monetario de las cosas; los valores morales (justicia, libertad, solidaridad); se encargan de la conducta del ser humano y los religiosos (fe, culto, resignación); relacionados a creencias y fe.
229	C	La Declaración Universal de los Derechos humanos, enuncia en su primer artículo que el ser humano nace libre, dotado de razón y conciencia, capaz de tomar decisiones libres, generar pensamientos propios y regir de manera autónoma su vida.
230	B	Los valores morales que rigen la conducta del ser humano son: fe, respeto, amistad y honestidad; valores que le permiten vivir en armonía en la sociedad.
231	A	Algunos conceptos de género son: Rol: Son las tareas y actividades, que una sociedad asigna según el sexo. Estereotipo: Son las ideas sociales aceptadas sobre las características de los hombres y las mujeres. Estratificación: Distribución desigual entre hombres y mujeres.
232	C	Los valores políticos contribuyen a la democracia; favoreciendo la participación de manera consciente y libre.
233	B	Los agentes moralizadores, son las instituciones que intervienen en la formación integral del ser humano, empezando por la familia, seguida de la escuela, el estado y la iglesia.
234	C	En el siglo XIX se formó el estado de derecho: laico, civil y democrático.
235	A	La responsabilidad es afrontar consecuencias de las acciones que se realizan además de cumplir con las obligaciones que corresponden.



Reactivo	Respuesta	Justificación
236	D	Tener relaciones sexuales sin protección es una de las causas principales del contagio de ETS, debido a la falta de información y al ejercicio de la sexualidad de manera poco responsable.
237	D	La identidad étnica se construye mediante las formas culturales, actividades, y creencias dependiendo la región en donde una persona se desarrolla.
238	C	La adolescencia es la etapa del desarrollo del ser humano, que va desde la pubertad hasta la edad adulta; en ella tienen lugar una serie de cambios. El primero es el físico, le sigue el psicológico, afectivo y los intelectuales.
239	C	Las instituciones son organismos que desempeñan una función de interés público; constituyen un sistema de convenios sociales duraderos y organizados, válidos para grandes grupos sociales.
240	D	El artículo 1º de la Constitución Mexicana, menciona que todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Notas

[illegible]



HABILIDAD RAZONAMIENTO MATEMÁTICO



HABILIDAD DE RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

Instrumento de Autoevaluación Diagnóstica

Instrucciones

1. Esta área consta de 30 reactivos de opción múltiple
2. Cada reactivo ofrece cuatro opciones de respuesta marcadas con las letras A, B, C, D, de las cuales sólo una es correcta
3. Llena totalmente los alveolos y usa solamente lápiz
4. Si te equivocas borra completamente la respuesta
5. Cuando concluyas revisa las respuestas donde hayas tenido dudas

Nombre del aspirante:

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

241 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

251 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

261 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

242 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

252 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

262 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

243 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

253 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

263 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

244 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

254 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

264 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

245 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

255 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

265 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

246 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

256 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

266 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

247 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

257 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

267 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

248 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

258 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

268 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

249 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

259 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

269 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

250 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

260 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

270 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

241. ¿Qué letra debe situarse en la casilla vacía?

A	d	g
r	u	x
d		j

- A) b B) c C) f D) g

242. En la siguiente serie, los números que faltan son:

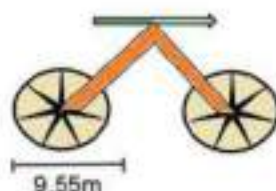
$$\frac{1}{3}, \frac{3}{6}, \frac{\square}{\square}, \frac{7}{12}, \frac{\square}{\square}, \frac{11}{18}$$

- A) $\frac{4}{8}, \frac{8}{14}$ B) $\frac{5}{9}, \frac{9}{15}$ C) $\frac{6}{10}, \frac{10}{16}$ D) $\frac{7}{10}, \frac{10}{16}$

243. Un autobús viaja a 60 kilómetros por hora y hace un recorrido en 9 horas. ¿Qué tiempo en horas tardará en hacer el mismo recorrido, si viaja a 90 kilómetros por hora?

- A) 3 B) 6 C) 5 D) 4

244. Amaranta salió a dar una vuelta en su bicicleta y se dio cuenta que al girar una rueda 5 vueltas, avanzó la distancia que se muestra en la imagen. En una pista de 382m la rueda de la bicicleta dio ___ vueltas.



- A) 191 B) 200 C) 205 D) 215

245. Relaciona las variables x, y, z con el valor que toman en la sucesión.

4, 9, 25, 49, 121, x, y, z, 529, ...

Variable	Valor
1. x	a) 361
2. y	b) 169
3. z	c) 289
	d) 168

- A) 1a, 2d, 3c B) 1b, 2a, 3d C) 1b, 2c, 3a D) 1c, 2b, 3d

246. Selecciona las factorizaciones correctas.

1. $x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2)$
2. $x^2 - 2x + 1 = (x-1)(x-1)$
3. $x^2 + 3x + 3 = (x+1)(x+2)$
4. $x^2 + 3x + 4 = (x+2)(x+2)$
5. $x^2 - 1 = (x+1)(x-1)$

A) 1, 2, 5

B) 1, 3, 4

C) 2, 4, 5

D) 3, 4, 5

247. Encuentra los números de las figuras geométricas; realiza la operación aritmética y selecciona qué figuras tienen un valor igual o menor a 2.

1. 	 + 4 = 7
2. 	 +  = 9
3. 	 +  = 0
4. 	 +  = 5
5. 	 +  = -5
6. 	 +  = 

A) 1, 2, 5

B) 1, 3, 4

C) 2, 4, 6

D) 3, 5, 6

248. Los dos números que siguen en la lista son:

90, 81, 73, 66, 60, ...

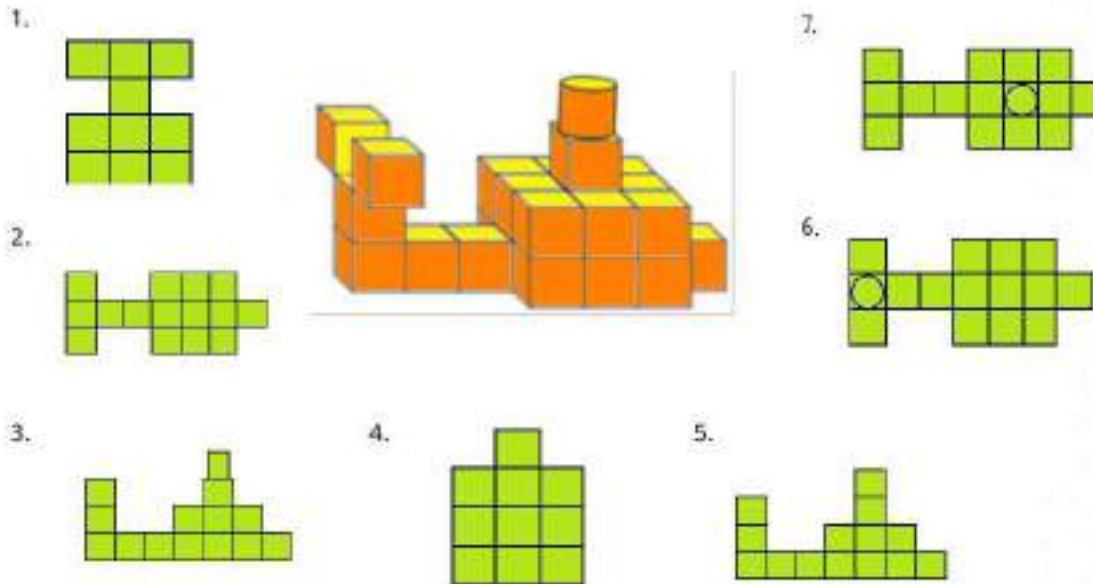
A) 53, 49

B) 54, 50

C) 55, 51

D) 56, 52

249. Selecciona las vistas inferior, frontal, lateral y superior de la siguiente figura.



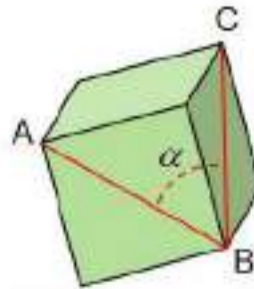
A) 1, 2, 3, 4

B) 1, 3, 5, 7

C) 2, 3, 5, 6

D) 2, 4, 5, 7

250. El ángulo α (alfa), comprendido entre las dos diagonales de las caras del cubo que se muestra, es de:



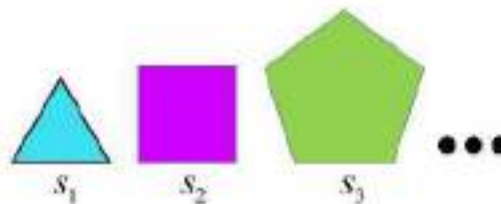
A) 15°

B) 30°

C) 45°

D) 60°

251. La sucesión de figuras está compuesta por polígonos regulares, cuyos lados miden 2 unidades. La figura que se ubica en la posición decimotercera tiene ___ lados y ___ unidades de perímetro.



A) 13, 26

B) 14, 28

C) 15, 30

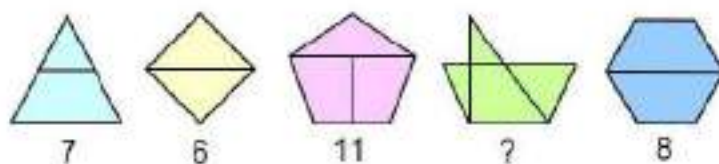
D) 16, 32

252. La siguiente serie de figuras representa las diferentes vistas de las caras de un cubo, el ___ es el número que está en la cara opuesta al 6.



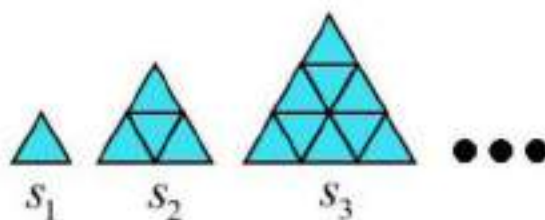
- A) 2 B) 8 C) 10 D) 12

253. ¿Cuál es el número que se colocará bajo la cuarta figura?



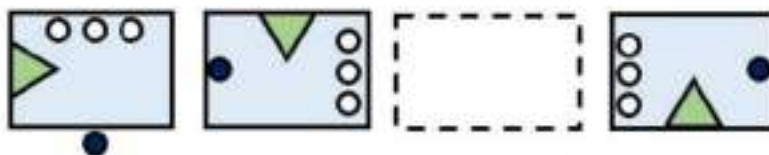
- A) 12 B) 13 C) 14 D) 15

254. El primer elemento de la sucesión, es un triángulo equilátero de lado 1 cm y un área de 0.87 cm². Los siguientes elementos se obtienen agregando el mismo triángulo varias veces. La figura que sigue en la sucesión tiene ___ de perímetro y ___ de área.



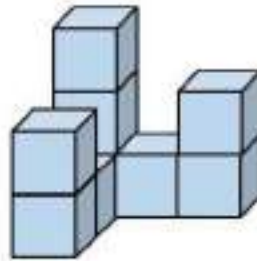
- A) 12 cm, 13.92 cm² B) 13 cm, 13.96 cm²
C) 14 cm, 14.00 cm² D) 15 cm, 14.02 cm²

255. Opción que completa la siguiente secuencia.

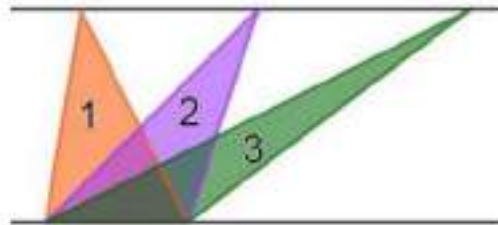


- A) B) C) D)

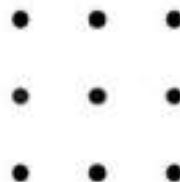
256. La siguiente figura está formada por cubos, y se pinta exteriormente. Si se desarma, el número de cubos que tiene cuatro caras pintadas es de:



- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8
257. En la figura, los triángulos 1, 2 y 3, se encuentran entre las dos rectas paralelas, ¿cuál de los tres triángulos tienen la misma área?



- A) 1, 2 B) 2, 3 C) 1, 2, 3 D) 1, 3
258. La figura muestra nueve puntos distribuidos uniformemente, en ellos se pueden formar ____ triángulos distintos, cuyos vértices están en los puntos.



Con la siguiente información resuelve los reactivos 259 y 260.

Cierta escuela tiene una matrícula de 650 estudiantes, de los cuales, por cada cinco estudiantes, tres son niñas y de cada 15 niñas dos son de tercer grado.

259. ¿Cuántas niñas son de tercer grado?

- A) 48 B) 52 C) 56 D) 60

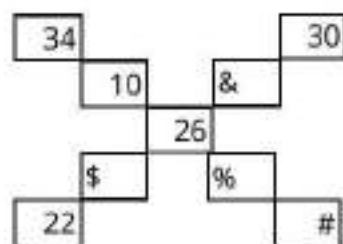
260. El total de niños que integran la matrícula de la escuela es de:

- A) 235 B) 257 C) 260 D) 290

261. El precio de 50 latas de aceite es de \$300. ¿Cuántas latas se podrán comprar con \$4200?

- A) 670 B) 680 C) 690 D) 700

262. Relaciona el número faltante con el símbolo de cada casilla, para que la suma de cada diagonal dé como resultado 130.



Número	Símbolo
1. 42	a) &
2. 24	b) #
3. 28	c) \$
4. 18	d) %

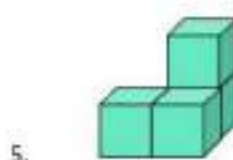
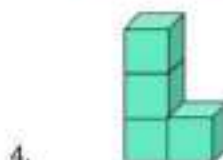
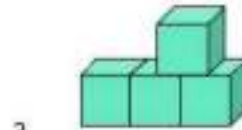
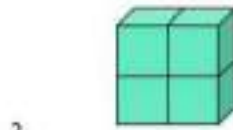
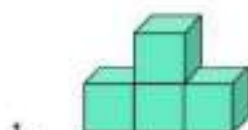
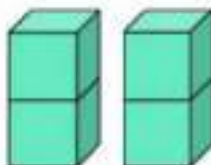
- A) 1d, 2c, 3a, 4b B) 1a, 2b, 3c, 4d C) 1d, 2a, 3b, 4c D) 1b, 2d, 3c, 4a

263. Si a las letras del abecedario se les asignan valores en orden sucesivo con los números naturales, es decir, A=1, B=2, C=3, respectivamente, completa la siguiente serie.

A, D, __, J, __, N

- A) D, H B) E, I C) H, L D) K, Q

264. Selecciona las construcciones que pueden hacerse, usando las dos piezas que se muestran.



- A) 1, 2, 5 B) 1, 3, 4 C) 2, 4, 5 D) 3, 4, 5

265. Identifica los números que faltan en la secuencia 45, __, 28, 21, __, 10.

A) 37, 14

B) 36, 15

C) 25, 20

D) 35, 11

266. Son ejemplo de números primos:

A) 1, 2, 3, 5, 8

B) 2, 4, 5, 8, 10

C) 1, 3, 5, 7, 9

D) 2, 3, 5, 7, 11

267. Ordena las operaciones a realizar en la siguiente expresión.

$$\frac{\sqrt[3]{(64+36)-2}}{2}=12$$

1. Restar 2

2. Realizar la suma

3. Raíz cuadrada

4. Multiplicar por 3

5. Dividir entre 2

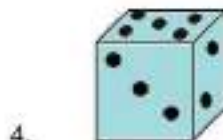
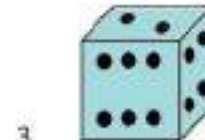
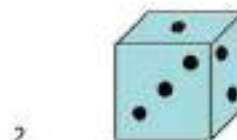
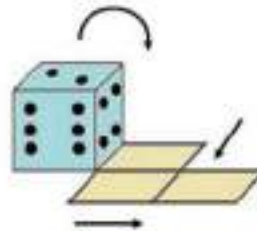
A) 1, 2, 3, 4, 5

B) 1, 2, 5, 3, 4

C) 2, 3, 1, 4, 5

D) 2, 4, 5, 3, 1

268. Selecciona las tres vistas del dado que rueda siguiendo los sentidos indicados en la figura.



A) 1, 2, 5

B) 1, 3, 4

C) 2, 4, 5

D) 3, 4, 5

269. El valor faltante en la siguiente secuencia es...

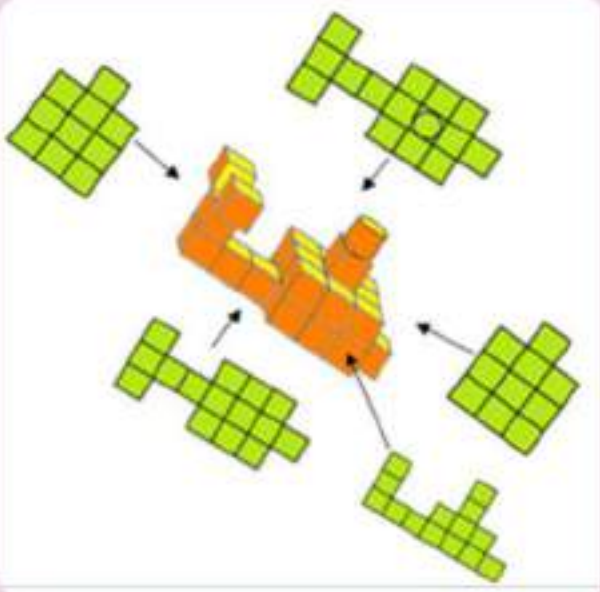


270. Mi hermano tiene un reloj con defecto de atraso de 3 min por cada hora, si se sincroniza con otro reloj que no tiene ningún defecto de atraso a las 10:00 am ¿Qué hora tendrá el reloj de mi hermano cuando el otro reloj marque las 7 pm?

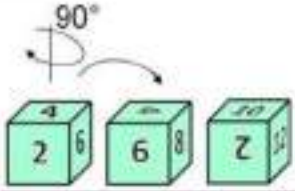
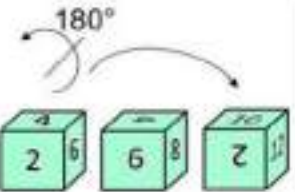
- A) 18:20 B) 18:40 C) 18:27 D) 18:33



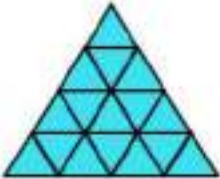
Reactivo	Respuesta	Justificación																					
241	D	La letra "g" las letras de color rojo, se encuentran a medio camino, en el orden del abecedario, entre la primera letra de la fila y la tercera <table><tr><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td><td>e</td><td>f</td><td>g</td></tr><tr><td>r</td><td>s</td><td>t</td><td>u</td><td>v</td><td>w</td><td>x</td></tr><tr><td>d</td><td>e</td><td>f</td><td>g</td><td>h</td><td>i</td><td>j</td></tr></table>	a	b	c	d	e	f	g	r	s	t	u	v	w	x	d	e	f	g	h	i	j
a	b	c	d	e	f	g																	
r	s	t	u	v	w	x																	
d	e	f	g	h	i	j																	
242	B	En cada fracción al numerador se le suma de dos en dos y en el denominador le sumamos de tres en tres 5/9 - 9/15																					
243	B	Un autobús viaja a 60 kilómetros por hora y hace un recorrido en 9 horas. ¿Qué tiempo en horas tardará en hacer el mismo recorrido si viaja a 90 kilómetros por hora? $\frac{60km}{90km} = \frac{9hrs}{x}$ $x = \frac{(60km)(9hrs)}{90km} = 6hrs$																					
244	B	Dividiendo $9.55 \div 5 = 1.91m$ es lo que avanza la rueda en una vuelta, luego $382 \div 1.91 = 200$ vueltas dio la llanta en la pista																					
245	C	Los primeros términos de la sucesión son: 4, 9, 25, 49, 121, <u>x</u>, <u>y</u>, <u>z</u>, 529, ... Es decir: $2^2, 3^2, 5^2, 7^2, 11^2, \dots, 5^2 \cdot 29$ Esto indica que se trata de los números primos al cuadrado: 4, 9, 25, 49, 121, <u>x</u>, <u>y</u>, <u>z</u>, 529, ... $2^2, 3^2, 5^2, 7^2, 11^2, 13^2, 17^2, 19^2, 529$ Por lo tanto; los números buscados son: $x = 13^2, y = 17^2, z = 19^2$																					
246	A	Desarrollar los factores se tiene: $(x-1)(x-2) = x^2 - 3x + 2$ $(x-1)(x-1) = (x-1)^2 = x^2 - 2x + 1$ $(x+1)(x-1) = x^2 - 1$																					

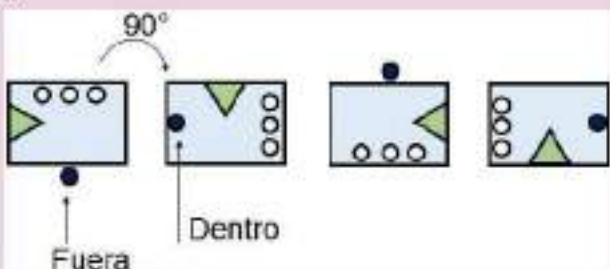
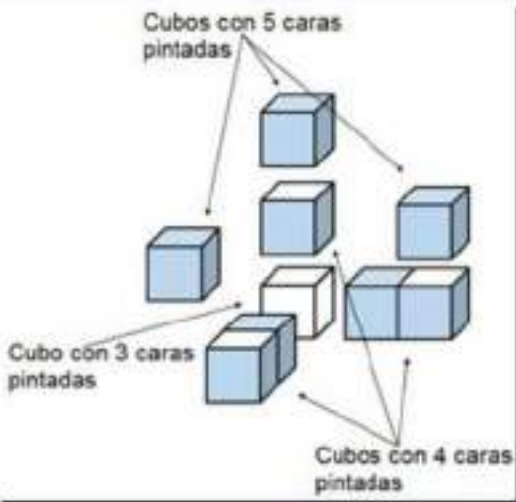
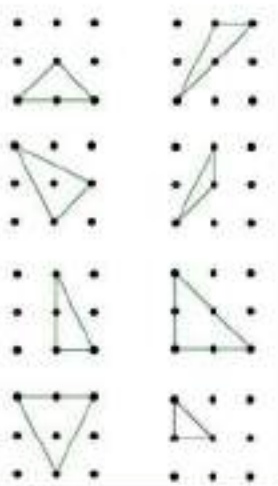
Reactivo	Respuesta	Justificación
247	C	De la expresión aritmética el: triángulo es igual a 3. cuadrado es igual a 6; círculo es igual a -6; pentágono, es igual a 2; hexágono es igual a uno heptágono, es igual a cero. los números menores que 2 son: el círculo, el hexágono y el heptágono
248	C	La secuencia sigue el siguiente patrón. $\begin{array}{cccccc} 90 & 81 & 73 & 66 & 60 & 50 \\ \hline & 9 & 8 & 7 & 6 & 5 \end{array}$ Así, los números que continúan son: 55 y 51
249	D	
250	D	Todas las caras del cubo son congruentes, de donde se deduce que sus diagonales, también lo son; y al formarse el triángulo ABC, éste es equilátero, por lo tanto, sus ángulos son de 60°. Así $a = 60^\circ$

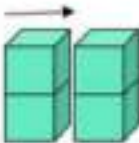
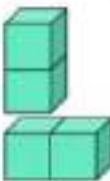
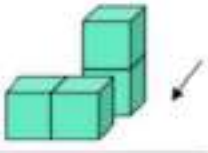
Reactivo	Respuesta	Justificación
251	C	La sucesión que sigue tiene la forma: $s_1 = 3 + (1 - 1) = 3$ $s_2 = 3 + (2 - 1) = 4$ $s_3 = 3 + (3 - 1) = 5$ $\vdots$ $s_n = 3 + (n - 1)$ Donde $s_1 = 3$ <i>lados</i> y perímetro 6 unidades $s_2 = 4$ <i>lados</i> y perímetro 8 unidades El número ordinal decimotercero equivale a 13, luego $s_{13} = 3 + (13 - 1) = 15$ <i>lados</i> Se trata de un polígono de 15 lados, cuyo perímetro es de 30 unidades.

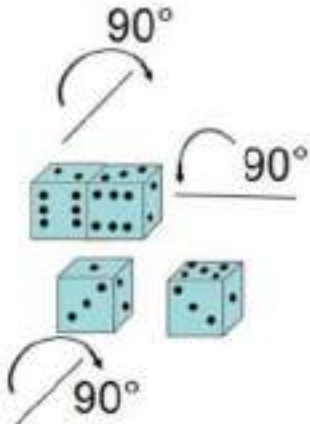
252	D	La primera gira sobre su propio eje 90°.  De la primera a la tercera, hubo un giro de 180° en sentido antihorario.  De donde se tiene que 12 es la cara opuesta a la 6
-----	---	--

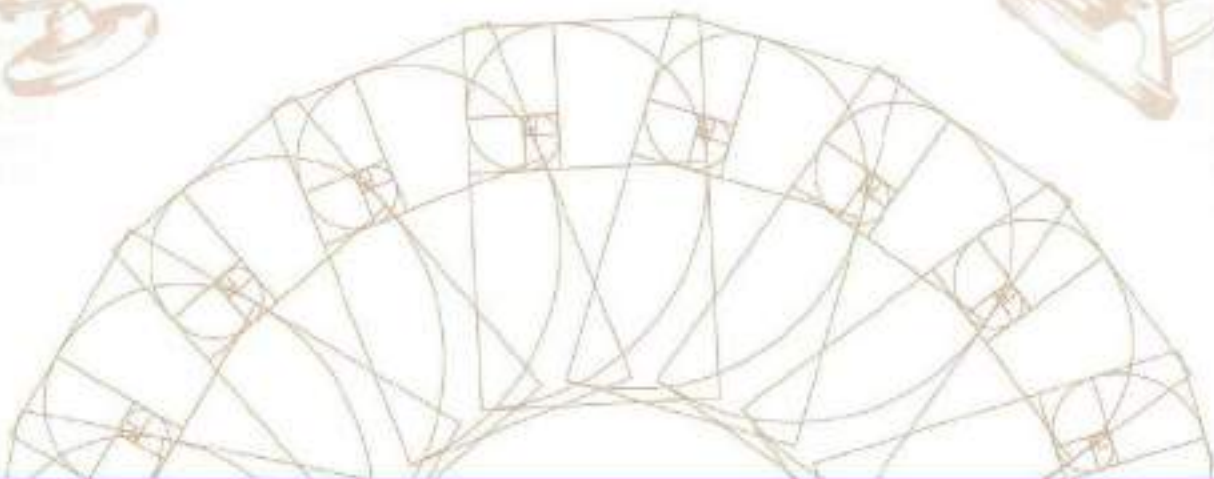
253	B	Se cuenta la cantidad de ángulos internos de las figuras. Para la figura situada en el lugar cuatro, existen 13 ángulos internos.
-----	---	--

254	A	La figura está formada por 16 triángulos.  Cuyo lado es de 4 cm. Luego se tiene 12 cm de perímetro y 13.92 cm^2 de área, que se obtiene del producto de 0.87 cm^2 con 16, número de triángulos.
-----	---	--

Reactivo	Respuesta	Justificación
255	B	El triángulo y los círculos blancos, giran en sentido horario cada 90° dentro del rectángulo; de igual forma el círculo azul gira en sentido horario, pero inicia fuera del rectángulo, dentro del rectángulo, fuera y dentro.  Fuera Dentro
256	A	 Cubos con 5 caras pintadas Cubo con 3 caras pintadas Cubos con 4 caras pintadas
257	C	Los tres triángulos tienen la misma área, debido a que tienen la misma base, y tienen la misma altura.
258	C	Se muestran los diferentes triángulos que se pueden formar. 

Reactivo	Respuesta	Justificación
259	B	Por cada cinco estudiantes, tres son niñas, Esto se expresa como $\frac{3}{5}$ y por cada 15 niñas, dos son de tercer grado, esto también se puede expresar como $\frac{2}{15}$ Luego las niñas que van en tercer grado se pueden obtener de la expresión: $\left(\frac{3}{5}\right)\left(\frac{2}{15}\right)(650)=\frac{(3)(2)(25)(26)}{(25)(3)}=52$ Van en tercer grado 52 niñas.
260	C	Por cada 5 estudiantes, tres son niñas, esto quiere decir que, de los cinco, dos son varones, esto se puede escribir como $\frac{2}{5}$, así el número de niños que hay en el colegio es: $\frac{2}{5}(650)=2(130)=260$
261	D	Hacemos una regla de tres 50 latas de aceite = \$300 X = \$4200 $x = \frac{(50 \text{ latas de aceite})(\$4200)}{\$300}$ x=700 latas de aceite
262	A	34+10+26+42+18=130 22+24+26+28+30=130
263	C	Para n=1,2,3,4,5,6 posición(2n+2), A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
264	C	Las únicas construcciones posibles con las dos piezas son:  2)  4)  5)

Reactivo	Respuesta	Justificación
265	B	Para $n=9,8,7,6,5$ $\frac{(n+1)*n}{2}$ 45, 36, 28, 21, 15, 10
266	D	Los números primos son aquellos que solo son divisibles en ellos mismos. 2, 3, 5, 7, 11, 13 ...
267	C	$\frac{3\sqrt{(64+36)-2}}{2}=12$ suma $\frac{3\sqrt{100-2}}{2}=12$ raíz $\frac{3(10-2)}{2}=12$ resta 2 $\frac{3(8)}{2}=12$ multiplicación por 3 $\frac{24}{12}=12$ división entre 2 $12=12$
268	A	La suma de puntos de las caras opuesta de un dado, es siete. Así los movimientos de cada uno de los movimientos son: 
269	C	
270	D	hay un retraso de 3 minutos cada hora, de las 10 am a las 7pm (19 Hrs) han transcurrido 9 horas, por el número de minutos de atraso será: 27 minutos



HABILIDAD DE RAZONAMIENTO VERBAL



HABILIDAD DE RAZONAMIENTO VERBAL

Instrumento de Autoevaluación Diagnóstica

Instrucciones

1. Esta área consta de 30 reactivos de opción múltiple
2. Cada reactivo ofrece cuatro opciones de respuesta marcadas con las letras A, B, C, D, de las cuales sólo una es correcta
3. Llena totalmente los alveolos y usa solamente lápiz
4. Si te equivocas borra completamente la respuesta
5. Cuando concluyas revisa las respuestas donde hayas tenido dudas

Nombre del aspirante: _____

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

271 (A) (B) (C) (D)

281 (A) (B) (C) (D)

291 (A) (B) (C) (D)

272 (A) (B) (C) (D)

282 (A) (B) (C) (D)

292 (A) (B) (C) (D)

273 (A) (B) (C) (D)

283 (A) (B) (C) (D)

293 (A) (B) (C) (D)

274 (A) (B) (C) (D)

284 (A) (B) (C) (D)

294 (A) (B) (C) (D)

275 (A) (B) (C) (D)

285 (A) (B) (C) (D)

295 (A) (B) (C) (D)

276 (A) (B) (C) (D)

286 (A) (B) (C) (D)

296 (A) (B) (C) (D)

277 (A) (B) (C) (D)

287 (A) (B) (C) (D)

297 (A) (B) (C) (D)

278 (A) (B) (C) (D)

288 (A) (B) (C) (D)

298 (A) (B) (C) (D)

279 (A) (B) (C) (D)

289 (A) (B) (C) (D)

299 (A) (B) (C) (D)

280 (A) (B) (C) (D)

290 (A) (B) (C) (D)

300 (A) (B) (C) (D)

Con base en la lectura resuelve los reactivos del 211 al 214.

Los animales prehistóricos de México

Hace aproximadamente 50,000 años, la Tierra albergaba una diversa megafauna, incluyendo grandes mamíferos herbívoros y carnívoros. Sin embargo, este periodo presencié una extinción masiva que eliminé dos tercios de los géneros de grandes mamíferos terrestres en casi todos los continentes.

Las principales causas debatidas de esta extinción fueron probablemente el cambio climático inducido por la transición del último periodo de glaciación. Y, por otro lado, la expansión humana, que cazaba estos animales para sustento y abrigo.

La megafauna, definida como animales con un peso superior a 46 kilogramos o incluso una tonelada, habitó desde el Pleistoceno antiguo hasta la actualidad. La extinción afectó especialmente a América, comenzando en Norteamérica y extendiéndose hacia el sur.

En México, se han descubierto restos fósiles de más de 80 especies de mamíferos terrestres extintos, concentrándose en el sur y centro del país, especialmente en Oaxaca, Puebla y el Estado de México. Notablemente, la región de Santa Lucía ha proporcionado nuevos fósiles, arrojando luz sobre la fauna prehistórica.

La megafauna mexicana incluía imponentes carnívoros como:

- los tigres dientes de sable (*Smilodon fatalis*).
- leones americanos (*Panthera leo atrox*)
- el oso cara corta (*Arctodus simus*)

Entre los muchos herbívoros cazados por nuestros ancestros se encontraban:

Los mamuts y mastodontes (*Mammuth americanum*) y (*Mammuthus columbi*)
caballo mexicano (*Equus mexicanus*)
camello americano (*Camelops hesternus*)
bisonte gigante (*Bison latifrons*)

La llegada de los humanos a América hace unos 20,000 años marcó el inicio de la interacción con estas especies gigantes.

Tanto el cambio climático como la caza desmedida contribuyeron al declive de la megafauna mexicana en los últimos miles de años. A pesar de la desaparición de estas especies, los fósiles descubiertos ofrecen una visión fascinante de la diversidad de la vida en el México prehistórico y permiten imaginar un paisaje muy diferente al actual.

<https://www.significados.com/ejemplos-de-articulos-de-divulgacion-cientifica/>

271. ¿A qué tipo de texto corresponde la lectura?

A) Cuento

B) Artículo

C) Ensayo

D) Novela



272. La finalidad del artículo es...

- A) divulgar la ciencia prehistórica
- B) saber en dónde hay fósiles
- C) conocer los restos fósiles hallados en México
- D) causas de la extinción de los animales

273. Las razones de la desaparición de los animales prehistóricos fueron:

- A) la extinción masiva y su gran tamaño
- B) el peso y falta de alimentos
- C) la lucha entre ellos y su muerte
- D) el cambio climático y la caza desmedida

274. Relaciona el tipo de alimentación con los animales prehistóricos que corresponden.

Alimentación

- 1. Carnívoro
- 2. Herbívoro

Animales

- a) Leones americanos
- b) Mamuts y mastodontes
- c) Camello americano
- d) Tigres dientes de sable
- e) Bisonte gigante
- f) Oso cara corta

A) 1adf, 2bce

B) 1acd, 2bef

C) 1bce, 2adf

D) 1bef, 2acd

275. Es la frase que corresponde a una metáfora.

- A) Candil de la calle, oscuridad de su casa
- B) El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija
- C) El muerto al pozo y el vivo al gozo
- D) El que parte y comparte se queda con la mejor parte

276. Ordena los pasos para elaborar un resumen.

- 1. Identificar las ideas primarias y secundarias
- 2. Aplicar la técnica del subrayado
- 3. reescribir lo subrayado utilizando nexos que le den coherencia
- 4. Leer "de corrido" lo subrayado verificando el sentido y la lógica
- 5. Realizar lectura ligera y cuidadosa

A) 1, 5, 2, 4, 3

B) 5, 1, 2, 4, 3

C) 2, 1, 4, 3, 5

D) 5, 2, 4, 3, 1



277. La idea _____ contiene la información _____ de un texto, la idea _____ amplía y enriquecer el tema central.

- A) principal - complementaria - secundaria
- B) secundaria - esencial - principal
- C) secundaria - complementaria - principal
- D) principal - esencial - secundaria

278. Selecciona las oraciones que corresponden a hechos y no a opiniones.

1. Se reconocen distintas formas de transmisión del SARS COV-2
2. Creían que la única forma de contagio era producida al hablar, toser o estornudar
3. Parecía que si lo usabas todo el tiempo no te podrías infectar de ninguna otra forma
4. Se transmite por objetos contaminados con secreciones de la boca, nariz y ojos
5. La higiene de manos es uno de los métodos preventivos más recomendados

- A) 1, 2, 4
- B) 1, 4, 5
- C) 2, 3, 4
- D) 3, 4, 5

279. ¿Qué técnica de reducción textual respeta las ideas esenciales del autor?

- A) Cita textual
- B) Resumen
- C) Análisis
- D) Argumento

280. Isla es a archipiélago como...

- A) bueno a excelente
- B) diseñador a creatividad
- C) hueso a esqueleto
- D) camino a destino

281. Relaciona el tipo de analogía con su ejemplo.

Analogía

1. Causa - efecto
2. Oposición
3. Entre partes y el todo

Ejemplo

- a) Playera es a tienda como zapato a zapatería
- b) Nutritivo es a saludable como desnutrido a enfermedad
- c) Soliloquio es a coloquio como real es a irreal

- A) 1c, 2a, 3b
- B) 1b, 2c, 3a
- C) 1a, 2b, 3c
- D) 1b, 2a, 3c

282. Las palabras que pueden considerarse como sinónimos son:

- A) espléndido y generoso
- B) garantizado e incierto
- C) votar y botar
- D) cobrar y pagar

283. Resumen que reúne las ideas principales de un texto sin explicarlo de manera detallada.

- A) Indicativo
- B) Referencial
- C) Explicativo
- D) Interferencial



284. Ordena los pasos para elaborar un cuadro sinóptico.

1. Ordenar las ideas
2. Leer el texto o el material
3. Establecer el tema central
4. Representar los conceptos
5. Identificar las palabras clave

- A) 1, 2, 3, 4, 5 B) 2, 3, 4, 5, 1 C) 2, 5, 3, 1, 4 D) 4, 3, 1, 5, 2

285. Los signos de puntuación se utilizan para hacer _____, separar ideas, _____ el discurso y evitar _____ en el/los textos.

- A) repeticiones - aumentar - conflictos
 B) aclaraciones - contextualizar - unidades
 C) énfasis - aclarar - conflictos
 D) pausas - organizar - ambigüedades

286. Selecciona los nexos de tipo condicional.

1. Sí, sólo si
2. Una vez que
3. Dado que
4. Siempre que
5. Aun cuando
6. A causa de

- A) 1, 2, 4 B) 1, 2, 6 C) 2, 3, 5 D) 2, 5, 6

287. La expresión: ¡Haz la tarea! ¿Qué función comunicativa expresa?

- A) Emotiva B) Apelativa C) Expresiva D) Metalingüística

288. Relaciona los signos de puntuación con su función en la redacción.

Signos	Función
1. ;	a) Indica el fin de una oración b) Muestra que queda incompleto el sentido de la oración
2. ;	c) Se utiliza antes de una oración adversativa e indica una pausa mayor que la coma y menor que el punto
3. ...	d) Indica el término del sentido gramatical, pero no del sentido lógico de la oración

- A) 1a, 2c, 3d B) 1b, 2c, 3a C) 1c, 2d, 3b D) 1d, 2a, 3c



289. Consiste en transmitir una oración o párrafo tal cual aparece en la información original, con la finalidad de recuperar la idea completa...

- A) paráfrasis B) cita textual C) resumen D) figura retórica

290. La claridad, la objetividad y la precisión, son características fundamentales del texto.

- A) Literario B) Expositivo C) Periodístico D) Argumentativo

291. Algunos elementos que se deben considerar al exponer de forma oral son:

- A) postura, puntuación, valoración B) volumen, postura, rapidez
C) entonación, volumen, postura D) rapidez, operatividad, dicción

292. Relacione los tipos de comunicación con sus características.

Tipo	Característica
1. Directa	a) Pláticas frente a frente, sin intermediarios, compartiendo un espacio y un tiempo simultáneo
2. Bilateral	b) Los interlocutores están separados por el tiempo y el espacio, sin embargo, se pueden comunicar gracias a un soporte tecnológico
3. Indirecta	c) El proceso de comunicación va en una sola dirección, por dos razones: limitaciones técnicas o de estructuras de poder
4. Unilateral	d) La comunicación es recíproca, debe haber respeto por ambas partes y disposición de escuchar
A) 1a, 2d, 3b, 4c	B) 1b, 2a, 3c, 4d
C) 1c, 2d, 3a, 4b	D) 1d, 2c, 3b, 4a

293. ¿Qué es la comprensión lectora?

- A) Analizar la composición estructural del texto
B) Colocar los signos de puntuación de acuerdo a la gramática
C) Leer de manera correcta, haciendo las pausas oportunas
D) Capacidad de entender e interpretar el significado de un texto

294. Los recursos gráficos se usan para interpretar de manera rápida y sencilla:

- A) datos, tendencias, complementos
B) datos, comparaciones, tendencias
C) recuperaciones, datos, comparaciones
D) comparaciones, tendencias, recuperaciones



295. Relaciona las abreviaturas con su significado.

Abreviatura	Significado
1. Dom.	a) Colonia
2. Col.	b) Teléfono
3. Cd.	c) Cerrada
4. Tel.	d) Domicilio
5. Int.	e) Interior
6. Del.	f) Delegación
	g) Ciudad

A) 1d, 2a, 3g, 4b, 5e, 6f

B) 2g, 3b, 4a, 5c, 6e, 1a

C) 3d, 6e, 5c, 6b, 2a, 4f

D) 6a, 2e, 3b, 5f, 4c, 6d

296. Relaciona la palabra con su significado.

Palabra	Significado
1. Inefable	a) Situación inexplicable
2. Efímero	b) Resultado inesperado
3. Melifluo	c) Invento único y original
4. Serendipia	d) Su tiempo es muy corto
	e) Sonido suave y delicado

A) 1a, 2d, 3e, 4b

B) 1b, 2a, 3c, 4d

C) 1d, 2e, 3a, 4c

D) 1e, 2d, 3b, 4a

297. Escoge los sinónimos de la palabra comunicar.

A) Informar, repartir, especificar

B) Propagar, expandir, redimir

C) Hablar, expresar, sentir

D) Difundir, anunciar, propagar

298. La función principal de un mapa conceptual es _____ la lectura al relacionar los _____ con los _____ previos del lector.

A) graficar - análisis - datos

B) organizar - hechos - conceptos

C) analizar - gráficos - acontecimientos

D) comprender - conceptos - conocimientos

299. ¿En qué parte del artículo se invita a la reflexión al lector?

A) Inicio

B) Título

C) Cierre

D) Desarrollo

300. ¿Cuáles de los siguientes enunciados son ejemplos de "slogans"?

1. Hacer crecer su futuro

4. Donde la estrella es usted

2. Al pan, pan y al vino, vino

5. Agua pasa por mi casa...

3. De tal palo, tal...

6. Porque ser único es lo que cuenta

A) 1, 3, 2

B) 1, 4, 6

C) 2, 5, 6

D) 4, 5, 6



Reactivo	Respuesta	Justificación
271	B	La lectura corresponde a un artículo. Un artículo es un texto que presenta la postura personal de un periodista, de un analista o de un pensador o de un grupo de autores, respecto a un determinado acontecimiento, problema, asunto actual, de interés general o histórico.
272	C	La finalidad del artículo es dar a conocer al lector los restos fósiles hallados en México.
273	D	Tanto el cambio climático como la caza desmedida contribuyeron al declive de la megafauna mexicana en los últimos miles de años.
274	A	La megafauna prehistórica mexicana incluía animales carnívoros como: los tigres dientes de sable (<i>Smilodon fatalis</i>), los leones americanos (<i>Panthera leo atrox</i>) y el oso cara corta (<i>Arctodus simus</i>) entre otros. Entre los herbívoros se encontraban: los mamuts y mastodontes (<i>Mammuthus americanum</i>) y (<i>Mammuthus columbi</i>), el caballo mexicano (<i>Equus mexicanus</i>), el camello americano (<i>Camelops hesternus</i>) y el bisonte gigante (<i>Bison latifrons</i>).
275	A	Una metáfora es una figura retórica que consiste en comparar dos cosas que no están relacionadas, trasladando las cualidades de una a otra, la frase que corresponde a una metáfora es: Candil de la calle, oscuridad de su casa.
276	B	El orden de los pasos para elaborar un resumen es: 1. Realizar una lectura ligera y cuidadosa. 2. Identificar las ideas primarias y secundarias. 3. Aplicar la técnica del subrayado. 4. Leer "de corrido" lo subrayado verificando el sentido y la lógica. 5. Reescribir lo subrayado utilizando nexos que le den coherencia.
277	D	La idea principal contiene la información esencial de un texto, la idea secundaria amplía y enriquece el tema central.



Reactivo	Respuesta	Justificación
278	B	Un hecho es algo real y objetivo. Una opinión es un pensamiento argumentado sobre algo, que puede cambiar con el tiempo. Las oraciones que corresponden a hechos respecto al COVID son: 1. Se reconocen distintas formas de transmisión del SARS COV-2. 4. Se transmite por objetos contaminados con secreciones de la boca, nariz y ojos. 5. La higiene de manos es uno de los métodos preventivos más recomendados.
279	B	El resumen es una técnica de reducción textual, concisa y fiel sobre los puntos más importantes de un texto o documento.
280	C	La analogía es el razonamiento mediante el cual se establece una relación de parecido o semejanza entre cosas o situaciones diferentes, en este caso isla es a archipiélago como hueso a esqueleto.
281	B	Algunos tipos de analogías son: 1. Causa - efecto, su ejemplo es: nutritivo es a saludable como desnutrido a enfermedad. 2. Oposición, su ejemplo es: Soliloquio es a coloquio como real es a irreal. 3. Entre partes y el todo, su ejemplo es: Soliloquio es a coloquio como real es a irreal.
282	A	Los sinónimos son expresiones de igual o semejante significado. Las palabras que pueden considerarse como sinónimos son: esplendido y generoso.
283	A	El resumen Indicativo es el fragmento que expone las ideas principales de un texto sin explicarlo de manera detallada, sirve para decidir si vale la pena leer el artículo, su extensión no sobre pasa de 50 palabras.



Reactivo	Respuesta	Justificación
284	C	Los pasos para elaborar un cuadro sinóptico son: • Leer el texto o el material analizado la fuente con el objeto de comprenderla mejor. • Identificar las palabras clave del texto, se deben subrayar, resaltar o anotar las palabras clave con el fin de identificar el tema central. • Establecer el tema central del texto, ya que servirá como título del cuadro sinóptico. • Ordenar las ideas según su relevancia y deben ir de lo general a lo particular. • Representar los conceptos, teniendo en cuenta que el tema central se coloca a la izquierda o arriba de todo con las ideas principales, las secundarias, las complementarias y los detalles se anotan hacia la derecha o hacia abajo. Además, entre las ideas se dibujan los conectores visuales, es decir, las llaves, las flechas o las líneas.
285	D	La ambigüedad significa que un hecho, palabra, o expresión puede entenderse o interpretarse de diversas maneras. Por lo tanto, usamos los signos de puntuación para evitar errores o ambigüedades.
286	A	Los nexos condicionales indican que una acción se llevará a cabo si se cumple una condición. Algunos ejemplos son: si, sólo si, a condición que, en el caso de que, siempre que, mientras, una vez que.
287	B	En la expresión ¡Haz la tarea! La función comunicativa es apelativa o conativa, ya que el emisor intenta influir en el receptor para convencerlo que piense o actúe de otra manera.
288	C	Los signos de puntuación tienen la siguiente función en un texto: • Punto y coma (;) se utiliza antes de una oración adversativa e indica una pausa mayor que la coma y menor que un punto. • Dos puntos (:) Indica el término del sentido gramatical, pero no del sentido lógico de la oración. • Puntos suspensivos (...) muestra que queda incompleto el sentido de la oración.
289	B	Una cita textual consiste en transmitir una oración o párrafo tal cual aparece en la información original, con la finalidad de recuperar la idea completa.
290	B	El texto expositivo transmite al lector información explícita sobre un tema puntual, de manera clara, precisa y objetiva, es decir, sin que medie en ningún momento la opinión del autor o sus posicionamientos.



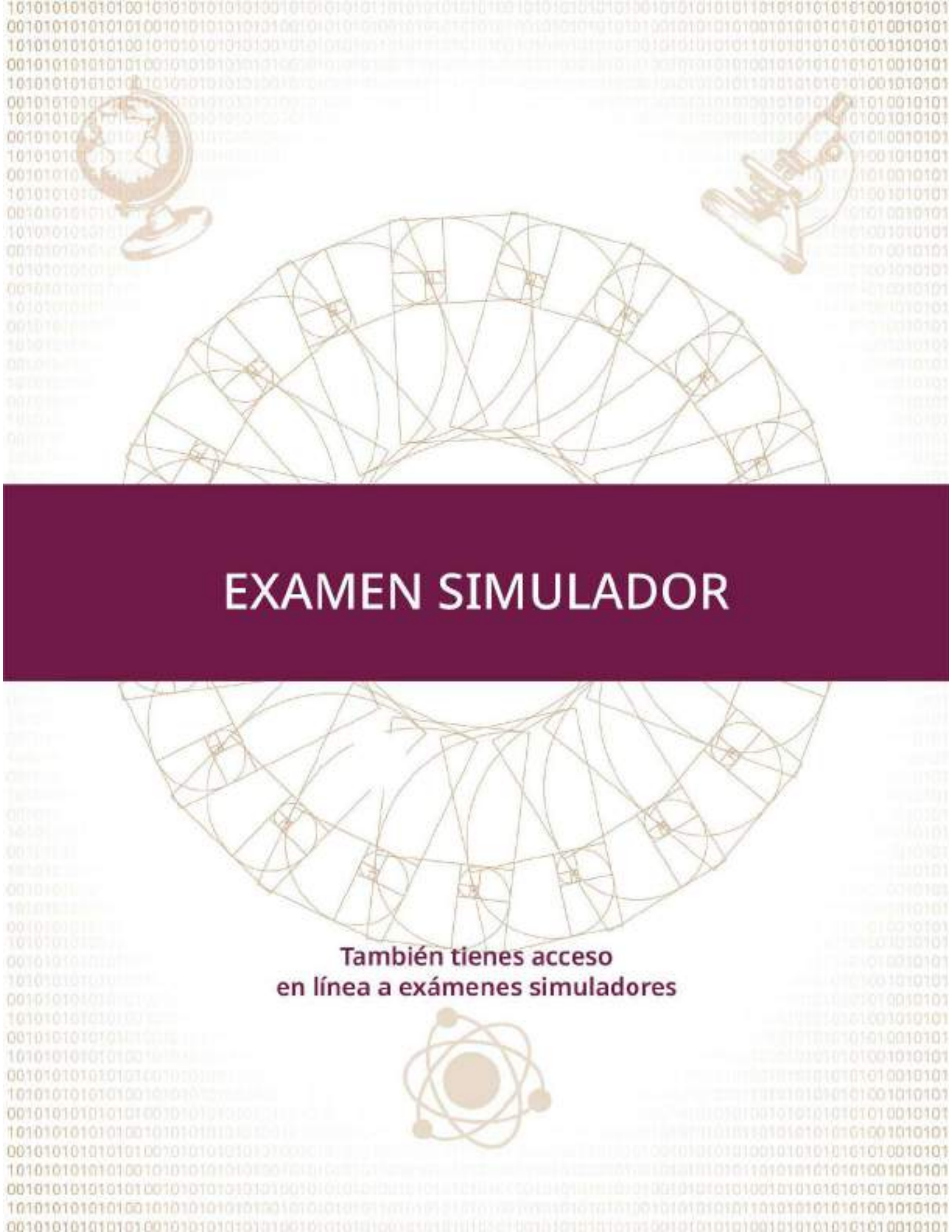
Reactivo	Respuesta	Justificación
291	C	Algunos elementos que se deben considerar al exponer de forma oral son: • Entonación, puede ser un tono agudo o grave de la voz. • Volumen, para subir o bajar el tono de su voz. • Puntuación, indican las pausas necesarias para transmitir las ideas. • Postura, es la forma en la que te muestras con tu cuerpo ante el público y te desenvuelves en un escenario.
292	A	Los tipos de comunicación tiene las siguientes características: • Directa son pláticas frente a frente, sin intermediarios, compartiendo un espacio y un tiempo simultaneo. • Bilateral, la comunicación es recíproca, debe haber respeto por ambas partes y disposición de escuchar. • Indirecta, los interlocutores están separados por el tiempo y el espacio, sin embargo, se pueden comunicar gracias a un soporte tecnológico. • -Unilateral, el proceso de comunicación va en una sola dirección, por dos razones: limitaciones técnicas o de estructuras de poder.
293	D	La comprensión lectora es la capacidad de entender e interpretar el significado de un texto. Para ello, se requieren diversas habilidades, entre las que se encuentran: decodificación, fluidez, vocabulario, conectar ideas dentro y entre oraciones, localizar información explícita, reconocer detalles, descripciones o hechos e Identificar información explícita formulada a través de sinónimos y de paráfrasis.
294	B	Los recursos gráficos se usan para interpretar un conjunto de datos, para realizar comparaciones entre múltiples opciones y así poder predecir tendencias con facilidad.
295	A	Abreviatura y significado 1. Dom. - Domicilio 2. Col. - Colonia 3. Cd. - Ciudad 4. Tel. - Teléfono 5. Int. - Interior 6. Del. - Delegación



Reactivo	Respuesta	Justificación
296	A	La relación de las palabras con su significado es: 1. Inefable significa situación inexplicable. 2. Efímero, de corta duración. 3. Meliflúo, sonido suave y delicado. 4. Serendipia, es un hallazgo inesperado.
297	D	Los sinónimos son palabras que tienen un significado similar y su escritura es diferente, los de la palabra comunicar son difundir, anunciar y propagar mensajes, ideas, información, etc.
298	D	Un mapa conceptual, facilita la comprensión de un tema ya que relaciona conceptos nuevos con los conocimientos previos.
299	C	En el cierre los artículos, refuerzan la opinión que se defiende y se invita al lector a reflexionar sobre el tema.
300	B	Un slogan es una frase corta que busca representar una marca para promover la rápida identificación y memorización de sus productos y servicios por los consumidores.

Notas

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines, typical of notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



EXAMEN SIMULADOR

**También tienes acceso
en línea a exámenes simuladores**





INSTRUCCIONES

Este examen consta de 120 reactivos de opción múltiple. Para cada REACTIVO se ofrecen cuatro opciones de respuesta marcadas por las letras A, B, C, D, de las cuales sólo una es correcta.

1. Dispones de tres horas para resolver el examen.
2. Utiliza lápiz del 2 ½ para contestar el examen.
3. No dobles ni arrugues la HOJA DE RESPUESTAS.
4. Lee cuidadosamente cada reactivo.
5. Rellena totalmente el alvéolo correspondiente en la HOJA DE RESPUESTAS.
6. Llena únicamente el alvéolo que corresponda a la respuesta correcta. Las respuestas que tengan marcados dos alvéolos se cancelarán.
7. No taches ni hagas marcas fuera de los alvéolos.
8. Borra completamente cualquier respuesta que quieras cambiar.
9. Como sugerencia contesta primero los reactivos que se te faciliten y deja al final los reactivos difíciles.
10. Consulta al aplicador en caso de tener alguna duda en relación al examen.

Solicita a tus papás o a un adulto que te apoyen para realizar el examen simulador como si fuera el real, que te tomen el tiempo y recuerda que al terminar de resolverlo deberás entregar tu HOJA DE RESPUESTAS para que te ayuden a calificarlo.

"Entendidas las instrucciones procede a contestar el examen, mucho éxito"

HOJA DE RESPUESTAS EXAMEN SIMULADOR

1	A B C D	31	A B C D	61	A B C D	91	A B C D
2	A B C D	32	A B C D	62	A B C D	92	A B C D
3	A B C D	33	A B C D	63	A B C D	93	A B C D
4	A B C D	34	A B C D	64	A B C D	94	A B C D
5	A B C D	35	A B C D	65	A B C D	95	A B C D
6	A B C D	36	A B C D	66	A B C D	96	A B C D
7	A B C D	37	A B C D	67	A B C D	97	A B C D
8	A B C D	38	A B C D	68	A B C D	98	A B C D
9	A B C D	39	A B C D	69	A B C D	99	A B C D
10	A B C D	40	A B C D	70	A B C D	100	A B C D
11	A B C D	41	A B C D	71	A B C D	101	A B C D
12	A B C D	42	A B C D	72	A B C D	102	A B C D
13	A B C D	43	A B C D	73	A B C D	103	A B C D
14	A B C D	44	A B C D	74	A B C D	104	A B C D
15	A B C D	45	A B C D	75	A B C D	105	A B C D
16	A B C D	46	A B C D	76	A B C D	106	A B C D
17	A B C D	47	A B C D	77	A B C D	107	A B C D
18	A B C D	48	A B C D	78	A B C D	108	A B C D
19	A B C D	49	A B C D	79	A B C D	109	A B C D
20	A B C D	50	A B C D	80	A B C D	110	A B C D
21	A B C D	51	A B C D	81	A B C D	111	A B C D
22	A B C D	52	A B C D	82	A B C D	112	A B C D
23	A B C D	53	A B C D	83	A B C D	113	A B C D
24	A B C D	54	A B C D	84	A B C D	114	A B C D
25	A B C D	55	A B C D	85	A B C D	115	A B C D
26	A B C D	56	A B C D	86	A B C D	116	A B C D
27	A B C D	57	A B C D	87	A B C D	117	A B C D
28	A B C D	58	A B C D	88	A B C D	118	A B C D
29	A B C D	59	A B C D	89	A B C D	119	A B C D
30	A B C D	60	A B C D	90	A B C D	120	A B C D

MATEMÁTICAS

1. Hay dos peceras que tienen 12 litros de agua, la pecera A está al 40% de su capacidad y la pecera B está al 75% de su capacidad.

De acuerdo al texto anterior selecciona los enunciados que sean correctos:

1. La capacidad de la pecera A es de 30 litros
2. La pecera B tiene mayor capacidad que la A
3. La capacidad de la pecera B es de 16 litros
4. La capacidad de la pecera A es de 20 litros
5. La capacidad de la pecera B es de 50 litros
6. La pecera A tiene mayor capacidad que la B

- A)** 1, 5, 6
B) 1, 3, 6
C) 2, 3, 4
D) 3, 4, 5

2. Relaciona los binomios al cubo con su factorización.

Binomio	Factorización
1. $(x + 3)^2$	a) $x^3 - 6x^2 + 12x - 8$
2. $(x + 1)^2$	b) $x^3 + 9x^2 + 9x - 6$
3. $(x - 2)^2$	c) $x^3 + 3x^2 + 3x + 1$
4. $(x - 3)^2$	d) $x^3 - 9x^2 + 9x - 27$

- A)** 1a, 2b, 3c, 4d
B) 1d, 2c, 3b, 4a
C) 1b, 2c, 3a, 4d
D) 1c, 2b, 3d, 4a

3. Al sumar las edades de Mariana y Rosa el resultado es 49 años, además se sabe que Rosa es mayor que Mariana 7 años; esto significa que Mariana tiene ____ años y Rosa tiene ____ años.

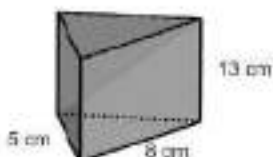
- A)** 21, 28
B) 22, 27
C) 28, 21
D) 27, 22

4. Selecciona los polígonos cuyo valor de su ángulo interior es correcto.

1. Hexágono = 90°
2. Octágono = 137°
3. Nonágono = 140°
4. Decágono = 144°
5. Hexadecágono = 119°
6. Octadecágono = 160°

- A)** 1, 3, 5
B) 2, 3, 6
C) 2, 4, 5
D) 3, 4, 6

5. ¿Cuál es el volumen de la figura?



- A)** 470cm^3
B) 350cm^3
C) 260cm^3
D) 189cm^3

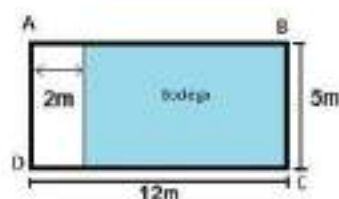
6. Una urna contiene 20 pelotas idénticas numeradas del 1 al 20. La probabilidad de que saiga una pelota con un número par es:

- A)** $1/5$
B) $3/10$
C) $2/5$
D) $1/2$

7. Dos polígonos son semejantes si tienen respectivamente sus ángulos congruentes y si sus lados correspondientes son...

- A)** iguales
B) diferentes
C) proporcionales
D) angulares

8. En un terreno rectangular, se tiene que construir una tubería del punto A al punto C en línea recta. Si el costo de la tubería es de \$45 el metro; entonces el costo total de la tubería es de



- A) \$475
B) \$585
C) \$695
D) \$705

9. Relaciona la solución con la ecuación de segundo grado.

Solución	Ecuación
1. $\frac{3}{4}, -1$	a) $4x^2 + 3x - 3 = 0$
2. $-\frac{1}{2}$	b) $7x^2 + 2x = 0$
3. $-\frac{2}{7}, 0$	c) $4x^2 + 4x + 1 = 0$
	d) $3x^2 + 5x + 1 = 0$

- A) 1a, 2c, 3b
B) 1b, 2d, 3c
C) 1c, 2a, 3d
D) 1d, 2b, 3a

10. ¿Cuáles son los valores de "x" y "y", que satisfacen el sistema de ecuaciones?

$$8x - 7y = 15 \dots\dots\dots \text{Ec(1).}$$

$$6x + 2y = 4 \dots\dots\dots \text{Ec(2).}$$

- A) $x=1, y=-1$
B) $x=2, y=-1$
C) $x=-3, y=-1$
D) $x=3, y=-2$

11. Ordena los promedios de mayor a menor, con base en las calificaciones obtenidas en el año por un grupo de amigos que se indican en la siguiente lista.

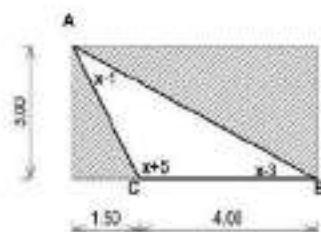
Calificaciones

1. Sara	8	10	5	9	6
2. Carlos	6	8	7	10	5
3. María	6	8	9	9	5
4. Luis	7	5	10	5	6
5. Juan	5	10	10	8	7
6. Vero	7	7	8	8	9

- A) 1, 6, 3, 2, 5, 4
B) 3, 2, 5, 6, 4, 1
C) 5, 6, 1, 3, 2, 4
D) 6, 3, 5, 4, 1, 2

12. Selecciona los valores de los ángulos interiores que pertenecen al triángulo.

1. 64.67°
2. 59.33°
3. 58.67°
4. 56.33°
5. 56.67°
6. 64.33°



- A) 1, 3, 5
B) 1, 4, 6
C) 2, 3, 5
D) 2, 4, 6

FÍSICA

13. Asocia las variables de la ecuación de la Ley de Coulomb $f = k \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2}$ con su respectiva magnitud.

Variable	Magnitud
1. F	a) Distancia
2. r	b) Campo eléctrico
3. k	c) Carga eléctrica
4. q_1, q_2	d) Fuerza eléctrica
	e) Constante

- A) 1a, 2b, 3c, 4e
B) 1d, 2a, 3e, 4c
C) 1b, 2c, 3d, 4a
D) 1c, 2a, 3e, 4b

14. Una lente _____ es más delgada en el centro y se va _____ hacia los bordes.

- A) convergente - engrosando
- B) convergente - adelgazando
- C) divergente - engrosando
- D) divergente - adelgazando

15. Selecciona los objetos conductores de corriente eléctrica.

- 1. Llaves
- 2. Pluma
- 3. Papel
- 4. Grafito
- 5. Vidrio
- 6. Agua

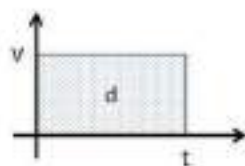
- A) 1, 3, 5
- B) 2, 3, 4
- C) 1, 4, 6
- D) 2, 5, 6

16. Ordena las unidades de mayor a menor de acuerdo con su resistencia eléctrica.

- 1. 3 A con 36 V
- 2. 5 A con 90 V
- 3. 8 A con 120 V
- 4. 12 A con 288 V

- A) 1, 2, 3, 4
- B) 1, 3, 2, 4
- C) 4, 3, 2, 1
- D) 4, 2, 3, 1

17. Un balón de fútbol se desplaza uniformemente sobre el césped de la cancha por lo que la distancia recorrida es el producto del tiempo y la...



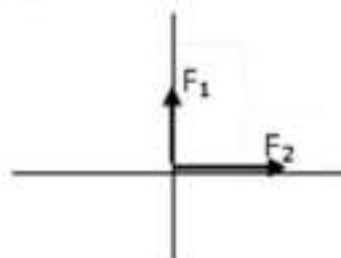
- A) aceleración
- B) velocidad
- C) distancia
- D) rapidez

18. Selecciona las fuentes de energía renovable.

- 1. Gas natural
- 2. Petróleo
- 3. Solar
- 4. Isótopos radiactivos
- 5. Hidráulica
- 6. Geotérmica

- A) 1, 3, 4
- B) 2, 4, 6
- C) 2, 3, 5
- D) 3, 5, 6

19. ¿Cuál es la resultante de las dos fuerzas de la figura siguiente?



- A) $R = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}$
- B) $R = F_1 + F_2$
- C) $R = \frac{F_1^2 + F_2^2}{2}$
- D) $R = \sqrt{F_1 + F_2}$

20. Selecciona las variables que describen la Ley de Gravitación de Newton.

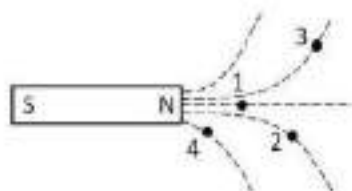
- 1. Masa
- 2. Carga
- 3. Fuerza
- 4. Distancia
- 5. Aceleración
- 6. Constante eléctrica
- 7. Constante gravitacional

- A) 1, 2, 5, 7
- B) 1, 3, 4, 7
- C) 2, 3, 4, 6
- D) 2, 4, 6, 7

21. Asocia la magnitud física con la unidad de medida del Sistema Internacional.

Magnitud	Unidad
1. Longitud	a) J
2. Presión	b) Pa
3. Fuerza	c) m
4. Energía	d) N
	e) kg

- A) 1c, 2b, 3d, 4a
 B) 1a, 2b, 3c, 4d
 C) 1b, 2c, 3e, 4a
 D) 1d, 2b, 3e, 4c
22. Los émbolos mayor y menor de una prensa hidráulica tienen áreas de 0.08m^2 y 0.03m^2 , respectivamente. _____ es la fuerza que se debe aplicar en el émbolo menor para obtener una fuerza de 600N en el émbolo mayor.
- A) 18 N
 B) 25 N
 C) 200 N
 D) 225 N
23. Ordena de menor a mayor los puntos indicados de acuerdo con la intensidad de campo magnético.



- A) 1, 2, 3, 4
 B) 3, 1, 4, 2
 C) 3, 2, 1, 4
 D) 4, 1, 2, 3
24. La temperatura promedio en los océanos de la Tierra es de 15°C . ¿Cuál es esta temperatura en $^\circ\text{F}$?
- A) 57
 B) 58
 C) 59
 D) 60

BIOLOGÍA

25. Es el sistema formado por un conjunto de organismos, el medio ambiente físico en el que viven y las relaciones tanto bióticas como abióticas que se establecen entre ellos.

A) Comunidad
 B) Hábitat
 C) Ecosistema
 D) Biosfera

26. Selecciona los niveles que conforman la biodiversidad.

1. Hábitat
 2. Biosfera
 3. Ecosistema
 4. Comunidad
 5. Especie
 6. Población
 7. Diversidad

A) 1, 3, 5, 6
 B) 2, 3, 4, 6
 C) 2, 3, 6, 7
 D) 3, 4, 6, 7

27. ¿Qué es el calentamiento global?

A) Aumento gradual de la temperatura de la Tierra
 B) Contaminación del medio ambiente
 C) Energía concentrada en el interior de los mares
 D) Disminución del calor y aumento del frío en la Tierra

28. A los circuitos de intercambio de elementos químicos entre los seres vivos y el ambiente que los rodea, mediante una serie de procesos de transporte, producción y descomposición se les conoce como ciclos...

A) físicos
 B) químicos
 C) biogeoquímicos
 D) biológicos

29. Relaciona los efectos del calentamiento global al medio ambiente y a la salud humana.

Elemento

1. Medio Ambiente
2. Salud

Efectos

- a) Desnutrición por mala o falta de alimentos
- b) Glaciares Derretidos
- c) Sequías y olas de Calor
- d) Aumento de organismos transmisores de enfermedades
- e) Aumento de la temperatura
- f) Enfermedades pulmonares, mentales y emocionales

- A)** 1bce, 2adf
B) 1acd, 2bef
C) 1bdf, 2ace
D) 1ade, 2bcf

30. La clasificación _____ es un proceso en el que los _____ agrupan a los seres vivos que comparte _____ para su estudio.

- A)** biológica - usuarios - jerarquías
B) amorfa - científicos - patrones
C) morfológica - expertos - jerarquías
D) biológica - científicos - características

31. Los elementos indispensables para la vida son:

- A)** H, O, P, S
B) C, H, O, N
C) N, O, P, S
D) C, N, O, F

32. Ordena las etapas de la reproducción humana.

1. Implantación en el endometrio
2. Liberación del óvulo
3. Formación del cigoto
4. División celular
5. Fecundación

- A)** 1, 3, 4, 5, 2
B) 2, 5, 3, 4, 1
C) 3, 1, 5, 2, 4
D) 4, 2, 1, 3, 5

33. El carbono en la atmosfera terrestre se encuentra principalmente como...

- A)** Hidróxido de Carbono
B) Dióxido de Carbono
C) Monóxido de Carbono
D) Trióxido de Carbono

34. Relaciona los tipos de alimentación con su descripción

Tipo

Descripción

- | | |
|----------------|--|
| 1. Carnívoro | a) su alimentación es mixta comen tanto plantas como carne |
| 2. Herbívoro | b) Su dieta está constituida por carne |
| 3. Omnívoro | c) Se alimentan de la sangre que obtienen de otros seres vivos |
| 4. Hematófagos | d) Obtienen su alimento de las plantas |

- A)** 1b, 2d, 3a, 4c
B) 1a, 2c, 3b, 4d
C) 1d, 2a, 3b, 4c
D) 1c, 2d, 3a, 4b

35. Es el exceso de plantas y algas en la superficie que provocan que haya una disminución de oxígeno y de la luz solar en el cuerpo del agua.

- A)** atrofización
B) ozonificación
C) eutrofización
D) petrificación

36. Selecciona los aspectos que conforman la sexualidad.

1. Familia
2. Identidades
3. Escuela
4. Género
5. Intimidad
6. Amigos
7. Reproducción

- A)** 1, 3, 5, 6
B) 1, 2, 4, 6
C) 2, 4, 5, 7
D) 2, 3, 6, 7

QUÍMICA

37. Ordena los pasos del método científico.

1. Experimentación
2. Observación
3. Análisis de resultados
4. Conclusión
5. Planteamiento del problema
6. Hipótesis

- A) 1, 4, 5, 3, 2, 6
 B) 1, 4, 3, 2, 5, 6
 C) 2, 5, 6, 1, 3, 4
 D) 3, 6, 1, 2, 4, 5

38. La efervescencia de una pastilla en el agua es un ejemplo de cambio _____, ya que se produce un gas, mientras que al derretir plomo se presenta un cambio _____ gracias a la intervención de la energía.

- A) físico - químico
 B) biológico - físico
 C) de estado - químico
 D) químico - físico

39. Elige las características de las sustancias ácidas.

1. Tienen sabor cáustico o amargo
2. Neutralizan la acción de las bases
3. Sus vapores son corrosivos para la piel
4. Producen efervescencia con el carbonato de calcio
5. Producen una sensación untuosa (jabonosa) al tacto
6. Disueltas en agua desprenden iones hidrógeno

- A) 1, 3, 4, 5
 B) 1, 2, 3, 4
 C) 2, 4, 5, 6
 D) 2, 3, 4, 6

40. Relaciona el símbolo con el elemento químico correspondiente.

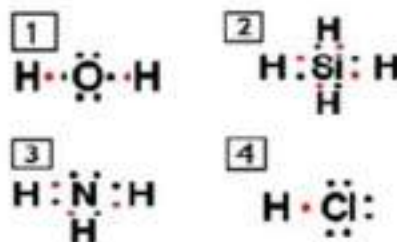
Símbolo	Elemento
1. Hg	a) Cobre
2. Br	b) Cobalto
3. Na	c) Mercurio
4. Co	d) Sodio
5. C	e) Bromo
	f) Carbono
	g) Bario

- A) 1c, 2e, 3d, 4b, 5f
 B) 1a, 2c, 3e, 4f, 5g
 C) 1b, 2d, 3c, 4e, 5a
 D) 1c, 2b, 3a, 4e, 5g

41. Las sustancias químicas puras de acuerdo con su composición se clasifican como:

- A) puras y mezclas
 B) elementos y compuestos
 C) elementos y puras
 D) mezclas y compuestos

42. Observa la imagen y responde ¿Cuál de las siguientes moléculas, representadas por la notación de Lewis, es incorrecta?



- A) 4
 B) 3
 C) 2
 D) 1

43. Son las partículas que pertenecen a un mismo elemento químico, que tiene el mismo número atómico, pero diferente masa atómica.

- A) Aniones
 B) Moléculas
 C) Cationes
 D) Isótopos

44. Las propiedades _____ de la materia, son aquellas que dependen de la _____ de materia del _____ que se va a estudiar.

A) extensivas - cantidad - objeto
 B) intensivas - naturaleza - efecto
 C) generales - calidad - cambio
 D) primarias - etapa - proceso

45. Relaciona la función química con los compuestos correspondientes.

Función	Compuestos
1. Hidróxido	a) NaCl
2. Sal binaria	b) FeO
3. Óxido metálico	c) CaS
	d) NaOH
	e) Al_2O_3
	f) $Ra(OH)_2$

A) 1be, 2df, 3ac
 B) 1cd, 2ef, 3ab
 C) 1df, 2ac, 3be
 D) 1ef, 2bd, 3ac

46. Selecciona las partículas que se localizan en el núcleo del átomo.

- Isótopos
- Aniones
- Protones
- Electrones
- Cationes
- Neutrones

A) 1, 2
 B) 2, 4
 C) 3, 6
 D) 4, 5

47. La reacción de un ácido con una base se conoce comúnmente como reacción de:

A) óxido - reducción
 B) neutralización
 C) combustión
 D) eliminación

48. Selecciona las mezclas que son homogéneas.

- Agua con aserrín
- Acete con agua
- Agua con capuchino
- Sal con limadura de hierro
- Agua con acetona
- Limonada de limón

A) 1, 3, 6
 B) 2, 3, 4
 C) 2, 4, 6
 D) 3, 5, 6

ESPAÑOL

49. Es la explicación de un texto empleando las propias palabras para aclarar las ideas o facilitar su comprensión.

A) Cita textual
 B) Índice
 C) Paráfrasis
 D) Explicación

50. ¿En qué palabra del enunciado hay un error ortográfico?

El profesor nos pidió que hicieramos un resumen del artículo que leyó en dase.

A) Resumen
 B) Hicieramos
 C) Artículo
 D) Leyó

51. Relaciona los signos de puntuación con su aplicación.

Signo	Aplicación
1. Comillas	a) Se emplean para una enumeración en la que, a su vez, se incluyen comas
2. Paréntesis	b) Se usan para destacar una palabra en otro idioma, para citas textuales o hacer énfasis en una expresión
3. Dos puntos	c) Se emplean para realizar una aclaración determinada; tienen como función intercalar un texto
4. Punto y coma	d) Se utilizan para enunciar, para introducir ciertas palabras o citas textuales

- A) 1a, 2b, 3d, 4c
 B) 1b, 2c, 3a, 4d
 C) 1d, 2c, 3b, 4a
 D) 1c, 2a, 3d, 4b

52. Los artículos de opinión son textos _____ breves que tratan un tema actual y controvertido.

- A) descriptivos
 B) expositivos
 C) comparativos
 D) argumentativos

53. Las palabras que se emplean para dar cohesión y coherencia a la redacción son ...

- A) nexos
 B) artículos
 C) marcadores
 D) sustantivos

54. De las siguientes palabras, selecciona las que son esdrújulas.

1. Haragan
 2. Huespedes
 3. Lagrimas
 4. Ademas
 5. Magnifica
 6. Brocoli

- A) 1, 3, 5
 B) 2, 4, 5
 C) 2, 3, 6
 D) 3, 6, 7

55. De acuerdo a su extensión ordena de menor a mayor los siguientes textos informativos.

1. Carta formal
 2. Memorándum
 3. Noticia
 4. Informe

- A) 1, 3, 2, 4
 B) 1, 4, 3, 2
 C) 2, 1, 3, 4
 D) 2, 1, 4, 3

56. Los nexos con significado causal son:

- A) Por qué, puesto que, con tal que
 B) Bien que, debido a, con tal que
 C) Puesto que, con tal que, por más
 D) Bien que, puesto que, debido a

57. Relaciona las propiedades del texto con su concepto.

Propiedad	Concepto
1. Coherencia	a) Normas sociales, personales y lingüísticas que regulan un acto comunicativo
2. Adecuación	b) Establece la unión entre el contenido y la estructura de un texto
3. Cohesión	c) Conexión entre las oraciones y párrafos
	d) Enunciados que estructuran un mensaje claro y concreto

- A) 1a, 2b, 3c
 B) 1b, 2c, 3d
 C) 1b, 2a, 3c
 D) 1d, 2c, 3a

58. Completa el enunciado con las grafías correctas.

Mi amigo llamado _uan era muy atento, traba_aba como mensa_ero del correo y reco_ía cada mañana los paquetes que debía entre_ar.

- A) j - g - j - j - g
 B) j - g - j - g - j
 C) g - g - j - j - j
 D) j - j - j - g - g

59. Es el elemento mediante el cual destacamos la intensidad con que se pronuncia una sílaba.

- A) Palabra
- B) Acento
- C) Punto
- D) Nexo

60. El propósito de los textos informativos es:

- A) convencer al lector para realizar una acción
- B) contar un relato o historia real o ficticia
- C) reportar hechos actuales en forma objetiva
- D) resumir hechos y conocimientos científicos

HISTORIA

61. La primera forma de vida desarrollada por el ser humano hasta la aparición de la agricultura fue...

- A) campismo
- B) empirismo
- C) sedentarismo
- D) nomadismo

62. ¿Cuál es el nombre científico de la especie humana?

- A) Homo sapiens
- B) Australopiteco
- C) Humanoide
- D) Homo habilis

63. El método _____ consiste en _____ un objeto de estudio en _____ con otro, normalmente se comparan en el espacio y/o el tiempo.

- A) análogo - compara - conjunto
- B) comparativo - observar - relación
- C) inductivo - analizar - conjunto
- D) deductivo - observar - relación

64. Marinero Genovés que llegó a la isla de Guanahani, en las Bahamas, el 12 de octubre de 1492.

- A) Américo Vespucio
- B) Cristóbal Villalpando
- C) Bernardo Vespucio
- D) Cristóbal Colón

65. Al dominio de las potencias económicas del siglo XIX a otras naciones más débiles se le conoció como...

- A) imperialismo
- B) colonialismo
- C) expansionismo
- D) proteccionismo

66. ¿Cómo se le conoce a la etapa de transición histórica entre la edad Media y la Época Moderna?

- A) Ilustración
- B) Enciclopedia
- C) Renacimiento
- D) Humanismo

67. Selecciona los principales motivos de los Criollos para iniciar la Independencia de México.

- 1. Esclavitud
- 2. Sociales
- 3. Étnicos
- 4. Políticos
- 5. Liberales
- 6. Económicos

- A) 2, 4, 6
- B) 2, 3, 4
- C) 3, 4, 6
- D) 4, 5, 6

68. El último emperador de México fue...

- A) Agustín de Iturbide
- B) Maximiliano de Habsburgo
- C) Antonio López de Santa Anna
- D) Juan de O'Donojú

69. Organiza cronológicamente los sucesos ocurridos durante la consumación de la independencia.

1. Firma del Plan de Iguala
2. Firma del Acta de Independencia de México
3. Abrazo de Acatempan
4. Entrada del Ejército Trigarante
5. Firma de los Tratados de Córdoba

- A) 1, 2, 4, 3, 5
B) 2, 5, 3, 4, 1
C) 3, 1, 5, 4, 2
D) 4, 3, 2, 5, 1

70. La pérdida de los territorios de Nuevo México y California fue a través del Tratado de...

- A) Córdoba
B) Teoloyucan
C) Guadalupe - Hidalgo
D) Amistad y comercio

71. Relaciona a los caudillos de la Revolución Mexicana con su acción.

Caudillo	Acción
1. Emiliano Zapata	a) Plan de Ayala
2. Venustiano Carranza	b) Plan de San Luis
3. Francisco I. Madero	c) Constitución de México
4. Porfirio Díaz	d) Dictadura
	e) Toma de Torreón

- A) 1a, 2d, 3c, 4e
B) 1a, 2c, 3b, 4d
C) 1b, 2a, 3d, 4c
D) 1c, 2b, 3e, 4d

72. El plan _____ fue la ayuda económica que recibieron los países capitalistas de _____ por parte de _____ para su reconstrucción como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial.

- A) Varsovia - América Latina - ONU
B) Marshall - Europa - E.U.A.
C) Rápido y Furioso - Asia - U.R.S.S.
D) Teherán - África - OTAN

GEOGRAFÍA

73. El enunciado: el 1% de la población mundial acapara el 82% de la riqueza es un ejemplo de....

- A) distribución global
B) desigualdad social
C) estadística igualitaria
D) desigualdad socioeconómica

74. Selecciona los movimientos de las aguas oceánicas.

1. Olas
2. Maremoto
3. Tsunami
4. Corrientes
5. Mareas

- A) 1, 3, 4
B) 1, 4, 5
C) 2, 3, 4
D) 2, 4, 5

75. Teoría que explica que la litosfera está fragmentada en una serie de placas que se desplazan sobre el manto terrestre.

- A) Vulcanismo
B) Movimientos sísmicos
C) Tectónica de placas
D) De la fragmentación

76. Las costas de México se encuentran en el:

- A) Golfo de México, Océano Atlántico, Mar de Cortes
B) Mar de Cortes, Océano Pacífico, Golfo de California
C) Mar Caribe, Río Colorado, Océano Índico
D) Océano Pacífico, Golfo de México, Mar Caribe

77. Ordena las fases del ciclo hidrológico.

1. Precipitación
2. Escorrentía
3. Evaporación
4. Condensación
5. Fusión
6. Infiltración
7. Solidificación

- A) 1, 3, 4, 5, 6, 7, 2
B) 2, 4, 5, 7, 3, 6, 1
C) 3, 4, 1, 6, 2, 5, 7
D) 3, 7, 2, 1, 5, 6, 4

78. Relaciona las formas del relieve continental con su descripción.

Formas	Descripción
1. Montañas	a) Hundimientos de la corteza, situadas por debajo del nivel predominante que les rodea
2. Depresiones	b) Terrenos planos rodeados de montañas por donde generalmente discurre un río
3. Cordillera	c) Formas con mayor elevación en la superficie terrestre y pendiente muy inclinada.
4. Valles	d) Se conforman por un conjunto de montañas que se encuentran alineadas

- A) 1c, 2a, 3d, 4b
B) 1a, 2d, 3c, 4b
C) 1b, 2c, 3b, 4a
D) 1d, 2b, 3a, 4c

79. México tiene grandes cadenas montañosas, la Sierra Madre _____, la Sierra Madre _____ y el Eje _____ con el punto más alto de la nación en el volcán Pico de Orizaba.

- A) nororiental - occidental - volcánico
B) oriental - central - tectónico
C) central - volcánica - occidental
D) occidental - oriental - neovolcánico

80. ¿Qué es la pluriculturalidad?

- A) Unión de habitantes de un pueblo por una causa social
B) Cohabitación de culturas, etnias o pueblos en un mismo territorio
C) Totalidad del número de habitantes en un espacio determinado
D) Diversidad cultural y social de individuos a nivel mundial

81. De acuerdo a cifras del INEGI, en el 2020, la población total de México era de 126'014024 habitantes, la cifra anterior hace alusión a la población...

- A) relativa
B) total
C) absoluta
D) parcial

82. Selecciona las manifestaciones de la diversidad cultural.

1. Etnias
2. Escolaridad
3. Lengua
4. Religión
5. Profesión

- A) 1, 3, 4
B) 1, 4, 5
C) 2, 3, 4
D) 2, 3, 5

83. Las lenguas indígenas más habladas en México son...

- A) otomí, quechua, guaraní
B) mixteco, guaraní, náhuatl
C) aymara, quechua, mixteco
D) náhuatl, mixteco, otomí

84. Relaciona los elementos climáticos con su definición.

Elemento	Definición
1. Temperatura	a) Agua que cae desde las nubes
2. Precipitación	en forma de lluvia, nieve o granizo
3. Humedad	b) Fuerza ejercida por el peso del
4. Presión	aire sobre la superficie terrestre
	c) Cantidad de vapor de agua en el aire
	d) Es la cantidad de calor en el aire

- A) 1c, 2a, 3d, 4b
B) 1a, 2d, 3c, 4b
C) 1b, 2c, 3b, 4a
D) 1d, 2a, 3c, 4b

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

85. Las formas en las que deben ser tratadas todas las personas de acuerdo con los Derechos Humanos es:

- A) Igualitaria y justa
B) Equitativa y respetuosa
C) Humana y honesta
D) Libre y voluntaria

86. Sistema político en el que el pueblo elige a sus gobernantes.

- A) Liberalismo
B) Neoliberalismo
C) Popular
D) Democracia

87. El Poder _____ se encarga de dirigir, coordinar, planificar y ejecutar las acciones del gobierno.

- A) Judicial
B) Ejecutivo
C) Legislativo
D) Administrativo

88. Ordena cronológicamente los antecedentes históricos que dieron origen a los derechos humanos.

1. Segunda Guerra Mundial
2. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
3. Asesinato de Martin Luther King
4. Derecho al voto para todo ciudadano de los EUA

- A) 1, 2, 3, 4
B) 2, 4, 1, 3
C) 3, 1, 4, 2
D) 4, 2, 3, 1

89. Selecciona los grupos que históricamente han sido marginados.

1. Mujeres
2. Migrantes
3. Indígenas
4. Servidores públicos
5. Afrodescendientes
6. Niños y adolescentes

- A) 1, 2, 3, 5
B) 1, 3, 4, 6
C) 2, 3, 5, 6
D) 2, 4, 5, 6

90. ¿Cómo se denomina a la práctica de exclusión o preferencia basadas en estereotipos y prejuicios?

- A) Racismo
B) Misoginia
C) Discriminación
D) Desigualdad

91. Relaciona los tipos de violencia con su descripción.

Tipos	Descripción
1. Psicológica	a) Actos dañinos contra una persona o grupo por su género
2. Emocional	b) Se presenta mediante amenazas, humillaciones, sometimiento o control
3. Género	c) Daños físicos a otra persona por medio de golpes
4. Física	d) Intimidar a las personas al decirles que se le dañará, se destruirán sus bienes o se lastimará a su familia
	e) Consiste en obligar a una persona a participar en un acto sexual

- A) 1a, 2c, 3e, 4d
 B) 1b, 2e, 3d, 4a
 C) 1c, 2d, 3a, 4b
 D) 1d, 2b, 3a, 4c

92. Algunas estrategias de resolución no violenta de conflictos son:

- A) negociación y mediación
 B) diálogo y autocracia
 C) negligencia y diálogo
 D) autoritarismo y negociación

93. Es el conjunto de rasgos que caracterizan a un individuo.

- A) Carácter
 B) Madurez
 C) Identidad
 D) Hábitos

94. La organización que se encarga de combatir la desigualdad, la corrupción y la violencia en México es ...

- A) Amnistía Internacional
 B) Suprema Corte de Justicia de la Nación
 C) Secretaría de la Función Pública
 D) Comisión Nacional de los Derechos Humanos

95. Relaciona los ámbitos del potencial humano, con su descripción.

Ámbito	Descripción
1. Recreativo	a) Promueve el potencial creativo y el encauzamiento de las emociones mediante el arte
2. Educativo	b) Favorece la activación física, el desarrollo motor y contribuye a la vida saludable
3. Deportivo	c) Es un espacio para el desarrollo integral de las personas
4. Artístico	d) Uso del tiempo libre para la diversión, esparcimiento y el descanso

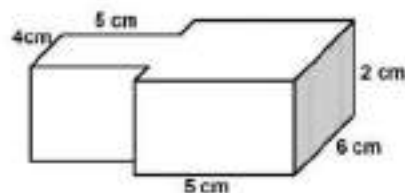
- A) 1a, 2b, 3d, 4c
 B) 1b, 2a, 3c, 4d
 C) 1c, 2a, 3d, 4b
 D) 1d, 2c, 3b, 4a

96. Una violación a los _____ humanos ocurre cuando una _____ o servidor público comete actos u omisiones que perjudican los derechos de una persona.

- A) valores - persona
 B) deberes - institución
 C) derechos - autoridad
 D) principios - organización

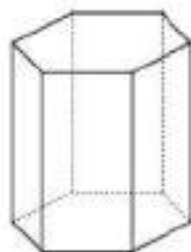
HABILIDAD DE RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

97. ¿Cuál es el volumen del cuerpo geométrico?



- A) 80 cm³
 B) 240 cm³
 C) 100 cm³
 D) 120 cm³

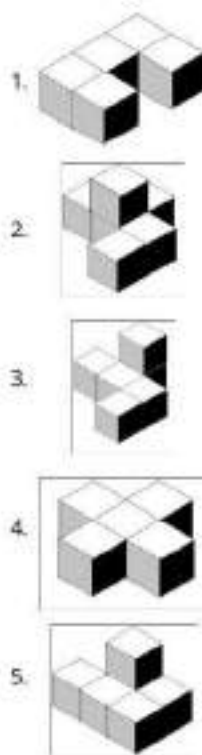
98. En la imagen se muestra un prisma con base hexagonal.



Este cuerpo geométrico tiene ___ caras, ___ aristas y ___ vértices.

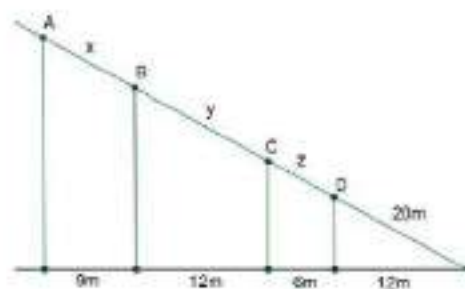
- A) 8, 12, 18
B) 8, 18, 12
C) 10, 12, 18
D) 10, 18, 12

99. Selecciona las figuras que tienen la misma cara frontal



- A) 1, 3, 4
B) 2, 3, 5
C) 2, 4, 5
D) 1, 2, 3

100. Relaciona las variables X, Y, Z con el valor que le corresponde.



Variable	Valor
1. X	a) 20m
2. Y	b) 15m
3. Z	c) 19m
	d) 10m

- A) 1a, 2d, 3c
B) 1b, 2c, 3a
C) 1c, 2b, 3d
D) 1b, 2a, 3d

101. La fórmula que genera la secuencia de números en la imagen es...

11	9	X
13	-1	5
15	1	3
17	Y	Z

- A) $2n - 1$
B) $2n + 2$
C) $2n - 3$
D) $3n + 1$

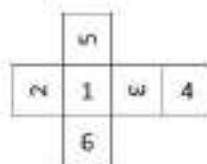
102. Ordena de mayor a menor, el valor de la suma de los términos indicados, en la sucesión:

24, 20, 16, 12, ...

1. $s_2 + s_8$
2. $s_4 + s_6$
3. $s_5 + s_3$
4. $s_2 + s_7$
5. $s_6 + s_2$

- A) 2, 5, 3, 4, 1
B) 4, 2, 5, 3, 1
C) 4, 5, 2, 1, 3
D) 5, 4, 2, 1, 3

103. Es el cubo que se obtiene al doblar la figura



- A)
- B)
- C)
- D)

104. De acuerdo a las coordenadas del plano cartesiano, completa los cuadrantes que corresponden en la tabla

Coordenada	(-2,4)	(7,8)	(5,-6)	(-8,-1)	(10,3)
Cuadrante					

- A) 2°, 1°, 4°, 3°, 1°
- B) 2°, 3°, 4°, 1°, 2°
- C) 3°, 1°, 2°, 4°, 2°
- D) 4°, 2°, 1°, 3°, 1°

105. Relaciona cada enunciado con su lenguaje algebraico.

Enunciado	Lenguaje
1. El 40% de un número	a) $\frac{4x}{2}$
2. El área de un triángulo de base 4cm y altura desconocida	b) $(4)(x^2)$
3. El perímetro de un rectángulo de base 4cm y altura desconocida	c) $8 + 2x$
4. El cuádruple del área de un cuadrado de lado x	d) $(0.4)(x)$

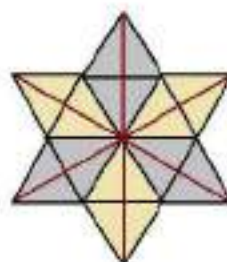
A) 1a, 2c, 3b, 4d

B) 1b, 2d, 3a, 4c

C) 1c, 2b, 3d, 4a

D) 1d, 2a, 3c, 4b

106. Selecciona los poligonos que se forman en la siguiente figura



1. Triángulo
2. Rectángulo
3. Cuadrado
4. Trapecio
5. Rombo
6. Paralelogramo
7. Hexágono

- A) 1, 2, 3, 5, 7
- B) 2, 3, 4, 5, 6
- C) 1, 4, 5, 6, 7
- D) 3, 4, 5, 6, 7

107. Unos amigos se pesaron en la enfermería de su escuela y se sabe que: Héctor es más delgado que Ernesto, Felipe es más delgado que Héctor, Carlos es más robusto que Ernesto.

1. Ernesto
2. Felipe
3. Héctor
4. Carlos

- A) 1, 2, 4, 3
- B) 2, 4, 1, 3
- C) 2, 3, 1, 4
- D) 3, 2, 1, 4

108. En el siguiente esquema, iniciando en la E de arriba, yendo siempre hacia abajo. ¿De cuántas maneras distintas se puede leer la palabra "ESPERA"?



- A) 6
- B) 8
- C) 16
- D) 32

Lee el poema y responde los reactivos del 109 al 111.

Si supiera

Si supiera que esta fuese la última vez
Que te veo salir por esa puerta,
Te daría un abrazo, un beso
Te llamaría de nuevo para darte más...
Si supiera que esta fuera la última vez
Que voy a oír tu voz
Grabaría cada una de tus palabras para poder oírías
Una y otra vez indefinidamente...
Si supiera que estos son los últimos minutos que
te veo
Diría te quiero
Y no asumiría tontamente
Que ya lo sabes,
Siempre hay un mañana y la vida
Nos da otra oportunidad para hacer las cosas bien,
Pero por si me equivoco
y hoy es todo lo que nos queda
Me gustaría decirte cuanto te quiero
Que nunca te olvidaré...

Gabriel García Márquez

<https://poemas.yavendras.com/si-supiera.html#comentarios>

109. ¿A qué tipo de poesía corresponde la lectura?

- A) Lírica
- B) Dramática
- C) Épica
- D) Coral

110. ¿Qué pretende rescatar el poema?

- A) Importancia de la felicidad
- B) Recordar a las personas
- C) Demostrar el afecto
- D) Saber cuándo te veré

111. La expresión "Siempre hay un mañana y la vida nos da otra oportunidad para hacer las cosas bien", se refiere a:

- A) puedes equivocarte
- B) diariamente sale el sol
- C) oportunidad de ser mejor
- D) certeza de un mañana

112. La idea _____ es aquella que contiene la información _____ de un texto, en tanto que la idea _____ ayuda a ampliar y a enriquecer el tema central.

- A) principal - complementaria - secundaria
- B) secundaria - esencial - principal
- C) secundaria - complementaria - principal
- D) principal - esencial - secundaria

113. Relaciona los tipos de comunicación con sus características.

Tipo	Características
1. Directa	a) Plática frente a frente, sin intermediarios, compartiendo un espacio y un tiempo simultáneo
2. Bilateral	b) Los interlocutores están separados por el tiempo y el espacio, se comunican gracias a un soporte tecnológico
3. Indirecta	c) La comunicación va en una sola dirección, ya sea por limitaciones tecnológicas o estructura de poder
4. Unilateral	d) La comunicación es recíproca, debe haber respeto por ambas partes y disposición a escuchar

- A) 1a, 2d, 3b, 4c
- B) 1b, 2a, 3c, 4d
- C) 1c, 2d, 3a, 4b
- D) 1d, 2c, 3b, 4a

114. Es la frase que corresponde a una metáfora.

- A) Candil de la calle, oscuridad de su casa
- B) El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija
- C) El muerto al pozo y el vivo al gozo
- D) El que parte y comparte se queda con la mejor parte

115. Identifica las oraciones que corresponden a hechos y no son opiniones.

1. En la fotosíntesis las plantas captan la energía luminosa del sol
2. Las plantas se alimentan de materia orgánica
3. Es importante cuidar las plantas para que se genere la fotosíntesis
4. Los minerales en la tierra se transforman en nutrientes no minerales o azúcares
5. Cuando llueve seguramente no se realiza la fotosíntesis

- E)** 1, 2, 3
A) 1, 2, 4
B) 2, 4, 5
C) 3, 4, 5

116. A las palabras con significado opuesto se les denomina...

- A)** retóricas
B) homónimas
C) parónimas
D) antónimas

117. ¿Qué técnica de reducción textual respeta las ideas esenciales del autor?

- A)** cita textual
B) resumen
C) análisis
D) argumento

118. El sinónimo de _____ es desproporcionado.

- A)** prevenido
B) despreocupado
C) proporcionado
D) desmesurado

119. Relaciona el concepto con su definición.

Concepto

1. Citas textuales
2. Notas a pie de página
3. Paráfrasis

Definición

- a) Se usan para hacer comentarios, aclaraciones o recomendaciones bibliográficas
- b) Expresan con palabras propias las ideas de otra persona acerca de un tema
- c) Fragmentos de un texto que se recuperan de otro escrito. Se escriben entre comillas
- d) Lista donde se anotan los datos de las fuentes consultadas para un trabajo académico

- A)** 1a, 2c, 3d
B) 1b, 2c, 3d
C) 1d, 2b, 3a
D) 1c, 2a, 3b

120. Se les denomina palabras homófonas a dos o más palabras que _____ igual, pero que se _____ de manera _____ y tienen significados distintos.

- A)** se escriben - pronuncian - parecida
B) suenan - escriben - semejante
C) suenan - escriben - diferente
D) se escriben - pronuncian - diferente

SEGUIMIENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DEL EXAMEN SIMULADOR

Asignatura	Reactivos	Aciertos	Errores
Matemáticas	12		
Física	12		
Biología	12		
Química	12		
Español	12		
Historia	12		
Geografía	12		
Formación Cívica y Ética	12		
Habilidades de Razonamiento Matemático	12		
Habilidades de Razonamiento Verbal	12		
Total	120		



HOJA DE RESPUESTAS EXAMEN SIMULADOR

1	☐ A	☒ B	☐ C	☐ D	31	☐ A	☒ B	☐ C	☐ D	61	☐ A	☐ B	☐ C	☒ D	91	☐ A	☐ B	☐ C	☒ D
2	☐ A	☐ B	☒ C	☐ D	32	☐ A	☒ B	☐ C	☐ D	62	☒ A	☐ B	☐ C	☐ D	92	☒ A	☐ B	☐ C	☐ D
3	☒ A	☐ B	☐ C	☐ D	33	☐ A	☒ B	☐ C	☐ D	63	☐ A	☒ B	☐ C	☐ D	93	☐ A	☐ B	☒ C	☐ D
4	☐ A	☐ B	☐ C	☒ D	34	☒ A	☐ B	☐ C	☐ D	64	☐ A	☐ B	☐ C	☒ D	94	☐ A	☐ B	☐ C	☒ D
5	☐ A	☐ B	☒ C	☐ D	35	☐ A	☐ B	☒ C	☐ D	65	☒ A	☐ B	☐ C	☐ D	95	☐ A	☐ B	☐ C	☒ D
6	☐ A	☐ B	☐ C	☒ D	36	☐ A	☐ B	☒ C	☐ D	66	☐ A	☐ B	☒ C	☐ D	96	☐ A	☐ B	☒ C	☐ D
7	☐ A	☐ B	☒ C	☐ D	37	☐ A	☐ B	☒ C	☐ D	67	☒ A	☐ B	☐ C	☐ D	97	☐ A	☐ B	☒ C	☐ D
8	☐ A	☒ B	☐ C	☐ D	38	☐ A	☐ B	☐ C	☒ D	68	☐ A	☒ B	☐ C	☐ D	98	☐ A	☒ B	☐ C	☐ D
9	☒ A	☐ B	☐ C	☐ D	39	☐ A	☐ B	☐ C	☒ D	69	☐ A	☐ B	☒ C	☐ D	99	☐ A	☒ B	☐ C	☐ D
10	☒ A	☐ B	☐ C	☐ D	40	☒ A	☐ B	☐ C	☐ D	70	☐ A	☐ B	☒ C	☐ D	100	☐ A	☐ B	☐ C	☒ D
11	☐ A	☐ B	☒ C	☐ D	41	☐ A	☒ B	☐ C	☐ D	71	☐ A	☒ B	☐ C	☐ D	101	☒ A	☐ B	☐ C	☐ D
12	☒ A	☐ B	☐ C	☐ D	42	☒ A	☐ B	☐ C	☐ D	72	☐ A	☒ B	☐ C	☐ D	102	☐ A	☒ B	☐ C	☐ D
13	☐ A	☒ B	☐ C	☐ D	43	☐ A	☐ B	☐ C	☒ D	73	☐ A	☐ B	☐ C	☒ D	103	☒ A	☐ B	☐ C	☐ D
14	☐ A	☐ B	☒ C	☐ D	44	☒ A	☐ B	☐ C	☐ D	74	☐ A	☒ B	☐ C	☐ D	104	☒ A	☐ B	☐ C	☐ D
15	☐ A	☐ B	☒ C	☐ D	45	☐ A	☐ B	☒ C	☐ D	75	☐ A	☐ B	☒ C	☐ D	105	☐ A	☐ B	☐ C	☒ D
16	☐ A	☐ B	☐ C	☒ D	46	☐ A	☐ B	☒ C	☐ D	76	☐ A	☐ B	☐ C	☒ D	106	☐ A	☐ B	☒ C	☐ D
17	☐ A	☒ B	☐ C	☐ D	47	☐ A	☒ B	☐ C	☐ D	77	☐ A	☐ B	☒ C	☐ D	107	☐ A	☐ B	☒ C	☐ D
18	☐ A	☐ B	☐ C	☒ D	48	☐ A	☐ B	☐ C	☒ D	78	☒ A	☐ B	☐ C	☐ D	108	☐ A	☐ B	☐ C	☒ D
19	☒ A	☐ B	☐ C	☐ D	49	☐ A	☐ B	☒ C	☐ D	79	☐ A	☐ B	☐ C	☒ D	109	☒ A	☐ B	☐ C	☐ D
20	☐ A	☒ B	☐ C	☐ D	50	☐ A	☒ B	☐ C	☐ D	80	☐ A	☒ B	☐ C	☐ D	110	☐ A	☐ B	☒ C	☐ D
21	☒ A	☐ B	☐ C	☐ D	51	☐ A	☒ B	☐ C	☐ D	81	☐ A	☐ B	☒ C	☐ D	111	☐ A	☐ B	☒ C	☐ D
22	☐ A	☐ B	☐ C	☒ D	52	☐ A	☐ B	☐ C	☒ D	82	☒ A	☐ B	☐ C	☐ D	112	☐ A	☐ B	☐ C	☒ D
23	☐ A	☐ B	☒ C	☐ D	53	☒ A	☐ B	☐ C	☐ D	83	☐ A	☐ B	☐ C	☒ D	113	☒ A	☐ B	☐ C	☐ D
24	☐ A	☐ B	☒ C	☐ D	54	☐ A	☐ B	☒ C	☐ D	84	☐ A	☐ B	☐ C	☒ D	114	☒ A	☐ B	☐ C	☐ D
25	☐ A	☐ B	☒ C	☐ D	55	☐ A	☐ B	☐ C	☒ D	85	☒ A	☐ B	☐ C	☐ D	115	☐ A	☒ B	☐ C	☐ D
26	☐ A	☒ B	☐ C	☐ D	56	☒ A	☐ B	☐ C	☐ D	86	☐ A	☐ B	☐ C	☒ D	116	☐ A	☐ B	☐ C	☒ D
27	☒ A	☐ B	☐ C	☐ D	57	☐ A	☒ B	☐ C	☐ D	87	☐ A	☒ B	☐ C	☐ D	117	☐ A	☒ B	☐ C	☐ D
28	☐ A	☐ B	☒ C	☐ D	58	☐ A	☐ B	☐ C	☒ D	88	☐ A	☒ B	☐ C	☐ D	118	☐ A	☐ B	☐ C	☒ D
29	☒ A	☐ B	☐ C	☐ D	59	☐ A	☒ B	☐ C	☐ D	89	☒ A	☐ B	☐ C	☐ D	119	☐ A	☐ B	☐ C	☒ D
30	☐ A	☐ B	☐ C	☒ D	60	☐ A	☐ B	☒ C	☐ D	90	☐ A	☐ B	☒ C	☐ D	120	☐ A	☐ B	☒ C	☐ D

BIBLIOGRAFÍA

Saberes y Pensamiento Científico

Matemáticas

- ♦ Baldor, A. (2019). Geometría y Trigonometría. Editorial Patria.
- ♦ Bonilla, S. Calderón, G. Corona, N. y cols. (2023). Saberes y pensamiento científico. Segundo grado. SEP.
- ♦ Bosch, C. Meda, A. (2021). Matemáticas 2 Infinita. Secundaria. Ed. Castillo.
- ♦ Calderón, G. Carrillo, K. Corona, N. y cols. (2023). Saberes y pensamiento científico. Primer grado. SEP.
- ♦ Calderón, G. Casab. M. Chiken, A. y cols. (2023). Saberes y pensamiento científico. Tercer grado. SEP.
- ♦ Canché, E. Domínguez, E. y col. (2021). Matemáticas 1. Travesía secundaria.
- ♦ Carrasco, G. Marvan L. (2021). Matemáticas 3 serie espirar del saber. Santillana.
- ♦ Sanabria, D. Soria S. y col. (2019). Matemática entre la secundaria y la universidad. UNICEN.

Física

- ♦ Bonilla, S. Calderón, G. Corona, N. y col. (2023). Saberes y pensamiento científico. Segundo grado SEP.
- ♦ Chamizo, J. (2019). Física ciencia y tecnología. Esfinge.
- ♦ Espejel, R. Monroy, R. (2021). Física 2. Actividades de aprendizaje. Mundo del Libro Editores.
- ♦ Limón, J. (2019). Materia y energía, ciencias 2 física. secundaria.
- ♦ Morán, J. Martínez, M. (2020). Física material de apoyo para profesores. Serie enseñando ciencias.
- ♦ Serway, R. (2019). Física General. CENGAGE.
- ♦ Tippens, P. (2020). Física conceptos y aplicaciones. Mc Graw Hill.

Biología

- ♦ Báez, A. (2023). Biología Cuaderno de evidencias. Castillo.
- ♦ Calderón, G. Carrillo, K. Corona, N. y col. (2023). Saberes y pensamiento científico. Primer grado. SEP.
- ♦ De la Vega, M. Guevara, C. Coronel, M. García, R. (2018). Biología. Ciencias y tecnología. Editorial.
- ♦ Limón, S. Díaz, L. Valero, A. Blancas, J. (2023). Biología. Castillo.
- ♦ Robles, M. (2018). Ciencias y tecnología 1. Biología. Larousse.
- ♦ Zamora, O. Rebollar, E. Illoldi, P. Cano, S. (2021). Biología. Ciencias y tecnología 1.
- ♦ Valderrama, K. Carrillo, M. (2018). Naturaleza y sociedad. ciencias 1. Biología. SEP.



Química

- ♦ Calderón, G. Casab. M. Chiken, A. y cols. (2023). Saberes y pensamiento científico. Tercer grado. SEP.
- ♦ López, L. y Gutiérrez, F. (2018). Química 2. Pearson.
- ♦ Patiño, M. García, J. y Moreno, S. (2023). Introducción a la Química. Fondo editorial pascual bravo.

Lenguajes

Español

- ♦ Castillo, V. (2019). Español 1 Guía para docentes. Infinita secundaria.
- ♦ Cueva, H. (2020). Español 3. Ed. Trillas.
- ♦ González, S. Camacho, P. (2019). Expresión Oral y Escrita I. Éxodo.
- ♦ Lepe, E. (2020). Español 1. Ed. Trillas.
- ♦ Munguía, I. Rocha, G. y Munguía, M. (2020). Gramática. Larousse.
- ♦ Ochoa, A. (2021). Español 2. Infinita. Ed. Castillo.
- ♦ Ramos, S. (2021). Español Tercer grado de secundaria. Ed. Castillo.
- ♦ Romo, M. (2019). Español 2. Sin Fronteras. Ed. Castillo.

Ética, Naturaleza y Sociedades

Historia

- ♦ Alatorre, D. Bautista, E. Estrada, R. y col. (2023). Ética, naturaleza y sociedades. Segundo grado. SEP.
- ♦ Campos, C. Gálvez, J. Garnica, H. y col. (2023). Ética, naturaleza y sociedades. Primer grado. SEP.
- ♦ Gasca, A. Mendoza, A. Galindo, B. y col. (2023). Ética, naturaleza y sociedades. Tercer grado. SEP.
- ♦ Gómez, J. (2019). El origen del hombre. Alianza Editorial.

Geografía

- ♦ Campos, C. Gálvez, J. Garnica, H. y col. (2023). Ética, naturaleza y sociedades. Primer grado. SEP.
- ♦ Navarro, J. (2018). Geografía. Larousse.
- ♦ Silva, A. Cruz, R. Hernández, J. (2018). Geografía. Santillana.

Formación Cívica y Ética (FCyE)

- ♦ Alatorre, D. Bautista, E. Estrada, R. y col. (2023). Ética, naturaleza y sociedades. Segundo grado. SEP.
- ♦ Campos, C. Gálvez, J. Garnica, H. y col. (2023). Ética, naturaleza y sociedades. Primer grado. SEP.
- ♦ Chávez, C. Landeros, L. (2021). Formación cívica y ética 2. Sin fronteras. Ediciones castillo.
- ♦ Conde, S. (2020). Formación Cívica y Ética. Tercer grado de secundaria. Editorial Santillana.
- ♦ De la Barreda, L. (2021). Formación cívica y ética 2. Ediciones castillo.
- ♦ Luna, M. Luna, S. (2020). ConectaMAS Educación Cívica y Ética 3. SM de Ediciones.

Habilidades

Habilidad de Razonamiento Matemático (HRM)

- ♦ Baldor, A. (2019). Geometría y Trigonometría. Grupo editorial patria.
- ♦ Crivellini, M. (2019). Loco por las matemáticas. Editorial mirlo.
- ♦ Litton, J. Flinham, T. (2018) Mates Divertidas. Ediciones Sm.
- ♦ Spencer, H. Dygdon, J. Novak, J. (2019). Dibujo Técnico. Editorial alfaomega.

Habilidad de Razonamiento Verbal (HRV)

- ♦ Romo, M. (2021). Español 1, Editorial castillo.
- ♦ Cueva, H. (2020). Español 1. Editorial Trillas.
- ♦ Galeazzi, A. (2020). Guía para ingreso a bachillerato COMIPEMS.



¡AHORA EN DIGITAL!

La plataforma educativa tiene los siguientes contenidos enfocados a la educación 4.0:

- Test Vocacional
- Exámenes simuladores
- Materiales de estudio por asignaturas
- Historia y escuelas del IPN
- Tips para docentes
- Tips de estudio para alumnos
- Tips de aprendizaje
- Tutoriales de admisión para padres-alumnos
- Juegos y retos de la guía de estudio

Dirección de Educación Media Superior

Edificio de la Secretaría Académica, planta baja, Av. Luis Enrique Erro, s/n Esquina Av. Juan de Dios Bátiz, Unidad Profesional "Adolfo López Mateos", Zacatenco, C.P. 07738, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

ipn.mx/dems/